Peer support 82 · RS I · Anatomy, histology & physiology · Student handout

RS I: Respiratory Anatomy, Histology & Physiology

63 concepts

219 questions

Scan to open the interactive deck

punnawit9285.github.io/rs-peer-tutoring

CONTENTS

SECTION	STARTS	CONCEPTS · QUESTIONS	QUIZ ANSWERS	BLANK ANSWERS	THAI CONCEPT EXPLANATIONS
U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea	p. 3	5 · 30	p. 105	p. 118	p. 121
W Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm	p. 14	5 · 21	p. 106	p. 118	p. 122
B Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature	p. 23	5 · 26	p. 107	p. 118	p. 122
H Histology of the Respiratory System	p. 34	5 · 26	p. 108	p. 118	p. 123
G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium	p. 43	4 · 7	p. 110	p. 119	p. 124
M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work	p. 47	5 · 13	p. 110	p. 119	p. 124
E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching	p. 54	5 · 15	p. 111	p. 119	p. 125
T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport	p. 60	5 · 12	p. 112	p. 119	p. 126
C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema	p. 66	4 · 6	p. 113	p. 119	p. 127
P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation	p. 71	5 · 22	p. 113	p. 120	p. 128
R Neural & Chemical Control of Respiration	p. 86	5 · 9	p. 115	p. 120	p. 128
A Acid-Base Regulation	p. 91	5 · 23	p. 115	p. 120	p. 129
S Respiratory System Under Stress	p. 100	5 · 9	p. 117	p. 120	p. 130

core done in the video

U-C1 Concept URT p.4–10 Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

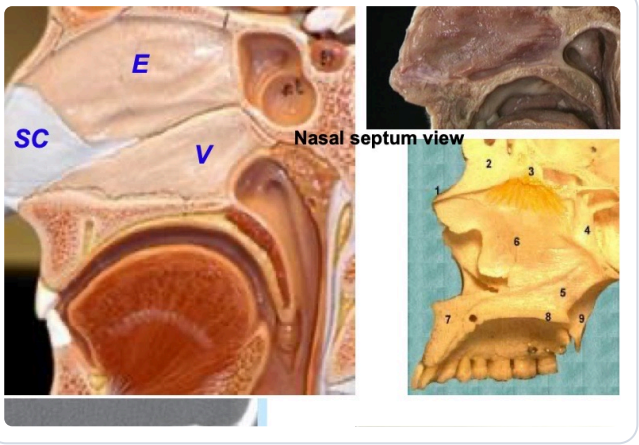
Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae

Nostril → vestibule → nasal cavity → [1] → nasopharynx

- Septum: perpendicular plate (ethmoid) + [2] + septal cartilage
- Superior, middle conchae = ethmoid · [3] = separate bone
- Each meatus lies **under** its concha

Inferior meatus → [4] only → pus there = tear duct, not a sinus

Cribriform plate fracture → [5] + CSF rhinorrhea

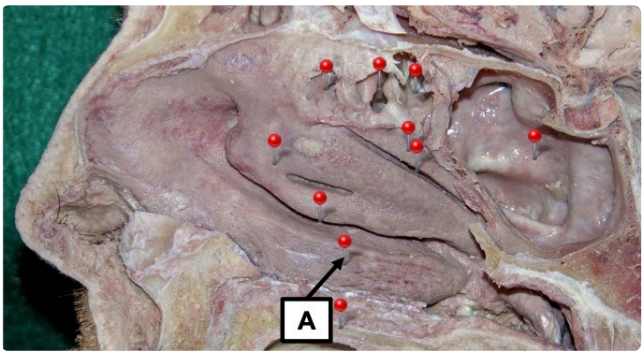


Bony and cartilaginous framework of the medial wall and coronal section. · Upper respiratory tract handout, p.8

5 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 121

U1 AC79 spot core

Identify this structure A.



(A) Nasal vestibule
(B) Ethmoidal bullae
(C) Middle nasal concha
(D) Inferior nasal concha

U2 AC79 spot

Which structure opens below the structure A?

Same figure as U1

(A) Middle ethmoidal air cells
(B) Anterior ethmoidal air cells
(C) Frontal sinus
(D) None of the above

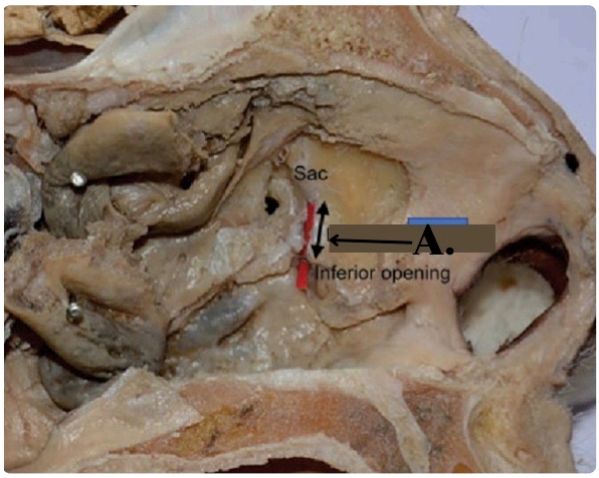
U3 AC80 core

The source of pus seen at the inferior nasal meatus is from which structure?

(A) Frontal sinus
(B) Sphenoid sinus
(C) Maxillary sinus
(D) Ethmoid sinus
(E) Nasolacrimal duct

U4 AC80 spot

Identify this structure (red tube).

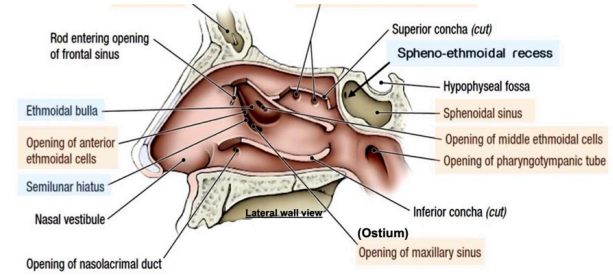


(A) Nasolacrimal duct
(B) Frontonasal duct
(C) Viteline duct
(D) Ethmoidal air sinus

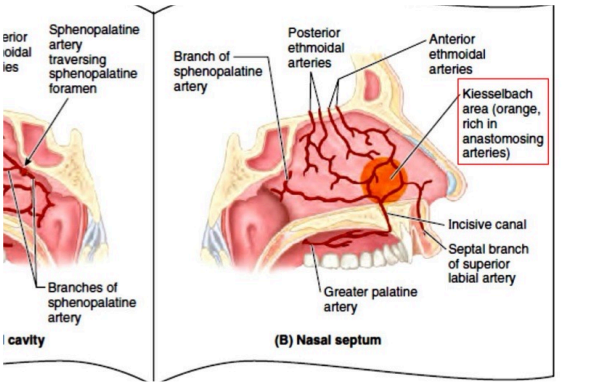
Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus

OPENING	DRAINS
Sphenoethmoidal recess	1
Superior meatus	posterior ethmoidal cells
Middle meatus · 2	3, maxillary, anterior ethmoidal
Inferior meatus	nasolacrimal duct

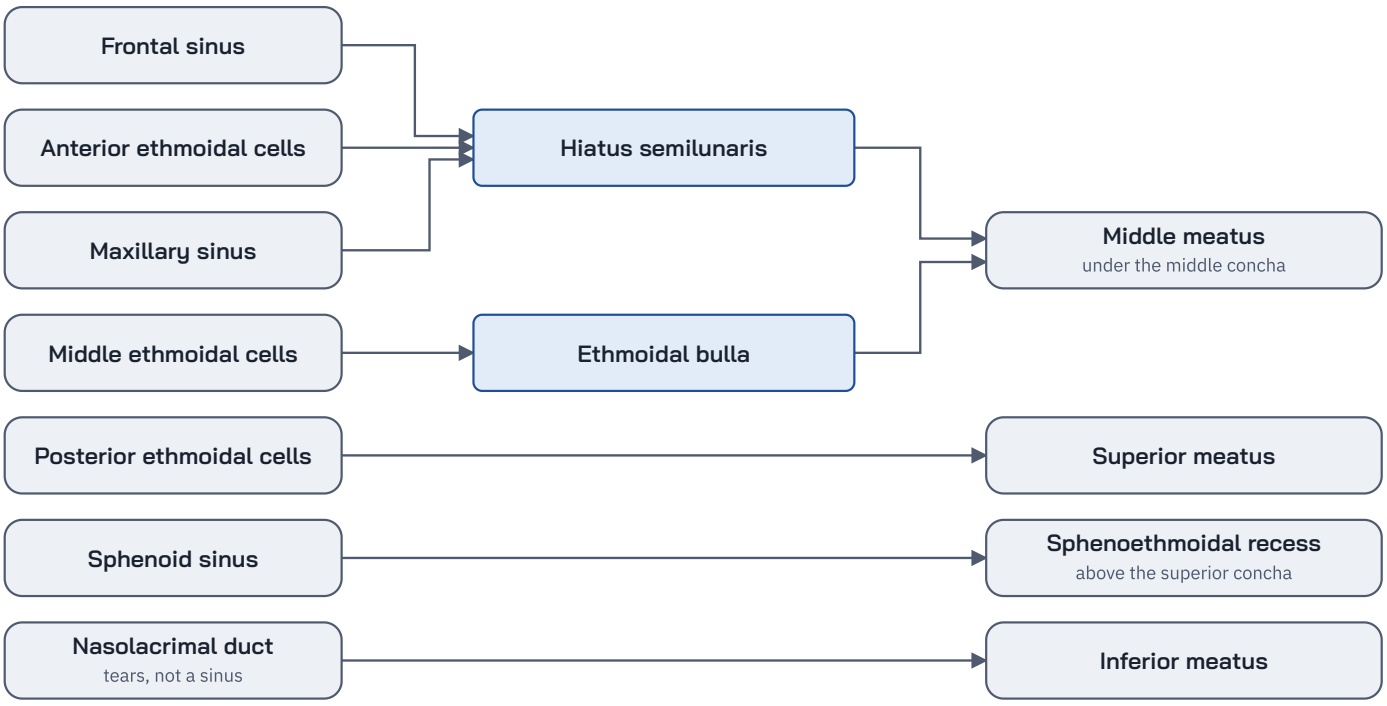
4 (front of septum) → arteries meet → commonest nosebleed site



Openings of paranasal sinuses and tear drainage on the lateral wall.
· Upper respiratory tract handout, p.13



Arterial anastomoses on the anterior septum in nosebleed.
· Upper respiratory tract handout, p.16



4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 121

Quiz · U-C2 · Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus

5 questions · answers p. 105

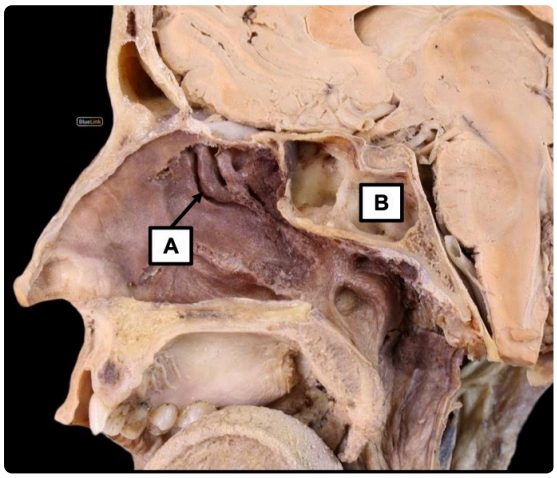
U5 AC81 core

The patient has been diagnosed with pus in the sphenoethmoidal recess. Which paranasal sinus is most likely to be infected?

- A Frontal sinus
- B Maxillary sinus
- C Sphenoid sinus
- D Anterior ethmoid
- E Posterior ethmoid

U6 AC79 spot core

Identify this opening A.



- A Hiatus semicircularis
- B Hiatus semilunaris
- C Opening to middle ethmoidal air cells
- D Opening to posterior ethmoidal air cells

U7 AC79 spot

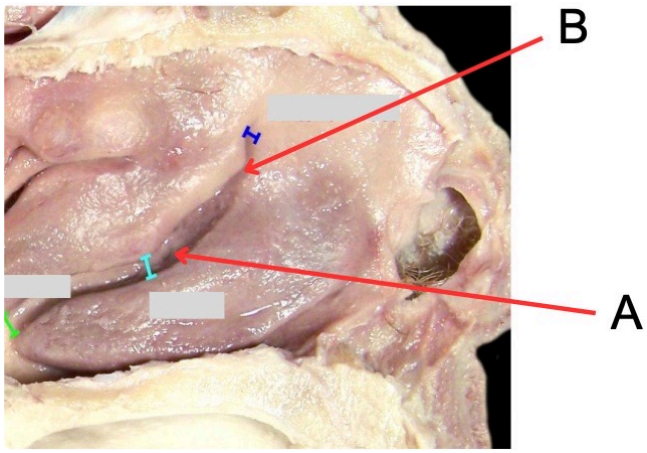
Identify this structure B.

Same figure as U6

- A Ethmoidal sinus
- B Maxillary sinus
- C Frontal sinus
- D Sphenoid sinus

U8 AC81 spot

Identify structure A.



- A Superior nasal concha
- B Inferior nasal concha
- C Hiatus semilunaris
- D Ethmoidal bulla

U9 AC81 spot

Which paranasal sinus opening lies on B?

Same figure as U8

- A Frontal sinus
- B Ethmoid sinus
- C Maxillary sinus
- D Sphenoid sinus

Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses

NASOPHARYNX · AIR ONLY

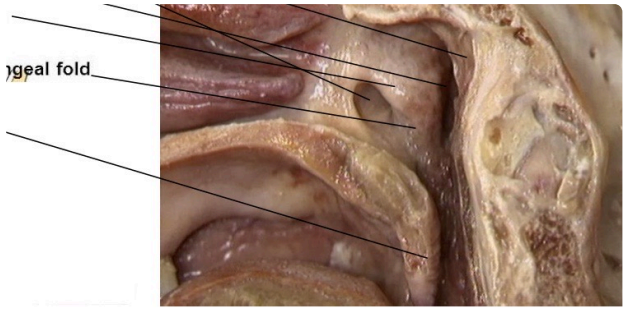
- Roof: [1] (adenoid)
- Side wall, front → back: [2] opening → [3] → pharyngeal recess
- Fold down from the torus = [4]

OROPHARYNX · AIR + FOOD

- [5] between the arches · lingual tonsil on the tongue root

LARYNGOPHARYNX

- [6] → swallowed fish bones lodge



Landmarks of the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. · Upper respiratory tract handout, p.19

Pharyngeal recess → nasopharyngeal carcinoma (EBV)

6 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 121

U10 AC79 core

A patient has a small mass in the oropharynx. Which structure is **LEAST** likely the cause of this mass?

(A) Uvula
(B) Epiglottis
(C) Palatine tonsil
(D) Lingual tonsil
(E) Pharyngeal tonsil

U11 AC79 · AC81 core

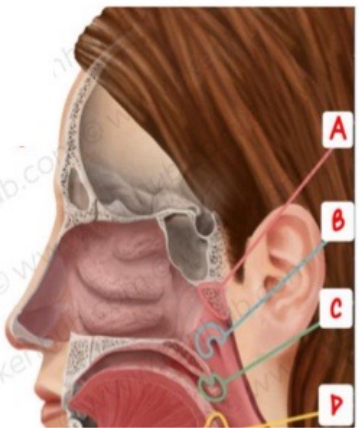
What structure is abnormal in this patient?



(A) Palatine tonsil
(B) Lingual tonsil
(C) Pharyngeal tonsil
(D) Tubal tonsil
(E) No abnormality in this patient

U12 AC80

Where is the adenoid tonsil located?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

U13 AC80 core

Dysfunction of the auditory (Eustachian) tube is associated with which region?

(A) Larynx
(B) Esophagus
(C) Nasopharynx
(D) Oropharynx
(E) Laryngopharynx

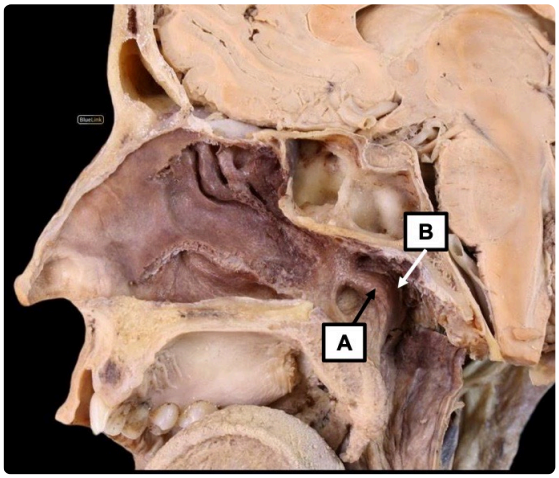
U14 AC81

A patient presents with a fish bone stuck in the tonsillar crypts. Which structure do the tonsillar crypts reside in?

(A) Oropharynx
(B) Nasopharynx
(C) Larynx

U15 AC79 spot core

Identify this structure A.



(A) Palatine torus
(B) Torus tubarius
(C) Salpingopharyngeal fold
(D) Torus mandibularis

U16 AC79 spot

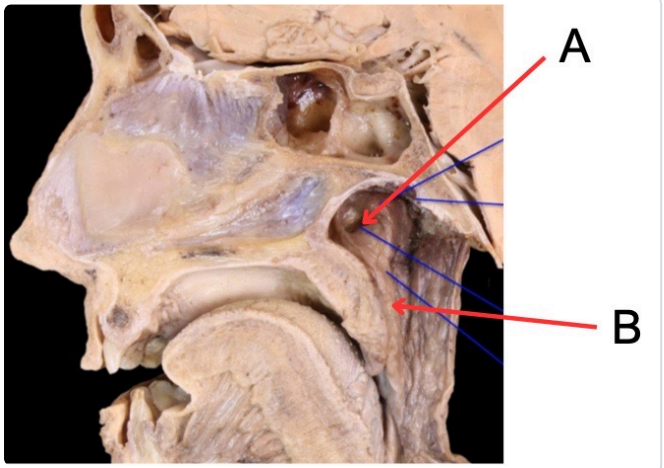
Identify this structure B.

Same figure as U15

(A) Epiglottic vallecula
(B) Piriform sinus
(C) Pharyngeal sinus
(D) Opening to pharyngotympanic tube

U17 AC81 spot

Identify area A.



(A) Piriform recess
(B) Hiatus semilunaris
(C) Opening of auditory tube
(D) Opening of nasolacrimal duct

U18 AC81 spot

Identify muscle in area B.

Same figure as U17

(A) Palatoglossus
(B) Stylopharyngeus
(C) Palatopharyngeus
(D) Salpingopharyngeus

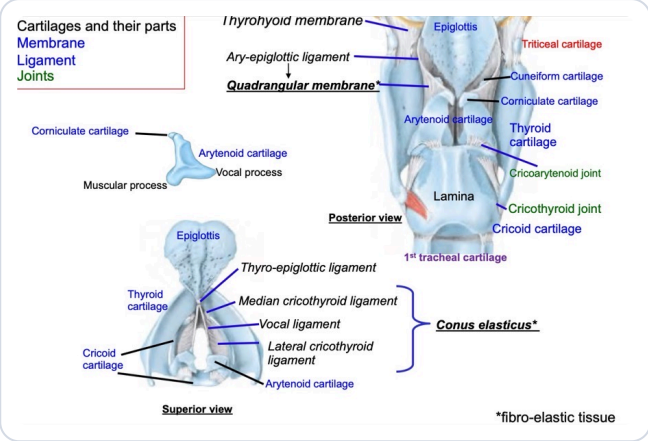
Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity

- Unpaired: [1] (shield) · [2] (only complete ring) · epiglottis
- Paired: arytenoid (cords attach), corniculate, cuneiform

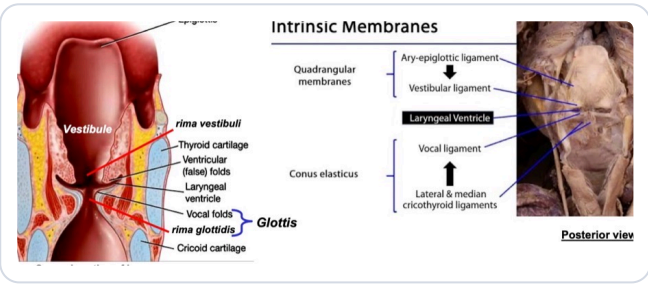
Top → bottom: false fold → ventricle → [3] (true) → subglottis

- Quadrangular membrane → vestibular ligament · [4] → vocal ligament

Emergency airway → cut the cricothyroid membrane



Laryngeal skeleton, fibro-elastic membranes, and ligaments.
· Upper respiratory tract handout, p.28

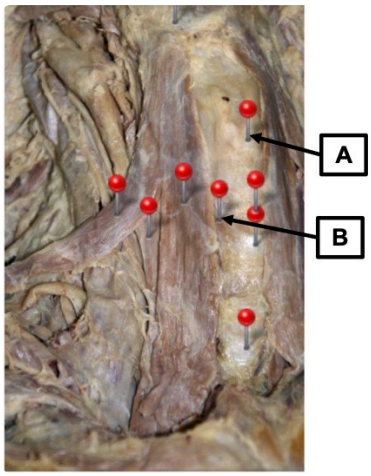


Coronal section showing laryngeal vestibule, ventricle, and cords.
· Upper respiratory tract handout, p.31

4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 121

U19 AC79 spot

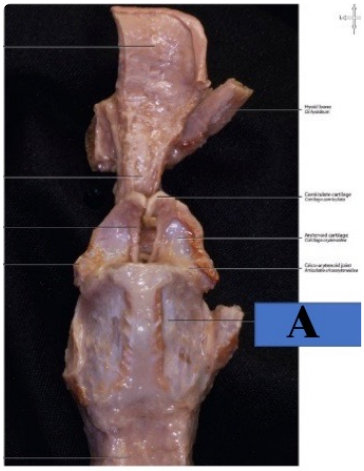
Identify this structure A.



A) Thyroid cartilage
B) Cricoid cartilage
C) Arytenoid cartilage
D) Hyoid bone

U20 AC80 spot

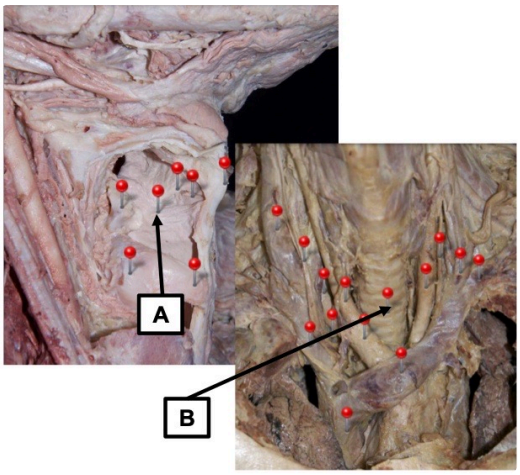
Identify this structure.



A) Cricoid cartilage
B) Thyroid cartilage
C) Arytenoid cartilage
D) Corniculate cartilage

U21 AC79 spot core

Identify this structure A.



A) Piriform sinus
B) Vestibular fold of larynx
C) Laryngeal ventricle
D) Vocal fold of larynx

U22 AC79 spot

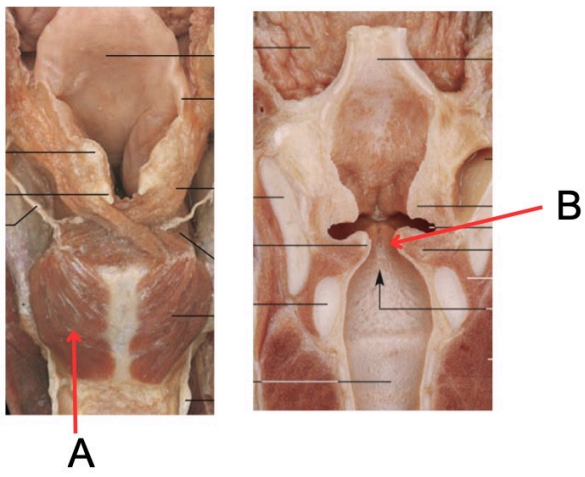
Identify this structure B.

Same figure as U21

A) Trachea
B) Esophagus
C) Cricoid cartilage
D) Thyroid gland

U23 AC81 spot

Identify structure B.



A) Vocal fold
B) Vestibular fold
C) Ary-epiglottic fold

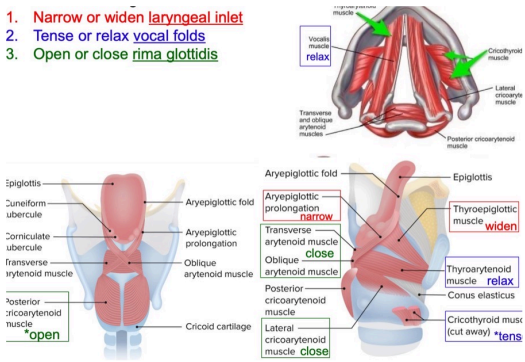
Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea

MUSCLE	ACTION	NERVE
[1]	opens the rima (only one)	recurrent
Lateral cricoarytenoid, arytenoids	close	recurrent
[2]	tenses the cords	[3]
Thyroarytenoid, vocalis	relax	recurrent

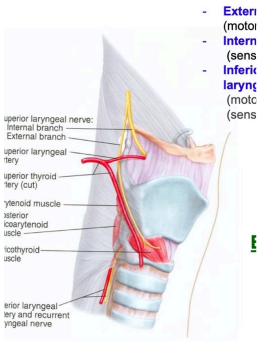
Recurrent laryngeal injury → cord can't [4] → hoarse, short of breath

Superior thyroid a. tied → its companion nerve cut → cord tension ↓ → weak, low voice

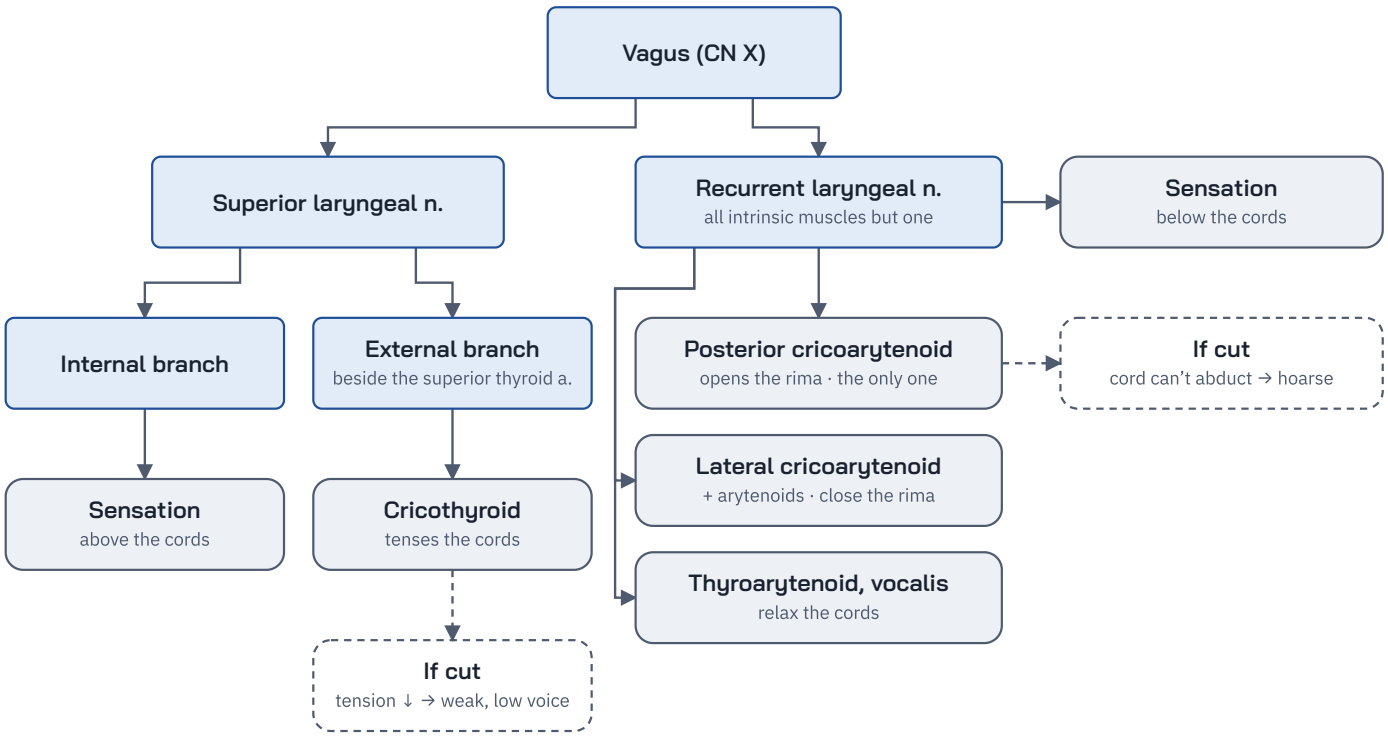
Trachea: C6 → carina at the sternal angle · C-rings closed by trachealis



Actions of intrinsic laryngeal muscles on the laryngeal inlet and vocal ligaments. · Upper respiratory tract handout, p.37



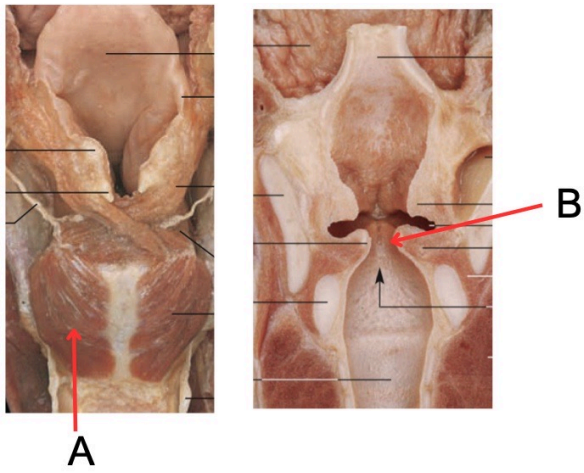
Superior and recurrent laryngeal nerve branches and arterial supply. · Upper respiratory tract handout, p.39



4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 121

U24 AC81 spot

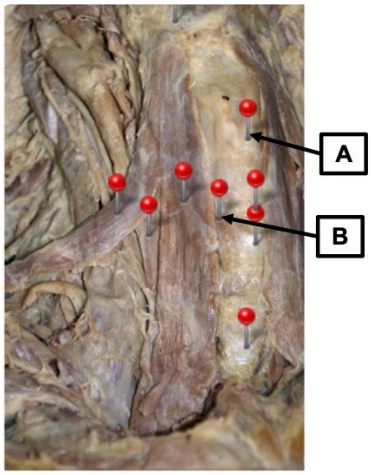
Identify structure A.



A) Cricothyroid m.
B) Thyroarytenoid m.
C) Lateral cricoarytenoid m.
D) Posterior cricoarytenoid m.

U25 AC79 spot

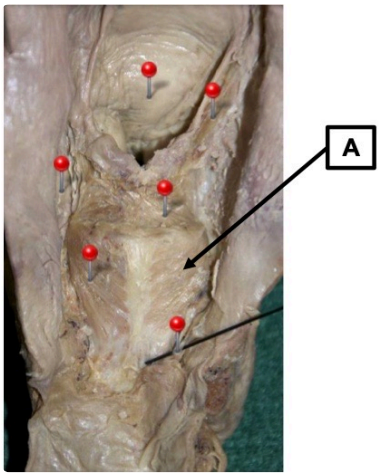
Identify this structure B.



A) Posterior cricoarytenoid muscle
B) Thyroepiglottic muscle
C) Thyroarytenoid muscle
D) Cricothyroid muscle

U26 AC79 spot core

Identify this structure A.



A) Cricothyroid muscle
B) Aryepiglottic muscle
C) Posterior cricoarytenoid muscle
D) Arytenoid muscle

U27 AC79 spot core

What is the function of structure A?

Same figure as U26

A) Tense vocal cords
B) Relax vocal cords
C) Opens rima glottidis
D) Closes rima glottidis

U28 AC79 · AC81 core

In a thyroidectomy operation, the surgeon accidentally caused a ligation of the superior thyroid artery. Which muscle is most likely to be affected?

A) Cricothyroid
B) Thyroarytenoid
C) Lateral cricoarytenoid
D) Posterior cricoarytenoid
E) Vocalis

U29 AC80

During the procedure of thyroidectomy, a lesion of a nerve beside the superior thyroid artery. What would be the cause of this?

A) Decrease tension in vocal cord
B) Paralysis of vocalis muscle
C) Unable to abduct rima glottidis

U30 AC79 · AC81 core

The patient presents with a hoarse voice, difficult breathing, and an inability to abduct the vocal fold. Which nerve defect could cause this symptom?

A) External laryngeal nerve
B) Internal laryngeal nerve
C) Superior laryngeal nerve
D) Recurrent laryngeal nerve
E) Vagus nerve

W-C1 Concept Thoracic wall p.2–6

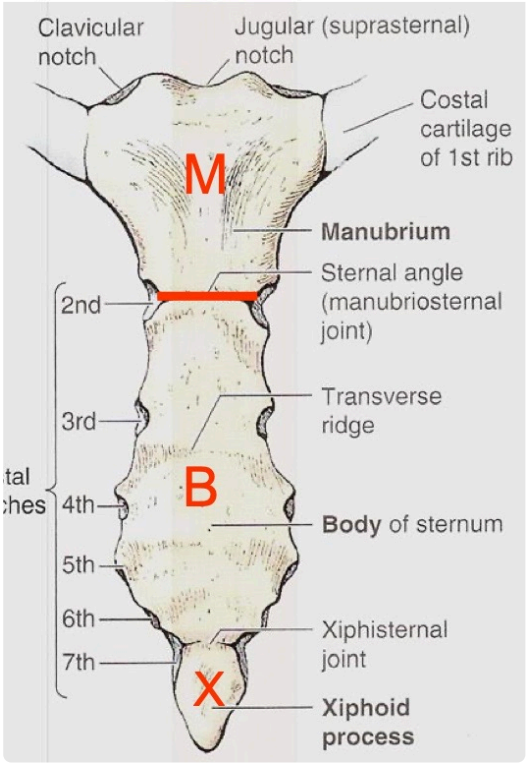
Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints

Manubrium → [1] → [2] → xiphoid

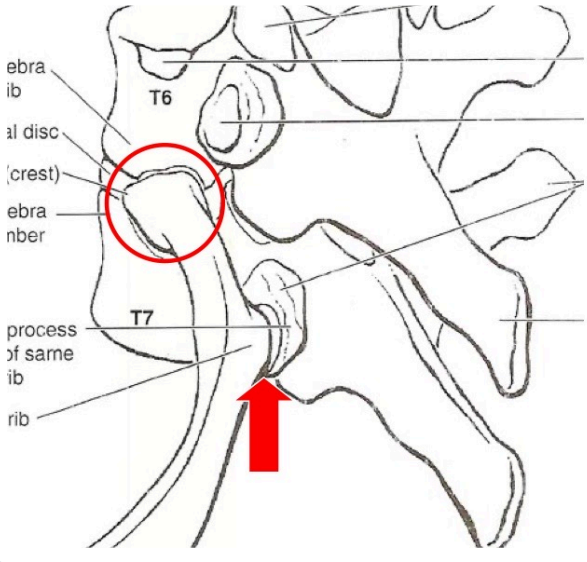
Angle = [3] level → count ribs from here

- [4] 1–7: own cartilage to sternum · false 8–12 (11–12 floating)
- Rib head → vertebral bodies · tubercle → transverse process

age



Divisions of the sternum and the sternal junction at the second costal cartilage. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.3



Costovertebral and costotransverse articulations of a typical rib. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.6

4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · W-C1 · Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints

5 questions · answers p. 106

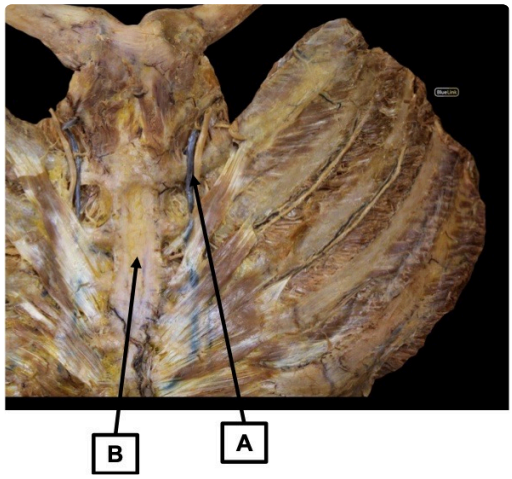
W1 AC80 core

Which structure has 2nd rib attached to?

- A Manubrium sterni
- B Sternal angle of Louis
- C Body of sternum
- D Xiphisternal junction
- E Xiphoid process

W2 AC79 spot

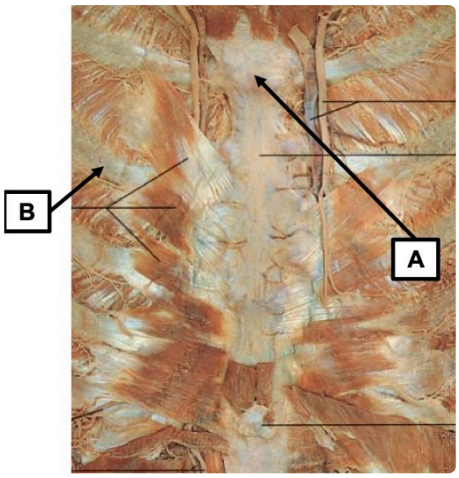
Identify this structure B.



- A Manubrium sterni
- B Sternal angle
- C Body of sternum
- D Xiphoid process

W3 AC79 spot

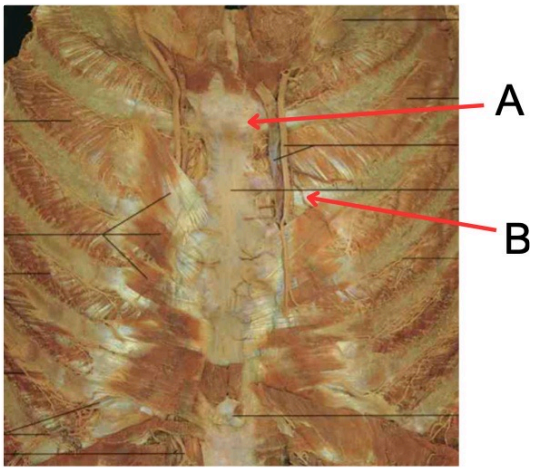
Identify this structure A.



- A Manubrium sterni
- B Sternal angle
- C Body of sternum
- D Xiphoid process

W4 AC81 spot core

Identify structure A.



- A Manubrium sterni
- B Sternal angle
- C Body of sternum
- D Xiphoid process

W5 AC81 spot

Identify structure B.

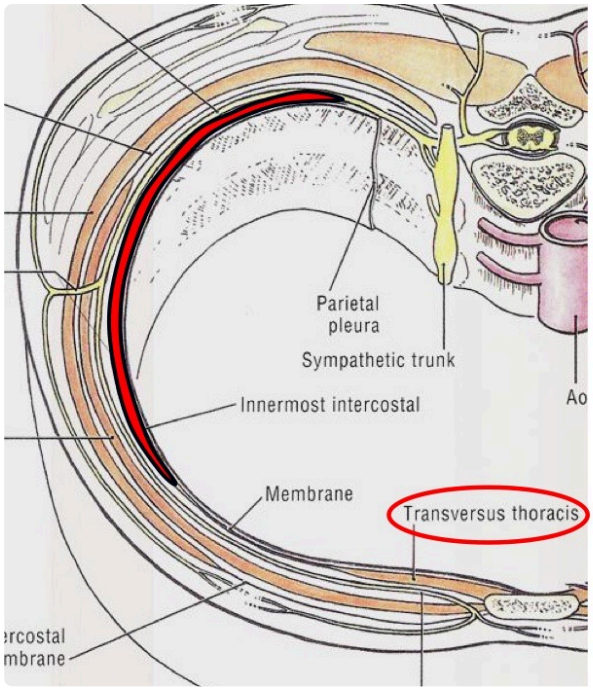
Same figure as W4

- A 2nd rib
- B 3rd rib
- C 4th rib
- D 5th rib

Intercostal muscle layers and transversus thoracis

LAYER	FIBRES	JOB
1 (outer)	down and forward, “hands in pockets”	lift ribs → inspiration
2 (middle)	up and forward	pull ribs down → forced expiration
Innermost (deep)	same as middle layer	helps

- Near the sternum the outer layer is only a membrane → muscle seen there = middle layer
- 3 : back of lower sternum → costal cartilages → forced expiration



Three layers of intercostal muscles and their membranes in cross-section. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.10

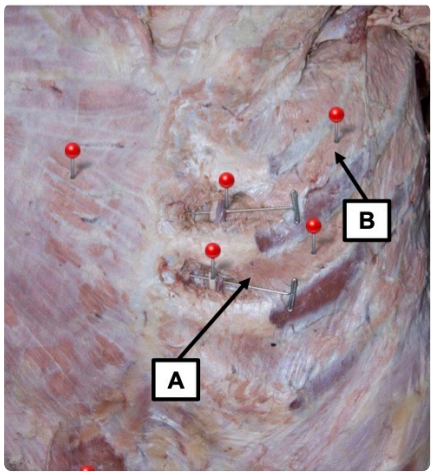
3 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · W-C2 · Intercostal muscle layers and transversus thoracis

5 questions · answers p. 106

W6 AC79 spot core

Identify this structure A.



- (A) External intercostal muscle
- (B) Internal intercostal muscle
- (C) Innermost intercostal muscle
- (D) Transversus thoracis muscle

W7 AC79 spot

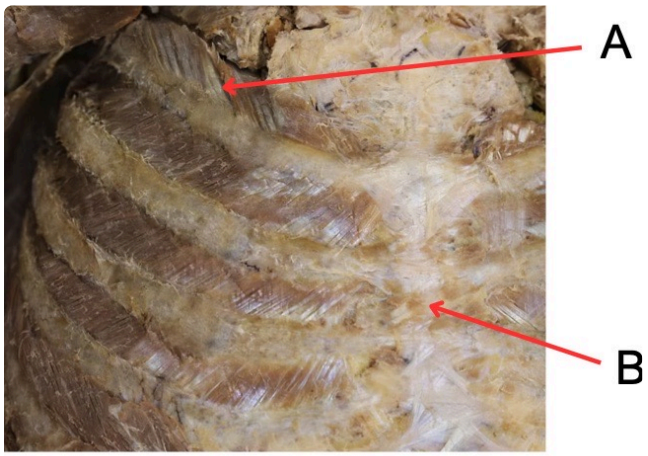
Identify this structure B.

Same figure as W6

- (A) External intercostal muscle
- (B) Internal intercostal muscle
- (C) Innermost intercostal muscle
- (D) Transversus thoracis muscle

W8 AC81 spot

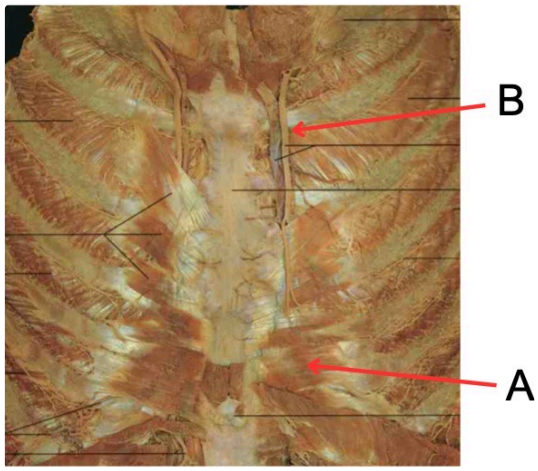
Identify structure A.



- (A) External intercostal m.
- (B) Internal intercostal m.
- (C) Innermost intercostal m.
- (D) Transversus thoracis m.

W9 AC81 spot core

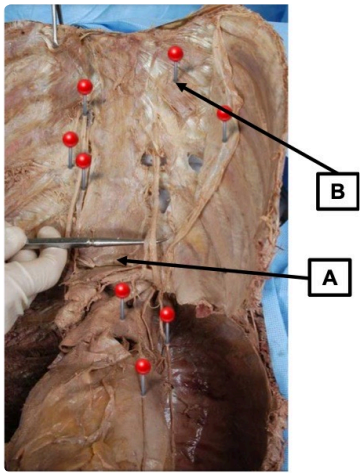
Identify structure A.



- (A) External intercostal m.
- (B) Inner intercostal m.
- (C) Innermost intercostal m.
- (D) Transversus thoracis m.

W10 AC79 spot

Identify this structure B.



- (A) External intercostal muscle
- (B) Internal intercostal muscle
- (C) Innermost intercostal muscle
- (D) Transversus thoracis muscle

Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles

BREATHING IN

Quiet → [1] + external intercostals

Forced → add [2], scalenes, pectoralis minor

BREATHING OUT

Quiet → passive [3]

Forced → internal intercostals + [4]

Lifts ribs → breathes in · pulls ribs down or pushes abdomen up → breathes out

4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · W-C3 · Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles 1 question · answers p. 106

W11 AC79 · AC81 core

Which of the following muscles is used to elevate the rib?

(A) External intercostal muscle
(B) Internal intercostal muscle
(C) Innermost intercostal muscle
(D) Transversus thoracis muscle
(E) Diaphragm

Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block

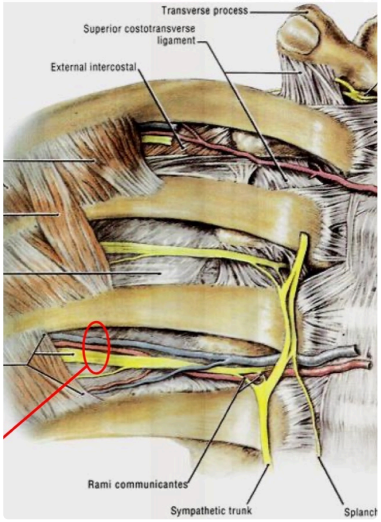
Bundle runs under each rib, between internal and innermost layers

Top → bottom: [1] = vein, artery, nerve

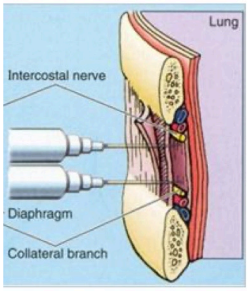
Front: [2] artery · back: aorta · veins → azygos / hemiazygos

Nerve block → aim at the [3] of the rib

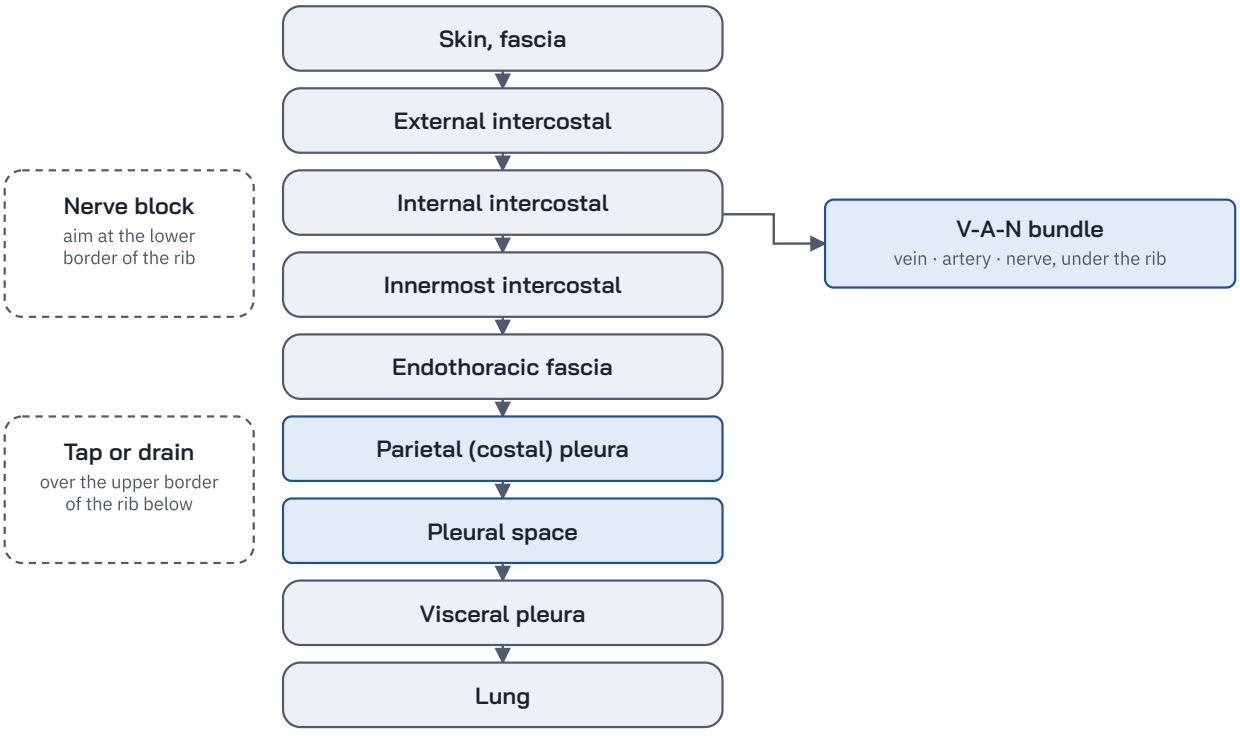
Chest tap or drain → over the [4] of the rib below (away from the bundle)



Arrangement of Vein, Artery, and Nerve in the costal groove. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.18



Infiltration at the inferior costal margin for an intercostal block. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.20



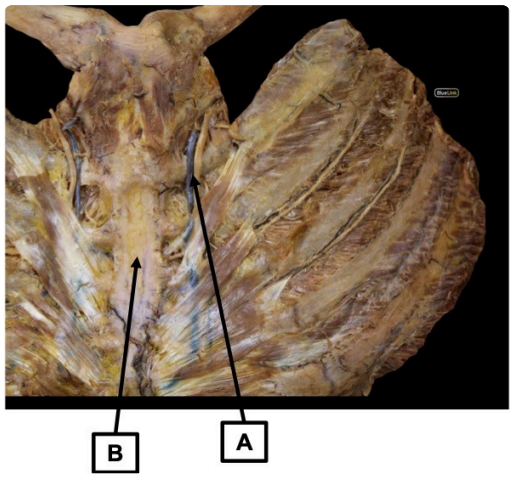
4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · W-C4 · Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block

2 questions · answers p. 106

W12 AC79 spot core

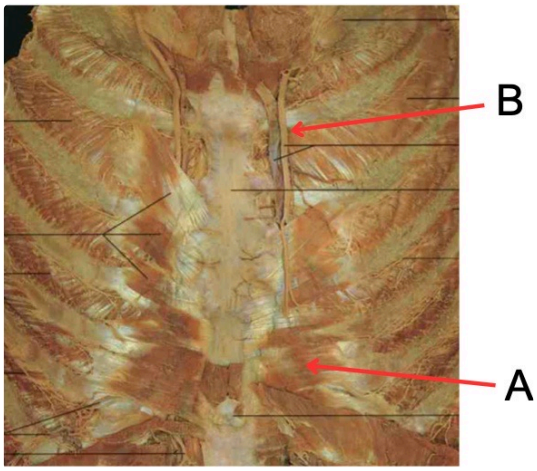
Identify these structures A.



- (A) Pericardiophrenic vessels
- (B) Intercostal vessels
- (C) Internal thoracic vessels
- (D) Musculophrenic vessels

W13 AC81 spot

Identify structure B.



- (A) Pericardiophrenic vessels
- (B) Intercostal vessels
- (C) Internal thoracic vessels

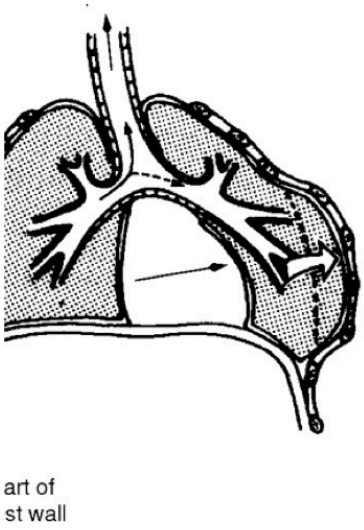
Pleural procedures, flail chest and the diaphragm

Thoracocentesis → low, at the back · chest drain → 4th–5th space, axillary line

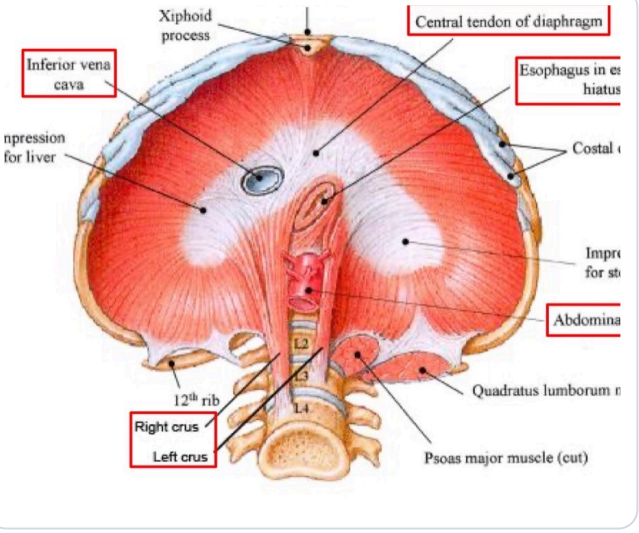
Needle: skin → 3 intercostal layers → endothoracic fascia → [1] · never the [2]

[3]: ribs broken in 2 places → loose segment → [4] movement

- Diaphragm motor = [5] only (C3–5)
- Openings: IVC T8 · [6] T10 · aorta T12
- Right dome sits on the [7]



Isolated rib segment moving inward during inspiration and outward during expiration. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.28



Inferior view of the diaphragm showing crura, central tendon, and major openings. · Thoracic wall & diaphragm handout, p.29

T8	Caval opening in the central tendon	Inferior vena cava
T10	Esophageal hiatus	Esophagus + vagal trunks
T12	Aortic hiatus behind the diaphragm	Aorta + thoracic duct, azygos

Motor: phrenic nerve only (C3–5)
cut → that half of the diaphragm is paralysed

Right dome sits on the liver

7 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

W14 AC79 · AC80 · AC81 core

Which structure does not pass through during thoracostomy in a pneumothorax patient?

A External intercostal
B Internal intercostal
C Innermost intercostal
D Parietal pleura
E Visceral pleura

W15 AC81 core

In the thoracocentesis procedure, the needle needs to be inserted through which structure?

A Costal pleura
B Mediastinal pleura
C Diaphragmatic pleura
D Cervical pleura
E Visceral pleura

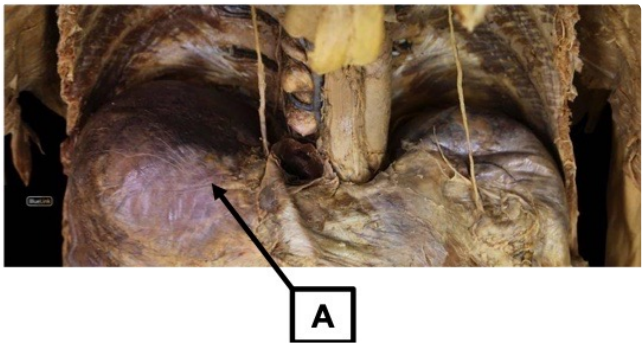
W16 AC79 · AC81 core

Paralysis of the diaphragm is a result of the injury of which nerve?

A Accessory nerve
B Intercostal nerve
C Vagus nerve
D Phrenic nerve
E Greater splanchnic nerve

W17 AC79 spot

Which nerve innervates this structure A?



A Superior epigastric nerve
B Medial pectoral nerve
C Subcostal nerve
D Phrenic nerve

W18 AC79 spot

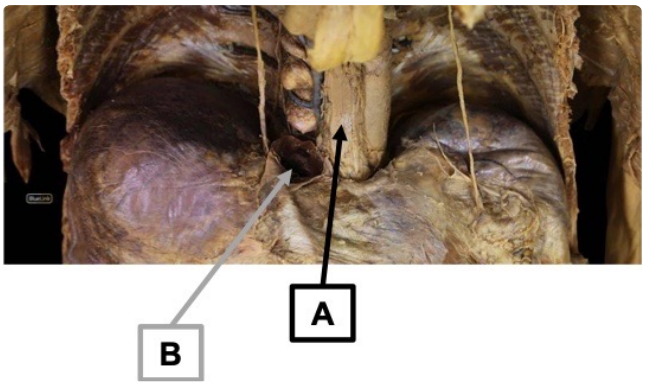
Which structure is located right below structure A?

Same figure as W17

A Stomach
B Liver
C Small intestine
D Pancreas

W19 AC79 spot core

Structure A enters the diaphragm through which opening?



A Aortic hiatus
B Esophageal hiatus
C Caval opening

W20 AC79 spot

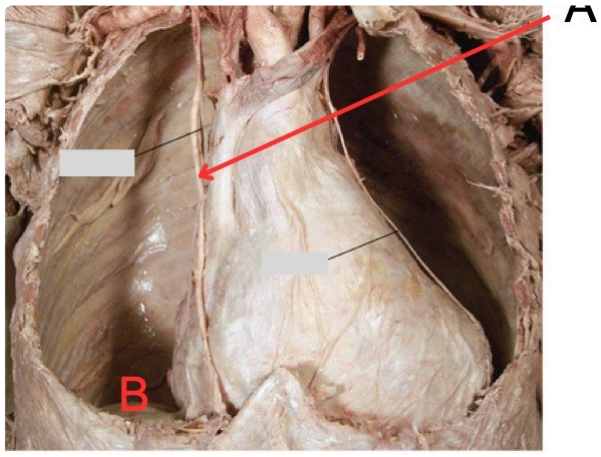
Identify this structure B.

Same figure as W19

A Aorta
B Esophagus
C Superior vena cava
D Inferior vena cava

W21 AC81 spot

Identify structure A.



A Vagus n.
B Recurrent laryngeal n.
C Phrenic n.
D Sympathetic trunk

B-C1 Concept Lung & bronchi p.2–10 Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap

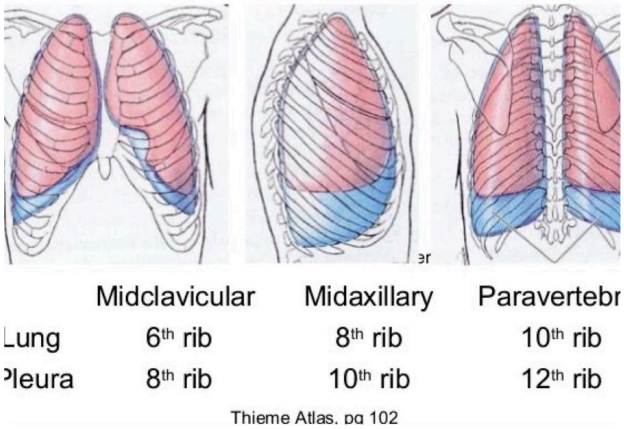
LINE	LUNG ENDS	PLEURA ENDS
Midclavicular	rib 6	rib 8
Midaxillary	rib 8	rib 10
Paravertebral	rib 10	rib 12

Pleura 2 ribs below lung → gap = [1] → fluid collects here first

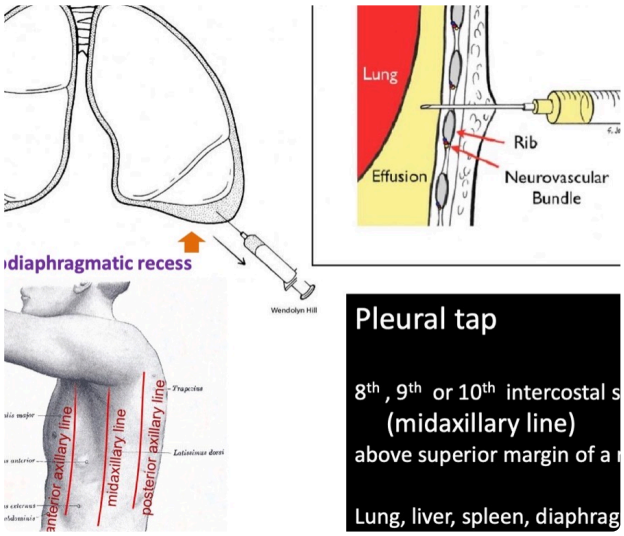
- Parietal lines the wall (rib part = [2]) · [3] covers the lung

Broken rib → tears the pleura on the ribs → pneumothorax

- [4] rises above the clavicle · lymph in the pleural space = chylothorax



Inferior surface markings of lung and parietal pleura across three vertical lines. · Lung & bronchial tree handout, p.6



Needle path into the pleural recess above the upper costal margin. · Lung & bronchial tree handout, p.10

4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · B-C1 · Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap

4 questions · answers p. 107

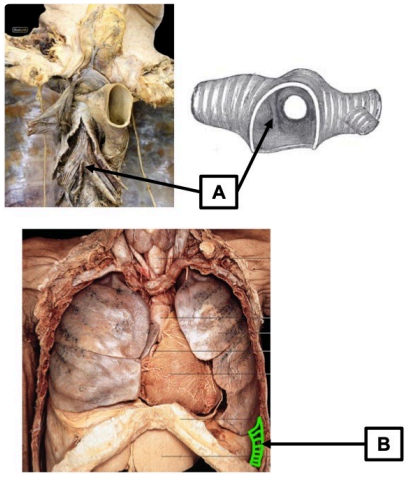
B1 AC79 · AC81 core

A patient has been sent to the ER due to a rib fracture with pneumothorax. Which part of the pleura is most likely to be damaged?

A. Visceral pleura
B. Costal pleura
C. Diaphragmatic pleura
D. Mediastinal pleura
E. Cervical pleura

B2 AC79 spot core

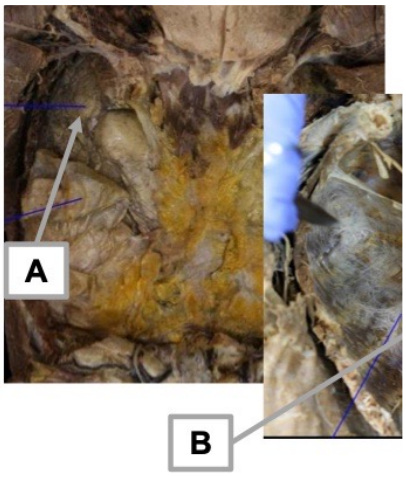
Identify this structure B.



A. Costodiaphragmatic recess
B. Costomediastinal recess
C. Supraphrenic recess
D. Pulmonary ligament

B3 AC79 spot

Identify this structure A.



A. Visceral pleura
B. Parietal pleura
C. Pulmonary ligament
D. Endothoracic fascia

B4 AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as B3

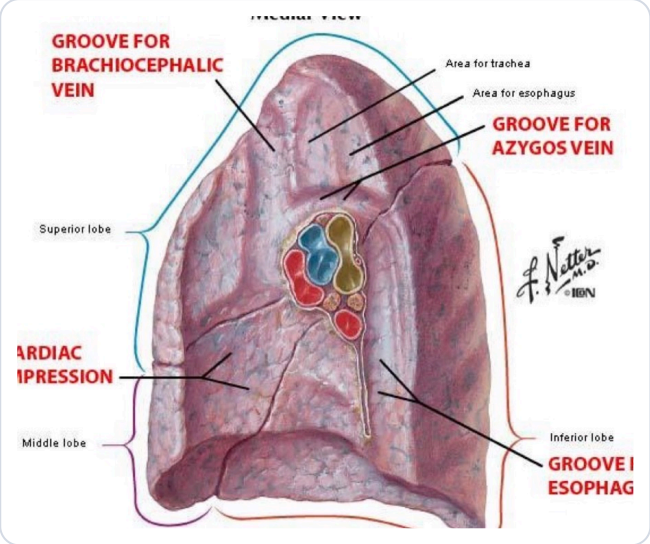
A. Visceral pleura
B. Parietal pleura
C. Pulmonary ligament
D. Pulmonary membrane

Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions

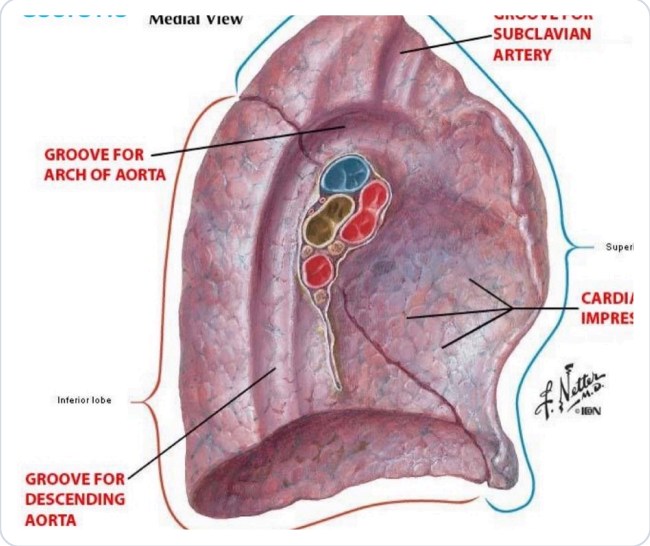
- Right: 3 lobes · oblique + [1] fissure
- Left: 2 lobes · [2] with the [3] below it
- Pleura hanging below the root = [4]

MEDIASTINAL GROOVES

- Right (veins): [5] arch over the root · SVC · esophagus
- Left (arteries): aortic arch · descending aorta · [6] near apex · cardiac hollow



Mediastinal surface of the right lung showing venous and esophageal grooves. · Lung & bronchial tree handout, p.18



Mediastinal surface of the left lung showing arterial grooves and tongue-like projection. · Lung & bronchial tree handout, p.20

6 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

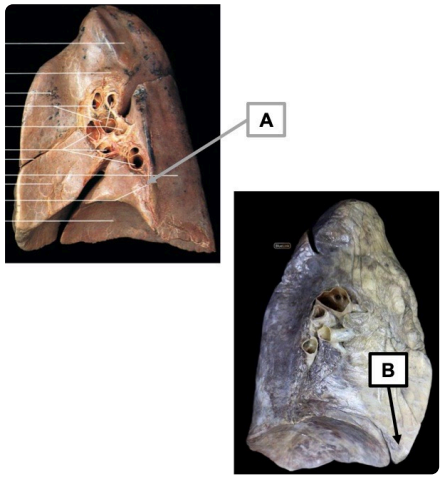
B5 AC79 core

Where is the cardiac notch located in the lungs?

- A Superior lobe of left lung
- B Inferior lobe of left lung
- C Superior lobe of right lung
- D Middle lobe of right lung
- E Inferior lobe of right lung

B6 AC79 spot core

Identify this structure A.



- A Visceral pleura
- B Parietal pleura
- C Pulmonary ligament
- D Costodiaphragmatic fold

B7 AC79 spot

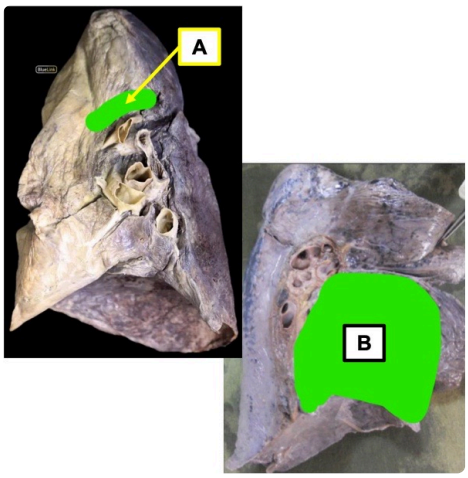
Identify this structure B.

Same figure as B6

- A Middle lobe of right lung
- B Inferior lobe of right lung
- C Lingula of left lung
- D Inferior lobe of left lung

B8 AC79 spot

Identify this structure A.



- A Aortic arch impression
- B Superior vena cava impression
- C Azygos vein impression
- D Subclavian artery impression

B9 AC79 spot

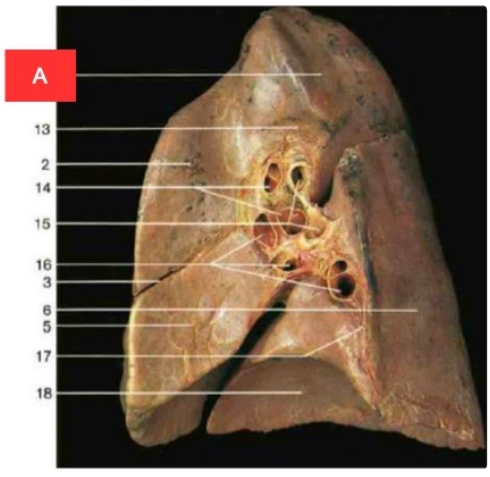
Identify this structure B.

Same figure as B8

- A Right cardiac impression
- B Left cardiac impression
- C Esophagus impression
- D Descending aorta impression

B10 AC80 spot

Identify this structure A.



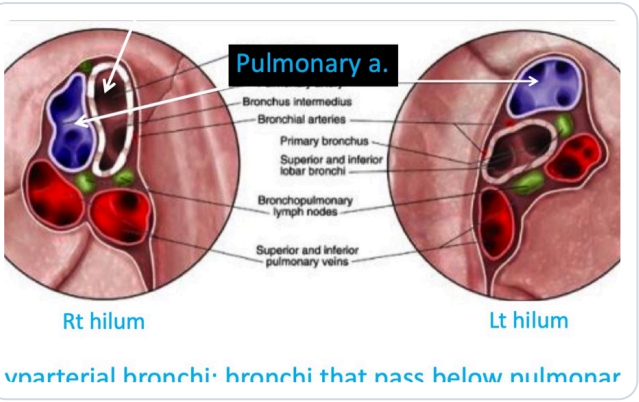
- A Expression of aortic arch
- B Expression of subclavian
- C Thoricoaca
- D Gyreus capitis

Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations

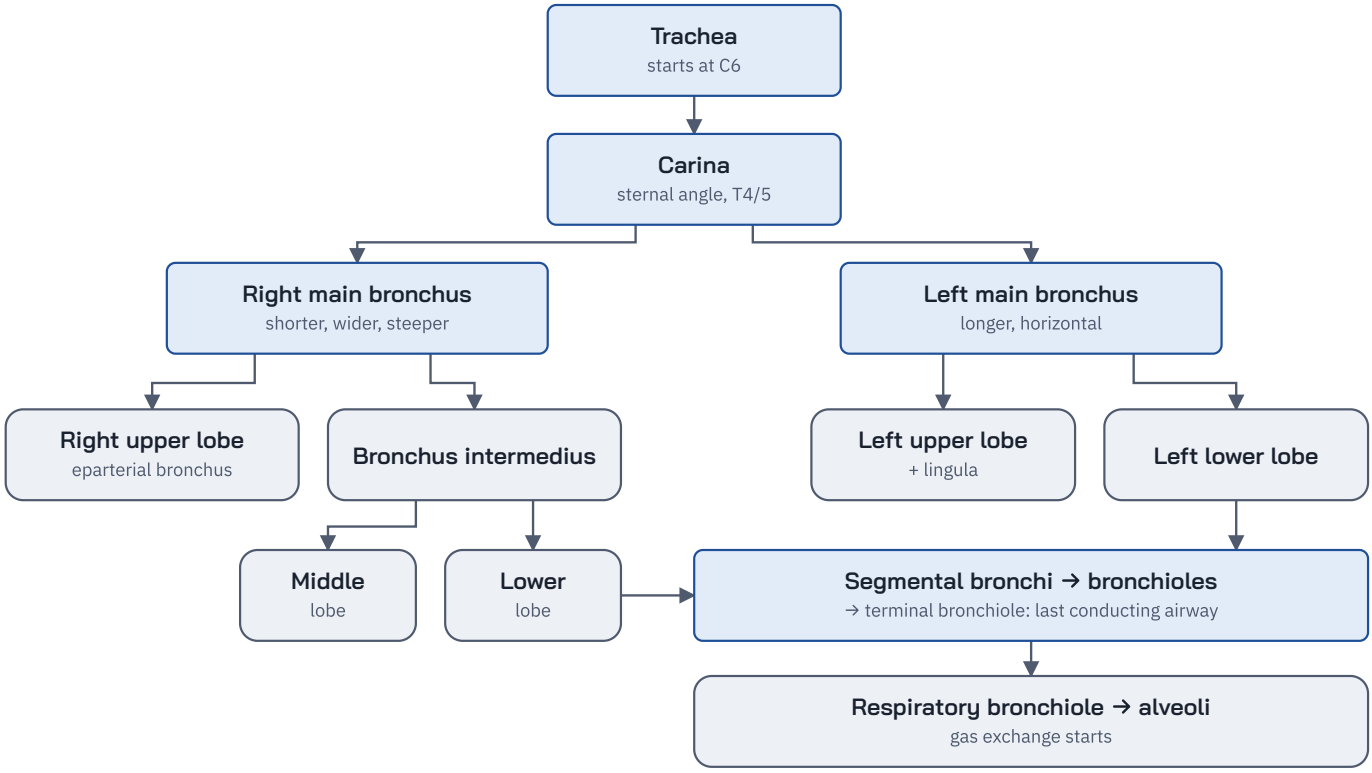
Trachea starts at [1] → divides at the [2] (sternal angle, T4/5)

[3]: wider, shorter, more vertical → inhaled peanut lodges here

- Right upper lobe bronchus above the pulmonary artery = [4]
- Left main bronchus: long, horizontal
- Pulmonary [5]: lowest, most anterior in the root → oxygenated blood to the heart



Comparison of right and left hilar structures and lobar bronchial positions. · Lung & bronchial tree handout, p.28



5 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

B11 AC80 core

A mass is found in eparterial bronchus, which structure is affected?

(A) Right superior bronchus
(B) Right middle bronchus
(C) Right inferior bronchus
(D) Left superior bronchus
(E) Left inferior bronchus

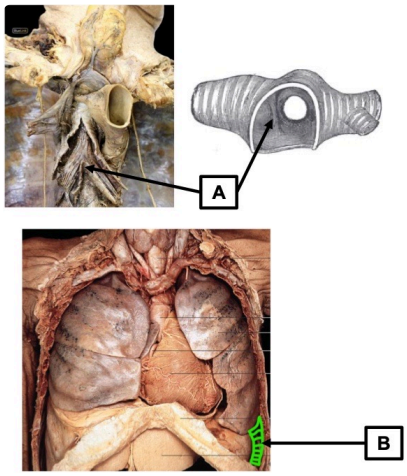
B12 AC79 · AC81 core

A 2-year-old boy suddenly chokes after swallowing a peanut. Which part of the airway is most likely obstructed?

(A) Right main bronchus
(B) Left main bronchus
(C) Larynx
(D) Trachea
(E) Tracheal carina

B13 AC79 spot

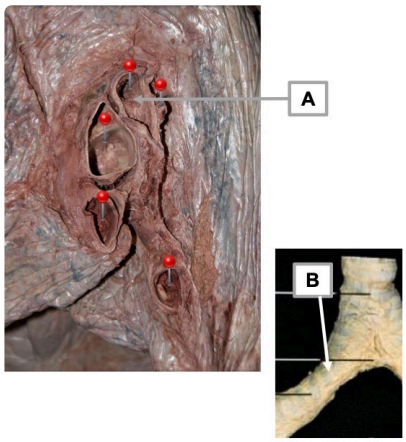
Identify this structure A.



(A) Caruncle of trachea
(B) Carina of trachea
(C) Trachealis muscle
(D) Right main bronchus

B14 AC79 spot

Identify this structure A.



(A) Branch of pulmonary artery
(B) Right main bronchus
(C) Eparterial bronchus
(D) Left superior lobar bronchus

B15 AC79 spot

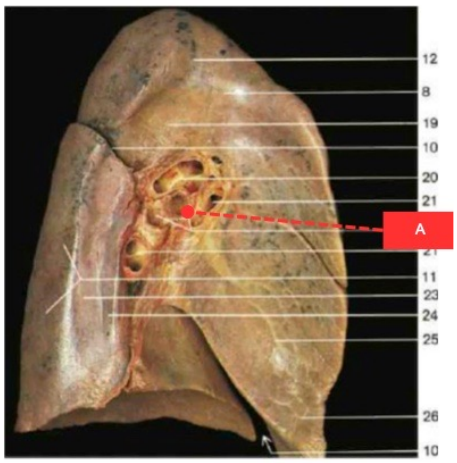
Identify this structure B.

Same figure as B14

(A) Right main bronchus
(B) Left main bronchus
(C) Right superior lobar bronchus
(D) Tracheal bifurcation

B16 AC80 spot

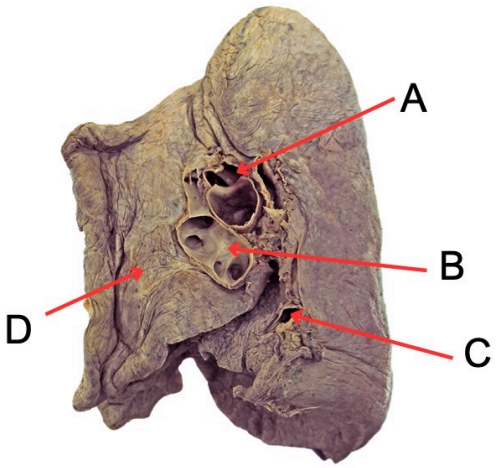
Identify this structure A.



(A) Pulmonary artery
(B) Main bronchus
(C) Pulmonary vein
(D) Lobar bronchus

B17 AC81 spot

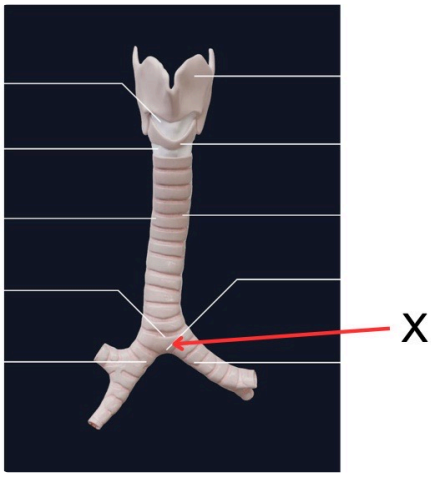
Which structure delivers oxygenated blood from the lungs back to the heart?



(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

B18 AC81 spot

Which structure is at the same vertebral level as the start of the conducting portion of the bronchial tree?



(A) C6
(B) T1
(C) Carina
(D) Eparterial bronchus
(E) Lingula

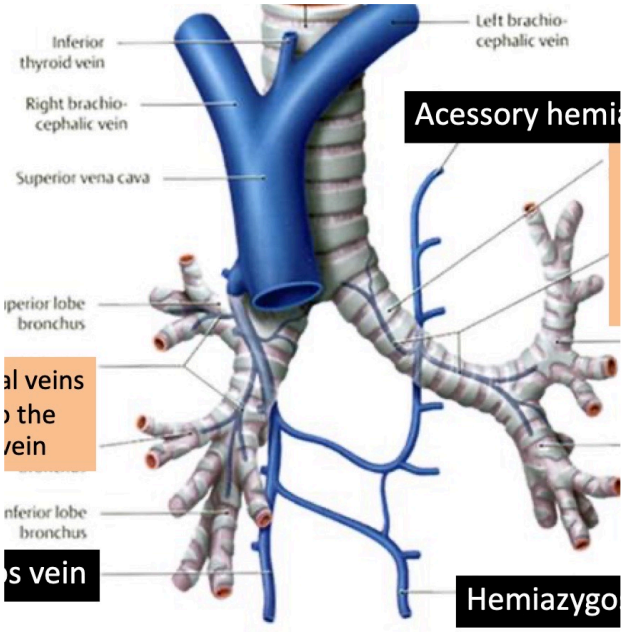
Bronchial vessels and the azygos venous system

Bronchial arteries feed lung tissue: left ← [1] · right ← posterior intercostal a.

Bronchial veins: right → [2] · left → accessory hemiazygos

Left-side veins cross midline → join right side → arch over right root → [3]

Mass just above the right root → presses the [4] first



Drainage of right and left bronchial veins into the posterior thoracic venous system. · Lung & bronchial tree handout, p.34

4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · B-C4 · Bronchial vessels and the azygos venous system

3 questions · answers p. 107

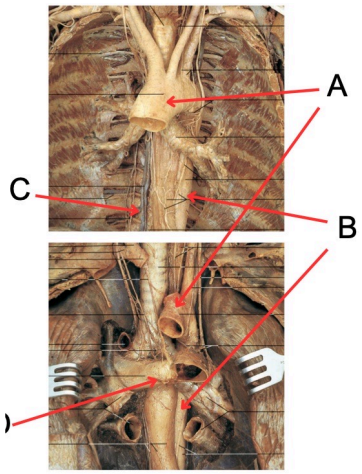
B19 AC79 · AC81 core

A patient diagnosed with a tumor immediately above the right lung root. Which structure is most likely to be affected?

- A Arch of the azygos vein
- B Superior vena cava
- C Brachiocephalic trunk
- D 1st posterior intercostal vein
- E Pulmonary trunk

B20 AC81 spot

Which structure delivers deoxygenated blood from the posterior of the thorax to the heart?



- A A
- B B
- C C
- D D

B21 AC81 spot

Which structure delivers oxygenated blood to the bronchial tree?

Same figure as B20

- A A
- B B
- C C
- D D

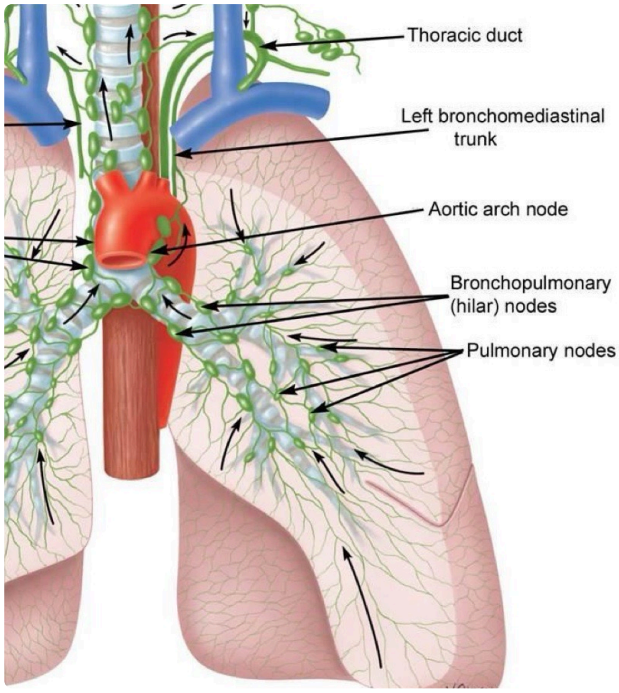
Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves

Lung → [1] (hilar) nodes → tracheobronchial → bronchomediastinal trunk

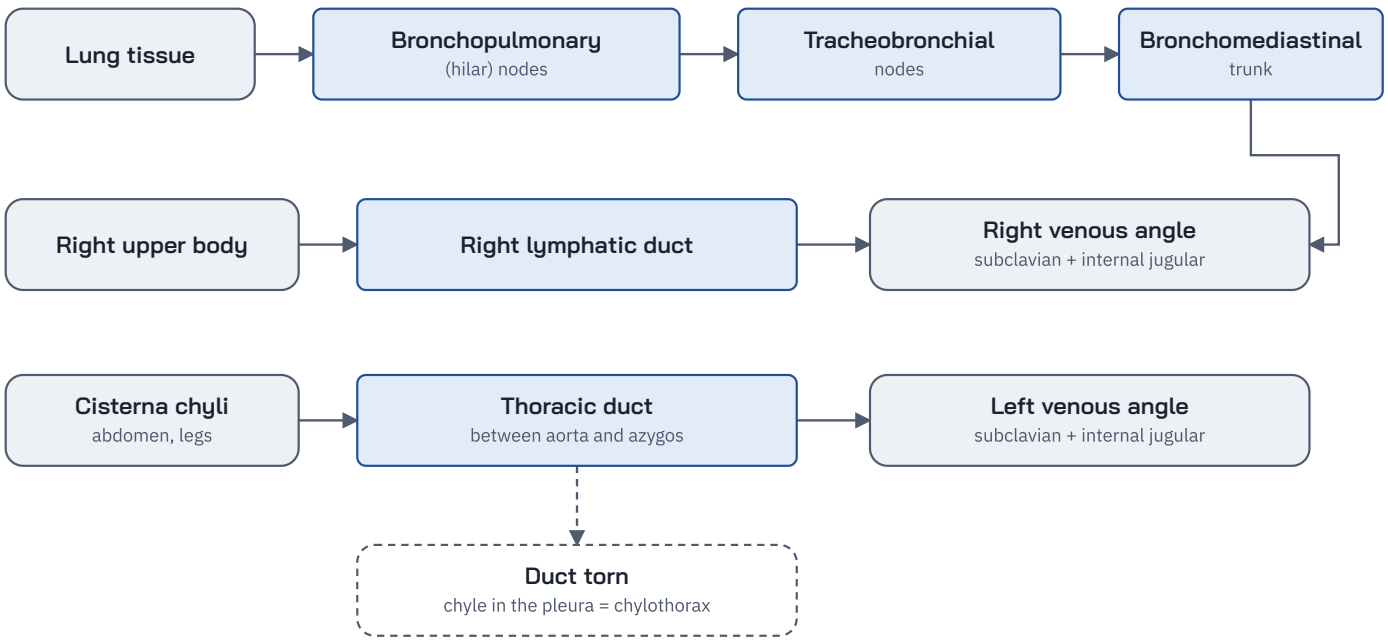
- [2]: from cisterna chyli · between aorta and azygos · injury → chylothorax
- Right lymphatic duct → right [3] (subclavian + internal jugular)

Vagus → [4] · sympathetic → bronchodilation

- [5]: top of the sympathetic trunk, on the neck of rib 1



Major lymphatic trunks and main collecting ducts at the venous angles. · Lung & bronchial tree handout, p.40



5 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 122

Quiz · B-C5 · Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves

5 questions · answers p. 107

B22 AC80 · AC81 core

A patient presents with chylothorax. Which structure is most likely to be affected?

- A Inferior vena cava
- B Thoracic duct
- C Azygos vein
- D Hemiazygos vein
- E Accessory hemiazygos vein

B23 AC80

Which lymph node receives fluid from the lung parenchyma?

- A Cervical duct
- B Bronchopulmonary duct
- C Axillary
- D Clavicular
- E Cardiac

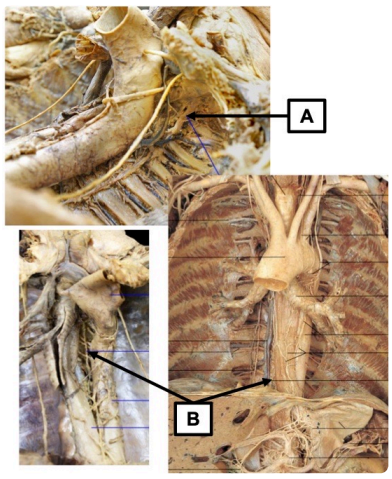
B24 AC79

Lymph from the right upper quadrant of the body enters the main circulatory system from which vessel?

- A Subclavian vein
- B Superior vena cava
- C Internal jugular vein
- D Brachiocephalic vein
- E Retromandibular vein

B25 AC79 spot

Identify this structure A.



- A Left phrenic nerve
- B Thoracic duct
- C Stellate ganglion
- D Internal thoracic artery

B26 AC79 spot

Identify this structure B.

Same figure as B25

- A Thoracic duct
- B Thoracic sympathetic trunk
- C Azygos vein
- D Right vagus nerve

H-C1 Concept Histology p.2–15 Histology of the Respiratory System

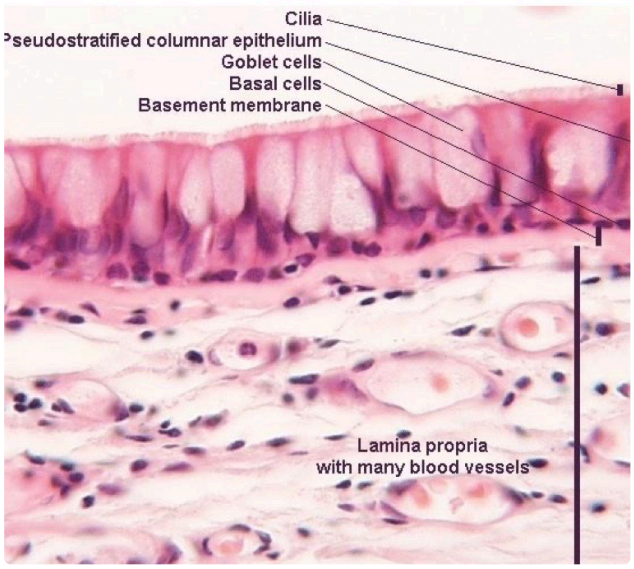
Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia

Conducting: nose → [1] · respiratory: respiratory bronchioles → alveoli

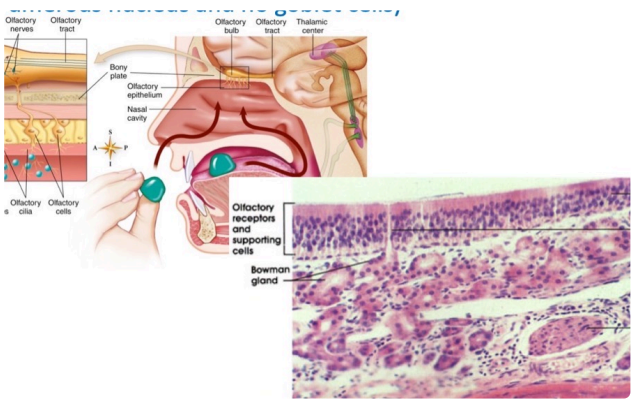
Rubbed by food or friction → stratified squamous · plain airway → respiratory epithelium

SITE	LINING
[2] (vestibule)	keratinized stratified squamous (skin)
Most of the airway	pseudostratified ciliated columnar + [3]
True cords, oral side of epiglottis	non-keratinized stratified squamous
Olfactory roof (superior concha, sphenoethmoidal recess)	[4], no mucus cells

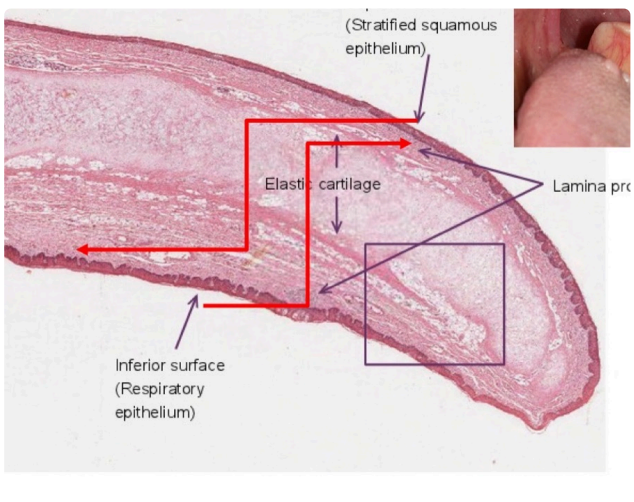
- [5] → dissolve odorants for the receptors



Respiratory mucosa: ciliated pseudostratified columnar epithelium. · Respiratory histology handout, p.7



Olfactory mucosa with non-motile olfactory cilia and serous glands in the lamina propria. · Respiratory histology handout, p.8



Epiglottis: stratified squamous on the oral (superior) surface vs respiratory epithelium on the laryngeal (inferior) surface. · Respiratory histology handout, p.13

5 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 123

H1 AC80 core

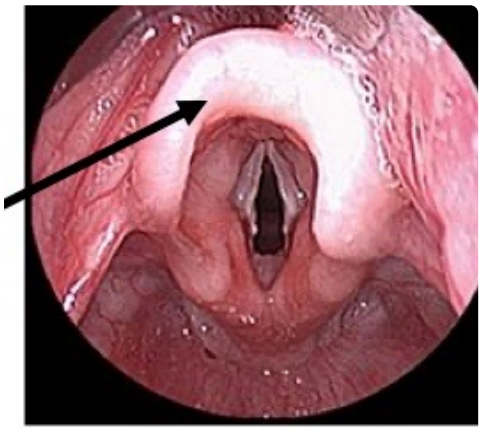
Which type of epithelium is found at superior and inferior of epiglottis?

Choose two.

- (A) Simple squamous epithelium
- (B) Stratified squamous epithelium
- (C) Simple columnar epithelium
- (D) Stratified columnar epithelium
- (E) Pseudostratified columnar epithelium

H2 AC79 core

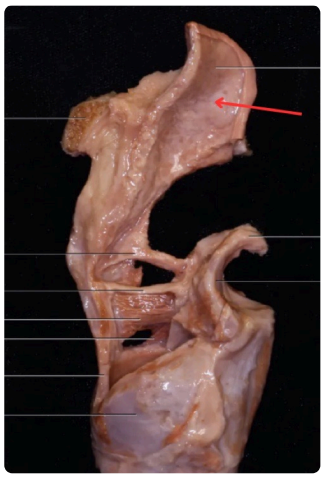
This picture shows the structures in the larynx using the laryngoscope. Which is the epithelial lining of the labelled structure from this picture?



- (A) Stratified squamous epithelium
- (B) Stratified columnar epithelium
- (C) Psuedostratified columnar epithelium
- (D) Simple squamous epithelium
- (E) Simple columnar epithelium

H3 AC81

What is the type of epithelium at the red arrow?



- (A) Pseudostratified columnar
- (B) Stratified squamous
- (C) Stratified columnar
- (D) Simple squamous
- (E) Simple columnar

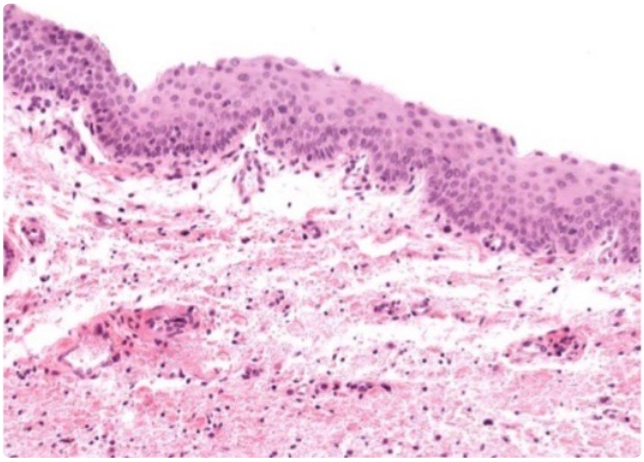
H4 AC79 core

Which structure doesn't contain the respiratory epithelium?

- (A) Nostril
- (B) Lateral wall of superior nasal meatus
- (C) Lateral wall of medial meatus
- (D) Frontal sinus
- (E) Vestibular folds

H5 AC79 spot

Identify this epithelium.



- (A) Stratified squamous epithelium, moist type
- (B) Stratified squamous epithelium, dried type
- (C) Pseudostratified columnar epithelium
- (D) Stratified cuboidal epithelium

H6 AC79 spot core

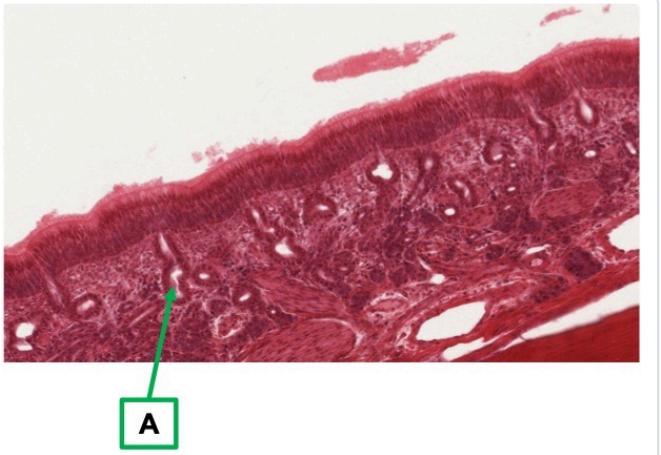
Where can this type of epithelium be found?

Same figure as H5

- (A) Nasal vestibule
- (B) Roof of nasal cavity
- (C) True vocal cord
- (D) Terminal bronchiole

H7 AC79 spot

Where can this slide section be found?



- (A) Piriform recess
- (B) Sphenoethmoidal recess
- (C) Pharyngeal recess
- (D) Costodiaphragmatic recess

H8 AC79 spot

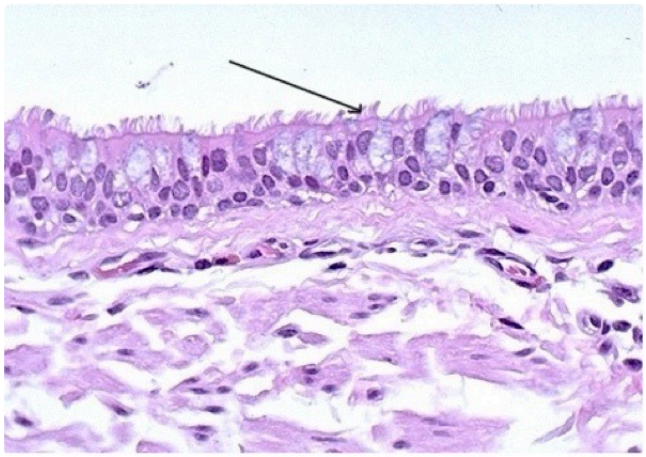
What is the main function of this structure A?

Same figure as H7

- (A) Transmit odorants
- (B) Immune surveillance
- (C) Enzymatic secretion
- (D) Mucus formation

H9 AC81 spot

Identify this structure (arrow).



- (A) Motile cilia
- (B) Non motile cilia
- (C) Stereo cilia
- (D) Microfilament

H10 AC81 spot core

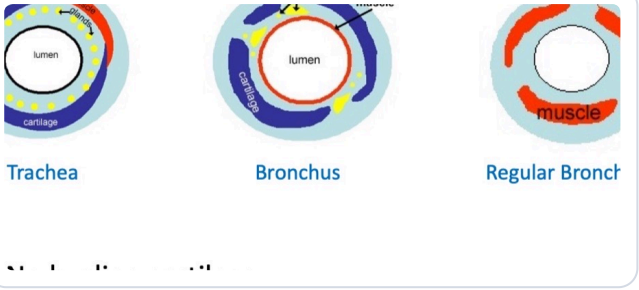
Where this tissue can be found?

Same figure as H9

- (A) Maxillary sinus
- (B) Oropharyng
- (C) Upper part of nasal cavity
- (D) Vocal fold

Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles

	TRACHEA	BRONCHUS	BRONCHIOLE
Cartilage	1 rings	plates	2
Muscle	trachealis at the back	ring	prominent ring
Glands	yes	yes	–
Outer layer	3, shared with esophagus		



Cross-sectional comparison of trachea, intrapulmonary bronchus, and regular bronchiole. · Respiratory histology handout, p.22

Down the tree: cartilage, glands disappear → 4 takes over → bronchioles constrict in asthma

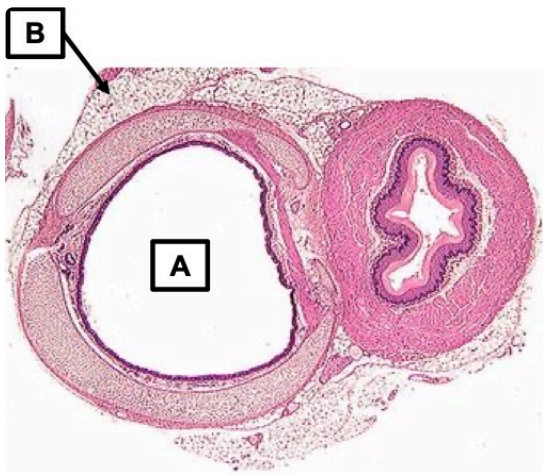
4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · H-C2 · Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles

4 questions · answers p. 108

H11 AC79 spot

Identify this structure A.



(A) Intrapulmonary bronchus
(B) Nasopharynx
(C) Esophagus
(D) Trachea

H12 AC79 spot

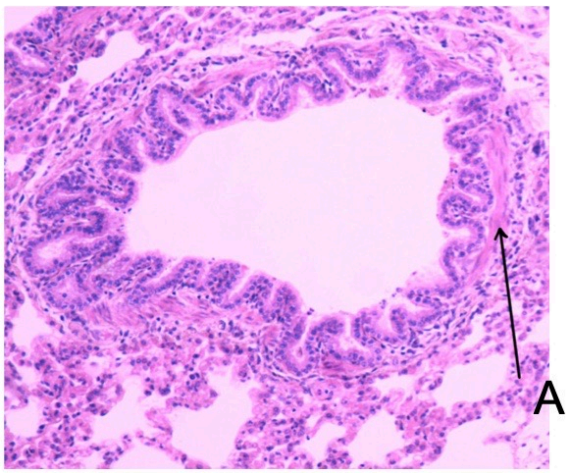
Identify this structure B.

Same figure as H11

(A) Trachealis muscle
(B) Adventitia layer of trachea
(C) Muscularis externa of trachea
(D) Tracheal cartilage

H13 AC81 spot

Identify this structure.



(A) Regular bronchiole
(B) Terminal bronchiole
(C) Intrapulmonary bronchiole
(D) Respiratory bronchiole

H14 AC81 spot

Identify structure A.

Same figure as H13

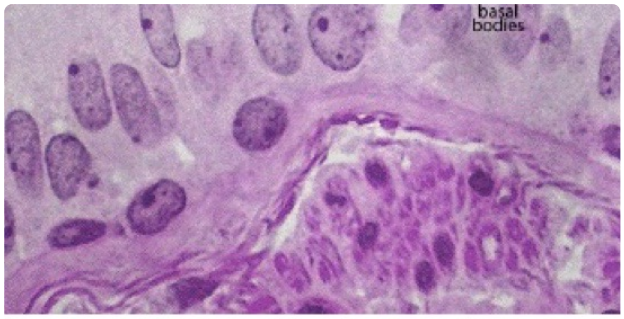
(A) Smooth muscle
(B) Hyalin cartilage
(C) Dense connective tissue

Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells

- Terminal bronchiole = last conducting airway · lining [1] _____
- [2] _____ (Clara): dome-shaped, no cilia

They → surfactant-like protein · [3] _____ chemicals · act as stem cells

[4] _____: cuboidal wall broken by alveoli → gas exchange starts



Terminal bronchiole epithelium showing non-ciliated apical projections among ciliated cells.
· Respiratory histology handout, p.24

4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · H-C3 · Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells

3 questions · answers p. 108

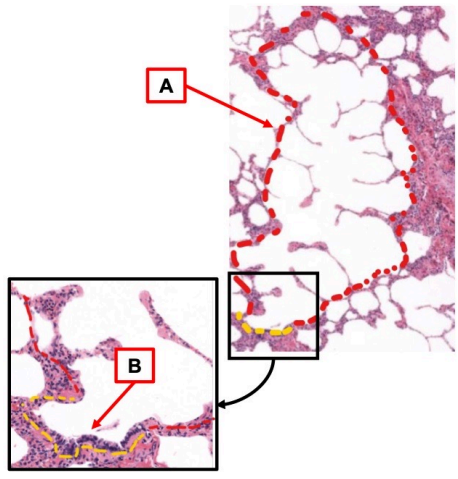
H15 AC81 core

What is the characteristic of the respiratory bronchiole?

(A) Absence of Clara cells
(B) Diameter 1-2 mm
(C) Simple cuboidal
(D) The smallest airway that has hyaline cartilage

H16 AC79 spot

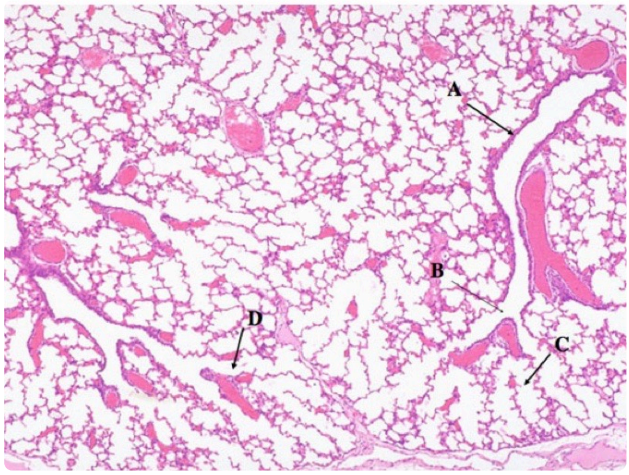
Identify this structure B.



(A) Primary bronchiole
(B) Respiratory bronchiole
(C) Terminal bronchiole
(D) Alveolar duct

H17 AC80 spot

Identify letter “B”.



(A) Terminal bronchiole
(B) Respiratory bronchiole
(C) Intrapulmonary bronchi
(D) Alveolar duct

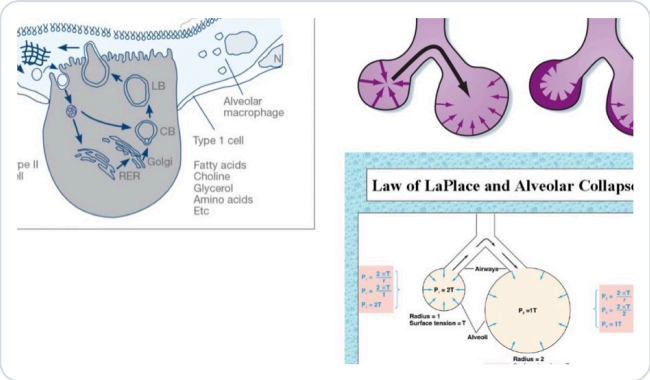
Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn

Alveolar duct (rings of alveoli + smooth muscle knobs) → [1]

- Type I: flat → covers most of the surface → gas exchange
- Type II: [2] → [3] → surface tension ↓
  · progenitor of both types

Premature baby → immature type II → too little of that film → alveoli collapse → [4]

- [5] = alveolar macrophages → eat inhaled particles
- Pores of Kohn → collateral air flow → prevent atelectasis

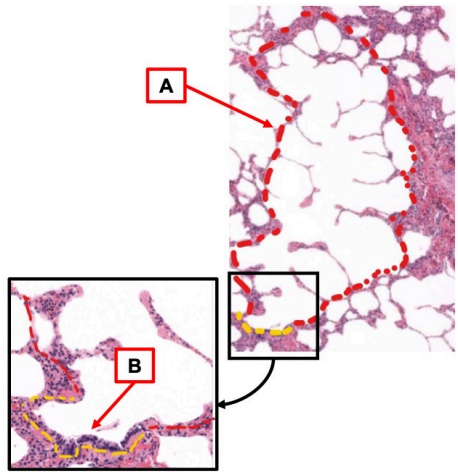


Type II pneumocyte secreting lamellar bodies, with Laplace law and alveolar stability. · Respiratory histology handout, p.35

5 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 123

H18 AC79 spot

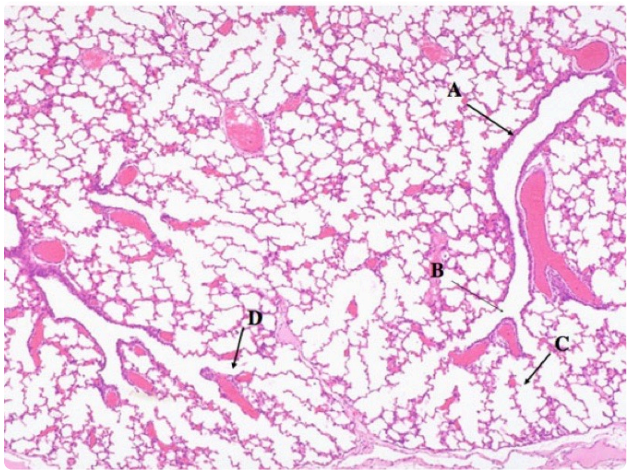
Identify this structure A.



A. Primary bronchiole
B. Respiratory bronchiole
C. Terminal bronchiole
D. Alveolar duct

H19 AC80 spot

Identify letter “C”.



A. Alveoli
B. Alveolar sac
C. Alveolar duct
D. Pleural sac

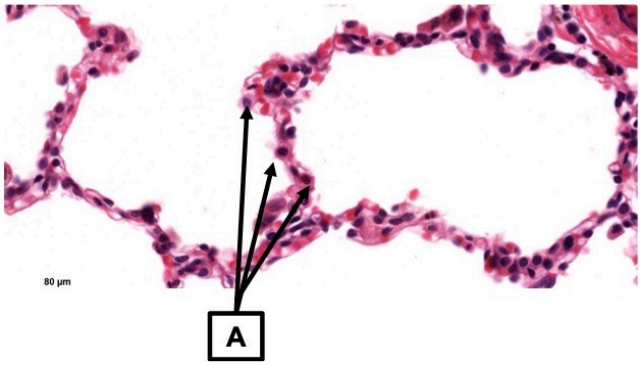
H20 AC79 · AC80 · AC81 core

Premature newborn develops respiratory distress syndrome. What is the main cause of this syndrome?

A. Underdeveloped pneumocyte type 2
B. Underdeveloped dust cell
C. Underdeveloped clara
D. Underdeveloped pneumocyte type 1

H21 AC79 spot core

Identify this structure A.



A. Type I pneumocyte
B. Type II pneumocyte
C. Clara cell
D. Dust cell

H22 AC79 spot

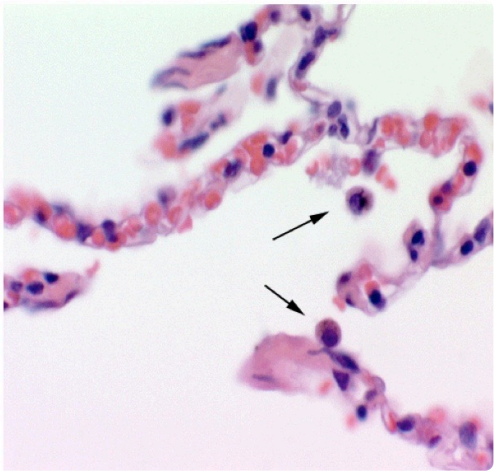
What is the function of structure A?

Same figure as H21

A. Secrete surfactant
B. Immune surveillance
C. Secrete lubricant
D. Facilitation of gas perfusion in lungs

H23 AC80 spot

Identify this cell.



A. Pneumocyte II
B. Clara cell
C. CD4+ cytotoxic B cell
D. Dust cell

H24 AC80 spot

What is the function?

Same figure as H23

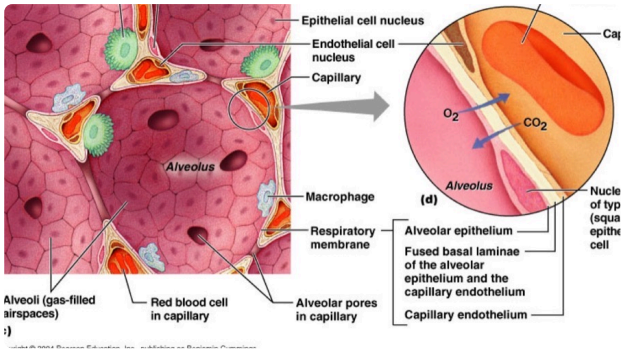
(A) Surfactant
(B) Protein cc16
(C) Vitamin B1
(D) Macrophage-like

The air-blood barrier and the lung pleurae

Air → surfactant + fluid → [1] → fused [2] → [3] → RBC

- Pleura = [4] (simple squamous) → secretes lubricant

Asbestos → mesothelioma



Structure of the alveolocapillary (air-blood) barrier between alveolar air and capillary blood. · Respiratory histology handout, p.41

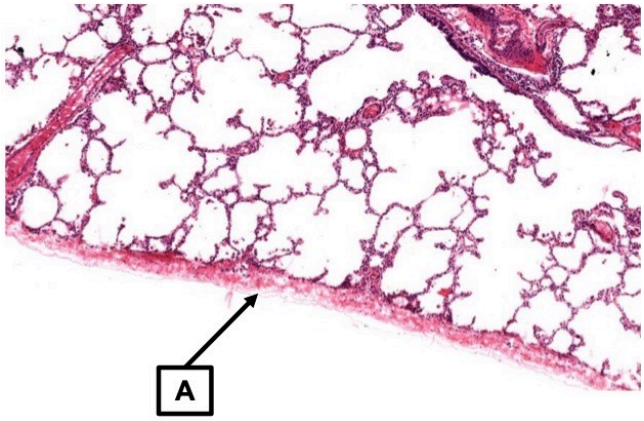
4 blanks · answers p. 118 · Thai explanation of this concept: p. 123

Quiz · H-C5 · The air-blood barrier and the lung pleurae

2 questions · answers p. 108

H25 AC79 spot

Identify this structure A.



(A) Type I pneumocyte
(B) Clara cell
(C) Mesothelial cell of parietal cavity
(D) Mesothelial cell of visceral cavity

H26 AC79 spot

What is the function of structure A?

Same figure as H25

(A) Secrete surfactant
(B) Immune surveillance
(C) Secrete lubricant
(D) Facilitation of gas perfusion in lungs

Lecture **Section G** **Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium**

STP/STPD/BTPS conventions, ideal and real gas laws, respiratory humidification, Dalton law, the alveolar gas equation, Graham and Henry laws, and clinical oxygen cylinders and delivery devices.

G-C1 Concept Gas phase p.3–13 Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

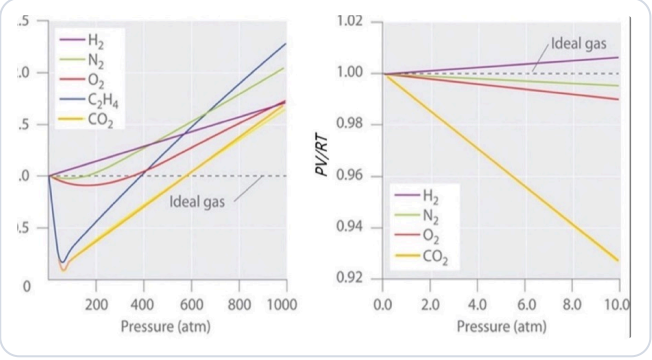
Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws

- STPD = 0 °C, 760 mmHg, dry · BTPS = 37 °C, [1] with water vapour

Boyle: P × V constant → volume ↑ → pressure [2]

Chest expands → alveolar pressure below room air → [3]

- Charles: V ∝ T · Gay-Lussac: P ∝ T · ideal gas: [4]
- Real gases drift from ideal at [5]



Compressibility factor (PV/RT) of five real gases at 0 °C compared with an ideal gas. · Gas phase & equilibrium handout, p.11

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · G-C1 · Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws 2 questions · answers p. 110

G1 AC79 core

Which statement is true regarding the Boyle's law?

(A) Pressure increases when the temperature increases.
(B) Pressure increases when the volume increases
(C) Pressure increases when the volume decreases.
(D) Pressure is always equal to volume.
(E) Total pressure is calculated from the summation of partial pressures.

G2 AC80 · AC81 core

Air flows from high to low pressure during inspiration-expiration, which law indicates this?

(A) Boyle
(B) Charle
(C) Gay-Lussac
(D) Dalton
(E) Henry

Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade

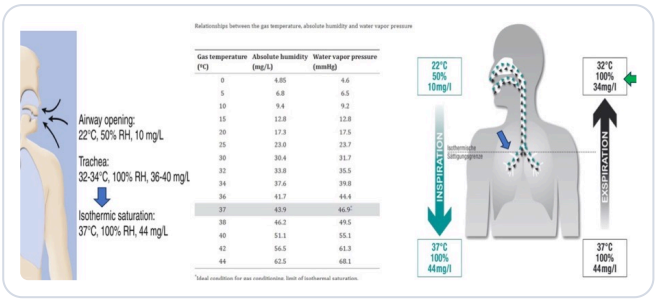
$$P_{gas} = \text{fraction} \times \text{total pressure}$$

Airway warms and wets the air → water vapour takes [1] of 760 mmHg → dry gas gets 713

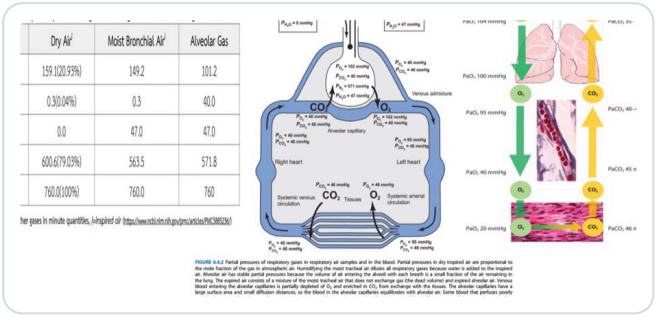
$P_{IO2} = 0.21 \times 713 \approx$ [2] mmHg → humidifying [3] P_{O2} before any exchange

Alveolus: CO_2 added → $P_{AO2} \approx 100$, $P_{ACO2} \approx 40$

- Air is fully saturated at [4] just below the carina



Airway warming and humidification from the nose to the isothermic saturation boundary below the carina.
· Gas phase & equilibrium handout, p.16



Partial pressures of O2, CO2, H2O, and N2 from dry air through moist bronchial air to alveolar gas and blood.
· Gas phase & equilibrium handout, p.20

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · G-C2 · Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade

2 questions · answers p. 110

G3 Gas phase p.16–17 core

When dry atmospheric air at sea level (PB = 760 mmHg, FiO2 = 0.2093) is warmed to 37 °C and fully humidified in the conducting airways, what is the moist bronchial PO2?

(A) 112.1 mmHg
(B) 101.2 mmHg
(C) 159.1 mmHg
(D) 99.2 mmHg
(E) 149.2 mmHg

G4 Gas phase p.17–19 True / False

Humidification of inspired air in the upper respiratory tract lowers the partial pressure of oxygen before any alveolar gas exchange occurs.

(T) True (F) False

The alveolar gas equation and Graham law of diffusion

$$P_{AO2} = F_{iO2} \times (P_B - 47) - P_{aCO2} \div R$$

- R (CO_2 made ÷ O_2 used) ≈ [1] → exam shortcut: × 1.2 instead of ÷ R

P_{aCO2} ↑ → CO_2 takes alveolar room → P_{AO2} [2]

F_{iO2} ↑ → P_{AO2} [3]

- Room air: 149 − 40 × 1.2 ≈ 100 mmHg

Graham: heavier gas → slower diffusion (rate ∝ $1/\sqrt{}$ [4])

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · G-C3 · The alveolar gas equation and Graham law of diffusion

2 questions · answers p. 110

G5 AC80 core

If the fraction of inspired oxygen is 20% and the alveolar partial pressure exerted by carbon dioxide is 40 mmHg, and the respiratory exchange ratio is 0.8. What is the alveolar partial pressure of oxygen gas?

(P.S. the partial pressure of H_2O is not given.)

(A) 92
(B) 95
(C) 98
(D) 102
(E) 10

G6 AC81

A patient is receiving oxygen via a nasal cannula at 30% FiO_2. The arterial blood gas shows $PaCO_2$ = 44 mmHg, and the respiratory Exchange Ratio (R) is 0.8. Calculate the alveolar oxygen tension (PAO_2).

(A) 150
(B) 155
(C) 160
(D) 165
(E) 170

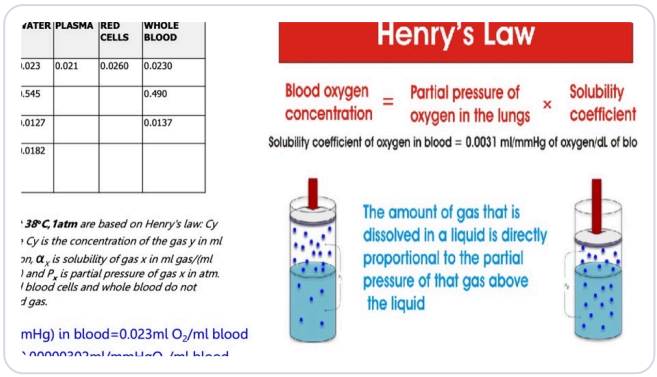
Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery

Henry: dissolved gas = α × [1] _____

O_2 dissolves poorly → only 0.3 mL/dL at P_{aO2} 100 → most rides on [2] _____

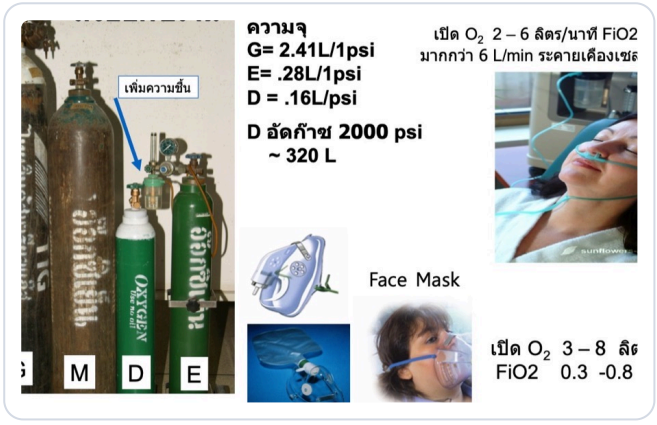
- CO_2 far [3] _____ than O_2 (≈ 20×)
- Blood gas = dissolved + bound + chemically changed (CO_2 → HCO_3^-)

Nasal cannula → F_{iO2} rises with flow but stays [4] _____ · face mask reaches higher



Henry law and solubility coefficients of O2, CO2, N2, and CO in water, plasma, red cells, and whole blood.

· Gas phase & equilibrium handout, p.28



Medical oxygen cylinders (G, M, D, E) with tank factors and flow/FiO2 ranges for nasal cannula and face mask.

· Gas phase & equilibrium handout, p.30

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · G-C4 · Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery 1 question · answers p. 110

G7 AC80 · AC81 core

Which gas law explains the relation between the partial pressure of a gas and the concentration of the gas dissolved in a solution?

(A) Boyle's law
(B) Charles's law
(C) Dalton's law
(D) Henry's law
(E) Graham's law

Lecture **Section M** **Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work**

Inspiratory and expiratory muscles, pleural and alveolar pressures in spontaneous vs positive-pressure ventilation, surfactant and the lung-thorax relaxation curve, compliance, Poiseuille law and dynamic compression, breath sounds, and work of breathing.

M-C1 Concept Mechanics p.1–12

Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing

- Quiet in: [1] + external intercostals · quiet out: passive recoil
- Forced out: [2] push the dome up

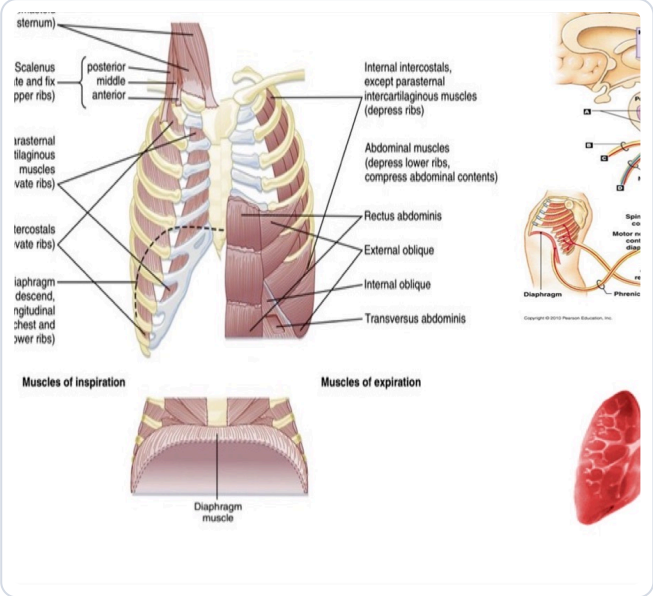
At rest: lung pulls in, chest wall springs out → pleural pressure [3], alveolar 0

Breathe in → pleural pressure falls further → alveolar below 0 → air in · fastest at [4]

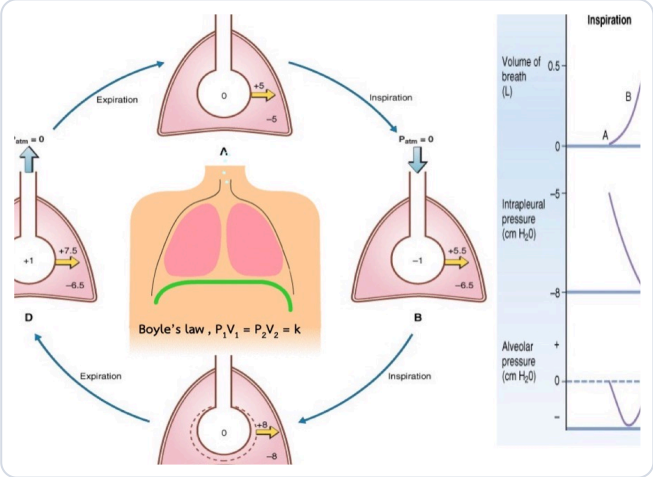
Transpulmonary = alveolar − pleural → end-inspiration: 0 − (−8) = +8

Ventilator pushes air in → pleural pressure [5] instead of falling

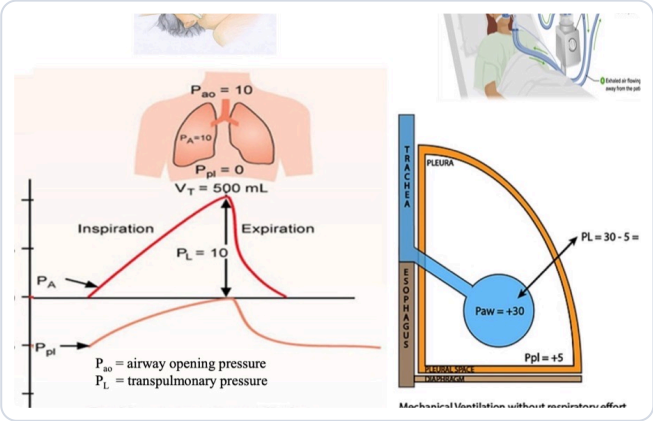
- [6] = volume left after a quiet breath out



Muscles of inspiration (left) and muscles of expiration (right). · Mechanics of breathing handout, p.2



Volume, intrapleural pressure, and alveolar pressure changes during a normal spontaneous breath. · Mechanics of breathing handout, p.9



Pressures during passive positive-pressure ventilation compared with spontaneous breathing. · Mechanics of breathing handout, p.11

6 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · M-C1 · Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing

7 questions · answers p. 110

M1 AC79 core

Which of the following statements is correct?

(A) Intrapleural pressure is always sub-atmospheric.
(B) Transpulmonary pressure increases during expiration.
(C) Intrapulmonary pressure is almost equivalent to intra-esophageal pressure
(D) Lung volume that is left after quiet expiration is FRC.
(E) Lung volume is the highest when the alveolar pressure at that moment is the most negative.

M2 AC81

Which statement is true about quiet respiration in an adult?

(A) Alveolar pressure is always sub-atmospheric.
(B) Intrapleural pressure is higher than intraesophageal pressure.
(C) Transpulmonary pressure is sub-atmospheric
(D) Volume left in the lungs after quiet expiration is called functional residual capacity.

M3 AC79 · AC80

What is the amount of gas left in the lungs after normal expiration called?

(A) ERV
(B) RV
(C) TV
(D) FRC
(E) IRV

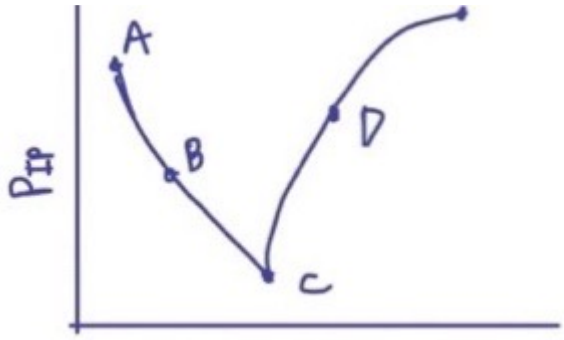
M4 AC81 core

What causes the intrapleural pressure to be subatmospheric during rest?
i = lung and chest wall pull outward
ii = lung and chest wall pull inward
iii = lung elastic recoil tends to pull the lung inward and away from the chest wall
iv = thoracic wall elastic recoil tends to pull the chest wall outward and away from the lung

(A) i
(B) ii
(C) iii
(D) iv
(E) iii and iv

M5 AC79

Consider the graph shown below regarding the changes of intrapleural pressure in each breathing cycle. The inspiratory airflow is the maximum at which point of the graph?

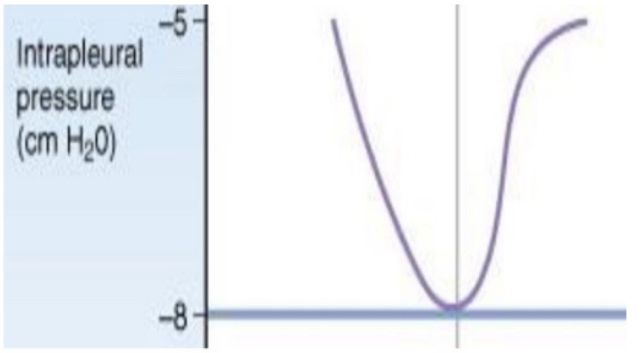


(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E

M6 AC80 core

จากภาพ transpulmonary pressure ขณะหายใจเข้าจนสุดเป็นเท่าไร (mm H_2O)

From the figure, what is the transpulmonary pressure at the end of a full inspiration? (the graph is in cmH_2O)



(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

M7 AC79 · AC81

A girl is blowing a balloon as much as she can that it makes the balloon volume close to the total lung capacity. Which of the following muscles can create the most expiratory effort?

(A) Diaphragm + rectus abdominis
(B) Diaphragm + sternocleidomastoid
(C) Internal intercostal + rectus abdominis
(D) Internal abdominal oblique + rectus abdominis
(E) Diaphragm + external intercostal

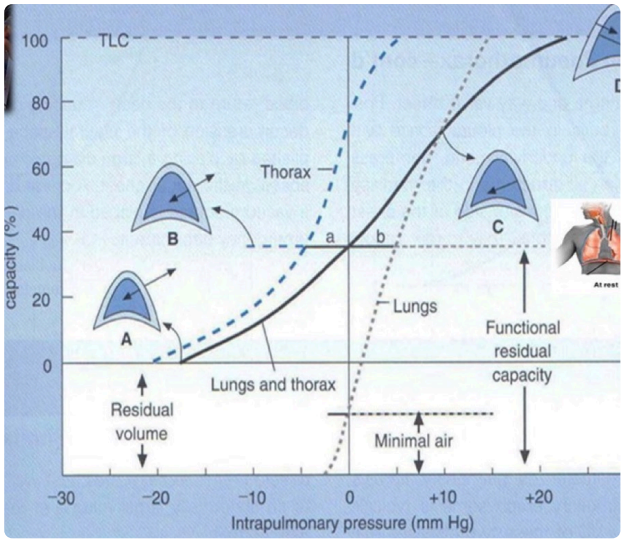
Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve

Lung recoil = elastic fibres + [1] _____

[2] _____ (DPPC, type II cells) → tension ↓ → recoil ↓ → easier to inflate

- Small alveoli hold more of it per area → don't empty into big ones

Chest wall springs [3] _____ · lung pulls inward → balance point = [4] _____



Lung-thorax relaxation pressure curve showing the balance of lung and chest wall recoil at FRC.

· Mechanics of breathing handout, p.18

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · M-C2 · **Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve** 1 question · answers p. 110

M8 AC81

What is the role of surfactant?

(A) Decrease alveolar recoil
(B) Increase alveolar elastic work force

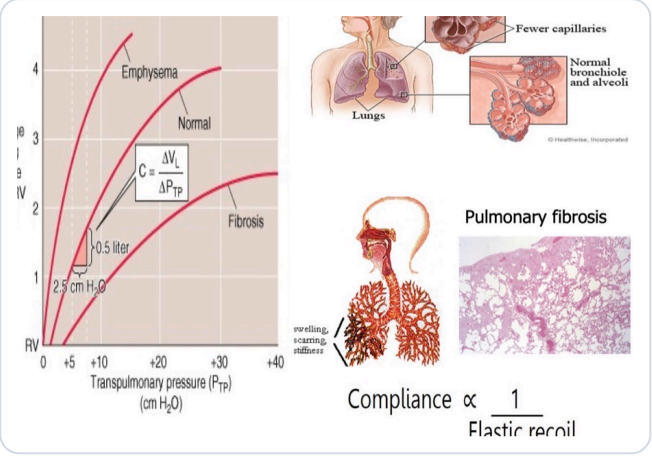
Lung and chest wall compliance (static vs dynamic)

Compliance = ΔV / ΔP

- Slope of the P–V curve · the opposite of [1] _____
- Lung + chest wall in series → total compliance [2] _____ than either
- Static = [3] _____ · dynamic = during breathing (resistance counts)

[4] _____: walls destroyed → recoil ↓ → compliance ↑

[5] _____: stiff lung → recoil ↑ → compliance ↓



Static lung compliance curves in alveolar septal destruction, normal lung, and interstitial stiffening.

· Mechanics of breathing handout, p.24

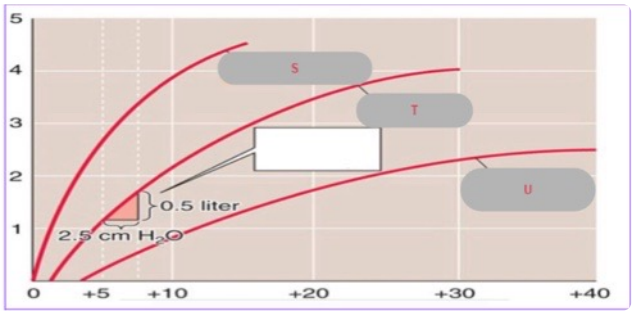
5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · M-C3 · Lung and chest wall compliance (static vs dynamic)

2 questions · answers p. 110

M9 AC81 core

Compare the lung compliance.



(A) S>T>U
(B) S
(C) S=T=U
(D) SU
(E) S>T

M10 AC79 (made up partly by the recall team) core

A 49-year-old man comes to the doctor from worsening dyspnea upon exertion for the past 2 months. Chest examination reveals decreased chest wall movement and wheezing noise when breathing. The pulmonary function test and arterial blood gas results are as follows:

PARAMETER	PREDICTED	MEASURED	% PREDICTED	POST-BD
FVC	4.99 L	4.12 L	83%	3.95 L
FEV_1	3.97 L	2.12 L	53%	2.75 L
FEV_1/FVC		51%		70%

ABG: pH 7.37, pCO_2 50 mmHg, $[HCO_3^-]$ 28 mEq/L. Which of the following is **incorrect** regarding the pathophysiology underlying this patient's symptoms and test results?

(A) Increased alveolar dead space
(B) Dynamic compression of airways
(C) Decreased Hb-O_2 affinity
(D) Decreased compliance of lungs
(E) Increased FRC

Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD

Poiseuille: R ∝ 1/r⁴ → narrower airway → resistance ↑ ↑

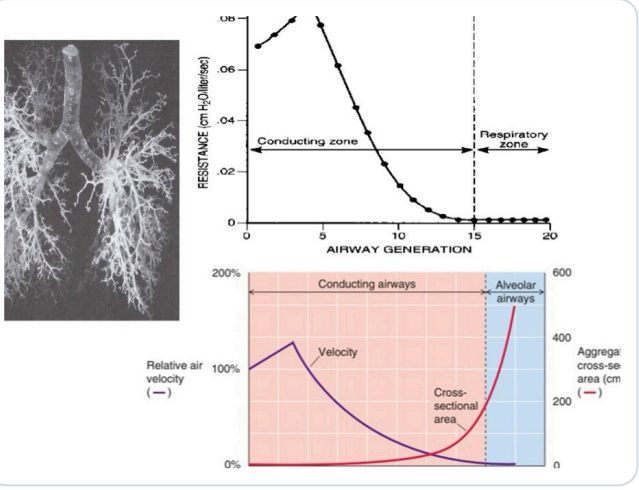
- Most resistance in [1] (nose, trachea, bronchi) · small ones in parallel add little

Breathe in: negative pleural pressure + [2] → airways held open

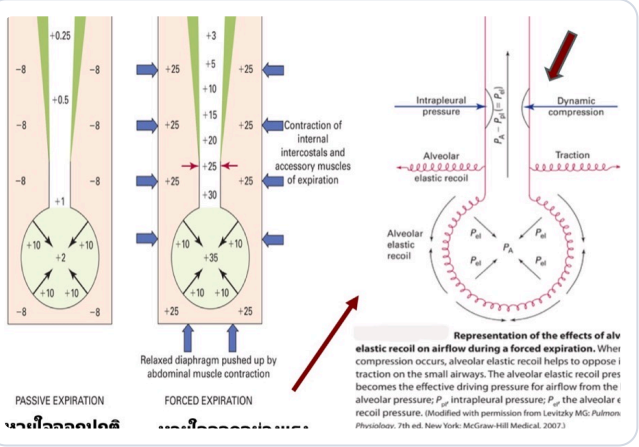
Forced breath out: pleural pressure positive → squeezes airways → [3] → more effort, no more flow

COPD: recoil ↓ → airways close early → [4]

- Parasympathetic → constrict · sympathetic → dilate



Airway resistance vs airway generation and velocity vs aggregate cross-sectional area. · Mechanics of breathing handout, p.28



Passive vs forced expiration showing positive pleural pressure and dynamic airway compression.
· Mechanics of breathing handout, p.31

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · M-C4 · Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD 1 question · answers p. 110

M11 AC80 · AC81 core

What is the most important factor limiting forced expiration from total lung capacity to residual volume?

(A) Action of diaphragm
(B) Dynamic compression of the airway
(C) Elasticity of the airway
(D) Rate of contraction of expiratory muscles
(E) Increases sympathetic stimulation of smooth muscles of the airway

Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing

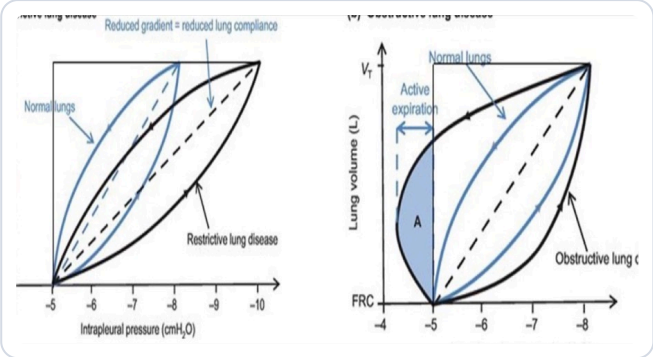
SOUND	CHARACTER	WHERE
Vesicular	[1] ; in longer than out	most of the lung
Bronchovesicular	in = out	upper front, between the scapulae
Bronchial	loud, high; out longer	over the manubrium

Flow: [2] in small airways · turbulent in the trachea at high flow

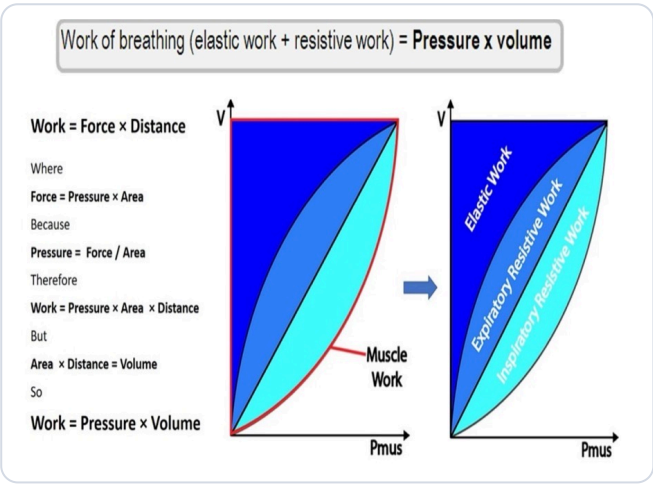
- Most work of breathing = [3] (stretching the lung)

Bronchoconstriction → resistance ↑ → [4] work ↑

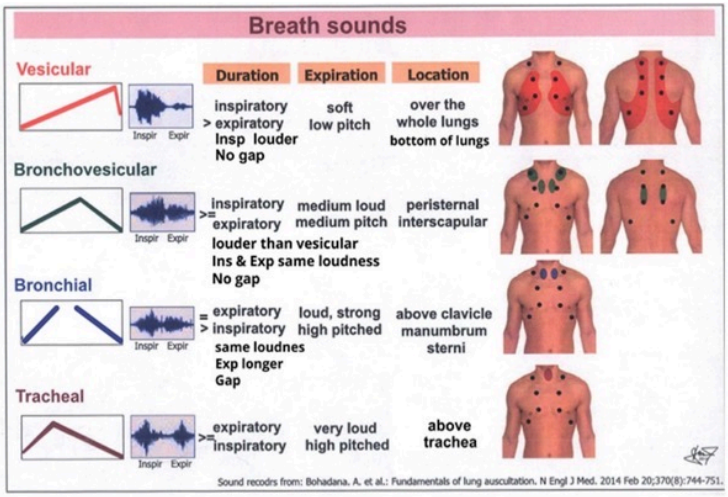
- Fibrosis → stretching work ↑ · COPD → airway work ↑

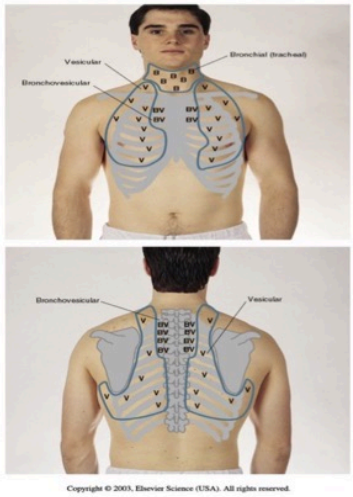


Pressure-volume work-of-breathing loops in restrictive lung disease (a) and obstructive lung disease (b). · Mechanics of breathing handout, p.43

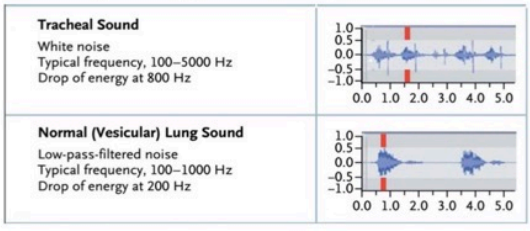


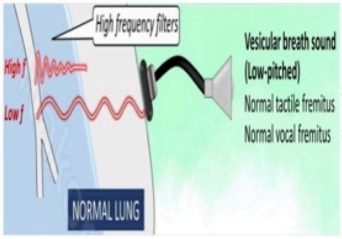
Work of breathing = pressure × volume, and how the muscle work divides into its parts on the P–V diagram. · Mechanics of breathing handout, p.41

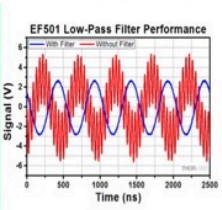




The terms high and low pitch are defined by the American Thoracic Society Committee as 400 Hz or greater and 200Hz or less, respectively.







Normal breath sounds: vesicular, bronchovesicular, bronchial and tracheal (duration, pitch, location), with tracheal vs vesicular frequency spectra. · Mechanics of breathing handout, p.39

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 124

Quiz · M-C5 · Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing

2 questions · answers p. 110

M12 AC80

Which of the following will increase as a result from contraction of bronchial smooth muscle?

- (A) Lung compliance
- (B) Airway diameter
- (C) Elastic work of breathing
- (D) Resistive work of breathing
- (E) Anatomic dead space

M13 AC81

What is the characteristic of vesicular breath sounds?

- (A) Soft, low pitch
- (B) High pitch
- (C) Expiratory time longer than inspiratory time

Lecture **Section E** **Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching**

Dalton and Henry laws, the partial pressure cascade and alveolar gas equation, Fick diffusion and DLCO, O2 content, perfusion vs diffusion limitation, regional V/Q differences, dead space, shunt, A-a gradient, and exercise ventilation.

E-C1 Concept Gas exchange p.7–12, 15

Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

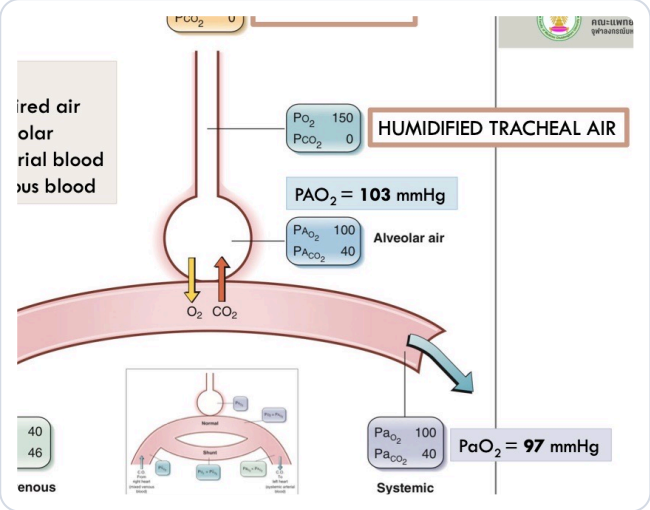
Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation

O_2 (mmHg): dry air 160 → airway 150 → alveolus [1] → artery 97

- Air → airway: [2] dilutes · airway → alveolus: CO_2 takes room
- Alveolus → artery: ~2% bypasses ([3], Thebesian veins) → small normal shunt

$$\dot{V}_A = (TV - \text{dead space}) \times RR$$

Hyperventilate → CO_2 washed out → P_{ACO2}, end-tidal CO_2 [4] · P_{AO2} rises



Oxygen cascade from dry air to arterial blood, showing the 2% anatomic/physiologic shunt. · Gas exchange handout, p.8

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 125

Quiz · E-C1 · Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation 2 questions · answers p. 111

E1 AC81 core

A 75-kg man has a dead space of 150 mL. What tidal volume (TV) and respiratory rate (RR) are required to maintain normal alveolar ventilation if his cardiac output is 5 L/min?

(A) TV 250, RR 10
(B) TV 450, RR 10
(C) TV 350, RR 10
(D) TV 550, RR 10
(E) TV 750, RR 10

E2 AC79 core

A medical student waiting to do the first patient interview becomes anxious and his respiratory rate is increased. If the rate of carbon dioxide production is constant, which of the following parameters is decreased?

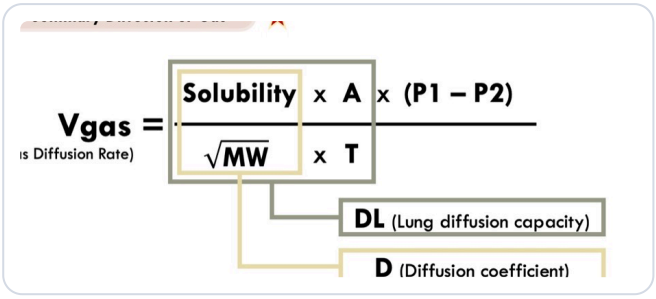
(A) $P_{alveolar}O_2$
(B) Work of breathing
(C) Pulmonary blood flow
(D) The level of carbon dioxide at the end of an exhaled breath ($ETCO_2$)
(E) V/Q ratio

Fick’s law of diffusion, Graham’s law & DLCO

$$V_{gas} \propto A \times D \times \Delta P / T$$

More [1] _____, bigger gradient, higher solubility → faster · [2] _____ barrier → slower

CO_2: slightly heavier but far more [3] _____ → diffuses ≈ 20× faster



Fick’s law of diffusion, diffusion coefficient (D), and lung diffusing capacity (DL). · Gas exchange handout, p.24

- D_{LCO} [4] _____: emphysema (surface ↓), fibrosis, embolism, anemia
- D_{LCO} high: more capillary blood → exercise, [5] _____, polycythemia, hemorrhage

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 125

Quiz · E-C2 · Fick’s law of diffusion, Graham’s law & DLCO

3 questions · answers p. 111

E3 AC80 core

Which of the following will *decrease* the diffusion of gases from the alveoli to the pulmonary capillaries?

(A) Increased alveolar–capillary partial pressure gradient of O_2
(B) Increased alveolar surface area
(C) Increased thickness of the respiratory membrane
(D) Increased pulmonary capillary blood flow
(E) Increased solubility of the gas

E4 AC80 core

In the human respiratory system, both oxygen (O_2) and carbon dioxide (CO_2) gases can diffuse across the alveolar–capillary membrane. According to Graham’s law of diffusion, and considering the higher solubility of carbon dioxide, approximately how many times faster does carbon dioxide diffuse through the alveolar membrane compared to oxygen?

(A) 0.85
(B) 2
(C) 20
(D) 24
(E) 200

E5 AC81

Which of the following can cause a significant increase in DLCO?

(A) Fever
(B) Pulmonary embolism
(C) Emphysema
(D) Pulmonary fibrosis
(E) Severe anemia

O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation

$$O_2 \text{ content} = Hb \times 1.34 \times S_{O2} + P_{O2} \times 0.003$$

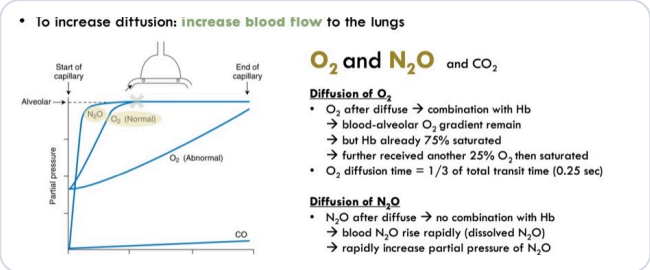
Transit ~0.75 s · O_2 equilibrates by 0.25 s → plenty of [1] _____

[2] _____ (O_2 at rest, N_2O): equilibrates early → only more flow adds uptake

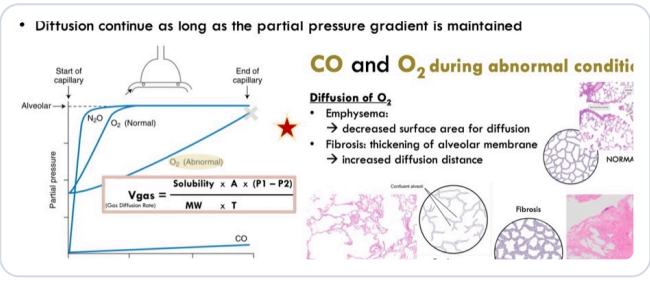
[3] _____ (CO): binds Hb tightly → plasma P_{CO} stays low → gradient never closes

- O_2 joins that group: thick wall, hard exercise, [4] _____

Exercise up a mountain → faster blood → [5] _____ + small gradient → P_{aO2} falls



Early capillary equilibration of O2 and N2O (flow-dependent uptake).
· Gas exchange handout, p.37



Uptake of CO and of O2 in lung disease across the capillary length.
· Gas exchange handout, p.38

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 125

Quiz · E-C3 · O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation — 1 question · answers p. 111

E6 AC80

ออกกำลังกายที่สูง 5000 เมตร ให้ตาราง PaO_2 ก่อนออกกำลังกายเทียบหลังออก

	PAO_2 ก่อน (REST)	PAO_2 หลัง (EXERCISE)
ระดับน้ำทะเล (sea level)	92	92
ที่สูง 5000 m	50	40

ถามว่าอะไรคือกลไกที่ทำให้ PO_2 ลดลงเมื่อออกกำลังกายในที่สูงเมื่อเทียบกับภาวะพักในที่สูง

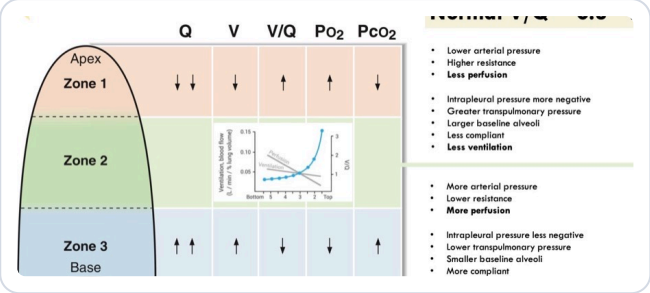
Exercise at 5,000 m: what lowers PaO_2 during exercise at altitude compared with rest at altitude?

(A) Increase shunt fraction
(B) Increase dead space fraction
(C) Decrease blood transit time
(D) Hyperventilation

Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base

UPRIGHT LUNG	APEX	BASE
Pleural pressure	more negative	less negative
Alveoli at rest	1	smaller
Ventilation	lower	higher
Perfusion	much lower	much higher
V/Q	2	lowest

Toward the apex both fall, but perfusion falls 3 → V/Q ↑



Regional differences in ventilation, perfusion, and V/Q ratio from apex to base in the upright lung. · Gas exchange handout, p.50

- Whole lung V/Q ≈ 0.8 · lying flat → flow nearly even

3 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 125

Quiz · E-C4 · Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base

2 questions · answers p. 111

E7 AC79 core

Which of the following parameters is greater in the apex of the lung than the base of the lung in upright position?

(A) Perfusion
(B) Ventilation
(C) V/Q ratio
(D) Intrapleural pressure
(E) Compliance

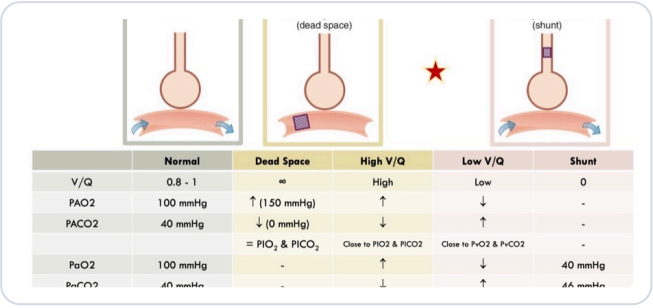
E8 AC81

What is true regarding the lung apex compared to the lung base in an upright position?

(A) Higher ventilation
(B) The upper alveoli are larger than the lower ones
(C) Higher blood flow

V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation

	DEAD SPACE (V/Q = ∞)	SHUNT (V/Q = 0)
What	air, no blood	blood, no air
Gas leaving	like inspired air: P_{O2} [1]	like venous blood
Cause	embolism, shock	pus, fluid, collapse



Gas tensions from pure shunt (V/Q = 0) through normal to pure dead space (V/Q = infinity). · Gas exchange handout, p.61

V/Q above normal → [2] · below → wasted perfusion

- Anatomic dead space ≈ [3] of a breath (Fowler N_2 washout)
- Dead space fraction V_D/V_T → [4] equation

Pus or edema in alveoli → [5]

- A–a gradient widens with shunt, V/Q mismatch, diffusion defect

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 125

E9 AC80 core

Concerning alveolar ventilation, what is the Bohr's equation used to calculate?

A. Alveolar ventilation rate (VA)
B. Oxygen diffusion capacity
C. Dead space fraction (VD/VT)
D. Ventilation-perfusion (V/Q) ratio
E. Respiratory exchange ratio (RER)

E10 AC80

Which of the following is the approximate percentage of the tidal volume remaining in the airway?

A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 30%
E. 45%

E11 AC81 core

The V/Q in alveolar A = 1, B = 0.5, C = 2. Which of the following statements is true?

A. A wasted ventilation
B. B wasted ventilation
C. PO_2 in C is higher than normal
D. PO_2 in C is lower than normal

E12 AC80

V/Q: alveolar A = 1, alveolar B = 0.5, alveolar C = 2. Which statement is true?

A. PO_2 in B is higher than normal
B. PO_2 in C is lower than normal
C. PCO_2 in A is higher than normal
D. B wasted ventilation
E. C wasted ventilation

E13 AC81

Which of the following choices is caused by pulmonary edema not considering the constriction effect?

A. Physiological shunt
B. Physiological dead space
C. Anatomical shunt
D. Anatomical dead space

E14 AC81 (clinical correlation) core

The patient has been diagnosed with an infection in the lower lobe of the left lung. The imaging result shows pus filling the lung tissue, obstructing gas exchange. There is no sign of hypoxic vasoconstriction in the area. Which statement is correct?

A. An increase in physiological shunt
B. An increase in anatomical shunt
C. An increase in anatomical dead space
D. An increase in physiological dead space
E. An increase in anatomical and physiological dead space

E15 AC81 (clinical correlation)

A patient falls off a motorcycle and hits a tree, resulting in a chest injury. A chest X-ray reveals a left-sided pneumothorax. What is the physiological mechanism responsible for the resulting decrease in arterial PO_2?

A. Restrict lung expansion and V/Q mismatch
B. Rapid interstitial edema
C. Increase venous return

Lecture **Section T** **Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport**

Partial pressure vs tension, the 9-step diffusion pathway, hemoglobin structure and T-to-R oxygenation mechanics, P50 and allosteric effectors (2,3-BPG, pH, CO2, temperature), hemoglobin variants, CO poisoning, myoglobin, and CO2 transport with the Bohr and Haldane effects.

Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity

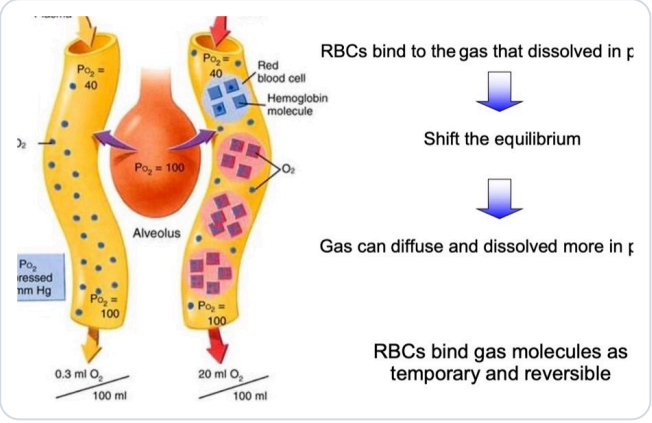
Gas in: [1] pushes in · tension pushes out → equilibrium

Path: alveolar air → surfactant → wall → interstitium → capillary → plasma → RBC → Hb

Exercise → more capillaries + thinner walls → diffusing capacity [2]

Thick wall (edema, fibrosis) = [3]

Anemia → Hb ↓ → O_2 content ↓ but P_{aO2} [4]



RBCs bind dissolved gas reversibly, shifting the equilibrium so much more gas can dissolve and be transported.
· Gas transport handout, p.11

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · T-C1 · **Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity** 1 question · answers p. 112

T1 AC81 core

A woman comes with anemia. Blood test reveals she has iron deficiency. Which one is not affected?

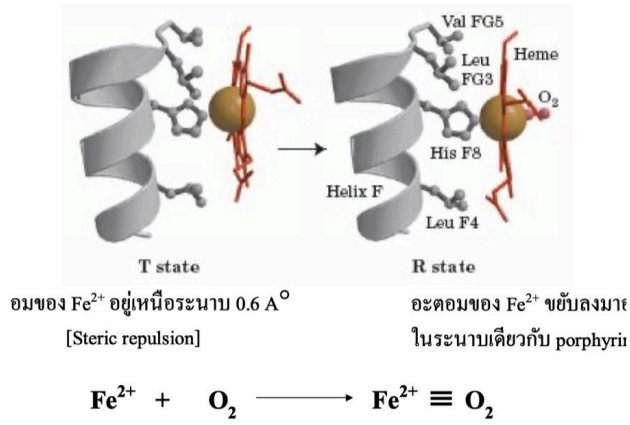
(A) Total content of oxygen in blood
(B) Oxygen saturation
(C) Hemoglobin production
(D) Oxygen delivering to tissue
(E) Arterial pO_2

Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation

- HbA = [1] : 4 globins, 4 hemes with Fe^{2+}
- O_2 on Fe^{2+} = [2] (iron stays Fe^{2+})
- Sites: O_2, CO → heme iron · CO_2 → N-terminal amino group · 2,3-BPG → between [3]

1st O_2 binds α → Fe moves into the ring → salt bridges break → T → [4]

Each O_2 makes the next easier = [5] → sigmoid curve



Iron atom movement into the flat porphyrin plane upon oxygen binding. · Gas transport handout, p.18

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · T-C2 · Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation

2 questions · answers p. 112

T2 Gas transport p.16–19 core

During the oxygenation of deoxyhemoglobin A ($\alpha_2\beta_2$), which sequence of molecular events occurs first and triggers the cooperative transition to oxyhemoglobin?

(A) O2 binds the β-subunit first (after 2,3-BPG covalently phosphorylates His146) → Fe2+ is oxidized to Fe3+ and moves 1.5 nm out of the porphyrin plane

(B) CO2 binds to Fe2+ of the α-subunit → β–β subunits move 0.6 Å farther apart → salt bridges form to stabilize the R-state

(C) 2,3-BPG binds between the α-subunits → αβ dimers rotate 45° → Fe2+ transitions from low-spin to high-spin

(D) O2 binds the α-subunit first (wider heme pocket) → Fe2+ shifts from high-spin (0.6 Å above the ring) into the porphyrin plane (low-spin) → α–α and α–β salt bridges break, αβ rotates 15°, 2,3-BPG is expelled, and the β heme pocket opens

(E) All four subunits bind O2 simultaneously without conformational change, producing a hyperbolic curve

T3 Gas transport p.13

Which pairing of ligand and its specific binding site on hemoglobin is correct?

(A) CO2 → N-terminal –NH2 group of globin chains (forming carbaminohemoglobin) · 2,3-BPG → β-globin chains of deoxyhemoglobin

(B) 2,3-BPG → heme porphyrin ring of oxyhemoglobin · CO → β-globin His146

(C) CO2 → Fe2+ atom of heme · CO → N-terminal –NH2 group of globin chains

(D) H+ → Fe2+ atom of heme · O2 → C-terminal –COOH group of α-globin

(E) O2 → N-terminal –NH2 group of globin · H+ → 2,3-BPG central cavity

P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation

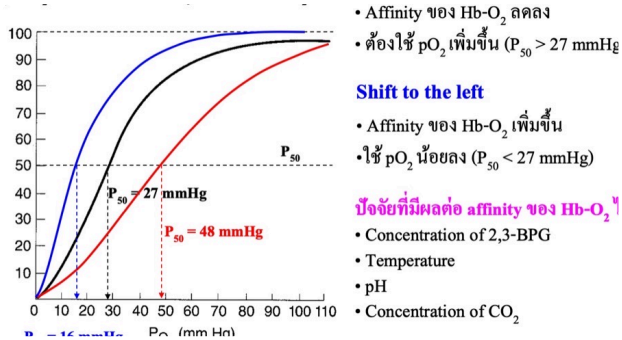
- P_{50} = P_{O2} at 50% saturation (≈ 27 mmHg)

Right shift: ↑ H^+, CO_2, [1] , 2,3-BPG → affinity ↓ → more O_2 unloaded

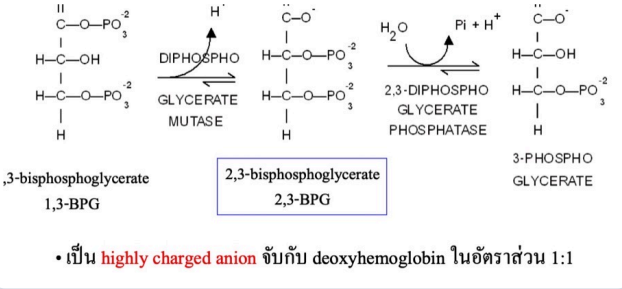
Left shift: P_{50} ↓ → affinity [2] → Hb holds on

- Low pH → locks Hb in the [3]

2,3-BPG (from RBC [4]) binds deoxyHb → right shift · ↑ in anemia, hypoxia, altitude



Oxygen dissociation curves showing normal affinity and left vs right shifts. · Gas transport handout, p.22



Conversion of 1,3-BPG to 2,3-BPG in red blood cells and its right-shifting effect. · Gas transport handout, p.23

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · T-C3 · P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation

2 questions · answers p. 112

T4 AC81 core

The oxygen dissociation curve shifts significantly to the left. Which of the following changes is most associated with the changes?

(A) P50 increased, affinity of Hb-O_2 decreased
(B) P50 decreased, affinity of Hb-O_2 increased
(C) P50 increased, affinity of Hb-O_2 increased
(D) P50 decreased, affinity of Hb-O_2 decreased
(E) P50 unchange, affinity of Hb-O_2 unchange

T5 AC80 core

What is the primary effect of 2,3-BPG on binding oxygen to hemoglobin?

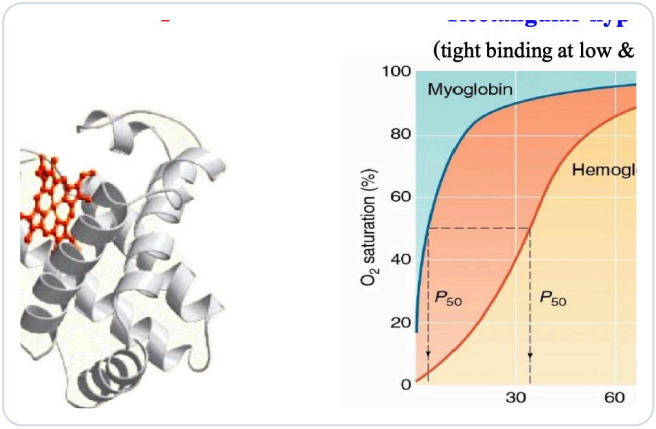
(A) Increase oxygen unloading to tissue
(B) Decrease oxygen unloading to tissue
(C) Increase oxygen affinity

Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin

HbF = [1] → binds 2,3-BPG poorly → affinity ↑ → curve [2] (still sigmoid)

CO binds Hb ~200× tighter → less O_2 carried + same shift as HbF → O_2 not released → [3]

- MetHb = iron oxidised to [4] → carries no O_2
- Myoglobin: one chain → no cooperativity → [5] curve
- HbA_2 = α2δ2 · HbA_{1c} (glycated) ↑ in diabetes



Myoglobin monomer structure and its oxygen dissociation curve compared with HbA. · Gas transport handout, p.38

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · T-C4 · Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin

4 questions · answers p. 112

T6 AC80 core

Which of the following is true regarding fetal hemoglobin (HbF) compared to adult hemoglobin (HbA)?

(A) HbF has a lower affinity for oxygen
(B) HbF is unable to bind carbon dioxide
(C) HbF is more efficient at unloading oxygen in tissues
(D) HbF binds 2,3-bisphosphoglycerate more effectively
(E) HbF causes a leftward shift in the oxygen-hemoglobin curve

T7 AC79

What does the oxygen dissociation curve graph of hemoglobin F look like compared to the graph for hemoglobin A?

(A) Sigmoidal shape with a left shift
(B) Sigmoidal shape with a right shift
(C) Rectangular hyperbola
(D) Sigmoidal shape with no shift
(E) Linear

T8 AC81 core

How does higher arterial CO affect hemoglobin dissociation curve?

(A) Right shift of O_2 dissociation curve + higher O_2 affinity
(B) Left shift of O_2 dissociation curve + higher O_2 affinity
(C) Left shift of O_2 dissociation curve + lower O_2 affinity
(D) Right shift of O_2 dissociation curve + lower O_2 affinity

T9 AC80 (clinical correlation)

A 30 year old man uses kerosene as a fuel in his house. After a while, he walks out of his house without wearing a shirt on his upper body. There is black smoke floating out of his house. What happened?

(A) CO have more affinity with Hb than O_2, so there is a defect in O_2 transportation
(B) Hb-O_2 graph shift to the right

CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect

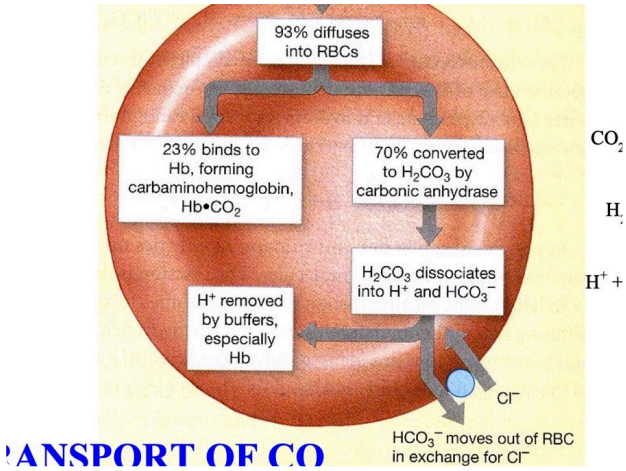
$CO_2 + H_2O \rightarrow$ (1 _____) $\rightarrow H^+ + HCO_3^-$

- Most CO_2 travels as 2 _____ · the rest carbamino-Hb, dissolved

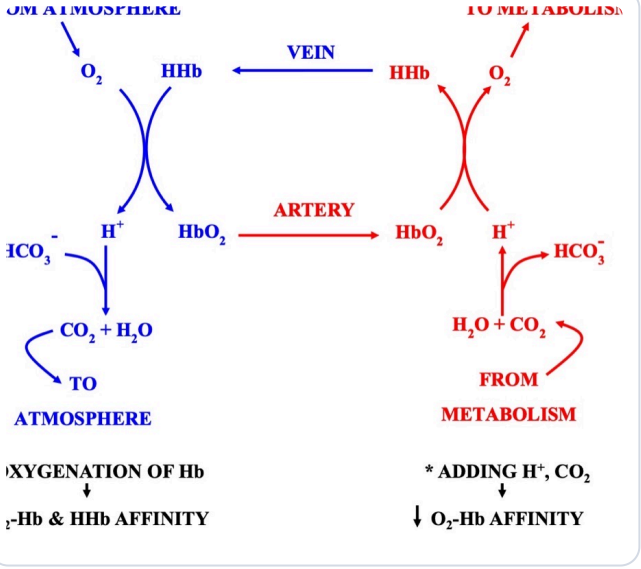
HCO_3^- leaves the RBC, 3 _____ enters (chloride shift)

4 _____ (tissue): CO_2, H^+ ↑ → O_2 released

5 _____ (lung): O_2 binds Hb → CO_2 unloaded



Three mechanisms of carbon dioxide transport in red blood cells and plasma. · Gas transport handout, p.41



Coupling of oxygen and carbon dioxide transport between lungs and tissues. · Gas transport handout, p.43

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 126

Quiz · T-C5 · CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect

3 questions · answers p. 112

T10 AC80 core

CO_2 ลำเลียงมากที่สุดในรูปไหน

In which form is most CO_2 transported?

- (A) HCO_3^-
- (B) H_2CO_3
- (C) ละลายกับ plasma (dissolved in plasma)
- (D) จับกับ Hb (bound to Hb)

T11 AC81 core

Which of the following choices best describe the Haldane effect?

- (A) Oxygenation of hemoglobin promote CO_2 loading in tissue
- (B) Oxygenation of hemoglobin promote CO_2 unloading in lung
- (C) Decreased partial pressure of CO_2 promotes oxygenation of hemoglobin
- (D) Increased partial pressure of CO_2 promotes deoxygenation of hemoglobin

T12 AC79

Which of the following statements is correct regarding the Bohr shift?

- (A) High oxygenation of Hb causes lowering of CO_2 affinity
- (B) High oxygenation of Hb causes a rise in CO_2 affinity
- (C) Low pH causes lowering of CO_2 affinity
- (D) Low pH causes lowering of O_2 affinity
- (E) Low pH causes a rise in O_2 affinity

Lecture **Section C** **Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema**

Pulmonary vs bronchial and systemic circulation, recruitment and distension, alveolar vs extra-alveolar vessels and lung volume (FRC), vasoactive mediators and hypoxic pulmonary vasoconstriction, West zones, Starling law, and interstitial vs alveolar pulmonary edema.

C-C1 Concept Pulm circulation p.4–7 Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

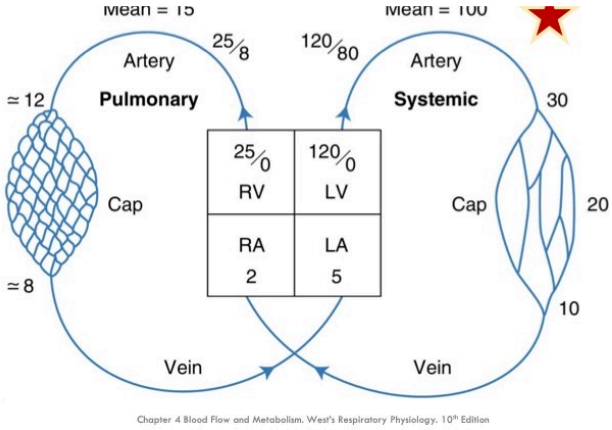
Pulmonary vs systemic & bronchial circulation

Pulmonary vs systemic: [1] , low resistance, [2]

- Thin walls, little smooth muscle → only has to lift blood to the lung apex

Bronchial arteries from the [3] → feed airways down to the terminal bronchioles

Some bronchial venous blood → [4] → small normal shunt



Comparison of pressures in the pulmonary vs systemic circulation. · Pulmonary circulation handout, p.5

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · C-C1 · Pulmonary vs systemic & bronchial circulation 1 question · answers p. 113

C1 AC81 core

What is true about pulmonary circulation and systemic circulation?

(A) High pressure, high resistance, and high flow
(B) High pressure, high resistance, and low flow
(C) Low pressure, low resistance, and low flow
(D) Low pressure, low resistance, and same flow

Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume

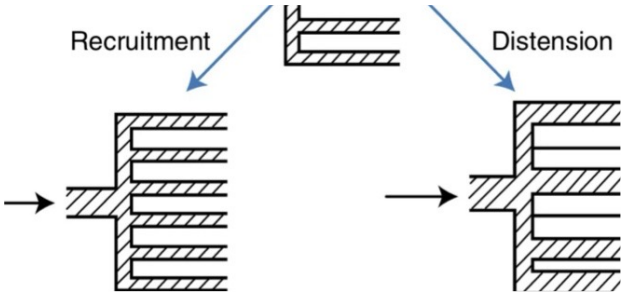
Pressure or flow ↑ (exercise) → [1] (closed capillaries open) + [2] → PVR ↓

Big lung → alveolar vessels [3] → PVR ↑

Big lung → extra-alveolar vessels pulled open by radial traction · small lung → they narrow

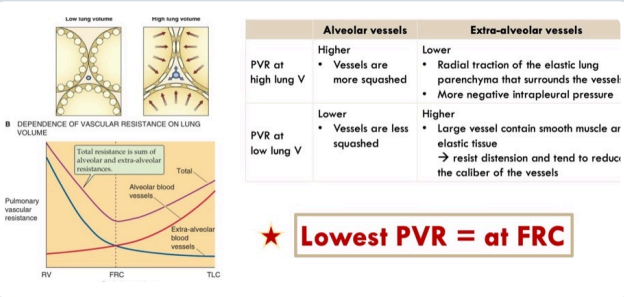
Sum = U-shaped curve → PVR lowest at [4]

Alveolar pressure ↑ (ventilator) → capillaries compressed → PVR ↑



Opening of closed capillaries and widening of open capillaries as pulmonary pressure rises.

· Pulmonary circulation handout, p.10



Opposing effects of lung volume on the two vessel types, producing a U-shaped total resistance curve.

· Pulmonary circulation handout, p.13

4 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · C-C2 · Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume

2 questions · answers p. 113

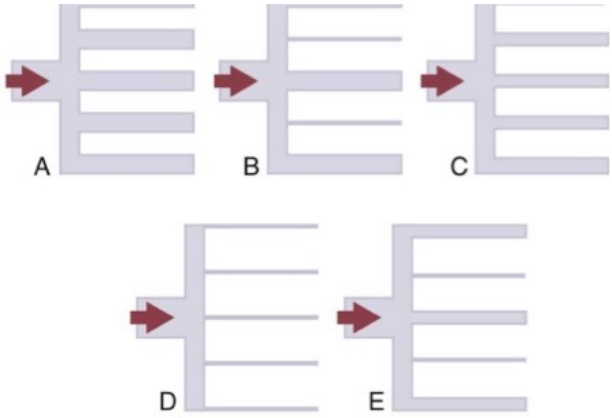
C2 AC81 core

What causes an increase in pulmonary artery resistance?

- (A) Increase alveolar pressure
- (B) Increase arterial pressure
- (C) Increase venous pressure
- (D) Distention of the pulmonary artery

C3 AC80 core

Which diagram best illustrates the pulmonary vasculature when the cardiac output has increased to a maximum extent?



- (A) A
- (B) B
- (C) C
- (D) D
- (E) E

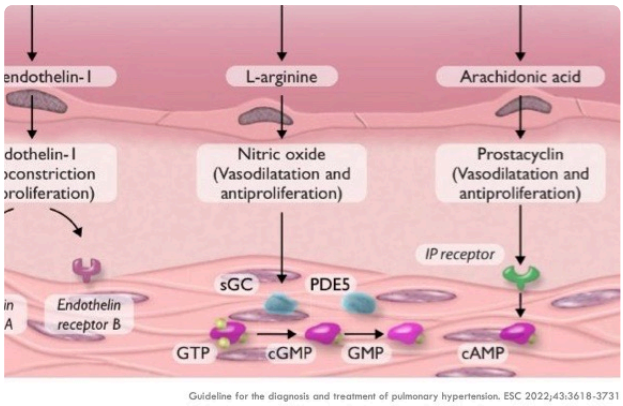
Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones

RAISE PVR	LOWER PVR
[1], thromboxane A_2, hypoxia	[2], prostacyclin, PDE inhibitors

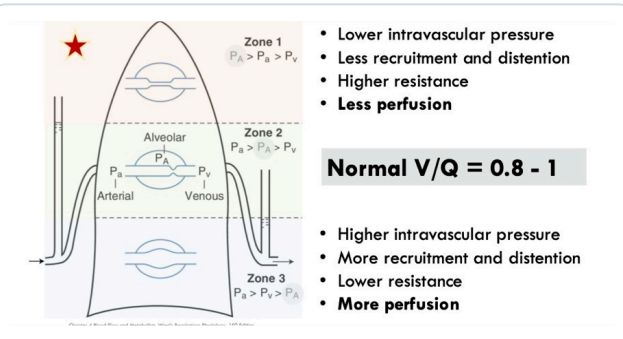
Alveolar P_{O2} low → local arteries [3] → blood to well-aired alveoli → less shunt

Birth: whole lung hypoxic → PVR high → [4] → PVR falls

- Zone 1 (apex): P_A > Pa > Pv → no flow · zone 2: Pa > P_A > Pv
- Zone 3 (base): [5] → most flow



Signaling pathways of pulmonary vasoconstrictors and vasodilators in vascular smooth muscle.
· Pulmonary circulation handout, p.14



Effect of gravity on pulmonary perfusion and West zones in the upright lung. · Pulmonary circulation handout, p.19

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · C-C3 · Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones
1 question · answers p. 113

C4 AC79 core

Arrange the pressure in the correct order from the greatest to the least in the zone 3 of the lung. (Pa = pulmonary arterial pressure, P_A = pulmonary alveolar pressure, Pv = pulmonary venous pressure)

(A) Pa > Pv > P_A
(B) P_A > Pa > Pv
(C) Pv > P_A > Pa
(D) Pa > P_A > Pv
(E) P_A > Pv > Pa

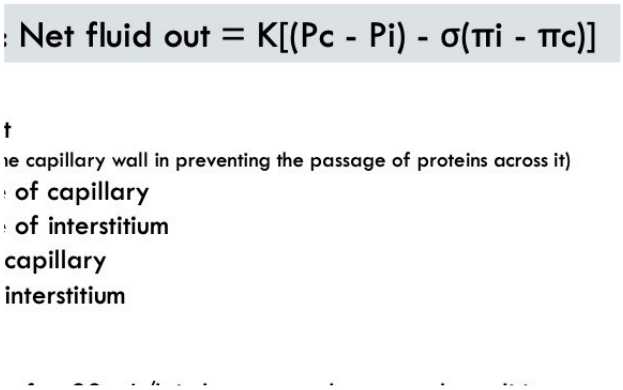
Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema

Fluid out = K × [(P_c – P_i) – σ × oncotic difference]

- Normal net force slightly [1] → lymph clears it

Too much filtration → [2]
(peribronchial cuffing) → lymph overwhelmed → [3] → shunt

- Cardiac: P_c ↑ (LV failure, [4], overload)
- Non-cardiac: low protein, leaky capillaries ([5]), blocked lymph



Starling forces across the pulmonary capillary endothelium and lymphatic drainage. · Pulmonary circulation handout, p.21

5 blanks · answers p. 119 · Thai explanation of this concept: p. 127

Quiz · C-C4 · Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema

2 questions · answers p. 113

C5 Pulm circulation p.22–23 core

What distinguishes early (interstitial) pulmonary edema from late (alveolar) pulmonary edema in terms of fluid location, radiographic sign, gas-exchange impact, and compensatory clearance mechanism?

(A) Early: fluid in perivascular/peribronchial interstitium (peribronchial cuffing), drained by perivascular lymphatics to hilar lymph nodes · Late: fluid floods alveoli one by one causing severe shunt, actively pumped out by epithelial Na+/K+-ATPase

(B) Early: causes pure anatomic dead space (V/Q = ∞) · Late: causes increased DLCO (>120%)

(C) Early: actively pumped out by alveolar macrophages · Late: passively drained by bronchial veins

(D) Early: fluid floods alveolar spaces first and is cleared by surfactant · Late: fluid enters hilar lymph nodes and improves V/Q matching

(E) Early: caused only by sepsis · Late: caused only by mitral stenosis and cleared by endothelial Ca2+-ATPase

C6 Pulm circulation p.21 True / False

Under normal physiological conditions in humans, the net Starling force across pulmonary capillaries is outward, producing a baseline lymph flow of approximately 20 mL/h.

(T) True (F) False

Lecture **Section P** **Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation**

What spirometry measures, how a good test is done, how to read a report in five steps (with the lecture's six worked cases), and flow-volume loops.

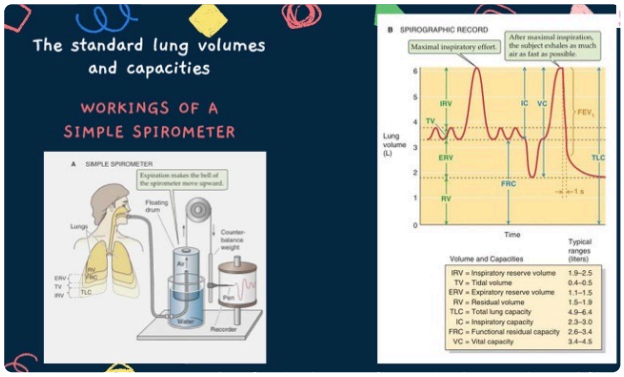
P-C1 Concept PFT p.2–4 Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures

- Volumes: TV · IRV · ERV · RV (never leaves)

CAPACITY	MADE OF
IC	[1]
FRC	[2]
VC	IRV + TV + ERV
TLC	VC + RV

Spirometer sees only air through the mouth → anything holding RV (RV, FRC, TLC) [3] → [4] or gas dilution



Workings of a simple water-bell spirometer and standard lung volumes and capacities on a spirogram.
· Pulmonary function test handout, p.4

- Forced blow → FEV_1, FVC, ratio, PEF, $FEF_{25–75}$ (small airways)

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · P-C1 · Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures 2 questions · answers p. 113

P1 PFT p.4 core

Which set of lung volumes and capacities CANNOT be measured by simple spirometry?

(A) Tidal volume (TV), residual volume (RV), and expiratory reserve volume (ERV)
(B) Inspiratory reserve volume (IRV), inspiratory capacity (IC), and vital capacity (VC)
(C) Inspiratory capacity (IC), functional residual capacity (FRC), and vital capacity (VC)
(D) Residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC)
(E) Expiratory reserve volume (ERV), tidal volume (TV), and forced vital capacity (FVC)

P2 PFT p.3–4

A healthy adult has TV = 0.5 L, IRV = 2.5 L, ERV = 1.2 L, and RV = 1.6 L. What are the inspiratory capacity (IC), functional residual capacity (FRC), and vital capacity (VC)?

(A) IC = 2.5 L, FRC = 2.8 L, VC = 5.8 L
(B) IC = 3.7 L, FRC = 2.8 L, VC = 5.8 L
(C) IC = 3.0 L, FRC = 1.7 L, VC = 4.2 L
(D) IC = 3.0 L, FRC = 4.1 L, VC = 3.7 L
(E) IC = 3.0 L, FRC = 2.8 L, VC = 4.2 L

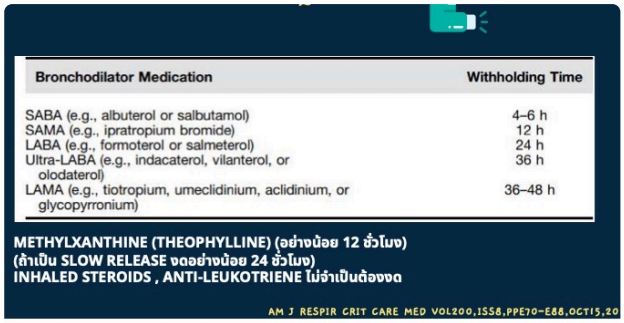
Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid

Forced blow → chest, skull, eye pressure ↑ → wait after a recent [1] _____, untreated [2] _____, aneurysm, recent surgery

- No smoking or hard exercise for 1 h before

Diagnostic test → stop [3] _____ first · inhaled steroids can continue

- Predicted values: age, sex, height, ethnicity · [4] _____ doesn't count



Bronchodilator withholding times before diagnostic spirometry.
· Pulmonary function test handout, p.6

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · P-C2 · Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid 2 questions · answers p. 113

P3 PFT p.6

Which patient characteristic does NOT determine the predicted spirometry reference values (GLI2012)?

(A) Body weight
(B) Standing height
(C) Ethnicity
(D) Biological sex
(E) Age

P4 PFT p.6 True / False

Acute myocardial infarction 2 weeks ago, thoracic surgery 3 weeks ago, or cataract surgery 3 weeks ago are relative contraindications to performing spirometry.

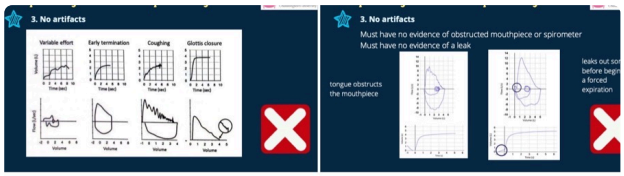
(T) True (F) False

One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values

Fill fast to TLC → blast out hard → keep going until empty → breathe in fully

- Good start: back-extrapolated volume ≤ 5% of FVC or 0.100 L
- Good end: plateau or ≥ 15 s · no cough in the [1] _____
- [2] _____ to 8 acceptable blows · top two FVC and FEV_1 within 0.150 L

Report the [3] _____ FEV_1 and FVC · they may come from [4] _____ · never average



Blows that fail acceptability: variable effort, early end, cough, glottic closure, tongue in the mouthpiece, leak.
· Pulmonary function test handout, p.8

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · P-C3 · One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values

2 questions · answers p. 113

P5 PFT p.7–9 core

According to the 2019 ATS/ERS spirometry guidelines, which statement regarding acceptability and adult repeatability criteria is correct?

(A) If FIVC after the maneuver exceeds FVC by 0.400 L, the trial is acceptable because inspiration after EOFE is normally larger

(B) Back-extrapolated volume (BEV) must be <= 5% of FVC or 0.100 L (whichever is greater), end-expiratory plateau <= 0.025 L in the last 1 s (or expiratory time >= 15 s), and the two largest FVC and FEV1 values within <= 0.150 L

(C) BEV must be <= 10% of FVC or 0.250 L, and the two largest FVC values must be within <= 0.300 L

(D) A cough during the first second of expiration is acceptable for FEV1 as long as expiratory time exceeds 6 s

(E) Maximal inspiration to TLC should be held for 4–6 s at TLC to maximize PEF and FEV1, with 10–12 trials performed routinely

P6 PFT lecture quiz 1 core

Four acceptable blows give these values. Which FEV_1 and FVC go on the report?



	Trial 1	Trial 2	Trial 3	Trial 4	Best
FEV1	3.93	4.00	3.84	3.89	
FVC	4.39	4.43	3.97	4.04	
FEV1/FVC	90	90	97	96	
PEF	6.27	7.05	4.75	6.67	

(A) FEV_1 4.00 L and FVC 4.43 L

(B) FEV_1 3.93 L and FVC 4.39 L (the first blow)

(C) FEV_1 3.92 L and FVC 4.21 L (the averages)

(D) FEV_1 3.84 L and FVC 3.97 L (the blow with the highest FEV_1/FVC)

(E) FEV_1 4.00 L and FVC 4.04 L

Reading a spirometry report in five steps

FEV_1/FVC < [1] → obstruction

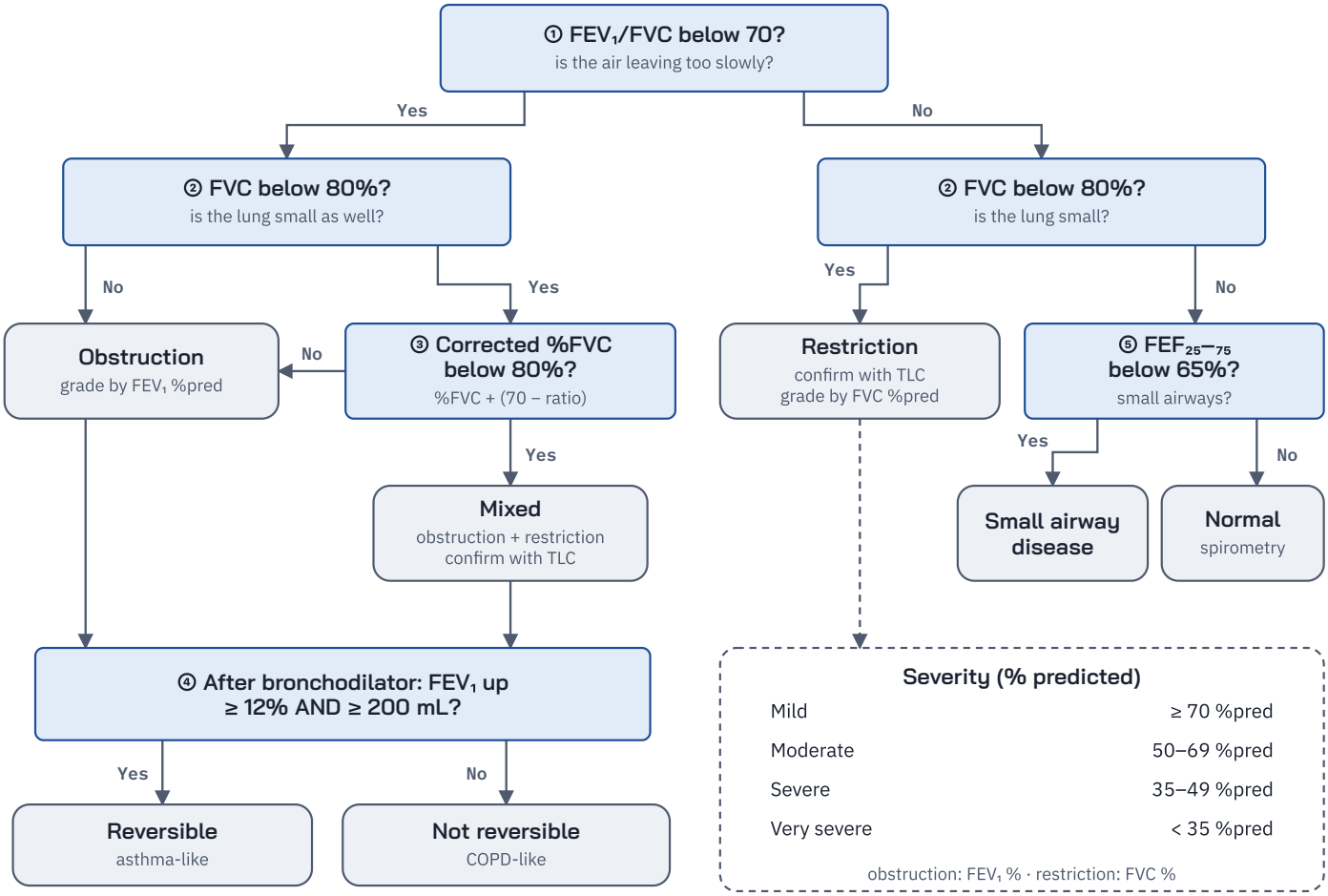
FVC < 80% → restriction → confirm with [2]

Severity: obstruction → [3] · restriction → FVC %pred

Reversible: FEV_1 ↑ ≥ 12% and ≥ 200 mL

All normal but $FEF_{25–75}$ < 65% → [4]

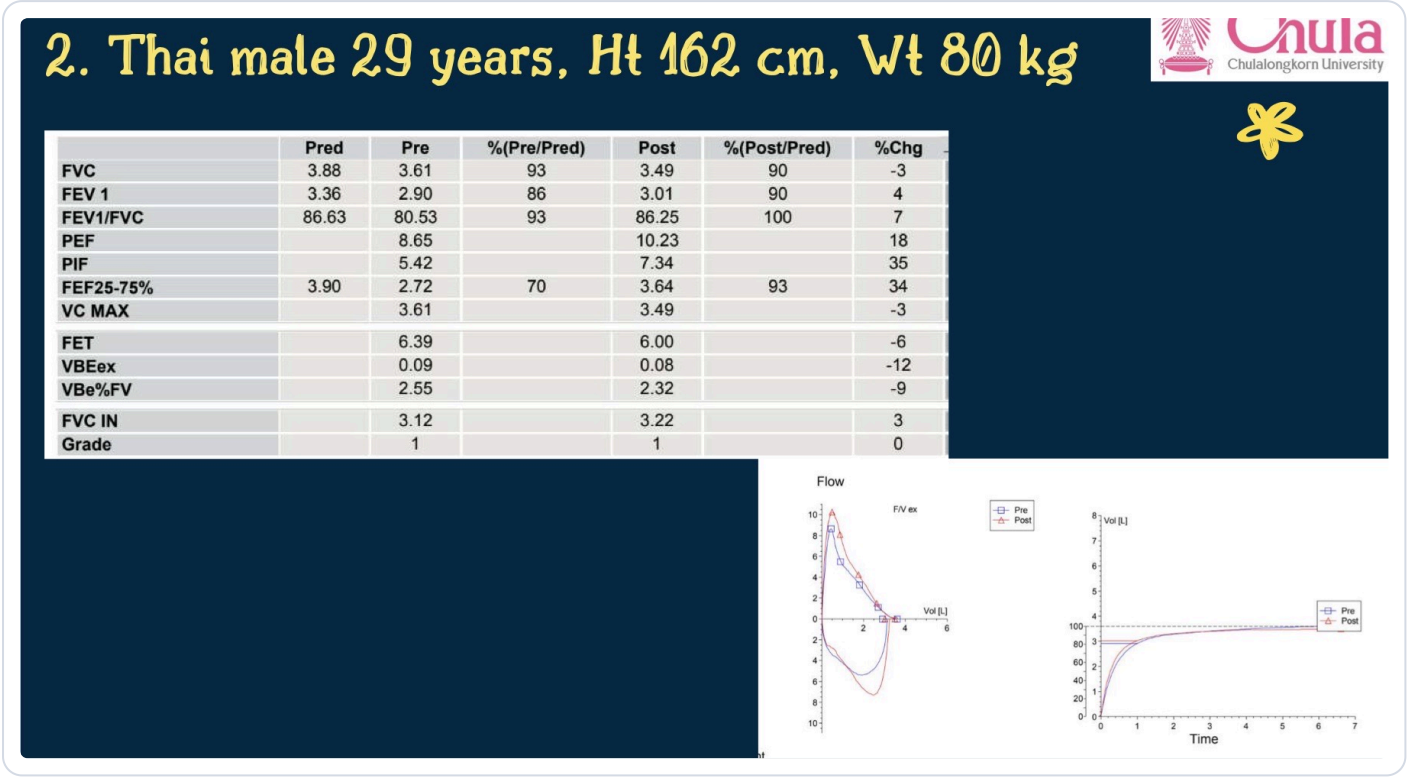
Use the actual ratio (e.g. 53), not its %pred column · obstruction + low FVC → corrected %FVC still < 80 → mixed



4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

P7 PFT lecture quiz 2 core

Thai male, 29 years, height 162 cm, weight 80 kg. Interpret this spirometry report.



	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	3.88	3.61	93	3.49	90	-3
FEV 1	3.36	2.90	86	3.01	90	4
FEV1/FVC	86.63	80.53	93	86.25	100	7
PEF		8.65		10.23		18
PIF		5.42		7.34		35
FEF25-75%	3.90	2.72	70	3.64	93	34
VC MAX		3.61		3.49		-3
FET		6.39		6.00		-6
VBEex		0.09		0.08		-12
VBe%FV		2.55		2.32		-9
FVC IN		3.12		3.22		3
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

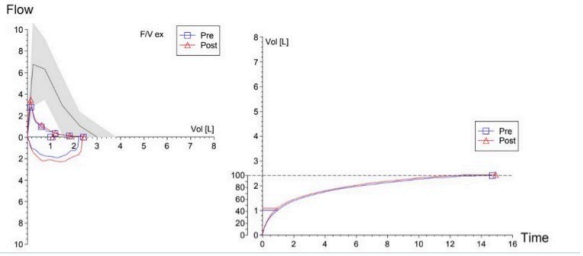
P8 PFT lecture quiz 3 core

Thai male, 71 years, height 162 cm, weight 41.4 kg. Interpret this spirometry report.

3. Thai male 71 years, Ht 162 cm, Wt 41.4 kg

Chula Chulalongkorn University

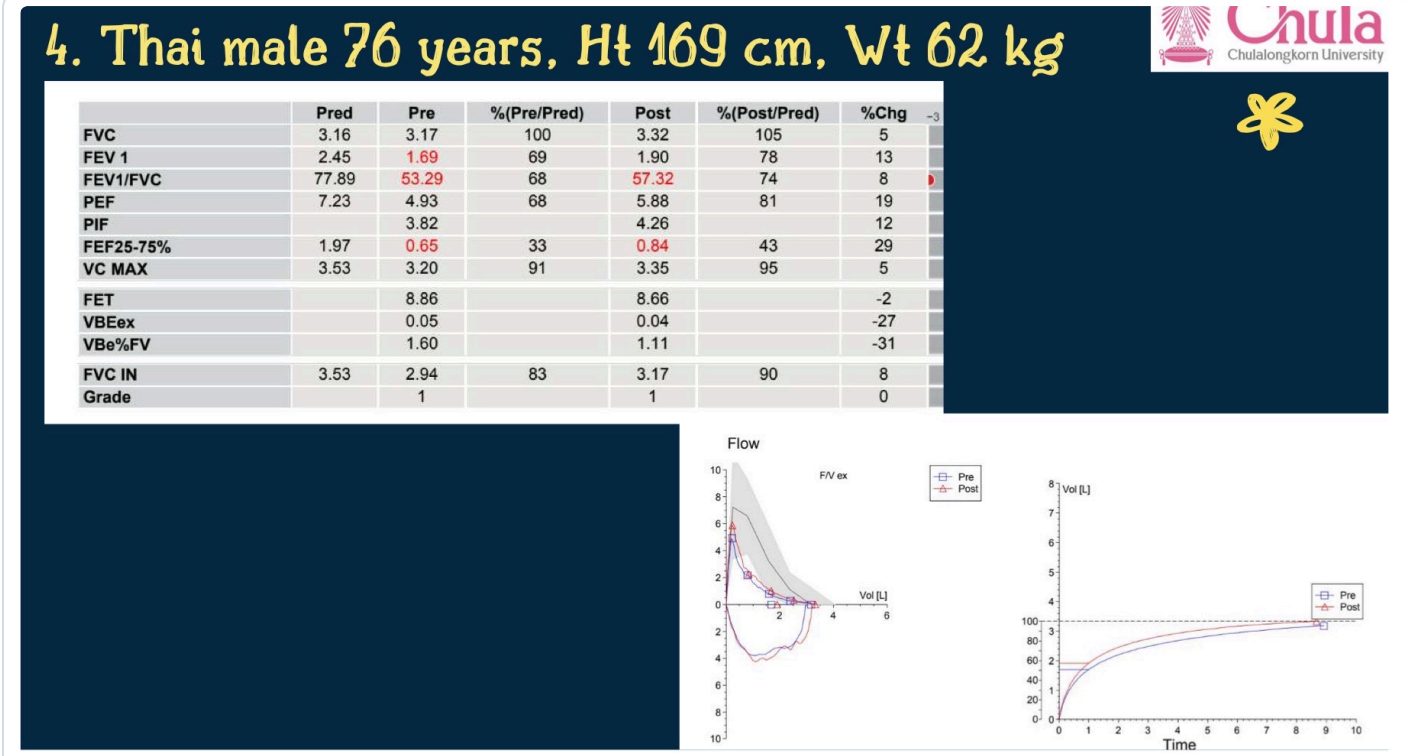
	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	2.98	2.40	81	2.43	81	1
FEV 1	2.36	1.01	43	1.09	46	8
FEV 1 % FVC	79.12	41.96	53	44.88	57	7
PEF	6.75	2.78	41	3.44	51	24
PIF		1.95		2.33		19
FEF25-75%	2.01	0.29	15	0.30	15	3
VC MAX	3.24	2.40	74	2.43	75	1
FET		11.48		13.39		17
VBEex		0.04		0.02		-39
VBe%FV		1.63		0.98		-40
FVC IN	3.24	2.17	67	2.32	72	7
Grade		1		1		0



(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P9 PFT lecture quiz 4 core

Thai male, 76 years, height 169 cm, weight 62 kg. Interpret this spirometry report.

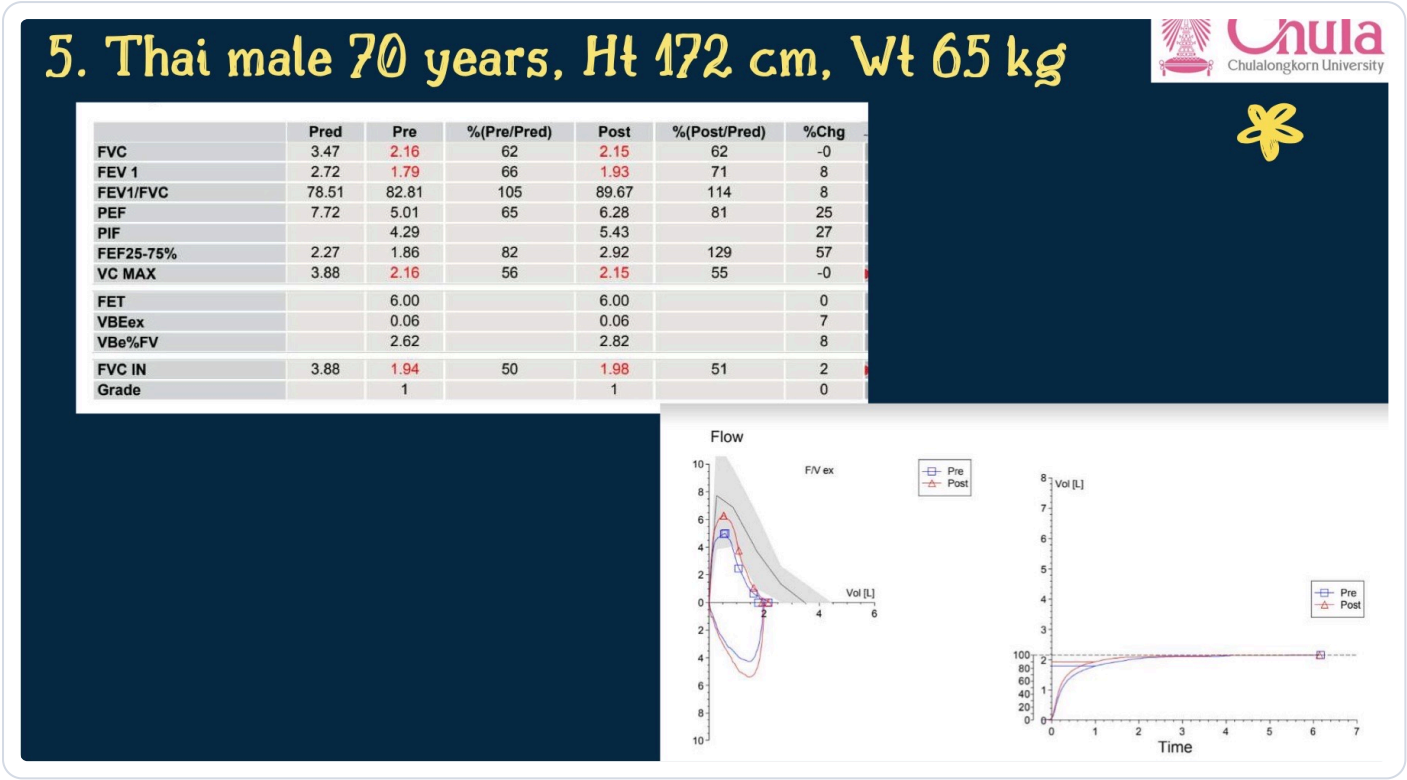


	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	3.16	3.17	100	3.32	105	5
FEV 1	2.45	1.69	69	1.90	78	13
FEV1/FVC	77.89	53.29	68	57.32	74	8
PEF	7.23	4.93	68	5.88	81	19
PIF		3.82		4.26		12
FEF25-75%	1.97	0.65	33	0.84	43	29
VC MAX	3.53	3.20	91	3.35	95	5
FET		8.86		8.66		-2
VBEex		0.05		0.04		-27
VBe%FV		1.60		1.11		-31
FVC IN	3.53	2.94	83	3.17	90	8
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P10 PFT lecture quiz 5 core

Thai male, 70 years, height 172 cm, weight 65 kg. Interpret this spirometry report.

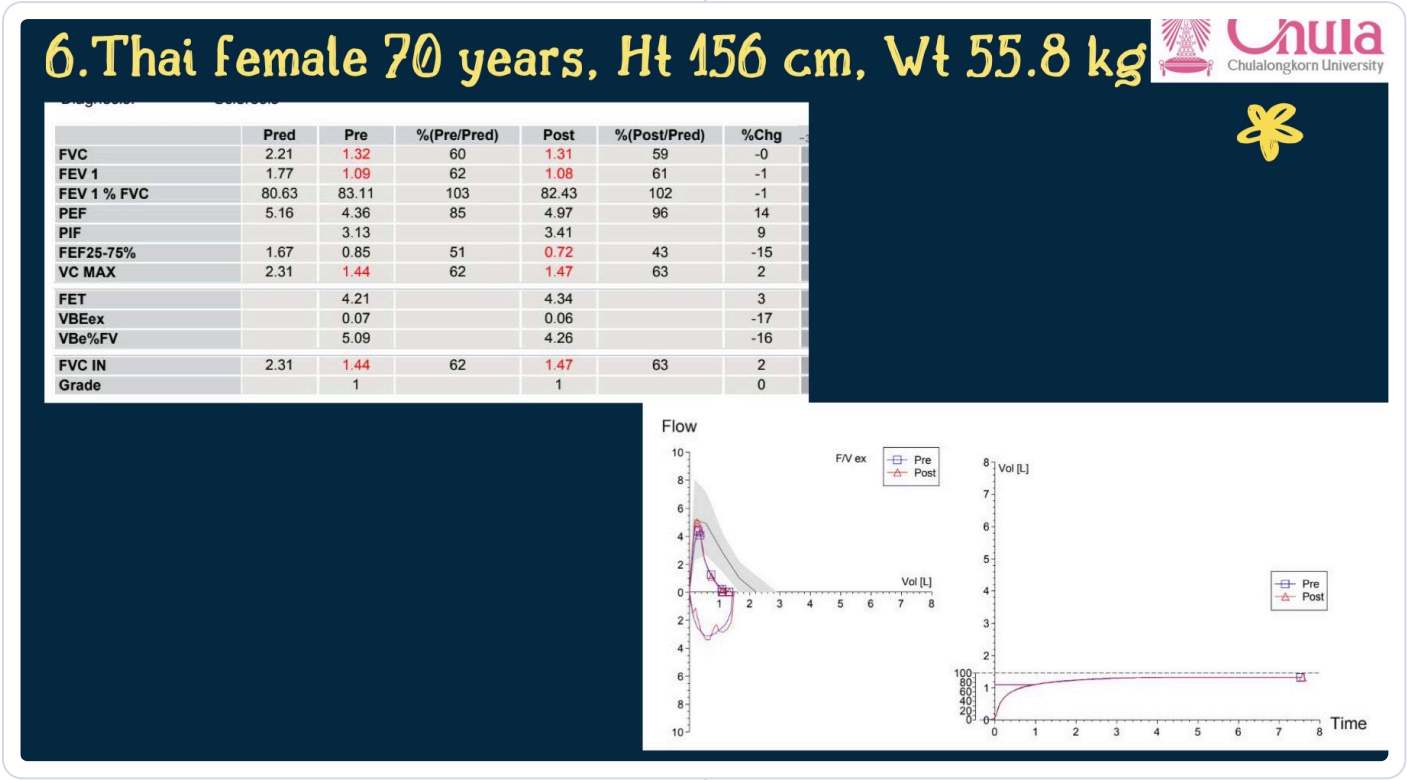


	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	3.47	2.16	62	2.15	62	-0
FEV 1	2.72	1.79	66	1.93	71	8
FEV1/FVC	78.51	82.81	105	89.67	114	8
PEF	7.72	5.01	65	6.28	81	25
PIF		4.29		5.43		27
FEF25-75%	2.27	1.86	82	2.92	129	57
VC MAX	3.88	2.16	56	2.15	55	-0
FET		6.00		6.00		0
VBEex		0.06		0.06		7
VBe%FV		2.62		2.82		8
FVC IN	3.88	1.94	50	1.98	51	2
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P11 PFT lecture quiz 6

Thai female, 70 years, height 156 cm, weight 55.8 kg. Interpret this spirometry report.



	Pred	Pre	%(Pre/Pred)	Post	%(Post/Pred)	%Chg
FVC	2.21	1.32	60	1.31	59	-0
FEV 1	1.77	1.09	62	1.08	61	-1
FEV 1 % FVC	80.63	83.11	103	82.43	102	-1
PEF	5.16	4.36	85	4.97	96	14
PIF		3.13		3.41		9
FEF25-75%	1.67	0.85	51	0.72	43	-15
VC MAX	2.31	1.44	62	1.47	63	2
FET		4.21		4.34		3
VBEex		0.07		0.06		-17
VBe%FV		5.09		4.26		-16
FVC IN	2.31	1.44	62	1.47	63	2
Grade		1		1		0

(A) Normal spirometry
(B) Small airway disease
(C) Moderate restriction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Severe obstruction without bronchodilator response

P12 AC80 core

A 55-year-old man with a 30 pack-year smoking history presents with progressive dyspnea. Spirometry shows FVC = 3.72 L and FEV_1 = 2.54 L. Which is the most likely diagnosis?

(A) Small airway disease
(B) Chronic obstructive pulmonary disease
(C) Parenchymal lung disease
(D) Pulmonary fibrosis

P13 AC81 core

Spirometry:

	BEFORE BRONCHODILATOR	AFTER BRONCHODILATOR
FVC	3.0 L (75% predicted)	3.1 L (78% predicted)
FEV_1	0.60 L (18% predicted)	0.85 L (27% predicted)
$FEF_{25–75}$%	0.40 L/s (11% predicted)	0.45 L/s (13% predicted)

Which is the condition of the patient?

(A) Moderate obstructive PD with bronchodilator response
(B) Severe obstructive PD with bronchodilator response
(C) Very severe obstructive PD with bronchodilator response
(D) Very severe obstructive PD without bronchodilator response

P14 AC81

What is the most plausible disease the patient in the previous question might have?

(A) Myasthenia gravis
(B) Asthma
(C) Pulmonary fibrosis
(D) Chronic obstructive pulmonary disorder

P15 AC79 core

A 26-year-old woman is admitted to the hospital due to difficulty breathing which has been aggravating for the past 2 months. She also complains about persistent cough and wheezing. The results of her pulmonary function test are as shown below:

PARAMETER	PREDICTED	MEASURED	% PREDICTED	MEASURED (POST-BD)
FVC	3.99 L	3.87 L	97%	3.95 L
FEV_1	3.42 L	2.09 L	61%	2.75 L
FEV_1/FVC		54%		70%

What is the most likely diagnosis for this patient?

(A) Mixed obstructive and restrictive disease
(B) Moderate obstructive disease with bronchodilator effect
(C) Moderate obstructive disease without bronchodilator effect
(D) Severe obstructive disease with bronchodilator effect
(E) Severe obstructive disease without bronchodilator effect

P16 AC79

A 40-year-old male comes to the doctor with progressive dyspnea upon exertion for 4 months. The pulmonary function test parameters are as follows:

PARAMETER	PRE-BRONCHODILATOR	% PREDICTED
FVC	2.5 L	80%
FEV_1	2.2 L	75%
$FEF_{25–75}$%	1.6 L	50%

Which is the most possible etiology?

(A) Functional dyspnea
(B) Pulmonary vascular disease
(C) Neuromuscular disease
(D) Small airway obstruction
(E) Upper airway obstruction

P17 AC79 (clinical correlation) core

A patient comes to the doctor due to worsening dyspnea. The pulmonary function test results are as follows:

PARAMETER	PREDICTED	MEASURED	% PREDICTED	MEASURED (POST-BD)
FVC	3.17 L	2.03 L	64%	2.11 L
FEV_1	2.69 L	1.55 L	58%	1.83 L
FEV_1/FVC		76%		87%

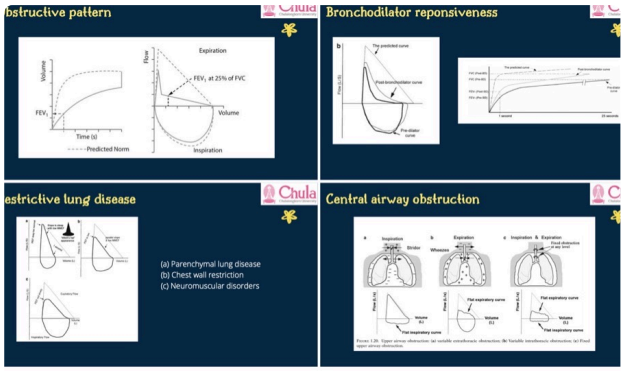
What is the condition found in this patient?

(A) Restrictive disease
(B) Small airway obstruction
(C) Intra-thoracic airway obstruction
(D) Moderate obstruction with bronchodilator response
(E) Moderate obstruction without bronchodilator response

Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction

PATTERN	BREATH OUT	BREATH IN
Obstructive	[1]	normal
Restrictive	narrow (witch's hat in fibrosis)	narrow
Variable [2]	normal	flat
Variable intrathoracic	flat	normal
[3] (stenosis, TB scar)	flat	flat → box shape

Vocal cord palsy: breath in → airway pressure below air → neck airway sucked in → [4]



Flow-volume loops in obstructive disease, bronchodilator responsiveness, restrictive subtypes, and the three patterns of central airway obstruction.
· Pulmonary function test handout, p.12

- Bronchodilator response → loop grows back toward normal

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · P-C5 · Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction

5 questions · answers p. 113

P18 PFT p.12–13 core

A patient with vocal cord paralysis presents with inspiratory stridor. Which flow-volume loop pattern is expected, and what transmural pressure mechanism explains it?

(A) Scooped-out concave expiratory curve with normal PEF — small airway dynamic compression

(B) Flat expiratory curve with a normal inspiratory curve — positive pleural pressure during forced expiration compresses the extrathoracic trachea

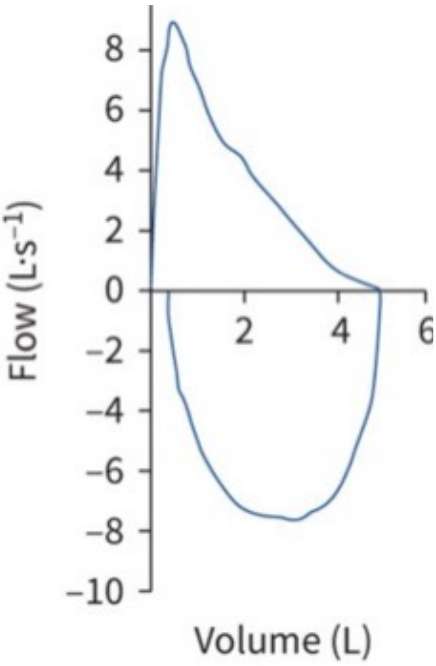
(C) Narrow "witch's hat" loop shifted to the right — increased lung elastic recoil

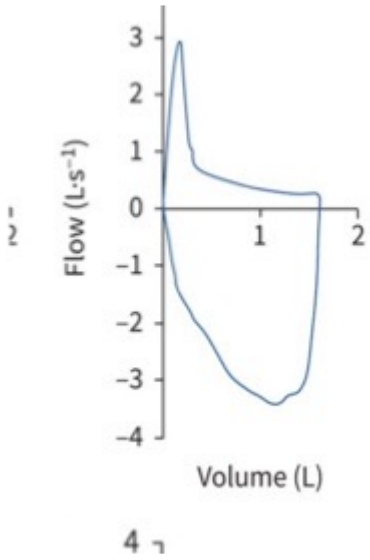
(D) Flattening of both inspiratory and expiratory curves — vocal cord paralysis acts as a rigid intrathoracic ring

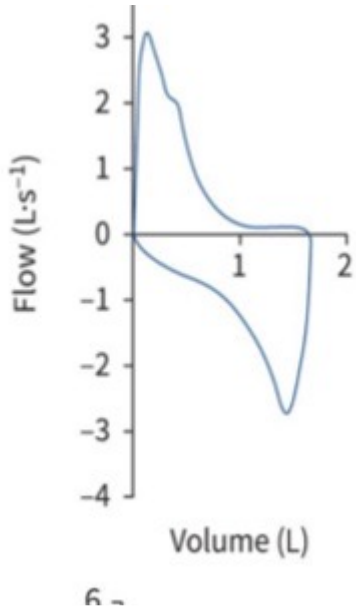
(E) Flat inspiratory curve with a normal expiratory curve — negative intraluminal airway pressure during inspiration pulls the compliant extrathoracic airway inward against higher atmospheric pressure

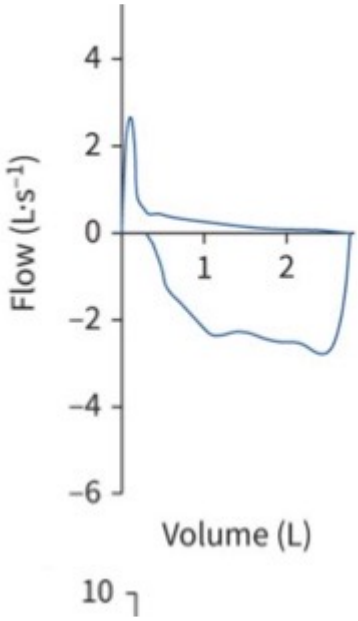
P19 AC81 core

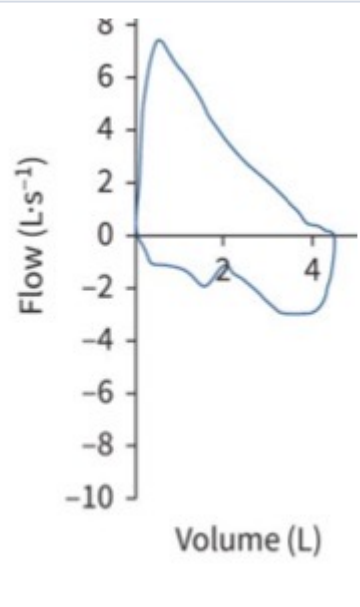
A patient comes with combined obstructive and restrictive pulmonary defect. Which flow-volume loop is most likely? The graph labelled “Reference” is a normal loop.









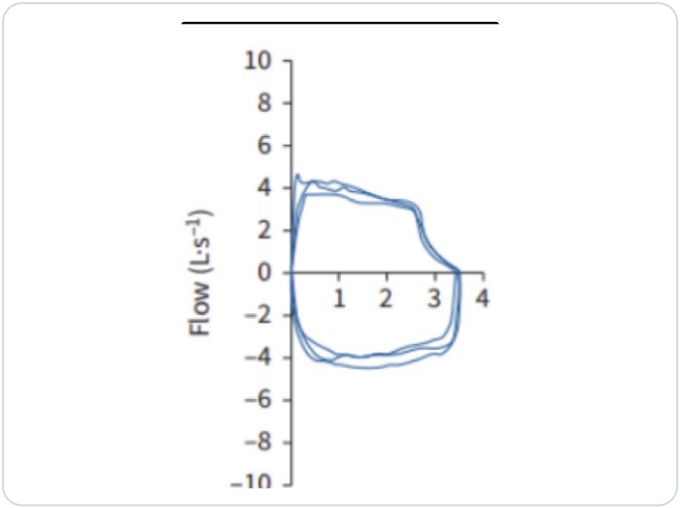


(A) A

(B) B
(C) C
(D) D

P20 AC80 core

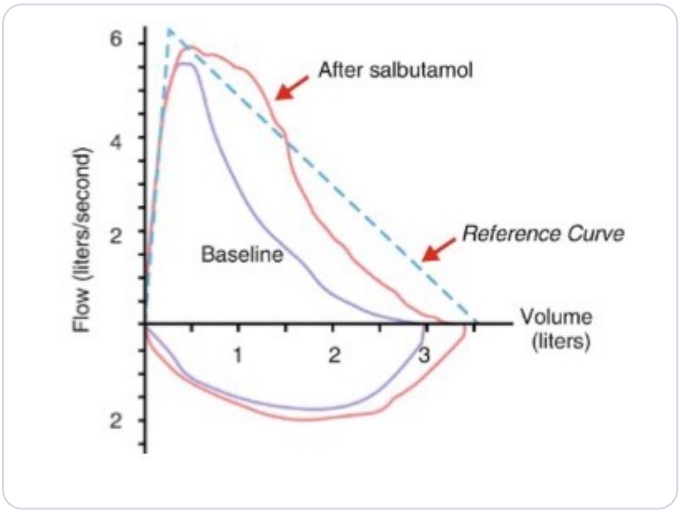
What should be the abnormality of this patient?



(A) Fixed upper airway obstruction
(B) Variable extrathoracic obstruction
(C) Variable intrathoracic obstruction
(D) Chest wall restriction

P21 AC79 core

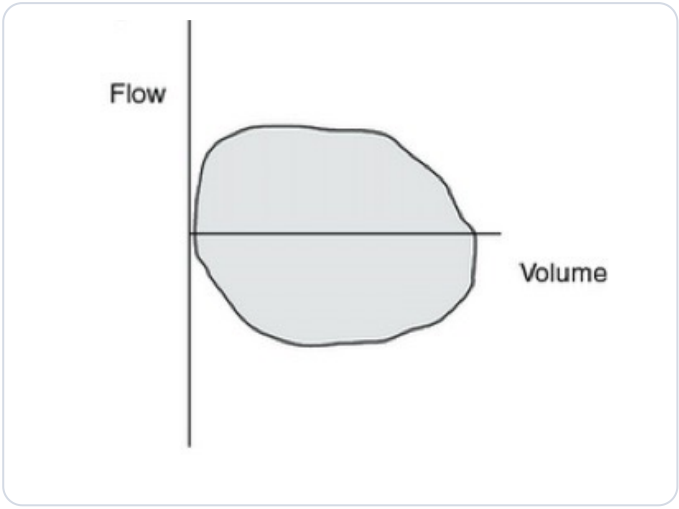
A 35-year-old man comes to a pulmonologist due to worsening dyspnea. The doctor decides to perform a spirometry test, and then do it again after letting the patient take a bronchodilator. The results of both tests, shown as the flow-volume loop curves, are as follows. What is the most likely condition found in this patient?



(A) Restrictive pattern
(B) Obstructive pattern without bronchodilator response
(C) Obstructive pattern with bronchodilator response
(D) Fixed upper airway obstruction
(E) Variable extrathoracic obstruction

P22 AC79

A 67-year-old woman with a history of persistent tuberculosis comes to her pulmonologist to check her respiratory health status using the spirometry test. The results, shown as the flow-volume curve, are as follows. What is the most likely condition found in this patient?



(A) Fixed airway obstruction
(B) Variable intrathoracic obstruction
(C) Variable extrathoracic obstruction
(D) Poor inspiratory effort
(E) Restrictive pattern

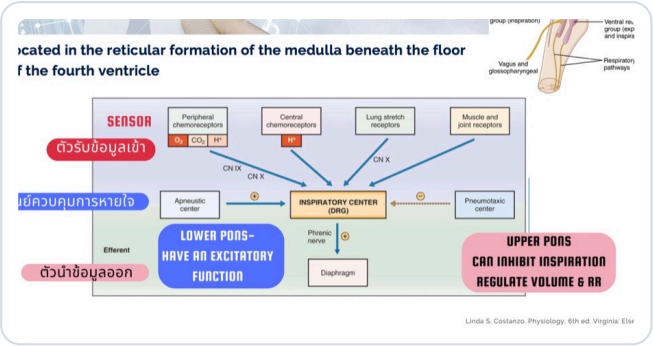
Lecture **Section R** **Neural & Chemical Control of Respiration**

Medullary and pontine respiratory centers, central vs peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction, lung mechanoreceptors and C-fibers, integrated responses to CO2, O2, pH and exercise, CO2 narcosis, and abnormal breathing patterns.

Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors

CENTER	WHERE	JOB
DRG	medulla (NTS)	quiet [1] → phrenic → diaphragm
Pre-Bötzinger	VRG, middle	[2] of the rhythm
VRG front and back	medulla	active breathing out
Apneustic	lower pons	longer inspiration
Pneumotaxic	[3]	switches inspiration off → rate, depth

Cortex → [4] control · limbic system, hypothalamus → emotion



Brainstem respiratory control network showing sensors, pontine and medullary centers, and motor output to the diaphragm.
· Respiratory control handout, p.11

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · R-C1 · Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors

2 questions · answers p. 115

R1 Resp control p.9–10 core

Which structure serves as the primary pacemaker (central pattern generator) for the basic respiratory rhythm, and where is it located?

(A) Nucleus tractus solitarii (NTS) in the dorsal respiratory group (DRG)
(B) Nucleus retroambigualis (NRA) in the caudal VRG
(C) Pneumotaxic center in the upper pons
(D) Botzinger complex (nucleus retrofacialis) in the rostral VRG
(E) Pre-Botzinger complex in the intermediate ventral respiratory group (VRG)

R2 Resp control p.10–11, 16 core

Which statement accurately describes the medullary dorsal respiratory group (DRG) and the two pontine respiratory centers?

(A) The apneustic center in the upper pons switches off inspiration, whereas the pneumotaxic center in the lower pons excites the diaphragm directly
(B) The DRG is located in the upper pons and receives only somatic limb afferents; the apneustic center is in the dorsal medulla
(C) The DRG drives forced expiration via abdominal muscles; the apneustic center inhibits inspiration; the pneumotaxic center prolongs inspiration
(D) The DRG consists of the nucleus retroambigualis and is active only during heavy exercise
(E) The DRG (nucleus tractus solitarii) drives inspiration via the phrenic nerve (C3–C5); the lower-pontine apneustic center excites the DRG; the upper-pontine pneumotaxic center inhibits inspiration to regulate volume and rate

Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction

CENTRAL (VENTRAL MEDULLA)

Blood CO_2 crosses the [1] (H^+ can't) → CSF H^+ ↑ → ventilation ↑

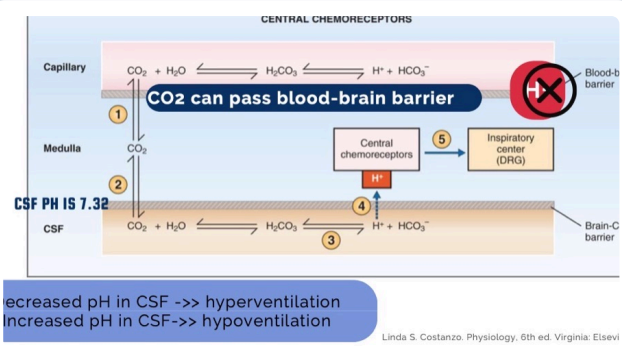
- CSF is a weak buffer → small CO_2 change, big pH change · ~70% of CO_2 drive · no O_2 sensing

PERIPHERAL (CAROTID, AORTIC BODIES)

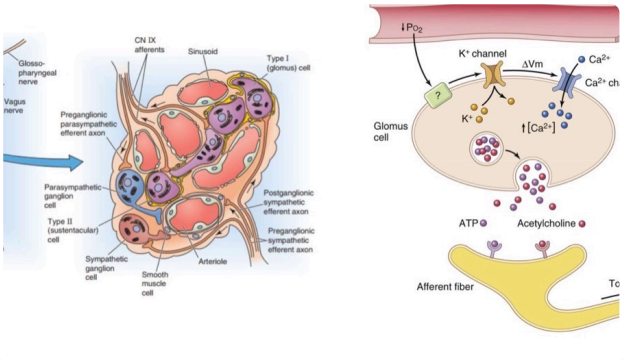
- Sense P_{aO2} below ~60, CO_2 ↑, blood H^+ · carotid → [2]

Blood acid (lactic, keto) → mainly the carotid body → [3] breathing

Glomus cell: low O_2 → [4] close → depolarise → Ca^{2+} in → transmitter → nerve fires



Central chemoreceptor mechanism on the ventral medullary surface. · Respiratory control handout, p.21



Carotid body histology and hypoxic signal transduction in Type I glomus cells. · Respiratory control handout, p.24

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · R-C2 · Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction 2 questions · answers p. 115

R3 AC80 core

A patient with DM has hyperventilation. His blood test shows elevated levels of lactic acid. Where is the receptor responsible for this phenomenon located?

(A) Medulla
(B) Carotid body
(C) Internal thoracic artery
(D) Vagus nerve
(E) Aortic arch

R4 AC79

A 70-year-old woman with severe pulmonary fibrosis comes to a pulmonologist due to worsening dyspnea. The arterial blood gas results are as follows: pH = 7.5, PaO_2 = 50 mmHg, $PaCO_2$ = 28 mmHg. Which is the correct physiological response in the cerebrospinal fluid?

(A) Stimulation of breathing via central chemoreceptor due to increased pH
(B) Inhibition of breathing via central chemoreceptor due to increased pH
(C) Stimulation of breathing via peripheral chemoreceptor due to increased pCO_2
(D) Inhibition of breathing via central chemoreceptor due to increased pO_2
(E) Inhibition of breathing via peripheral chemoreceptor due to increased pO_2

Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs

RECEPTOR (VAGUS)	TRIGGER	RESPONSE
Stretch	lung [1]	Hering-Breuer → longer expiration, slower rate
Irritant	smoke, dust, histamine	cough, bronchoconstriction (asthma)
[2] (C-fibres)	interstitial edema (LV failure)	[3] breathing

Both vagi cut → no stretch reflex → [4] breathing

- Joint and muscle receptors → early exercise breathing · BP ↑ → breathing ↓

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · R-C3 · **Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs** 1 question · answers p. 115

R5 AC79 · AC80 · AC81 core

70-year-old man with congestive heart failure from left ventricular heart failure. EP: rapid shallow breathing with O_2 sat 92%. Lung: fine crepitations in both lungs. Which mechanism is responsible for this?

(A) Peripheral chemoreceptor
(B) Central chemoreceptor
(C) Muscle and joint receptor
(D) Juxtacapillary receptor
(E) Both peripheral and central chemoreceptor

Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis

CO_2 = [1] everyday drive → ventilation rises linearly with P_{CO2} (steeper if O_2 also low)

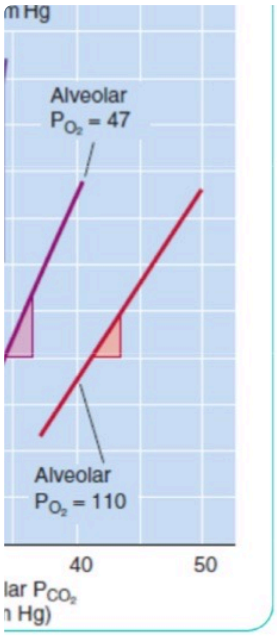
Low O_2 → sensed [2] receptors → little effect until $P_{aO2} < 60$

- Hyperventilation → P_{CO2} ↓, P_{O2} ↑

Moderate exercise → ventilation ↑ more than cardiac output → blood gases stay [3]

Altitude → hypoxic hyperventilation → [4] · 2,3-BPG, EPO ↑

COPD retainer + too much O_2 → hypoxic drive lost → [5] → P_{aCO2} ↑ → CO_2 narcosis



stimulus to
conditions a
controlled.
- Most of the
central cher
chemorecep
response is
- The respons
PO2 is lowe
- The respons
increasing a

Linear ventilatory response to alveolar PCO2 showing a steeper slope and leftward shift when alveolar PO2 is lowered from 110 to 47 mmHg. · Respiratory control handout, p.40

5 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · R-C4 · Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis

3 questions · answers p. 115

R6 AC80 · AC81 core

An elderly man comes to the clinic with COPD. He was given O_2 through nasal cannula. His SpO_2 increases from 85 to 99%. After one hour, he is noted with drowsiness. His $PaCO_2$ increased from 45 to 70 mmHg. Why?

(A) Increased alveolar dead space
(B) Right shift of O_2 dissociation curve
(C) Hypoxic vasoconstriction
(D) Increased metabolic rate due to improved tissue oxygenation
(E) Decreased peripheral chemoreceptor stimulation of ventilation

R7 AC81

Which of the following choices happens during exercise?

(A) Oxygen consumption can not increase more than tenfold compared to rest.
(B) Ventilation is increased in proportion higher than cardiac output
(C) Intense exercise causes blood lactic to decrease
(D) Change on ventilation is entirely caused by lowered pH

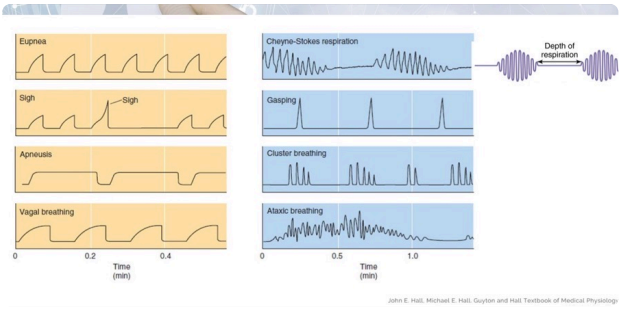
R8 AC81

Which of the following choices is the hyperventilation effect on PO_2 and PCO_2?

(A) Normal PCO_2, normal PO_2
(B) Increased PCO_2, increased PO_2
(C) Increased PCO_2, decreased PO_2
(D) Decreased PCO_2, increased PO_2
(E) Decreased PCO_2, decreased PO_2

Normal and abnormal respiratory patterns

PATTERN	LOOKS LIKE	CAUSE
Cheyne-Stokes	[1] → apnea	heart failure, brain damage, altitude
Apneusis	long inspiratory holds	[2] lesion + vagi cut
Biot (cluster)	groups of breaths with pauses	brainstem damage, ICP ↑
Ataxic	[3]	[4] damage
Sigh	one deep breath	normal, reopens alveoli



Normal and abnormal respiratory patterns traced as tidal volume over time. · Respiratory control handout, p.53

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 128

Quiz · R-C5 · Normal and abnormal respiratory patterns

1 question · answers p. 115

R9 Resp control p.8, 11, 53 core

Which abnormal respiratory pattern consists of sustained inspiratory plateaus ("inspiratory cramps") interrupted by brief, insufficient expirations, and what brainstem lesion produces it?

(A) Vagal breathing — overstimulation of the upper-pontine pneumotaxic center

(B) Ataxic breathing — isolated lesion of the cerebral cortex with intact pons and medulla

(C) Cheyne-Stokes respiration — lesion of the pre-Botzinger complex causing chaotic irregular breaths

(D) Apneusis — rostral pontine lesion damaging the pneumotaxic center (especially with vagal denervation), leaving the lower-pontine apneustic center uninhibited

(E) Cluster breathing — bilateral carotid body resection abolishing the Hering-Breuer reflex

Lecture **Section A** **Acid-Base Regulation**

Normal arterial pH, volatile vs fixed acids, the Henderson–Hasselbalch equation, extracellular and intracellular buffers, renal HCO_3^- reclamation and new HCO_3^- generation, the four primary acid-base disorders with compensation formulas, and the handout's ABG flowchart with anion gap and delta ratio (interactive).

A-C1 Concept Acid-base p.4–19 Acid-Base Regulation

Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation

- Normal pH 7.35–7.45

[1] acid (CO_2) → biggest load → cleared by the [2]

Fixed acids (sulfuric, lactic, keto) → cleared by the kidneys

$pH = 6.1 + \log (HCO_3^- \div 0.03\ P_{aCO2})$ → ratio 20 : 1 → 7.40

Speed: buffers seconds → breathing minutes → kidney hours to days

- Outside cells: [3] · inside: [4], proteins (Hb: many [5])
- At pH 7.4 it is mostly HPO_4^{2-}

	of blood	absorbed per litre	
te $:O_3$)	25 mmol	18	64
PO_4^-)	1.25 mmol	0.3	1
oteins H)	40 g	1.7	6
in	150 g	8	29

Extracellular, intracellular, and renal tubular buffer systems with their pKa values. · Acid-base regulation handout, p.16

5 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · A-C1 · Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation

5 questions · answers p. 115

A1 AC79

Which one is the most important metabolic acid load in the body?

(A) Lactic acid
(B) Sulfuric acid
(C) Carbonic acid
(D) Acetic acid
(E) Phosphoric acid

A2 AC80 core

A 30-year-old man presents with fatigue after running a marathon. His arterial blood gases show a pH of 7.32, a partial pressure of carbon dioxide of 35 mmHg, and a bicarbonate (HCO_3^-) concentration 20 mEq/L. Which of the following buffers is the most important in preventing a large change in pH in the patient's blood?

(A) Hemoglobin
(B) Albumin
(C) Bicarbonate
(D) Phosphate
(E) Ammonium

A3 AC81

What is the most important buffer in an intracellular environment?

(A) Phosphate
(B) Hemoglobin
(C) Bicarbonate
(D) Albumin
(E) Ammonia

A4 AC80

What is the dominant form of phosphate at pH 7.4?

(A) H_3PO_4
(B) $H_2PO_4^-$
(C) HPO_4^{2-}
(D) PO_4^{3-}
(E) Pyrophosphate

A5 AC79

Which of the following properties makes hemoglobin an important acid-base buffer?

(A) It is a form of titratable acid that is easy to secrete.
(B) The pKa is similar to blood pH.
(C) Hemoglobin has a lot of histidine residues.
(D) It is a type of extracellular buffer that is commonly found in the body.
(E) Hemoglobin can bind to carbon dioxide.

Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation

1 · RECLAIM FILTERED HCO_3^-

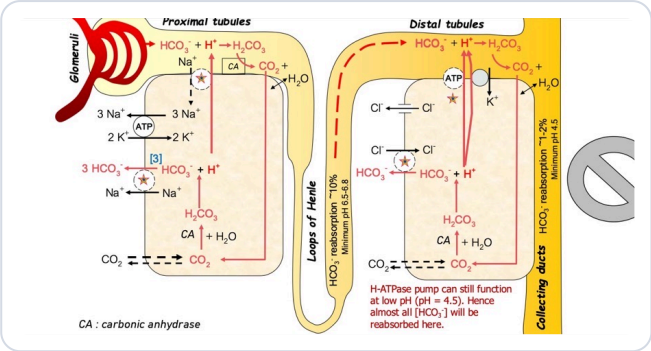
Mostly [1] (~85%) via NHE3 + carbonic anhydrase → no net acid out

2 · MAKE NEW HCO_3^-

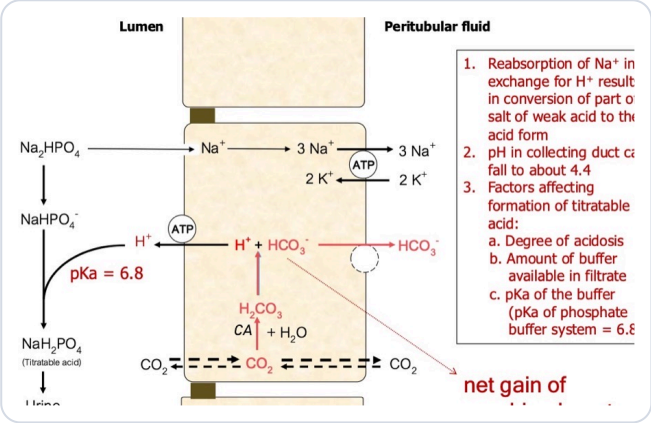
Each H^+ excreted → one new HCO_3^- to the blood

H^+ leaves as [2] (phosphate) or NH_4^+ (from [3], ↑ ↑ in chronic acidosis)

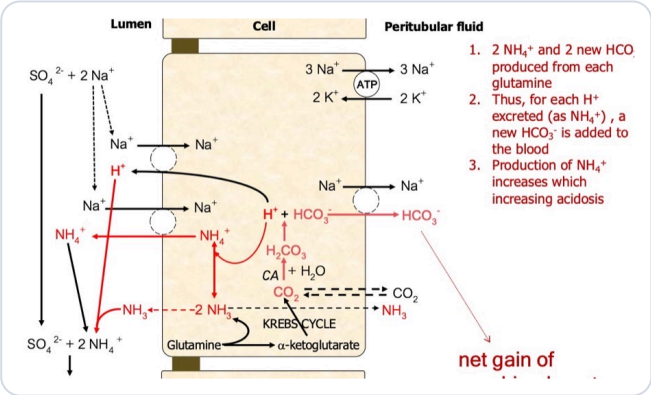
- Collecting duct: type A → H^+ · type B → HCO_3^- via [4]
- Sulfate is not a urine buffer → carries no H^+ out



Segmental reabsorption of filtered HCO_3^- along the nephron and proximal mechanism. · Acid-base regulation handout, p.35



Formation of urinary phosphate buffer and generation of new HCO_3^- in α-intercalated cells. · Acid-base regulation handout, p.39



Synthesis of NH_4^+ in the early nephron, countercurrent trapping in TAL, and collecting duct secretion.
· Acid-base regulation handout, p.41

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · A-C2 · Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation

2 questions · answers p. 115

A6 AC79 core

Which of the following is the correct compensatory response to metabolic acidosis?

A. Decreased HCO_3^- regeneration
B. Decreased alveolar ventilation rate
C. Increased glutamate trapping by liver
D. Decreased renal tubular Na^+-H^+ exchange
E. Increased glutamine degradation in renal tubular cell

A7 AC79

Which buffer system plays the least role in excreting acid from the body?

A. Protein
B. Phosphate
C. Bicarbonate
D. Ammonium
E. Sulfate

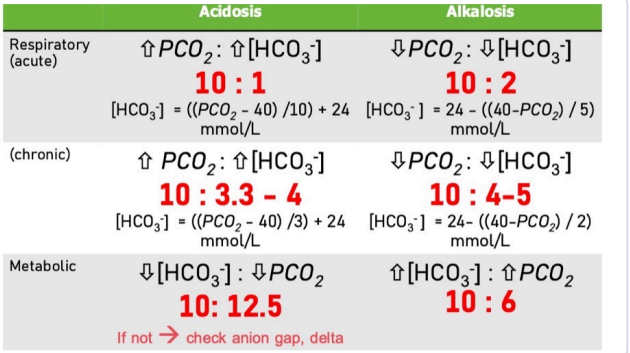
The four primary acid-base disorders and expected compensation

Compensation moves the other value the [1] → ratio back toward 20 : 1 · never overshoots

DISORDER	PRIMARY	COMPENSATION
Resp acidosis	P_{CO2} ↑	HCO_3^- ↑ 1 (acute) or 3.3–4 (chronic) per 10
Resp alkalosis	P_{CO2} ↓	HCO_3^- ↓ 2 (acute) or 4–5 (chronic) per 10
Metabolic acidosis	HCO_3^- ↓	[2] breathing → P_{CO2} ↓
Metabolic alkalosis	HCO_3^- ↑	[3] → P_{CO2} ↑

[4]: $P_{CO2} = 1.5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$

- Altitude, aspirin → respiratory alkalosis · diuretics, vomiting → metabolic alkalosis



Summary table of the four primary acid-base disorders and their compensation ratios. · Acid-base regulation handout, p.61

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 129

A8 AC81 core

A 45-year-old male patient ABG result is as follows, pH = 7.25, HCO_3^- 12 mEq/L. The main abnormality is metabolic acidosis. What is the expected respiratory compensation?

(A) Hypoventilation to retain CO_2
(B) Hyperventilation to reduce pCO_2
(C) No compensation needed
(D) Increased renal H^+ excretion
(E) Increase minute ventilation without increasing RR

A9 AC81 core

pH 7.28 / HCO_3^- 16 / PCO_2 40. What is the expected PCO_2 and the primary cause?

(A) 30–34 / metabolic acidosis
(B) 30–34 / respiratory acidosis
(C) 38–42 / normal acid-base
(D) 46–50 / metabolic acidosis
(E) 46–50 / respiratory acidosis

A10 AC80 core

A patient presents to the emergency room with an asthma attack. The arterial blood gas analysis shows the following: pH 7.30, partial pressure of carbon dioxide 55 mmHg, bicarbonate concentration 25 mEq/L. What is the diagnosis for this patient?

(A) Acute respiratory acidosis
(B) Chronic respiratory acidosis
(C) Metabolic acidosis
(D) Metabolic alkalosis
(E) Compensated respiratory acidosis

A11 AC79

A 37-year-old woman has arterial blood gas results as follows: pH 7.3, $PaCO_2$ = 60 mmHg, $[HCO_3^-]$ = 26 mEq. What is the most likely condition found in this patient?

(A) Metabolic acidosis with respiratory compensation
(B) Chronic respiratory acidosis with metabolic compensation
(C) Acute respiratory acidosis with some metabolic compensation
(D) Mixed metabolic and respiratory acidosis
(E) Mixed metabolic acidosis with respiratory alkalosis

A12 AC81 core

A patient comes with COPD. What should be the expected ABG result?

(A) pH 7.50, $PaCO_2$ 28 mmHg, HCO_3^- 22 mEq/L
(B) pH 7.25, $PaCO_2$ 60 mmHg, HCO_3^- 24 mEq/L
(C) pH 7.37, $PaCO_2$ 55 mmHg, HCO_3^- 31 mEq/L
(D) pH 7.28, $PaCO_2$ 30 mmHg, HCO_3^- 14 mEq/L
(E) pH 7.45, $PaCO_2$ 40 mmHg, HCO_3^- 28 mEq/L

A13 AC79

Which of the following formulas is the correct one for calculating blood bicarbonate concentration in the condition of chronic respiratory acidosis?

(A) $[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/10] + 24$
(B) $[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/3] + 24$
(C) $[HCO_3^-] = 24 - [(40 - PCO_2)/5]$
(D) $[HCO_3^-] = 24 - [(40 - PCO_2)/2]$
(E) $[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/5] + 24$

A14 AC80

ขึ้นที่สูงเป็นระยะเวลานาน เมื่อตรวจวัดค่าต่างๆในเลือด ข้อใดน่าจะใกล้เคียงที่สุดกับการปรับตัวนี้

After a long stay at high altitude, which blood values best fit the adaptation?

(A) pH 7.48, pCO_2 30, HCO_3^- 23
(B) pH 7.40, pCO_2 19, HCO_3^- 20
(C) pH 7.43, pCO_2 30, HCO_3^- 18

A15 AC80

Which of the following conditions is a potential cause of respiratory alkalosis?

(A) Aspirin poisoning
(B) Neuromuscular disorder
(C) Methanol
(D) Vomiting
(E) Obstructive pulmonary disease

A16 AC79

A 15-year-old female has been rescued from a suicide attempt via rope hanging. After the rescue, she seems to be breathing normally again after a few minutes. What is the most likely arterial blood gas results right after she is rescued compared to the normal values?

(A) Increased $[HCO_3^-]$
(B) Decreased $[CO_2]$ of exhaled air
(C) Increased $PaCO_2$
(D) Increased PaO_2
(E) Normal PaO_2

A17 AC81

A woman had treatment for hypertension. pH 7.48, pCO_2 48, HCO_3^- 33. What is the cause of the ABG result?

(A) Renal loss of H^+ from diuretic
(B) Diarrhea
(C) Decreased ventilation from drug overdose
(D) CO_2 retention
(E) Lactate accumulation

Plasma anion gap, HAGMA vs NAGMA, and the delta ratio

$$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) \approx 12$$

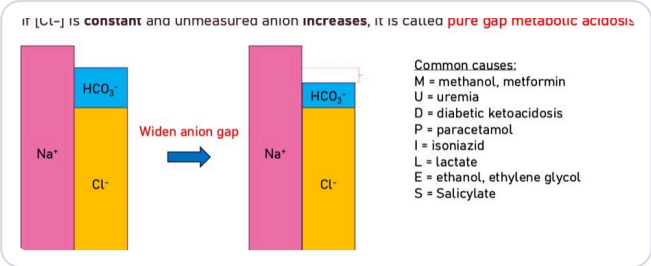
Acid brings its own anion (lactate, keto) → the gap [1] = HAGMA (MUDPILES)

HCO_3^- lost → [2] replaces it → gap normal = NAGMA ([3], RTA 1, NH_4Cl)

[4] = main unmeasured anion → when it falls, the gap falls → can hide a HAGMA

- Delta ratio = $\Delta AG \div \Delta HCO_3^-$ → < 0.4 pure NAGMA · 1–2 pure HAGMA · > 2 metabolic alkalosis too

4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 129



Electrolyte Gamblegrams comparing Normal, High Anion Gap (normochloremic), and Normal Anion Gap (hyperchloremic) metabolic acidosis. · Acid-base regulation handout, p.66

Quiz · A-C4 · Plasma anion gap, HAGMA vs NAGMA, and the delta ratio

2 questions · answers p. 115

A18 AC81 core

Why do we need to account for albumin when calculating anion gap?

(A) It is a major buffer protein
(B) It has an effect on HCO_3^-
(C) It increases Cl^-
(D) It is a major unmeasured anion
(E) It altered measured Na^+

A19 AC79

Which of the following conditions has acid-base indices in the same direction as diabetic ketoacidosis?

(A) Shortness of breath
(B) Vomiting
(C) Hyperventilation
(D) Anti-acid ingestion
(E) Diarrhea

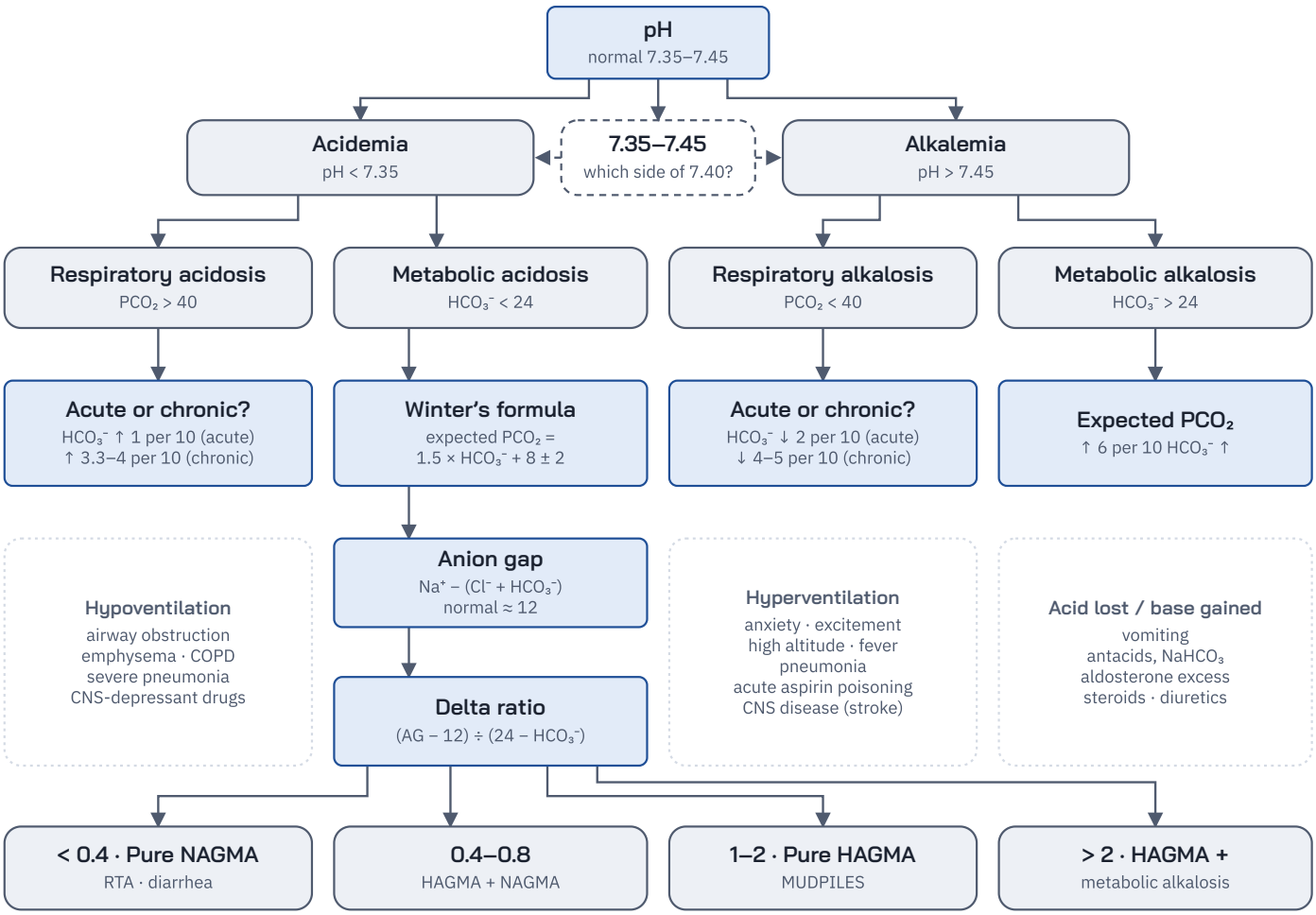
Reading an ABG step by step: the handout's flowchart

pH → below 7.35 acidemia · above 7.45 alkalemia · in range → which side of [1]

Primary: P_{CO2} explains the pH → [2] · HCO_3^- explains it → metabolic

Compensation: compare with the expected value → outside it → [3]

Metabolic acidosis → [4] → delta ratio → pure or mixed



4 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 129

Quiz · A-C5 · Reading an ABG step by step: the handout's flowchart

4 questions · answers p. 115

A20 AC81 core

A patient comes with Diabetes type 1. ABG: pH 7.18, pCO_2 18, HCO_3^- 8. Serum: Na^+ 140, Cl^- 102, HCO_3^- 8. What is his condition?

(A) Pure respiratory acidosis
(B) Pure high anion gap metabolic acidosis
(C) Mixed high anion gap metabolic acidosis with metabolic alkalosis
(D) Mixed high anion gap metabolic acidosis with normal anion gap metabolic acidosis
(E) Normal acid-base condition

A21 AC80 · AC81 core

A 25-year-old woman with a history of vomiting for the past 3 days presents with the following arterial blood gas (ABG) results: pH 7.52, partial pressure of carbon dioxide 48 mmHg, bicarbonate concentration 38 mEq/L. Which of the following best describes her acid-base status?

(A) Acute metabolic acidosis
(B) Chronic respiratory alkalosis with compensation
(C) Metabolic alkalosis with respiratory compensation
(D) Acute respiratory acidosis
(E) Mixed metabolic and respiratory alkalosis

A22 AC80

A 30-year-old woman presents with the following arterial blood gas results: pH 7.22, partial pressure of carbon dioxide 28 mmHg, bicarbonate concentration 13 mEq/L. Which of the following best describes her acid-base status?

(A) Respiratory acidosis with metabolic compensation
(B) Respiratory acidosis with no compensation
(C) Metabolic alkalosis with respiratory acidosis
(D) Metabolic acidosis with respiratory acidosis
(E) Metabolic acidosis with respiratory alkalosis

A23 AC79

Which of these cases would have metabolic acidosis with the delta ratio lower than 0.4?

(A) Deep vomiting through GI tract
(B) Organic acidemia with vomiting
(C) High dose salicylic acid poisoning
(D) Lactic acidosis with diarrhea
(E) NH_4Cl ingestion

Lecture **Section S** **Respiratory System Under Stress**

Cardiopulmonary adaptations to exercise, high altitude hypoxia and acclimatization, hyperbaric diving and decompression sickness, NREM vs REM sleep physiology, and the fetal-to-neonatal respiratory transition at birth.

S-C1 Concept Stress p.2–5

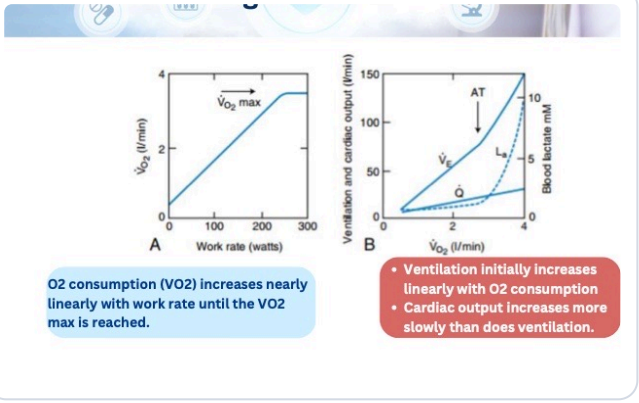
Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases

Fuel: [1] (seconds) → glycogen–lactic acid (~1 min) → oxidative (long)

First seconds: ventilation jumps → neural drive from motor cortex + [2]

Moderate exercise: ventilation matches CO_2 → gases and pH stay [3]

Above the [4]: lactic acid → extra CO_2 + H^+ → ventilation rises faster



Time course and cardiovascular/ventilatory responses across moderate and heavy exercise workloads.
· RS under stress handout, p.3

- Ventilation rises the [5] (≈ 15×) · cardiac output ≈ 5×
- Training raises VO_2 max mainly via [6]

6 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · S-C1 · Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases 2 questions · answers p. 117

S1 AC80 core

What increase the most percentage during exercise?

(A) Cardiac output
(B) Ventilation
(C) Heart rate
(D) Vascular resistance
(E) Tidal volume

S2 AC81 core

A healthy 25-year-old man does moderate exercise on a treadmill. What is the cause of hyperventilation within the first minute of exercise?

(A) Increased CO_2 stimulates the central chemoreceptor
(B) A sudden partial oxygen drop in PaO_2 stimulates the peripheral center
(C) Accumulation of lactate
(D) Proprioceptor response from moving limbs
(E) Increased temperature stimulates the hypothalamus

High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness

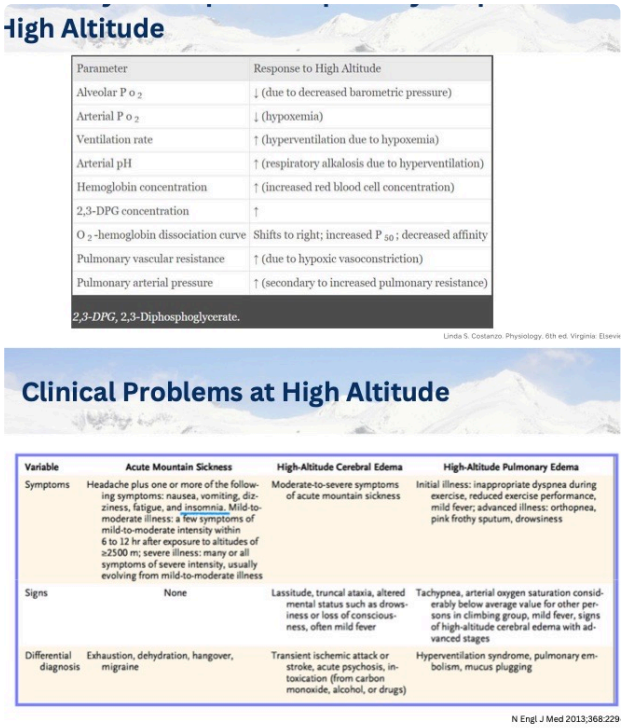
O_2 still 21% but [1] _____ falls → P_{IO2}, P_{AO2} fall

Hours: low P_{aO2} → peripheral chemoreceptors → hyperventilation → [2] _____

Days: kidneys excrete HCO_3^- (faster with [3] _____) → pH back toward normal

Weeks: 2,3-BPG ↑ (curve shifts [4] _____) · EPO ↑ → polycythemia

Whole-lung hypoxic vasoconstriction → pulmonary pressure ↑ → [5] _____ (descend, O_2, nifedipine)



Physiological cascade and multi-organ acclimatization to hypobaric hypoxia at high altitude. · RS under stress handout, p.10

5 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · S-C2 · High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness

3 questions · answers p. 117

S3 AC81 core

A woman ascends from sea level to a 4000 m mountain, resulting in hyperventilation. What is the immediate effect in this case?

(A) Respiratory acidosis
(B) Respiratory alkalosis
(C) Metabolic acidosis
(D) No pH change from renal compensation

S4 AC79

Jane is climbing up Mt. Fuji, a mountain 3776 meters tall. What are the physiological changes expected in Jane compared to when Jane is at sea level?

(A) Hypoventilation
(B) Respiratory acidosis
(C) The oxygen dissociation curve shifts to the right
(D) Decreased 2,3-DPG
(E) Pulmonary vasodilation

S5 AC80 (clinical correlation) core

(high altitude) 30-year-old man ขึ้นเขา Mont Blanc แล้ว acclimatization 1 วัน เกิดอะไรขึ้น

A 30-year-old man climbs Mont Blanc and acclimatizes for 1 day. What happens?

(A) Changes oxidative enzymes in muscle cell
(B) Polycythemia rapidly increases within a day
(C) กราฟ Hb-O_2 shift left (Hb–O_2 curve shifts left)
(D) Hyperventilation

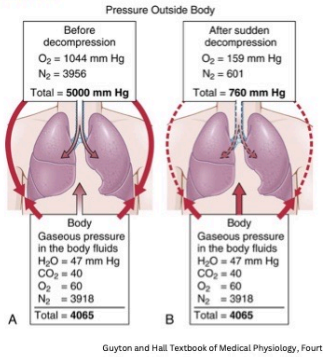
Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends

Every 10 m of seawater → +1 atm → at 50 m total 6 atm → $P_{IO2} = 0.21 \times 6$

1 _____: ascend holding breath → gas expands → alveoli rupture → pneumothorax, gas embolism

2 _____: deep → more N_2 dissolves → 3 _____ · more O_2 → toxicity, seizures

Ascend too fast → dissolved N_2 forms 4 _____ → 5 _____ → hyperbaric chamber



Volume compression with depth and dissolved gas bubble formation during rapid ascent. · RS under stress handout, p.11

5 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · S-C3 · Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends — 1 question · answers p. 117

S6 AC81 core

A 50 m scuba dive with an FiO_2 21% oxygen tank. What is the PIO_2 in this person (in atm unit)?

(A) 1.05
(B) 0.21
(C) 0.55
(D) 1.26

Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea

NON-REM

Wake drive lost → ventilation ↓ → P_{aCO2} rises a little · breathing [1] _____

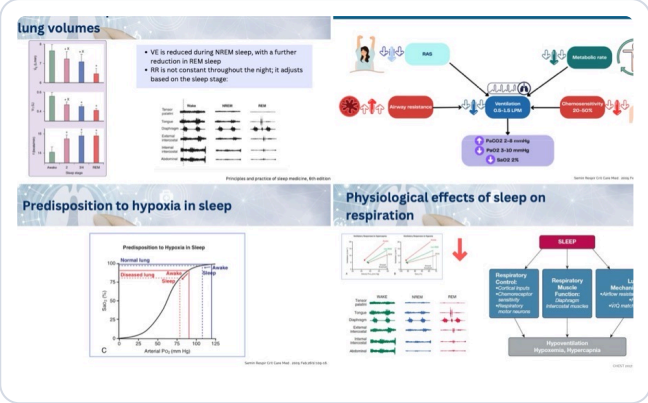
[2] _____ tone ↓ → airway resistance ↑

REM

Breathing irregular · CO_2 and O_2 responses depressed · [3] _____ spares only the diaphragm

Lying down + low tone → [4] _____ ↓

[5] _____ apnea: throat collapses, effort continues → snoring → CPAP · central: no effort at all



Ventilatory control, upper airway tone, and blood gas changes across wakefulness and sleep stages. · RS under stress handout, p.14

5 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · S-C4 · Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea 1 question · answers p. 117

S7 AC81

Which of the following is normal physiology during sleep?

(A) Decreased airway resistance
(B) Decreased FRC
(C) Increased hypercapnic & hypoxic ventilation drive
(D) Decreased respiratory rate
(E) Increased body temperature

Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth

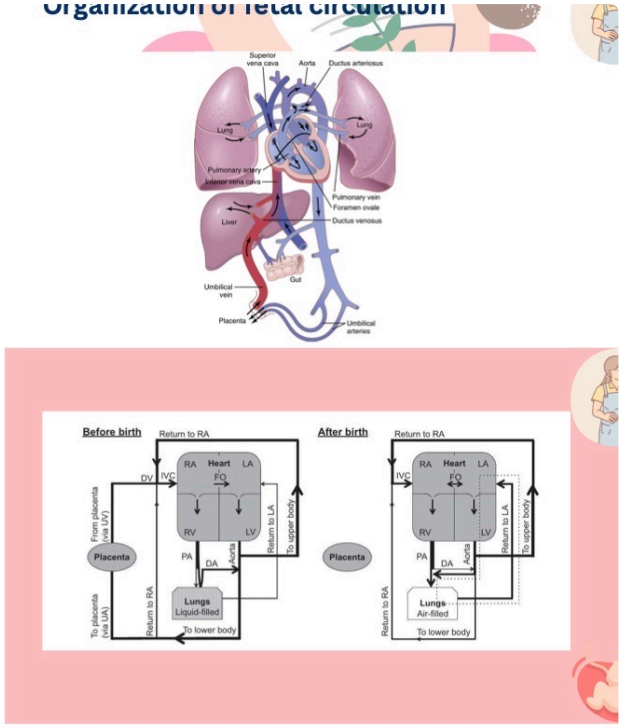
Fetus: gas exchange in the [1] · [2] → curve left → enough O_2 at low P_{O2}

Fluid-filled lungs → PVR very high → blood bypasses: [3] (RA → LA), ductus arteriosus (PA → aorta)

First breath + surfactant → PVR [4] → lung flow ↑ → LA pressure ↑

LA pressure above RA → the oval-hole flap closes [5]

P_{aO2} ↑, PGE_2 ↓ → ductus closes over hours to days



Fetal circulation shunts, dissociation curves, and cardiopulmonary changes at the first breath. · RS under stress handout, p.15

5 blanks · answers p. 120 · Thai explanation of this concept: p. 130

Quiz · S-C5 · Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth

2 questions · answers p. 117

S8 AC81 core

Which of the following immediately happens after the infant's birth?

(A) An increase in pulmonary resistance
(B) Closure of the foramen ovale
(C) Blood flow through the ductus arteriosus
(D) A weak respiratory

S9 AC80

Placenta → pulmonary circulation. What happen when placenta circulation gives way to pulmonary circulation?

(A) Ductus arteriosus closed
(B) Decreased PO_2
(C) Increase blood flow through foramen ovale
(D) Decreased force of respiration
(E) Increased pulmonary vascular resistance

Answer key

เฉลยและคำอธิบาย

Answers and Thai explanations for all 219 questions, grouped by the concept quiz they belong to.

Answer key · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

section starts p. 3

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · quiz p. 4

U1 D **Inferior nasal concha**

- A คือหิ้งที่อยู่ **ต่ำและยาวที่สุด** บนผนังด้านข้าง ชิดพื้นจมูก = **inferior nasal concha** (เป็นกระดูกแยกชิ้น)
- Middle concha อยู่สูงกว่า และ ethmoidal bulla อยู่ใต้ middle concha ใน middle meatus

U2 D **None of the above**

- ใต้ inferior concha = **inferior meatus** มีแค่ **nasolacrimal duct** เปิดเข้ามา ซึ่งไม่มีในตัวเลือก → None of the above
- Frontal sinus และ anterior/middle ethmoidal cells เปิดที่ middle meatus

U3 E **Nasolacrimal duct**

- สิ่งเดียวที่เปิดเข้า **inferior meatus** คือ **nasolacrimal duct**
- Frontal, maxillary, anterior ethmoid → middle meatus · sphenoid → sphenoethmoidal recess

U4 A **Nasolacrimal duct**

- ท่อที่วิ่งจาก **lacrimal sac** ลงไปเปิดใต้ inferior concha = **nasolacrimal duct**

Recall note: Options as recalled (“viteline duct” is the vitelline duct of the embryo, not a nasal structure).

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · quiz p. 6

U5 C **Sphenoid sinus**

- **Sphenoethmoidal recess** (เหนือ superior concha) รับ **sphenoid sinus**
- Posterior ethmoid → superior meatus · frontal, maxillary, anterior ethmoid → middle meatus

U6 B **Hiatus semilunaris**

- ร่องโค้งใน **middle meatus** ใต้ ethmoidal bulla = **hiatus semilunaris**
- เป็นทางระบายของ frontal, anterior ethmoid และ maxillary sinus · “hiatus semicircularis” ไม่มีจริง

U7 D **Sphenoid sinus**

- ช่องอากาศใน **body of sphenoid** หลังโพรงจมูกและใต้ sella = **sphenoid sinus**

U8 C **Hiatus semilunaris**

- ตัด middle concha ออกแล้ว ร่องโค้งที่ชี้ = **hiatus semilunaris**

U9 A **Frontal sinus**

- ปลายหน้าบนของ hiatus semilunaris รับ **frontal sinus** (ผ่าน frontonasal duct / infundibulum)
- Maxillary ostium อยู่ถัดไปด้านหลังของร่องเดียวกัน

Recall note: Key from the AC81 spot short answer key. The maxillary ostium lies further back along the same hiatus.

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · quiz p. 8

U10 E **Pharyngeal tonsil**

- **Pharyngeal tonsil (adenoid)** อยู่ที่ **nasopharynx** (ผนังหลัง/หลังคา) ไม่ใช่ oropharynx
- Uvula, palatine tonsil, lingual tonsil และปลาย epiglottis เห็นได้ใน oropharynx

U11 A **Palatine tonsil**

- ก้อนบวมสองข้างของ oropharynx ระหว่าง palatoglossal กับ palatopharyngeal arch = **palatine tonsil** (tonsillitis)
- อ้าปากแล้วเห็นได้เลย ส่วน lingual tonsil อยู่โคนลิ้น และ pharyngeal/tubal อยู่ใน nasopharynx

Recall note: AC79 asked the same with a tonsillitis photo (“What is the tonsil in this picture?”), also keyed palatine tonsil.

U12 A **A**

- A = หลังคา/ผนังหลังของ nasopharynx = **adenoid (pharyngeal tonsil)**
- B = tubal · C = palatine · D = lingual tonsil (ตามเฉลย AC80)

U13 C **Nasopharynx**

- รูเปิดของ **auditory tube** อยู่ผนังด้านข้างของ **nasopharynx** หน้า torus tubarius

U14 A **Oropharynx**

- Tonsillar crypt คือรอยบุ๋มของ **palatine tonsil** ซึ่งอยู่ใน **oropharynx**

Recall note: Only three options were recalled. It sat in the AC81 thoracic wall chapter, but it is upper-tract anatomy.

U15 B **Torus tubarius**

- ปุ่มนูนของกระดูกอ่อนหลังรูเปิด auditory tube = **torus tubarius**
- Salpingopharyngeal fold คือสันที่ลากลงจาก torus

U16 C **Pharyngeal sinus**

- ซอกลึกหลัง torus = **pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller)** ในข้อสอบเขียนว่า pharyngeal sinus
- Piriform sinus และ vallecula อยู่ต่ำกว่ามาก (laryngopharynx/oropharynx)

Recall note: The option was recalled as “pharyngeal sinus”; the structure is the pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller).

U17 C **Opening of auditory tube**

- รูรูปกรวยบนผนังข้างของ nasopharynx หน้า torus = **opening of auditory tube**

U18 D **Salpingopharyngeus**

- สันที่ลากลงจาก torus tubarius มีกล้ามเนื้อ **salpingopharyngeus** (salpinx = ท่อ) เกาะที่กระดูกอ่อนของ auditory tube

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · quiz p. 11

U19 A **Thyroid cartilage**

- แผ่นกระดูกอ่อนขนาดใหญ่ด้านข้างกล่องเสียง = **thyroid cartilage**

U20 A **Cricoid cartilage**

- วงกระดูกอ่อน **ครบรอบ** ที่ปลายล่างของกล่องเสียงเหนือ trachea = **cricoid cartilage**

U21 D **Vocal fold of larynx**

- บน → ล่าง: vestibular fold → ventricle → **vocal fold** · A คือ fold ล่าง = **vocal fold**

U22 A **Trachea**

- ท่อที่มีวงกระดูกอ่อนต่อลงไปใต้ cricoid = **trachea**

U23 A **Vocal fold**

- ในภาพตัด coronal, B คือ fold ล่างใต้ ventricle = **vocal fold**

Recall note: The recalled stem repeated “Which paranasal sinus opening lies on B?”; the options show the real question was to identify B.

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · quiz p. 13

U24 D **Posterior cricoarytenoid m.**

- มองจากด้านหลัง กล้ามเนื้อบนแผ่นหลังของ cricoid = **posterior cricoarytenoid**

U25 D **Cricothyroid muscle**

- กล้ามเนื้อด้านหน้าที่วิ่งจาก cricoid ขึ้นไป thyroid = **cricothyroid** (intrinsic ตัวเดียวที่อยู่ด้านนอก)

U26 C **Posterior cricoarytenoid muscle**

- ด้านหลังบนแผ่น cricoid = **posterior cricoarytenoid**

U27 C **Opens rima glottidis**

- Posterior cricoarytenoid = **abductor ตัวเดียว** → เปิด rima glottidis
- Tense = cricothyroid · relax = thyroarytenoid/vocalis · close = lateral cricoarytenoid, arytenoids

U28 A **Cricothyroid**

- **External laryngeal nerve** วิ่งคู่กับ superior thyroid artery และเลี้ยงแค่ **cricothyroid**
- ผูกหลอดเลือด → เส้นประสาทโดนไปด้วย → cricothyroid อ่อนแรง

U29 A **Decrease tension in vocal cord**

- เส้นประสาทข้าง superior thyroid artery = external laryngeal → cricothyroid หยุดทำงาน → **vocal cord ตึงไม่ได้** เสียงต่ำ อ่อนแรง
- ยกเปิด rima glottidis ไม่ได้ = recurrent laryngeal nerve (posterior cricoarytenoid)

Recall note: A fourth option was not recalled. AC80 also asked the same idea as “Cutting the superior laryngeal artery … decrease tension of the vocal cords”.

U30 D **Recurrent laryngeal nerve**

- **Recurrent laryngeal nerve** เลี้ยง intrinsic muscle ทุกตัวยกเว้น cricothyroid รวมถึง **posterior cricoarytenoid** ที่เปิด glottis
- Internal laryngeal = sensation เหนือ vocal fold · external = cricothyroid

Answer key · Section W — Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

section starts p. 14

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · quiz p. 15

W1 B **Sternal angle of Louis**

- **Sternal angle (manubriosternal joint)** = จุดเกาะของ **ซี่โครงคู่ที่ 2** ใช้นับซี่โครงทางคลินิก
- คู่ 1 → manubrium · คู่ 3–6 → body · คู่ 7 → xiphisternal junction · xiphoid ไม่มีซี่โครงเกาะ

W2 C **Body of sternum**

- ส่วนยาวตรงกลางใต้ sternal angle = **body of sternum**

W3 B **Sternal angle**

- สันแนวขวางที่ manubrium ต่อกับ body = **sternal angle**

W4 B **Sternal angle**

- รอยต่อ manubrium–body ระดับ costal cartilage คู่ที่ 2 = **sternal angle**

W5 B **3rd rib**

- นับลงจาก sternal angle (คู่ที่ 2) → ถัดลงไปหนึ่งช่อง = **ซี่ที่ 3**

Recall note: Key from the AC81 spot short answer key; count from the sternal angle on the photo to check.

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · quiz p. 17

W6 B **Internal intercostal muscle**

- ใกล้ sternum ชั้น external เหลือแต่ **external intercostal membrane** กล้ามเนื้อที่เห็นจึงเป็น **internal intercostal**
- External: ใยวิ่งลงมาด้านหน้า (มือล้วงกระเป๋า) · internal: ตั้งฉากกับ external

W7 A **External intercostal muscle**

- ชั้นนอกสุด ใยวิ่ง **ลงมาด้านหน้า** = **external intercostal**

W8 A **External intercostal m.**

- ด้านนอกของผนังอก ชั้นนอกสุด = **external intercostal**

W9 D **Transversus thoracis m.**

- มองจากด้านในกรวงอก แผ่นกล้ามเนื้อรูปพัดจากด้านหลังของ sternum ส่วนล่างไป costal cartilage = **transversus thoracis**

W10 D **Transversus thoracis muscle**

- ด้านในผนังอกด้านหน้า = **transversus thoracis**

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · quiz p. 18

W11 A **External intercostal muscle**

- **External intercostal** ยกซี่โครงตอนหายใจเข้า
- Internal, innermost, transversus thoracis → กดซี่โครงลงตอน forced expiration · diaphragm ไม่ได้ยกซี่โครง

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · quiz p. 20

W12 C **Internal thoracic vessels**

- หลอดเลือดแนวตั้งห่างขอบ sternum ราวหนึ่งนิ้วด้านในผนังอก = **internal thoracic vessels**
- แตกเป็น musculophrenic และ superior epigastric ที่ด้านล่าง

W13 C **Internal thoracic vessels**

- คู่หลอดเลือดแนวตั้งข้าง sternum = **internal thoracic vessels**

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · quiz p. 22

W14 E **Visceral pleura**

- เจาะผ่าน: ผิวหนัง → intercostal 3 ชั้น → endothoracic fascia → **parietal pleura** → pleural cavity
- **Visceral pleura** หุ้มปอด ไม่ต้องเจาะผ่าน (ถ้าทะลุคือบาดเจ็บปอด)

W15 A **Costal pleura**

- เจาะผ่านผนังอกด้านข้าง → ผ่าน **costal pleura** (ส่วนหนึ่งของ parietal pleura) ชิดขอบบนของซี่โครงล่าง

W16 D **Phrenic nerve**

- **Phrenic nerve (C3, C4, C5)** เป็น motor nerve เดียวของ diaphragm ("C3, 4, 5 keeps the diaphragm alive")
- Lower intercostal nerve ให้ sensation ที่ขอบ diaphragm เท่านั้น

W17 D **Phrenic nerve**

- A = dome ของ **diaphragm** → เลี้ยงโดย **phrenic nerve**

W18 B **Liver**

- ใต้ **right dome** ของ diaphragm คือ **liver** (โดมขวาจึงสูงกว่า)

W19 B **Esophageal hiatus**

- A = **esophagus** ผ่าน **esophageal hiatus (T10)** พร้อม vagal trunks
- T8 caval (IVC) · T12 aortic hiatus (aorta, thoracic duct)

W20 D **Inferior vena cava**

- หลอดเลือดดำใหญ่ทางขวาผ่าน central tendon = **IVC** (caval opening, T8)

W21 C **Phrenic n.**

- เส้นประสาทวิ่งบนผิว pericardium **หน้า** lung root ลงไป diaphragm = **phrenic nerve**
- Vagus วิ่ง **หลัง** lung root

Answer key · Section B — Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

section starts p. 23

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · quiz p. 24

B1 B **Costal pleura**

- ซี่โครงหักแทง **costal pleura** = parietal pleura ส่วนที่บุผิวในของซี่โครง
- AC79 มีตัวเลือก parietal pleura และเฉลยข้อนั้น ซึ่งคือเรื่องเดียวกัน (costal เป็นส่วนหนึ่งของ parietal)

Recall note: AC79 asked the same with "parietal pleura" among the options and keyed it; the costal pleura is the part of the parietal pleura on the ribs, so both keys agree.

B2 A **Costodiaphragmatic recess**

- ซอกที่ costal pleura พับต่อเป็น diaphragmatic pleura ด้านล่างข้าง = **costodiaphragmatic recess** (น้ำขังที่นี่ก่อน)

B3 A **Visceral pleura**

- เยื่อที่อยู่ **ระหว่าง lobe** ในร่อง fissure = **visceral pleura** (มีแค่ visceral ที่มุดเข้า fissure)

Recall note: From the recall: in the real exam the pin was placed on the membrane between two lobes (A) and on the membrane over the intercostal muscles behind the lung (B).

B4 B **Parietal pleura**

- เยื่อบุผนังอกด้านในเหนือ intercostal muscle = **parietal (costal) pleura**

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions · quiz p. 26

B5 A **Superior lobe of left lung**

- **Cardiac notch** อยู่ขอบหน้าของ **ปอดซ้าย lobe บน** โดยมี lingula ห้อยอยู่ใต้รอยเว้า

B6 C **Pulmonary ligament**

- พับเยื่อสองชั้นที่ห้อยลงจาก **lung root** บนผิว mediastinal = **pulmonary ligament**

B7 C **Lingula of left lung**

- ลิ้นของ lobe บนซ้ายใต้ cardiac notch = **lingula**

B8 C **Azygos vein impression**

- ร่องโค้งข้าม lung root บนปอด **ขวา** = **azygos vein impression**
- Aortic arch impression อยู่บนปอดซ้าย

B9 B **Left cardiac impression**

- แอ่งลึกหน้า lung root บนปอด **ซ้าย** = **left cardiac impression** (จาก left ventricle)

B10 B **Expression of subclavian**

- ร่องใกล้ยอดปอด **ขวา** ที่ subclavian artery พาดข้าม = **subclavian artery impression** (ในข้อสอบเขียน expression)

Recall note: Options as recalled: “expression” means impression; the last two options are garbled in the recall.

B-C3 **Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations** · quiz p. 28

B11 A **Right superior bronchus**

- **Eparterial bronchus** = **right superior lobar bronchus** แขนงเดียวที่แตกออก **เหนือ** pulmonary artery
- แขนงอื่นทั้งหมดเป็น hyparterial

B12 A **Right main bronchus**

- **Right main bronchus** กว้างกว่า สั้นกว่า และ **ตั้งชันกว่า** → สิ่งแปลกปลอมตกลงข้างขวา

Recall note: AC79 asked it with a boy choking on an almond, also keyed right main bronchus.

B13 B **Carina of trachea**

- สันรูปกระดูกงูเรือตรงจุดแยกของ trachea = **carina**

B14 C **Eparterial bronchus**

- ใน root ปอดขวา หลอดลมที่อยู่สูงสุด เหนือ pulmonary artery = **eparterial bronchus**

B15 B **Left main bronchus**

- แขนงที่ **ยาวกว่าและแนวราบกว่า** = **left main bronchus**

B16 D **Lobar bronchus**

- ในขั้วปอด หลอดลมที่แตกจาก main bronchus แล้ว = **lobar bronchus**

B17 C **C**

- เลือดแดงจากปอดกลับหัวใจ = **pulmonary vein** อยู่ **ต่ำสุดและหน้าสุด** ใน lung root (C)

B18 A **C6**

- Trachea เริ่มที่ขอบล่างของ cricoid ระดับ **C6** และแยกที่ carina ระดับ sternal angle (T4–T5)

Recall note: Recall wording kept. The trachea starts at C6 and divides at the carina at about the sternal angle (T4–T5).

B-C4 **Bronchial vessels and the azygos venous system** · quiz p. 31

B19 A **Arch of the azygos vein**

- **Arch of azygos vein** โค้งข้าม **บน** lung root ขวาไปเข้า SVC → ก้อนเหนือ root ขวากดตัวนี้ก่อน

Recall note: AC79 asked it as “a tumor above the right hilum” (keyed azygos vein).

B20 C **C**

- เลือดดำจากผนังอกด้านหลัง → **azygos vein** (C) ขึ้นไปเข้า SVC

B21 B **B**

- เลือดแดงเลี้ยงหลอดลม = **bronchial artery** แตกจาก descending aorta (B)

Recall note: Key from the AC81 spot short answer key.

B-C5 **Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves** · quiz p. 33

B22 B **Thoracic duct**

- **Chylothorax** = chyle (น้ำเหลืองขุ่นขาวมีไขมัน) ใน pleural cavity → **thoracic duct** บาดเจ็บ/อุดตัน

Recall note: AC80 asked it twice, once with a breast cancer patient.

B23 B **Bronchopulmonary duct**

- น้ำเหลืองจากเนื้อปอด → **bronchopulmonary (hilar) nodes** → tracheobronchial nodes → bronchomediastinal trunk
- ในข้อสอบเขียนผิดเป็น “duct”

Recall note: The recall wrote “duct”; the intended answer is the bronchopulmonary (hilar) lymph nodes (AC80 key).

B24 A **Subclavian vein**

- **Right lymphatic duct** เทเข้า **right venous angle** (รอยต่อ subclavian + internal jugular vein)
- เฉลย PS81 = subclavian vein · เฉลยเก่าตอบ brachiocephalic (จุดนี้คือจุดเริ่มของ brachiocephalic)

Recall note: Keyed subclavian vein in the PS81 edit (an older AC79 key gave brachiocephalic vein). The duct ends at the junction of subclavian and internal jugular veins, the start of the brachiocephalic vein.

B25 C **Stellate ganglion**

- ปมประสาทใหญ่บนสุดของ sympathetic trunk บนคอซี่โครงซี่แรก = **stellate (cervicothoracic) ganglion**

B26 A **Thoracic duct**

- ท่อเล็กเป็นปล้องระหว่าง aorta กับ azygos vein บนตัวกระดูกสันหลัง = **thoracic duct**

Answer key · Section H Histology of the Respiratory System

section starts p. 34

H-C1 **Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia** · quiz p. 35

H1 B E **Stratified squamous epithelium / Pseudostratified columnar epithelium**

- ผิวด้าน **lingual (บน/หน้า)** และขอบบนด้าน laryngeal โดนอาหาร → **stratified squamous**
- ผิวด้าน **laryngeal ส่วนล่าง** หันเข้าทางเดินหายใจ → **pseudostratified ciliated columnar**

Recall note: The recall listed "stratified squamous" twice (options 2 and 4); option 4 is shown as stratified columnar. AC80 key: 2 and 5.

H2 A Stratified squamous epithelium

- ลูกศรชี้ **ขอบบนของ epiglottis** ซึ่งโดนอาหาร → **stratified squamous**

H3 A Pseudostratified columnar

- ลูกศรอยู่ผิวด้าน **laryngeal** ของ epiglottis ใต้ขอบบน → **pseudostratified ciliated columnar**
- ถ้าอยู่ด้าน lingual หรือขอบบนจะเป็น stratified squamous

Recall note: Raw student key. The answer depends on exactly where the arrow sits: the lingual surface and the free edge are stratified squamous; the lower laryngeal surface is pseudostratified columnar.

H4 A Nostril

- **Nostril / nasal vestibule** บุด้วย **ผิวหนัง (keratinized stratified squamous)** มีขน vibrissae
- Meatus, sinus และ vestibular fold เป็น respiratory epithelium

H5 A Stratified squamous epithelium, moist type

- หลายชั้น ผิวบนแบน **ไม่มีชั้น keratin** = **stratified squamous ชนิดเปียก (non-keratinized)**

H6 C True vocal cord

- **True vocal cord** รับแรงเสียดสีตลอด → **non-keratinized stratified squamous**
- Vestibule = keratinized · roof = olfactory · terminal bronchiole = simple cuboidal

Recall note: AC80 used the same kind of slide and keyed oropharynx, which is also lined by moist stratified squamous epithelium.

H7 B Sphenoethmoidal recess

- เยื่อบุสูง มีต่อมเต็ม lamina propria = **olfactory mucosa** ที่หลังคาโพรงจมูก ใกล้ superior concha / **sphenoethmoidal recess**

H8 A Transmit odorants

- A = **Bowman (olfactory) gland** สร้างสารน้ำที่ **ละลาย odorant** ให้ไปถึง cilia ของ receptor แล้วชะล้างออก

Recall note: Key from the AC79 spot short answer key; "transmit odorants" means dissolving odorants and carrying them to the olfactory receptors.

H9 B Non motile cilia

- เป็น **olfactory epithelium** ขนบนผิวคือ **non-motile cilia** ของ olfactory receptor neuron
- Respiratory epithelium มี motile cilia

H10 C Upper part of nasal cavity

- Olfactory epithelium อยู่ที่ **หลังคาโพรงจมูก** (septum ส่วนบนและ superior concha)

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · quiz p. 37

H11 D Trachea

- ท่อกว้างมี **C-shaped hyaline cartilage** และ esophagus อยู่ด้านหลัง = **trachea**

H12 B Adventitia layer of trachea

- ชั้นนอกสุดเป็น connective tissue หลวม = **adventitia** (trachea ไม่มี muscularis externa)

H13 A Regular bronchiole

- เยื่อบุพับไปมา มีวง smooth muscle **ไม่มี cartilage ไม่มีต่อม** และไม่มี alveoli แตกออก = **bronchiole**

H14 A Smooth muscle

- A = แถบ **smooth muscle** รอบ bronchiole (bronchiole ไม่มี cartilage)

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · quiz p. 38

H15 C Simple cuboidal

- **Respiratory bronchiole** = **simple cuboidal** (มี club/Clara cell) และมี alveoli แตกออกจากผนัง
- Cartilage หมดที่ระดับ bronchus · bronchiole เล็กกว่า ~1 mm

H16 B Respiratory bronchiole

- ท่อเยื่อบุ cuboidal ที่ผนังมี alveoli แทรก = **respiratory bronchiole**

H17 B Respiratory bronchiole

- ทางเดินหายใจเล็กที่ผนังเริ่มมี alveoli = **respiratory bronchiole**

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · quiz p. 40

H18 D Alveolar duct

- ทางผ่านที่ผนัง **เป็นรูเปิดของ alveoli ทั้งหมด** มีแค่ปุ่ม smooth muscle คั่น = **alveolar duct**

H19 B Alveolar sac

- กลุ่ม alveoli ปลายตันที่ปลาย alveolar duct = **alveolar sac**

H20 A Underdeveloped pneumocyte type 2

- Neonatal RDS = **surfactant ไม่พอ** เพราะ **type II pneumocyte** ยังไม่สมบูรณ์ → ถุงลมแฟบ

Recall note: AC79 (immature type II pneumocytes) and AC81 (surfactant deficiency) asked the same.

H21 B Type II pneumocyte

- เซลล์กรงกลม/cuboidal ที่มุมของ alveoli = **type II pneumocyte**
- Type I แบนบางมากคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่

H22 A Secrete surfactant

- Type II pneumocyte **หลั่ง surfactant** และเป็น progenitor ของ type I

H23 D Dust cell

- เซลล์ที่อยู่อิสระในผนังและช่อง alveoli = **alveolar macrophage (dust cell)**

H24 D Macrophage-like

- Dust cell = **macrophage** กินฝุ่นและเชื้อโรค
- CC16 เป็นโปรตีนของ club cell · surfactant มาจาก type II

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · quiz p. 42

H25 D **Mesothelial cell of visceral cavity**

- ชั้นเซลล์บางที่คลุมผิวนอกของเนื้อปอด = **mesothelium ของ visceral pleura**

Recall note: Options as recalled: “visceral cavity” means the visceral pleura covering the lung.

H26 C **Secrete lubricant**

- Mesothelium หลั่ง **serous fluid หล่อลื่น** ให้ pleura สองชั้นเลื่อนกันได้

Answer key · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

section starts p. 43

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · quiz p. 43

G1 C **Pressure increases when the volume decreases.**

- **Boyle**: T คงที่ → $P_1V_1 = P_2V_2$ → ปริมาตรลด ความดันเพิ่ม
- A = Gay-Lussac · E = Dalton

G2 A **Boyle**

- ขยายทรวงอก → ปริมาตรเพิ่ม → **ความดันในถุงลมต่ำกว่าบรรยากาศ** → อากาศไหลเข้า (Boyle)
- Charles = V กับ T · Dalton = partial pressure · Henry = การละลาย

Recall note: AC80 asked “The mechanism of pulmonary inspiration and expiration is best explained by which gas law?” (Boyle).

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · quiz p. 44

G3 E **149.2 mmHg**

- เมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่ 37 °C (PH2O = 47 mmHg) ความดันของแก๊สแห้งที่เหลือคือ 760 − 47 = 713 mmHg
- ดังนั้น PO2 ในหลอดลมชื้น = 0.2093 × 713 = **149.2 mmHg**

G4 T **True**

- ถูก: การเติมไอน้ำ 47 mmHg ในทางเดินหายใจส่วนต้นเจือจางความดันย่อยของออกซิเจนจาก 159.1 mmHg เหลือ 149.2 mmHg ก่อนถึงถุงลม

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · quiz p. 45

G5 B **95**

- $PIO_2 = 0.20 \times (760 - 47) = 142.6$ mmHg
- $PAO_2 = PIO_2 - PACO_2 \times 1.2$ (เมื่อ $FiO_2 < 0.6$) = 142.6 − 48 ≈ **95**
- ถ้าใช้สูตรย่อ − $PACO_2/R$ จะได้ ~93 (เฉลย AC80 คือ 95)

Recall note: AC80 key: 95. The ×1.2 (Beachey) form includes the correction factor; the simple form $PIO_2 - PACO_2/R$ gives about 93.

G6 C **160**

- $PIO_2 = 0.30 \times 713 = 213.9$
- $PAO_2 = 213.9 - 44/0.8 = 158.9$ (หรือ − 44 × 1.2 = 161) ≈ **160**

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · quiz p. 46

G7 D **Henry’s law**

- **Henry**: ปริมาณก๊าซที่ละลาย ∝ partial pressure ($C = \alpha \times P$)
- Graham = การแพร่ ∝ $1/\sqrt{MW}$

Answer key · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

section starts p. 47

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · quiz p. 48

M1 D **Lung volume that is left after quiet expiration is FRC.**

- **FRC** = ปริมาตรที่เหลือหลังหายใจออกปกติ (D ถูก)
- A ผิดเพราะ forced expiration ทำให้ intrapleural เป็นบวก · C: esophageal pressure ใช้แทน **intrapleural** ไม่ใช่ alveolar
- E ผิด: ปริมาตรสูงสุดตอนสิ้นสุดหายใจเข้า ซึ่ง alveolar pressure = 0

M2 D

Volume left in the lungs after quiet expiration is called functional residual capacity.

- Alveolar pressure ลบแค่ตอนหายใจเข้า · esophageal ≈ intrapleural · transpulmonary (PA − Ppl) เป็นบวกเสมอ
- เหลือข้อ D = นิยาม **FRC**

M3 D **FRC**

- กล้ามเนื้อคลายหมด + alveolar pressure = บรรยากาศ → สิ้นสุดหายใจออกปกติ → **FRC** = ERV + RV
- RV = เหลือหลังหายใจออก **สุดแรง**

Recall note: AC80 asked it in Thai: “If all breathing muscles are relaxed and alveolar pressure equals atmospheric pressure, what volume is left in the lung?”

M4 E **iii and iv**

- ที่ FRC **ปอดหดเข้า** และ **ผนังอกเด้งออก** แรงดึงสวนทางกันทำให้ intrapleural pressure ติดลบ (~ −5 cmH_2O)

M5 B **B**

- หายใจเข้าคือช่วง A → C · flow สูงสุดช่วง **กลางการหายใจเข้า** ที่ความดันลดลงชันที่สุด = **B**
- C = สิ้นสุดหายใจเข้า flow = 0 (เฉลยเก่าตอบ C)

Recall note: PS81 edit keys B; an older AC79 key gave C. C is end-inspiration, where flow stops.

M6 D **8**

- Transpulmonary = **PA − Ppl**
- สิ้นสุดหายใจเข้า PA = 0 และ Ppl ต่ำสุด = −8 → 0 − (−8) = **8**

Recall note: The recall wrote mm H_2O; the graph is in cmH_2O.

M7 D **Internal abdominal oblique + rectus abdominis**

- หายใจออกสุดแรง = **กล้ามเนื้อหน้าท้อง** (rectus + obliques) ดัน diaphragm ขึ้น
- Diaphragm, SCM, external intercostal เป็นกล้ามเนื้อหายใจเข้า

Recall note: AC81 asked the same ("rectus abdominis + internal oblique muscle").

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · quiz p. 49

M8 A **Decrease alveolar recoil**

- Surfactant ลด surface tension → **ลด recoil ของถุงลม** → compliance เพิ่ม → elastic work ลด

Recall note: Only two options were recalled.

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · quiz p. 50

M9 A **S>T>U**

- Compliance = ΔV/ΔP = **ความชันของกราฟ** → S ชันสุด > T > U

M10 D **Decreased compliance of lungs**

- ภาพ **obstructive + CO_2 คั่ง** แบบ COPD
- Emphysema ทำลาย elastic fiber → **compliance เพิ่มขึ้น** ไม่ใช่ลดลง (ข้อ D ผิด)
- Dead space ↑, dynamic compression, Hb-O_2 affinity ↓ (CO_2 สูง), FRC ↑ (air trapping) ถูกทั้งหมด

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · quiz p. 51

M11 B **Dynamic compression of the airway**

- Forced expiration → intrapleural pressure เป็นบวก → บีบหลอดลมที่ **equal pressure point** = **dynamic compression**
- ออกแรงเพิ่มก็ไม่ทำให้ flow เพิ่ม (effort-independent)

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · quiz p. 53

M12 D **Resistive work of breathing**

- หลอดลมหดตัว → รัศมีลด → resistance ↑ ($\propto 1/r^4$) → **resistive work ↑**
- Compliance/elastic work เป็นเรื่องความยืดหยุ่น · anatomic dead space ลดลงเล็กน้อย

M13 A **Soft, low pitch**

- **Vesicular**: เบา เสียงต่ำ หายใจเข้ายาวกว่าออก
- Bronchial: ดัง เสียงสูง expiration ยาว

Answer key · Section E

Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

section starts p. 54

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · quiz p. 54

E1 D **TV 550, RR 10**

- V/Q ปกติ ~0.8 → Q 5 L/min → **VA ≈ 4 L/min**
- VA = (TV − dead space) × RR → (550 − 150) × 10 = 4,000 mL/min

E2 D

The level of carbon dioxide at the end of an exhaled breath ($ETCO_2$)

- Ventilation ↑ แต่ CO_2 production คงที่ → $PACO_2$ ↓ → **$ETCO_2$ ↓**
- PAO_2 ↑, work of breathing ↑, V/Q ↑ (เฉลยเก่าตอบ PAO_2 ซึ่งผิด)

Recall note: PS81 edit keys $ETCO_2$; an older AC79 key gave PAO_2, which actually rises when you hyperventilate.

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · quiz p. 55

E3 C **Increased thickness of the respiratory membrane**

- Fick: $\propto$ **A × ΔP × solubility / (thickness × √MW)**
- Membrane หนาขึ้น (fibrosis, edema) → การแพร่ลดลง

Recall note: AC80 asked it twice (the second version had three options).

E4 C **20**

- Graham: √(32/44) ≈ **0.85** · solubility CO_2 ≈ **24** เท่าของ O_2
- 0.85 × 24 ≈ **20 เท่า**

Recall note: AC80 asked it twice.

E5 A **Fever**

- DLCO สูงเมื่อ **เลือดในหลอดเลือดฝอยปอดมากขึ้น**: exercise, **fever**, polycythemia, pulmonary hemorrhage, L→R shunt
- PE, emphysema, fibrosis, anemia → DLCO ต่ำ

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · quiz p. 56

E6 C **Decrease blood transit time**

- ออกกำลังกาย → เลือดไหลเร็ว → **transit time สั้นลง**
- ที่สูง gradient O_2 น้อย → แพร่ไม่ทัน (diffusion-limited) → PaO_2 ตก · ที่ระดับน้ำทะเลยังทัน

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · quiz p. 57

E7 C **V/Q ratio**

- ที่ apex ทั้ง V และ Q ต่ำกว่า แต่ **Q ลดมากกว่า** → **V/Q สูงสุดที่ apex** (~3)
- Apex: intrapleural ติดลบมากกว่า, alveoli ใหญ่แต่ compliance ต่ำกว่า

E8 B **The upper alveoli are larger than the lower ones**

- Apex: intrapleural ติดลบมากกว่า → alveoli ถูกยืดมาก → **alveoli ใหญ่สุดที่ apex**
- Ventilation และ blood flow สูงกว่าที่ **base**
- ในข้อสอบ recall เขียนว่า smaller ซึ่งขัดกับสไลด์ หน้า 43

Recall note: The recall wrote "the upper alveoli are *smaller* than the lower ones" and keyed it. The lecture says the largest alveoli are at the apex (Gas exchange p.43), so the option must have read "larger"; it is shown corrected here.

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · quiz p. 59

E9 C **Dead space fraction (VD/VT)**

- **Bohr** → **physiological dead space fraction**: VD/VT = ($PaCO_2$ – $PECO_2$)/$PaCO_2$
- **Fowler** (single-breath N_2 washout) → anatomical dead space

E10 D **30%**

- Dead space ~150 mL จาก TV 500 mL → VD/VT ≈ **0.3 (30%)**

Recall note: Recalled in the AC80 mechanics chapter; it is a dead space question.

E11 C **PO_2 in C is higher than normal**

- V/Q ปกติ ~0.8 · **V/Q สูง (C)** → คล้าย dead space → PO_2 สูง PCO_2 ต่ำ
- V/Q ต่ำ (B) → คล้าย shunt → PO_2 ต่ำ PCO_2 สูง

E12 E **C wasted ventilation**

- C (V/Q = 2) ได้อากาศเกินเลือด → **wasted ventilation**
- B (V/Q = 0.5) เลือดเกินอากาศ → wasted perfusion (คล้าย shunt)

E13 A **Physiological shunt**

- ถุงลมเต็มไปด้วยน้ำแต่ยังมีเลือดไหลผ่าน → V/Q ≈ 0 → **physiological shunt**
- ถ้ามี HPV จะช่วยลด shunt (โจทย์ให้ไม่คิด)

E14 A **An increase in physiological shunt**

- Pneumonia: alveoli มีเลือดแต่ไม่มีอากาศ + ไม่มี HPV → **physiological shunt ↑**
- Anatomical shunt = เลือดไม่ผ่าน alveoli เลย (bronchial, Thebesian veins)

E15 A **Restrict lung expansion and V/Q mismatch**

- ปอดแฟบ → ขยายไม่ได้ → ได้อากาศน้อยแต่เลือดยังไหล → **V/Q mismatch** → PaO_2 ↓

Recall note: AC81 also showed a CXR asking the same (keyed "restrict lung and V/Q mismatch").

Answer key · Section T

Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

section starts p. 60

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · quiz p. 60

T1 E **Arterial pO_2**

- **PaO_2** ขึ้นกับปอด (PAO_2 และการแพร่) ไม่ได้ขึ้นกับปริมาณ Hb → anemia ไม่เปลี่ยน PaO_2
- Anemia → Hb ↓ → **O_2 content ↓** และ O_2 delivery ↓

Recall note: Raw student key: E. In uncomplicated anemia SaO_2 is usually normal too; arterial PO_2 is the safest "not affected" answer.

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · quiz p. 61

T2 D

O2 binds the α-subunit first (wider heme pocket) → Fe2+ shifts from high-spin (0.6 Å above the ring) into the porphyrin plane (low-spin) → α–α and α–β salt bridges break, αβ rotates 15°, 2,3-BPG is expelled, and the β heme pocket opens

- O_2 จับที่ **α-subunit ก่อน** เพราะมี heme pocket กว้างกว่า β-subunit จากนั้น **Fe^{2+} ขยับลงมา 0.6 Å** เข้าสู่ระนาบ porphyrin (เปลี่ยนจาก high-spin เป็น low-spin)
- ส่งผลให้ salt bridges (α–α และ α–β) ขาดออก, αβ หมุนไป **15°**, 2,3-BPG หลุดออก และ heme pocket ของ β-subunit เปิดกว้างขึ้น

T3 A

CO2 → N-terminal –NH2 group of globin chains (forming carbaminohemoglobin) · 2,3-BPG → β-globin chains of deoxyhemoglobin

- **CO_2** จับกับหมู่ $-NH_2$ ที่ปลาย N-terminal ของ globin ได้เป็น carbaminohemoglobin · ส่วน **2,3-BPG** จับแบบ non-covalent กับสาย β-globin ของ deoxyhemoglobin
- O_2 และ CO จับที่อะตอม **Fe^{2+}** ของ heme ส่วน H^+ จับกับกรดอะมิโนที่รับโปรตอนบนสาย globin

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · quiz p. 62

T4 B **P50 decreased, affinity of Hb-O_2 increased**

- **Left shift** = P50 ↓ = affinity ↑ (จับ O_2 แน่นขึ้น ปล่อยยากขึ้น)

T5 A **Increase oxygen unloading to tissue**

- 2,3-BPG จับ deoxy-Hb (T state) → **affinity ↓** → right shift → **ปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อมากขึ้น**

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · quiz p. 63

T6 E

HbF causes a leftward shift in the oxygen-hemoglobin curve

- HbF ($\alpha_2\gamma_2$) **จับ 2,3-BPG ได้น้อย** → affinity สูง → **left shift** → ดึง O_2 จากเลือดแม่ได้

T7 A **Sigmoidal shape with a left shift**

- HbF ยังเป็น tetramer ที่มี cooperativity → **sigmoid** แต่ **shift ซ้าย**
- Rectangular hyperbola = myoglobin

T8 B **Left shift of O_2 dissociation curve + higher O_2 affinity**

- CO จับ heme แน่นกว่า O_2 ~200–250 เท่า และทำให้ site ที่เหลือ **จับ O_2 แน่นขึ้น** → **left shift + affinity ↑** → ปล่อย O_2 ยาก

T9 A

CO have more affinity with Hb than O_2, so there is a defect in O_2 transportation

- เผา kerosene ในบ้าน → **CO** → จับ Hb แน่นกว่า O_2 200–250 เท่า → ขนส่ง O_2 ไม่ได้
- CO ทำให้กราฟ shift **ซ้าย** ไม่ใช่ขวา

Recall note: Only two options were recalled.

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · quiz p. 65

T10 A **HCO_3^-**

- CO_2 ~**70% เป็น HCO_3^-** (carbonic anhydrase ใน RBC + chloride shift) · ~23% carbamino-Hb · ~7% ละลาย

T11 B

Oxygenation of hemoglobin promote CO_2 unloading in lung

- **Haldane**: O_2 จับ Hb → Hb ปล่อย CO_2 ที่ปอด
- C, D = **Bohr effect** (CO_2/H^+ เปลี่ยนการจับ O_2)

T12 D **Low pH causes lowering of O_2 affinity**

- **Bohr**: pH ต่ำ / CO_2 สูง → **O_2 affinity ↓** (right shift)
- A = Haldane effect

Answer key · Section C

Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

section starts p. 66

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · quiz p. 66

C1 D **Low pressure, low resistance, and same flow**

- Pulmonary circulation: **ความดันต่ำ ความต้านทานต่ำ แต่ flow เท่ากัน** (= cardiac output)

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · quiz p. 68

C2 A **Increase alveolar pressure**

- **Alveolar pressure ↑** → บีบ alveolar capillary → PVR ↑
- Arterial/venous pressure ↑ → recruitment + distension → PVR ↓

C3 A **A**

- CO สูง → capillary ที่ปิด **เปิดออก (recruitment)** + ที่เปิดอยู่ **ขยาย (distension)** → PVR ↓
- A = ทุกช่องเปิดและกว้าง

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · quiz p. 69

C4 A **Pa > Pv > P_A**

- Zone 1: P_A > Pa > Pv · Zone 2: Pa > P_A > Pv · **Zone 3: Pa > Pv > P_A**
- Zone 3 (ฐานปอด) flow = Pa – Pv เลือดไหลเต็มที่

Recall note: AC81 asked a zone-order question too, but the recall did not define i, ii and iii, so only this version is used.

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · quiz p. 70

C5 A

Early: fluid in perivascular/peribronchial interstitium (peribronchial cuffing), drained by perivascular lymphatics to hilar lymph nodes · Late: fluid floods alveoli one by one causing severe shunt, actively pumped out by epithelial Na+/K+-ATPase

- **ระยะแรก (Interstitial edema)**: น้ำขังในช่องว่าง perivascular และ peribronchial เห็นเป็น **peribronchial cuffing** และชดเชยโดย **ท่อน้ำเหลือง (lymphatics)** ระบายไปที่ hilar lymph nodes
- **ระยะท้าย (Alveolar edema)**: น้ำล้นเข้าท่วมถุงลมทีละใบทำให้เกิด **shunt** รุนแรง และชดเชยโดยการปั๊มน้ำออกผ่าน **Na^+/K^+-ATPase** ของเซลล์เยื่อบุถุงลม

C6 T **True**

- ถูก: ในภาวะปกติ แรงสุทธิของสมการ Starling ในปอดมีทิศดันน้ำออกนอกหลอดเลือดฝอยเล็กน้อย
- ทำให้เกิดการไหลของน้ำเหลืองปอดอย่างต่อเนื่องประมาณ **20 mL/h** เพื่อรักษาให้ถุงลมแห้งอยู่เสมอ

Answer key · Section P

Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

section starts p. 71

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · quiz p. 71

P1 D

Residual volume (RV), functional residual capacity (FRC), and total lung capacity (TLC)

- Simple spirometer วัดได้เฉพาะปริมาตรอากาศที่เคลื่อนผ่านปาก จึงวัด **RV** ที่ค้างในปอดหลังเป่าสุดไม่ได้
- ความจุใดก็ตามที่มี RV เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ **FRC (ERV + RV)** และ **TLC (VC + RV)** จึงวัดด้วย simple spirometry ไม่ได้เช่นกัน ต้องใช้ body plethysmography

P2 E **IC = 3.0 L, FRC = 2.8 L, VC = 4.2 L**

- **IC** = TV + IRV = 0.5 + 2.5 = **3.0 L** · **FRC** = ERV + RV = 1.2 + 1.6 = **2.8 L** · **VC** = IRV + TV + ERV = 2.5 + 0.5 + 1.2 = **4.2 L**
- ถ้าถาม TLC จะเท่ากับ VC + RV = 4.2 + 1.6 = 5.8 L

P-C2 Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid · quiz p. 72

P3 A **Body weight**

- สมการอ้างอิง **GLI2012** ใช้เพียง 4 ปัจจัย: **อายุ (age), เพศ (sex), ส่วนสูง (height) และเชื้อชาติ (ethnicity)**
- น้ำหนักตัว (weight) ชั่งเพื่อบันทึกข้อมูลผู้ป่วยแต่ไม่ได้อยู่ในสมการคำนวณขนาดปอดมาตรฐาน

P4 T **True**

- ถูก: **Acute MI ภายใน 1 เดือน**, ผ่าตัดสมองหรือทรวงอกภายใน **4 สัปดาห์** และผ่าตัดตาภายใน **4–8 สัปดาห์** เป็นข้อห้ามสัมพัทธ์ทั้งหมด เพราะการเบ่งเป่าลมแรงเพิ่มความดันในช่องอก สมอง และลูกตา

P-C3 One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values · quiz p. 74

P5 B

Back-extrapolated volume (BEV) must be <= 5% of FVC or 0.100 L (whichever is greater), end-expiratory plateau <= 0.025 L in the last 1 s (or expiratory time >= 15 s), and the two largest FVC and FEV1 values within <= 0.150 L

- เกณฑ์ ATS/ERS 2019: สูดเข้าถึง TLC ใน **≤ 2 s** · Good start: **BEV ≤ 5% ของ FVC หรือ 0.100 L** (แล้วแต่ค่าใดมากกว่า) · Good end (EOFE): **plateau ≤ 0.025 L ใน 1 s สุดท้าย** หรือเป่านาน **≥ 15 s**
- Repeatability ในผู้ใหญ่: ผลต่างของค่าสูงสุด 2 อันดับแรกของทั้ง FVC และ FEV_1 ต้อง **≤ 0.150 L** (ทดสอบ 3–8 ครั้ง)

P6 A FEV_1 4.00 L and FVC 4.43 L

- รายงาน **FEV_1 สูงสุด (4.00)** และ **FVC สูงสุด (4.43)** ไม่ต้องมาจาก blow เดียวกัน และห้ามเฉลี่ย
- Repeatable: 4.00 vs 3.93 และ 4.43 vs 4.39 ต่างกัน < 0.150 L
- Trial 3–4 ratio 96–97% แต่ FVC เล็ก = เป่าหยุดเร็ว

P-C4 Reading a spirometry report in five steps · quiz p. 76

P7 A Normal spirometry

- Step 1: FEV_1/FVC **80.53** (> 75) → ไม่ obstructive
- Step 2: FVC **93%** pred (> 80) → ไม่ restrictive
- Step 5: $FEF_{25–75}$% **70%** (> 65) → ไม่มี small airway disease → **ปกติ**

P8 E Severe obstruction without bronchodilator response

- Step 1: ratio **41.96** → obstruction · Step 2: FVC 81% → pure obstruction
- Step 3: FEV_1 **43%** pred → **severe** (35–49)
- Step 4: FEV_1 +8% (+80 mL), FVC +1% → **ไม่ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม**

P9 D Moderate obstruction with bronchodilator response

- Step 1: ratio **53.29** (ไม่ใช่ 68 ในช่อง %Pred) → obstruction · Step 2: FVC 100% → pure
- Step 3: FEV_1 **69%** → **moderate**
- Step 4: FEV_1 1.69 → 1.90 = **+210 mL และ +12.4%** → ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม

P10 C Moderate restriction

- Step 1: ratio **82.81** → ไม่ obstructive
- Step 2: FVC **62%** (< 80) → restriction (ยืนยันด้วย TLC)
- Step 3: restriction วัดความรุนแรงจาก **FVC %pred** → 62% = **moderate**

P11 C Moderate restriction

- Step 1: ratio **83.11** → ไม่ obstructive · Step 2: FVC **60%** → restriction
- Step 3: FVC 60% → **moderate restriction**

P12 B Chronic obstructive pulmonary disease

- FEV_1/FVC = 2.54/3.72 = **68%** (< 70–75) → obstruction + สูบบุหรี่หนัก → **COPD**

P13 C

Very severe obstructive PD with bronchodilator response

- Ratio = 0.60/3.0 = **20%** → obstruction · FVC 75% → corrected = 75 + (70 − 20) = 125 → pure obstruction
- FEV_1 **18%** → **very severe** (< 35)
- FEV_1 +250 mL และ +42% → **ตอบสนอง** ตามเกณฑ์ ≥ 12% และ ≥ 200 mL (เฉลยดิบตอบ D ตามเกณฑ์ >10% of predicted)

Recall note: The raw AC81 key marks D (without response). That only fits the ERS/ATS 2021 rule (change > 10% of predicted: 27 − 18 = 9%). By the rule the lecture applies in its worked cases (≥ 12% and ≥ 200 mL, as in case 4, which counts a 9-point change as a response), the answer is C. The PS81 recall also notes these numbers were rebuilt by the recall team.

P14 D Chronic obstructive pulmonary disorder

- หลังให้ยา ratio ยัง ≈ 27% → obstruction ยังหนักและ **ไม่หายกลับเป็นปกติ → COPD**
- Asthma มักกลับใกล้ปกติ · fibrosis และ myasthenia ให้ restriction

P15 B

Moderate obstructive disease with bronchodilator effect

- Ratio 54% → obstruction · FVC 97% → pure · FEV_1 **61%** → **moderate**
- FEV_1 +660 mL (+32%) → **ตอบสนอง** (เข้าได้กับ asthma)

P16 D Small airway obstruction

- Ratio 2.2/2.5 = 88% → ไม่ obstructive · FVC 80% → ไม่ restrictive
- $FEF_{25–75}$% **50%** (< 65) → **small airway disease**

P17 A Restrictive disease

- Ratio **76%** → ไม่ obstructive (FEV_1 ต่ำตามปอดที่เล็ก)
- FVC **64%** → **restriction** (moderate) ยืนยันด้วย TLC

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · quiz p. 83

P18 E

Flat inspiratory curve with a normal expiratory curve — negative intraluminal airway pressure during inspiration pulls the compliant extrathoracic airway inward against higher atmospheric pressure

- อัมพาตสายเสียง (vocal cord paralysis) เป็น **variable extrathoracic obstruction**: ขณะหายใจเข้า ความดันในท่อลมเป็นลบ (−) เมื่อเทียบกับความดันบรรยากาศรอบคอ (+) จึงดูดสายเสียงให้ตีบเข้าหากัน เกิดเสียง **stridor** และกราฟ **ขาหายใจเข้าแบนราบ (flat inspiratory curve)**
- ขณะหายใจออก ความดันบวกในท่อลมดันสายเสียงให้ถ่างออก กราฟขาหายใจออกจึงปกติ

P19 A A

- Combined = **ห่วงเล็ก** (volume น้อย จาก restriction) + **ขาหายใจออกเว้าและต่ำ** (obstruction)
- A มีทั้งสองอย่าง

Recall note: From the AC81 recall: the real exam gave numbers; the recall team redrew it with loops.

P20 A Fixed upper airway obstruction

- ทั้งขาหายใจออกและหายใจเข้า **แบนเป็นกล่อง → fixed upper airway obstruction** (เช่น tracheal stenosis)

P21 C **Obstructive pattern with bronchodilator response**

- Baseline: ขาหายใจออก **เว้า** → obstructive
- หลัง salbutamol ห่วงขยายเข้าหา reference → **ตอบสนองต่อยาขยายหลอดลม**

P22 A **Fixed airway obstruction**

- ทั้งสองขาแบน → **fixed obstruction** · TB เก่าทำให้ trachea/main bronchus ตีบจากแผลเป็น

Recall note: PS81 edit keys A.

Answer key · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

section starts p. 86

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · quiz p. 86

R1 E

Pre-Botzinger complex in the intermediate ventral respiratory group (VRG)

- **Pre-Botzinger complex** ซึ่งอยู่ในส่วนกลาง (intermediate) ของ **ventral respiratory group (VRG)** ทำหน้าที่เป็น **pacemaker (central pattern generator)** สร้างจังหวะการหายใจพื้นฐาน
- NTS คือ DRG · Botzinger complex อยู่ใน rostral VRG (หายใจออก) · NRA อยู่ใน caudal VRG (หายใจออก)

R2 E

The DRG (nucleus tractus solitarii) drives inspiration via the phrenic nerve (C3–C5); the lower-pontine apneustic center excites the DRG; the upper-pontine pneumotaxic center inhibits inspiration to regulate volume and rate

- **DRG (NTS)** อยู่ใน dorsal medulla รับสัญญาณจาก CN IX และ CN X แล้วส่งคำสั่งหายใจเข้าผ่าน **phrenic nerve (C3–C5)** ไปยังกะบังลม
- **Apneustic center (lower pons)** กระตุ้น DRG ให้หายใจเข้ายาวขึ้น ส่วน **pneumotaxic center (upper pons)** ยับยั้งการหายใจเข้าเพื่อควบคุมปริมาตรและอัตราการหายใจ

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · quiz p. 87

R3 B **Carotid body**

- H^+ ในเลือด **ผ่าน BBB ไม่ได้** → metabolic acidosis กระตุ้น **carotid body** (peripheral chemoreceptor, CN IX)
- Central chemoreceptor ตอบสนองต่อ H^+ ใน CSF ที่มาจาก CO_2

R4 B

Inhibition of breathing via central chemoreceptor due to increased pH

- Hypoxemia กระตุ้น peripheral → หายใจเร็ว → CO_2 ต่ำ → **CSF pH สูง** → central chemoreceptor **ยับยั้ง**การหายใจ
- Central chemoreceptor ไม่ได้รับรู้ O_2

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · quiz p. 88

R5 D **Juxtacapillary receptor**

- LV failure → pulmonary capillary pressure ↑ → interstitial edema → กระตุ้น **J receptor** (vagal C-fiber) → **rapid shallow breathing**
- Fine crepitation = ถุงลมที่แฟบจากน้ำเปิดออกตอนหายใจเข้า

Recall note: Asked in all three years (AC79 wording: "juxta-pulmonary capillary receptors").

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · quiz p. 89

R6 E

Decreased peripheral chemoreceptor stimulation of ventilation

- COPD คั่ง CO_2 เรื้อรัง → central chemoreceptor **ชิน CO_2** → พึ่ง **hypoxic drive** ผ่าน peripheral chemoreceptor
- ให้ O_2 จน SpO_2 99% → peripheral ถูกกระตุ้นน้อยลง → หายใจลด → CO_2 ↑ (CO_2 narcosis) และ HPV หายไป → V/Q แย่ลง

Recall note: AC80 asked it in Thai with only two options and keyed "decreased sensitivity of chemoreceptor to CO_2" (the blunted central drive that makes him rely on the hypoxic drive).

R7 B

Ventilation is increased in proportion higher than cardiac output

- Ventilation ↑ ได้ 15–20 เท่า แต่ CO ↑ ~5 เท่า → **ventilation เพิ่มมากกว่า CO**
- Lactate ↑ ตอนออกหนัก · การหายใจที่เพิ่มส่วนใหญ่มาจาก neural ไม่ใช่ pH

R8 D **Decreased PCO_2, increased PO_2**

- Hyperventilation → **PCO_2 ↓** และจาก alveolar gas equation → **PO_2 ↑**
- เฉลยดิบตอบ C ซึ่งเป็นผลของ hypoventilation

Recall note: The raw student key marks C (increased PCO_2, decreased PO_2), which is the effect of *hypo*ventilation; the recall probably mixed the two. Physiologically the answer is D.

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · quiz p. 90

R9 D

Apneusis — rostral pontine lesion damaging the pneumotaxic center (especially with vagal denervation), leaving the lower-pontine apneustic center uninhibited

- **Apneusis** มีลักษณะหายใจเข้าค้างยาว (prolonged inspiratory plateaus) สลับกับการหายใจออกสั้นๆ
- เกิดจากรอยโรคที่ทำลาย **pneumotaxic center ในพอนส์ส่วนบน** (ร่วมกับการขาดสัญญาณยับยั้งจาก CN X) ทำให้ apneustic center ในพอนส์ส่วนล่างกระตุ้นการหายใจเข้าโดยไม่มีตัวตัดจบ

Answer key · Section A Acid-Base Regulation

section starts p. 91

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · quiz p. 92

A1 C **Carbonic acid**

- ร่างกายสร้าง CO_2 ~**13,000 mmol/วัน** → **carbonic acid (volatile acid)** ขับออกทางปอด
- Fixed acid (sulfuric, phosphoric, lactic) มีแค่ ~1 mmol/kg/วัน ขับทางไต

A2 C **Bicarbonate**

- Lactic acid เข้า **ECF** → buffer หลักของ ECF = **bicarbonate** (มีมาก + ขับ CO_2 ทางปอดได้ = open system)

A3 A **Phosphate**

- สไลด์: ใน ICF **phosphate** มีบทบาทสำคัญ (ในเซลล์และปัสสาวะ) และ protein เช่น Hb มีมากในเซลล์
- เฉลยนักศึกษาตอบ phosphate · ECF ใช้ bicarbonate เป็นหลัก

Recall note: Raw student key: A. The lecture names both phosphate ("important role in cells and urine") and protein ("abundant in cells, e.g. hemoglobin") as intracellular buffers, so B is arguable.

A4 C **HPO_4^{2-}**

- pKa ของ $H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-}$ = **6.8** · pH 7.4 > pKa → **HPO_4^{2-}** มากกว่า (~4:1)

A5 C **Hemoglobin has a lot of histidine residues.**

- Hb มี **histidine** มาก (imidazole group pKa ใกล้ pH ร่างกาย) → รับ/ปล่อย H^+ ได้
- Hb อยู่ใน RBC = intracellular buffer

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · quiz p. 94

A6 E **Increased glutamine degradation in renal tubular cell**

- Acidosis → proximal tubule **สลาย glutamine ↑** → NH_4^+ ขับทิ้ง + **HCO_3^- ใหม่** กลับเข้าเลือด
- Ventilation ↑, Na^+–H^+ exchange ↑ (ไม่ใช่ลด)

Recall note: PS81 edit keys E.

A7 E **Sulfate**

- ไตขับกรดผ่าน **titratable acid (phosphate)** และ **NH_4^+**
- **Sulfate** เป็น anion ของ fixed acid ไม่ได้เป็น buffer ที่พา H^+ ออก

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · quiz p. 96

A8 B **Hyperventilation to reduce pCO_2**

- Metabolic acidosis → **hyperventilation** (Kussmaul) → PCO_2 ↓
- Winter: 1.5 × 12 + 8 ± 2 = 24–28 mmHg

A9 A **30–34 / metabolic acidosis**

- pH ↓ + HCO_3^- ↓ → **metabolic acidosis**
- Winter: 1.5 × 16 + 8 ± 2 = **30–34** · PCO_2 จริง 40 สูงกว่า → มี respiratory acidosis ร่วม

A10 A **Acute respiratory acidosis**

- pH ↓ + PCO_2 ↑ → respiratory acidosis
- Acute: HCO_3^- ↑ 1 ต่อ 10 mmHg → คาด ~25.5 ✓ (chronic คาด ~29) → **acute**

A11 C

Acute respiratory acidosis with some metabolic compensation

- PCO_2 ↑ 20 → acute คาด HCO_3^- ≈ **26** · chronic คาด ≈ 31
- ค่าจริง 26 → **acute respiratory acidosis**

A12 C **pH 7.37, $PaCO_2$ 55 mmHg, HCO_3^- 31 mEq/L**

- COPD = **chronic respiratory acidosis** → ไตชดเชย HCO_3^- ↑ ~3.5 ต่อ 10 mmHg → pH เกือบปกติ
- B = acute (HCO_3^- ยังไม่ขึ้น)

A13 B **$[HCO_3^-] = [(PCO_2 - 40)/3] + 24$**

- Chronic respiratory acidosis: HCO_3^- ↑ **3–4 ต่อ 10 mmHg** ≈ $\Delta PCO_2/3$
- A = acute acidosis (/10) · D = acute alkalosis (/5 ต่อ 10 = 2) · C = chronic alkalosis

A14 C **pH 7.43, pCO_2 30, HCO_3^- 18**

- ที่สูง → respiratory alkalosis · อยู่นาน → ไตขับ HCO_3^- (ลด 4–5 ต่อ 10 mmHg) → pH กลับเกือบปกติ = **ข้อ 3**
- ข้อ 1 (HCO_3^- ลดนิดเดียว) = ภาพ acute · เฉลยนักศึกษาตอบข้อ 1

Recall note: The AC80 student key marks option 1, which is the *acute* picture. The stem says "for a long time", and the lecture's chronic rule (HCO_3^- falls 4–5 per 10 mmHg) gives option 3.

A15 A **Aspirin poisoning**

- **Aspirin (salicylate)** กระตุ้นศูนย์หายใจโดยตรง → hyperventilation → respiratory alkalosis
- Neuromuscular/COPD → resp acidosis · methanol → met acidosis · vomiting → met alkalosis

A16 C **Increased $PaCO_2$**

- แขวนคอ → ทางเดินหายใจถูกปิด → **CO_2 คั่ง ($PaCO_2$ ↑)**, PaO_2 ↓
- Acute → HCO_3^- แทบไม่เปลี่ยน

A17 A **Renal loss of H^+ from diuretic**

- pH ↑ + HCO_3^- ↑ → metabolic alkalosis
- ยาขับปัสสาวะ (thiazide/loop) → volume ↓ + **ไตเสีย H^+ และ K^+**

A-C4 Plasma anion gap, HAGMA vs NAGMA, and the delta ratio · quiz p. 97

A18 D **It is a major unmeasured anion**

- Anion gap ส่วนใหญ่คือ **unmeasured anion** และ **albumin** เป็นตัวใหญ่สุด
- Albumin ต่ำ → AG ต่ำลง → บัง HAGMA → ต้อง correct AG (เฉลยดิบตอบ A)

Recall note: The raw student key marks A ("major buffer protein"). The lecture lists albumin among the unmeasured anions that make up the gap (Acid-base p.65), which is why it must be accounted for: D.

A19 E **Diarrhea**

- DKA = metabolic acidosis (pH ↓, HCO_3^- ↓, PCO_2 ↓) · **diarrhea** เสีย HCO_3^- → ทิศทางเดียวกัน (แต่เป็น NAGMA)
- Vomiting, antacid → alkalosis

Recall note: PS81 edit keys E.

A-C5 Reading an ABG step by step: the handout's flowchart · quiz p. 99

A20 B **Pure high anion gap metabolic acidosis**

- pH ↓, HCO_3^- ↓ → metabolic acidosis · Winter 20 ± 2 → PCO_2 18 พอดี
- AG = 140 − 102 − 8 = **30** · Δ ratio = 18/16 ≈ 1.1 → **pure HAGMA** (DKA)

A21 C Metabolic alkalosis with respiratory compensation

- pH ↑, HCO_3^- ↑ → **metabolic alkalosis** (อาเจียนเสีย HCl)
- คาด $PCO_2 \approx 40 + 0.6 \times 14 \approx 48$ (handout: +6 ต่อ HCO_3^- 10) → 48 = **respiratory compensation** พอดี

Recall note: AC81 asked the same case (pH 7.52, PCO_2 48, HCO_3^- 37) with simpler options.

A22 E Metabolic acidosis with respiratory alkalosis

- pH ↓ + HCO_3^- ↓ → metabolic acidosis · Winter = 27.5 ± 2 → PCO_2 28 = **ชดเชยพอดี**
- ตัวเลือกที่ใกล้สุดคือ E (respiratory alkalosis ในที่นี้คือการชดเชย ไม่ใช่โรคซ้อน)

Recall note: AC80 key: E. Strictly this is metabolic acidosis with appropriate respiratory compensation; a true added respiratory alkalosis would need PCO_2 below 25.5.

A23 E NH_4Cl ingestion

- Delta ratio < 0.4 → HCO_3^- ลดโดย AG ไม่เพิ่ม = **NAGMA (hyperchloremic) ล้วน**
- NH_4Cl → เติม HCl → NAGMA

Answer key · Section S Respiratory System Under Stress

section starts p. 100

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · quiz p. 100

S1 B Ventilation

- **Ventilation** เพิ่มได้ >15 เท่า (ทั้ง rate และ depth) · CO ~5 เท่า · vascular resistance ลดลง

S2 D Proprioceptor response from moving limbs

- ช่วงแรกของการออกกำลังกาย ventilation เพิ่ม **ก่อน** blood gas เปลี่ยน → มาจาก **neural**: motor cortex + **proprioceptor** ของข้อและกล้ามเนื้อ

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · quiz p. 101

S3 B Respiratory alkalosis

- ที่สูง → hypoxia → peripheral chemoreceptor → **หายใจเร็ว → CO_2 ↓ → respiratory alkalosis**
- ไตชดเชย (ขับ HCO_3^-) ใช้เวลาหลายวัน

S4 C The oxygen dissociation curve shifts to the right

- ที่สูง → **2,3-BPG ↑ → right shift** ช่วยปล่อย O_2
- Hyperventilation (respiratory alkalosis) · hypoxia → pulmonary **vasoconstriction**

S5 D Hyperventilation

- ภายในนาทีถึงวัน → **hyperventilation** จาก peripheral chemoreceptor
- Polycythemia และ oxidative enzyme ใช้เวลาเป็นสัปดาห์ · 2,3-BPG ↑ → shift **ขวา**

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · quiz p. 102

S6 D 1.26

- ทุก 10 m ของน้ำทะเลเพิ่ม 1 atm → 50 m = 1 + 5 = **6 atm**
- $PIO_2 = 0.21 \times 6 =$ **1.26 atm** (Dalton)

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · quiz p. 103

S7 B Decreased FRC

- ขณะหลับ: **FRC ↓** (นอนราบ + tone ลด), upper airway resistance ↑, ventilatory drive ต่อ CO_2/O_2 ↓, อุณหภูมิ ↓
- RR ไม่ได้ลดคงที่ เปลี่ยนตาม sleep stage

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · quiz p. 104

S8 B Closure of the foramen ovale

- หายใจครั้งแรก → PVR ↓ → เลือดกลับเข้า LA มากขึ้น → **LA pressure > RA** → ดันลิ้น **foramen ovale ปิด** ทันที
- Ductus arteriosus ปิดตามมาในหลายชั่วโมงถึงวัน

S9 A Ductus arteriosus closed

- ปอดเริ่มทำงาน → PO_2 ↑, PVR ↓ → shunt ปิด: **ductus arteriosus** → ligamentum arteriosum, foramen ovale → fossa ovalis

Concept blanks

เฉลยช่องว่างใน concept

The 282 numbered blanks on the concept pages, concept by concept.

Concept blanks · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · p. 3
1 choanae 2 vomer 3 inferior concha 4 nasolacrimal duct 5 anosmia

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · p. 5
1 sphenoid sinus 2 hiatus semilunaris 3 frontal 4 Kiesselbach area

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · p. 7
1 pharyngeal tonsil 2 auditory tube 3 torus tubarius 4 salpingopharyngeus 5 Palatine tonsil 6 Piriform recess

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · p. 10
1 thyroid 2 cricoid 3 vocal fold 4 conus elasticus

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · p. 12
1 Posterior cricoarytenoid 2 Cricothyroid 3 external laryngeal 4 abduct

Concept blanks · Section W Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · p. 14
1 sternal angle 2 body 3 2nd rib 4 True ribs

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · p. 16
1 External intercostal 2 Internal intercostal 3 Transversus thoracis

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · p. 18
1 diaphragm 2 sternocleidomastoid 3 elastic recoil 4 abdominal muscles

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · p. 19
1 VAN 2 internal thoracic 3 lower border 4 upper border

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · p. 21
1 costal pleura 2 visceral pleura 3 Flail chest 4 paradoxical 5 phrenic nerve 6 esophagus 7 liver

Concept blanks · Section B Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · p. 23
1 costodiaphragmatic recess 2 costal pleura 3 visceral 4 Cupola

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions · p. 25
1 horizontal 2 cardiac notch 3 lingula 4 pulmonary ligament 5 azygos 6 subclavian

B-C3 Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations · p. 27
1 C6 2 carina 3 Right main bronchus 4 eparterial bronchus 5 veins

B-C4 Bronchial vessels and the azygos venous system · p. 30
1 thoracic aorta 2 azygos 3 SVC 4 azygos arch

B-C5 Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves · p. 32
1 bronchopulmonary 2 Thoracic duct 3 venous angle 4 bronchoconstriction 5 Stellate ganglion

Concept blanks · Section H Histology of the Respiratory System

H-C1 Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia · p. 34
1 terminal bronchioles 2 Nostril 3 goblet cells 4 non-motile cilia 5 Bowman glands

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · p. 37
1 C-shaped 2 none 3 adventitia 4 smooth muscle

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · p. 38
1 simple cuboidal 2 Club cells 3 detoxify 4 Respiratory bronchiole

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · p. 39
1 alveolar sac 2 cuboidal 3 surfactant 4 RDS 5 Dust cells

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · p. 42
1 type I pneumocyte 2 basal laminae 3 endothelium 4 mesothelium

Concept blanks · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · p. 43
1 saturated 2 falls 3 air flows in 4 PV = nRT 5 high pressure

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · p. 44
1 47 2 149 3 lowers 4 37 °C

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · p. 45
1 0.8 2 falls 3 rises 4 molecular weight

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · p. 46
1 partial pressure 2 hemoglobin 3 more soluble 4 low

Concept blanks · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · p. 47
1 diaphragm 2 abdominal muscles 3 negative 4 mid-inspiration 5 rises 6 FRC

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · p. 49
1 surface tension 2 Surfactant 3 outward 4 FRC

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · p. 50
1 elastic recoil 2 lower 3 no airflow 4 Emphysema 5 Fibrosis

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · p. 51
1 large airways 2 radial traction 3 dynamic compression 4 air trapping

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · p. 52
1 soft, low 2 laminar 3 elastic 4 resistive

Concept blanks · Section E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · p. 54
1 100 2 water vapour 3 bronchial 4 fall

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · p. 55
1 area 2 thicker 3 soluble 4 low 5 fever

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs diffusion limitation · p. 56
1 spare time 2 Perfusion-limited 3 Diffusion-limited 4 altitude 5 shorter transit time

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · p. 57
1 larger 2 highest 3 faster

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · p. 58
1 high 2 wasted ventilation 3 30% 4 Bohr 5 physiological shunt

Concept blanks · Section T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · p. 60
1 partial pressure 2 rises 3 alveolar-capillary block 4 normal

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · p. 61
1 α2β2 2 oxygenation 3 β chains 4 R state 5 cooperativity

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · p. 62
1 temperature 2 rises 3 T state 4 glycolysis

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · p. 63
1 α2γ2 2 left 3 tissue hypoxia 4 Fe3+ 5 hyperbolic

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · p. 64
1 carbonic anhydrase 2 bicarbonate 3 Cl^- 4 Bohr 5 Haldane

Concept blanks · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · p. 66
1 low pressure 2 same flow 3 aorta 4 pulmonary veins

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · p. 67
1 recruitment 2 distension 3 squashed 4 FRC

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · p. 69
1 endothelin 2 nitric oxide 3 constrict 4 first breath 5 Pa > Pv > P_A

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · p. 70

1 outward 2 interstitial edema 3 alveolar edema 4 mitral stenosis 5 sepsis

Concept blanks · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · p. 71

1 TV + IRV 2 ERV + RV 3 not measured 4 body box

P-C2 Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid · p. 72

1 heart attack 2 pneumothorax 3 bronchodilators 4 weight

P-C3 One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values · p. 73

1 first second 2 3 3 largest 4 different blows

P-C4 Reading a spirometry report in five steps · p. 75

1 70 2 TLC 3 FEV_1 %pred 4 small airways

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · p. 82

1 scooped-out 2 extrathoracic 3 Fixed 4 stridor

Concept blanks · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · p. 86

1 breathing in 2 pacemaker 3 upper pons 4 voluntary

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · p. 87

1 blood-brain barrier 2 CN IX 3 Kussmaul 4 K^+ channels

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · p. 88

1 inflation 2 J receptors 3 rapid, shallow 4 slow, deep

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · p. 89

1 strongest 2 only by peripheral 3 normal 4 respiratory alkalosis 5 hypoventilation

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · p. 90

1 crescendo-decrescendo 2 upper pons 3 completely irregular 4 medulla

Concept blanks · Section A Acid-Base Regulation

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · p. 91

1 Volatile 2 lungs 3 bicarbonate 4 phosphate 5 histidines

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · p. 93

1 proximal tubule 2 titratable acid 3 glutamine 4 pendrin

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · p. 95

1 same direction 2 Kussmaul 3 hypoventilation 4 Winter

A-C4 Plasma anion gap, HAGMA vs NAGMA, and the delta ratio · p. 97

1 rises 2 chloride 3 diarrhea 4 Albumin

A-C5 Reading an ABG step by step: the handout's flowchart · p. 98

1 7.40 2 respiratory 3 second disorder 4 anion gap

Concept blanks · Section S Respiratory System Under Stress

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · p. 100

1 phosphagen 2 proprioceptors 3 normal 4 anaerobic threshold 5 most 6 stroke volume

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · p. 101

1 barometric pressure 2 respiratory alkalosis 3 acetazolamide 4 right 5 HAPE

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · p. 102

1 Boyle 2 Henry 3 nitrogen narcosis 4 bubbles 5 decompression sickness

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · p. 103

1 regular 2 Pharyngeal dilator 3 atonia 4 FRC 5 Obstructive

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · p. 104

1 placenta 2 HbF 3 foramen ovale 4 falls 5 at once

Concepts in Thai

อธิบาย concept เป็นภาษาไทย

The key points and Thai explanation of each of the 63 concept pages, in the same order.

Thai explanations · Section U Upper Respiratory Tract: Nose, Sinuses, Pharynx, Larynx & Trachea

U-C1 Nasal cavity boundaries, septum and lateral conchae · p. 3

- จำขอบเขตโพรงจมูกเป็น 4 ด้าน (หลังคา พื้น ผนังกั้นกลาง และผนังด้านข้าง) พร้อมจุดที่แตกแล้วทำให้เสียการรับกลิ่นและมีน้ำไขสันหลังรั่ว
- ผนังกั้นกลางเกิดจากกระดูก 2 ชิ้นด้านหลังต่อกับกระดูกอ่อนด้านหน้า ส่วนผนังด้านข้างมีแผ่นกระดูกยื่น 3 ชั้นที่ต้องแยกให้ได้ว่าชิ้นไหนไม่ได้มาจากกระดูกชิ้นเดียวกับอีกสองชิ้น

- **ทางลม**: รูจมูก → vestibule (มีขนกรองฝุ่น) → โพรงจมูก → choanae → nasopharynx
- **ผนังกั้น (septum)** มี 3 ชิ้น: perpendicular plate ของ ethmoid (หลังบน) + vomer (หลังล่าง) + septal cartilage (หน้า)
- **ผนังด้านข้าง**: superior และ middle concha เป็นส่วนของ ethmoid ส่วน inferior concha เป็นกระดูกแยกชิ้น → meatus แต่ละอันอยู่**ใต้** concha ชื่อเดียวกัน
- **หลังคา = cribriform plate** → กระดูกหัก → เส้นประสาทรับกลิ่นขาด (anosmia) + น้ำไขสันหลังไหลออกจมูก (CSF rhinorrhea)
- **Inferior meatus** → มีแค่ nasolacrimal duct เปิด → หนองตรงนี้มาจากท่อน้ำตา ไม่ใช่ไซนัส

U-C2 Paranasal sinus drainage and Kiesselbach epistaxis plexus · p. 5

- จัดกลุ่มรูเปิดตามชั้นจากบนลงล่าง: เหนือสุด → ชั้นบน → ชั้นกลาง (แยกเป็นปุ่มนูนกับร่องโค้ง) → ชั้นล่างสุดสำหรับท่อน้ำตา
- จุดเลือดกำเดาออกง่ายที่ผนังกั้นจมูกด้านหน้าเกิดจากการประสานของแขนงหลอดเลือดแดง 5 เส้นจากระบบหลอดเลือดหลัก 3 สาย

- **ไซนัสหลัง**: sphenoid → sphenoethmoidal recess · posterior ethmoidal cells → superior meatus
- **Middle meatus รับมากที่สุด**: ethmoidal bulla ← middle ethmoidal cells · hiatus semilunaris ← frontal + anterior ethmoidal + maxillary
- **Inferior meatus** → nasolacrimal duct เท่านั้น
- **Kiesselbach area** (ด้านหน้าของ septum) → แขนงหลอดเลือดหลายเส้นมาชนกัน → เลือดกำเดาไหลบ่อยที่สุด
- **Sphenoid sinus** อยู่ใต้ sella → เป็นทางผ่าตัดต่อมใต้สมอง (transsphenoidal)

U-C3 Pharynx subdivisions, Waldeyer ring and pharyngeal recesses · p. 7

- แบ่งคอหอยเป็น 3 ส่วนตามโพรงที่อยู่ด้านหน้า แล้วจำโครงสร้างเด่นบนผนังด้านข้างและวงเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่ล้อมรอบ
- ระวังสับสนระหว่างแอ่งด้านข้างในคอหอยส่วนบนที่สัมพันธ์กับมะเร็งหลังโพรงจมูก กับแอ่งข้างทางเข้ากล่องเสียงที่สิ่งแปลกปลอมชอบติด

- **Nasopharynx (ลมอย่างเดียว)**: หลังคามี pharyngeal tonsil (adenoid) · ผนังข้างจากหน้าไปหลัง: รูเปิด auditory tube → torus tubarius → pharyngeal recess
- **Pharyngeal recess (fossa of Rosenmüller)** → ตำแหน่งที่พบมะเร็งโพรงหลังจมูกบ่อยที่สุด → สัมพันธ์กับ EBV
- **Oropharynx (ลม + อาหาร)**: palatine tonsil อยู่ระหว่าง 2 arches · lingual tonsil ที่โคนลิ้น → ก้างปลามักติดใน tonsillar crypts
- **Laryngopharynx**: piriform recess ข้าง laryngeal inlet → สิ่งแปลกปลอมที่กลืนมักติดตรงนี้
- **Waldeyer ring** = tonsil ทั้งหมดเรียงเป็นวงล้อมทางเข้า → ด่านภูมิคุ้มกันแรก

U-C4 Laryngeal cartilages, fibro-elastic membranes and cavity · p. 10

- แยกกระดูกอ่อนกล่องเสียง 9 ชิ้นเป็นกลุ่มเดี่ยว 3 ชิ้นและกลุ่มคู่ 3 คู่ พร้อมจำแนกชนิดของกระดูกอ่อนแต่ละชิ้น
- แผ่นพังผืดยืดหยุ่น 2 แผ่นให้ขอบอิสระเป็นเอ็นสายเสียงปลอมและสายเสียงแท้ โดยบริเวณสายเสียงแท้มีเยื่อบุผิวพิเศษและไม่มีท่อน้ำเหลืองมารับ

- **กระดูกอ่อนเดี่ยว**: thyroid (โล่) · cricoid (วงแหวนสมบูรณ์วงเดียว) · epiglottis
- **กระดูกอ่อนคู่**: arytenoid (เป็นที่เกาะของสายเสียง) + corniculate + cuneiform
- **ภายในกล่องเสียง บน → ล่าง**: vestibular fold (สายเสียงปลอม) → ventricle → vocal fold (สายเสียงแท้) → subglottis
- **เยื่อ 2 แผ่น**: quadrangular membrane → ขอบล่าง = vestibular ligament · conus elasticus → ขอบบน = vocal ligament
- **ทางเดินหายใจฉุกเฉิน** → เจาะ cricothyroid membrane (เหนือ cricoid) เข้า subglottis

U-C5 Intrinsic laryngeal muscles, nerves and trachea · p. 12

- แบ่งกล้ามเนื้อในกล่องเสียงตามหน้าที่: มัดเดียวที่กางสายเสียง มัดที่หุบสายเสียง มัดที่ดึงให้ตึง และมัดที่ทำให้หย่อน
- แยกแขนงเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อดึงสายเสียงให้ตึง ออกจากเส้นที่รับความรู้สึกเหนือสายเสียงและเส้นที่เลี้ยงกล้ามเนื้อที่เหลือทั้งหมด

- **Posterior cricoarytenoid** → กล้ามเนื้อ**ตัวเดียว**ที่เปิด rima glottidis (abductor)
- **Cricothyroid** → ดึงสายเสียงให้ตึง → เสียงสูง · เลี้ยงโดย external laryngeal n. ซึ่งวิ่งคู่ superior thyroid artery → ผูกเส้นเลือดพลาดตอนผ่าตัดไทรอยด์ → เสียงแหบต่ำ ตึงไม่ได้
- **Recurrent laryngeal n.** → เลี้ยงกล้ามเนื้อภายในทุกมัดยกเว้น cricothyroid → บาดเจ็บ → เสียงแหบ + กางสายเสียงไม่ได้ → หายใจลำบาก
- **Sensory**: เหนือสายเสียง = internal laryngeal n. · ใต้สายเสียง = recurrent laryngeal n.
- **Trachea**: เริ่มที่ C6 → แยกที่ carina ระดับ sternal angle · วงกระดูกอ่อนรูปตัว C ปิดด้านหลังด้วย trachealis

Thai explanations · Section W

Thoracic Wall, Intercostal Space, Pleura & Diaphragm

W-C1 Thoracic cage: sternum, rib classes and vertebral joints · p. 14

- จำจุดอ้างอิงสำคัญบนกระดูกหน้าอกที่ใช้คลำนับซี่โครง และการแบ่งซี่โครง 12 คู่ออกเป็น 3 กลุ่มตามการยึดเกาะด้านหน้า
- ซี่โครงมาตรฐานมีส่วนหัวและปุ่มกระดูกด้านหลังสำหรับต่อกับตัวกระดูกสันหลังและปุ่มยื่นด้านข้างตามลำดับ

- **Sternum บน → ล่าง**: manubrium → sternal angle → body → xiphoid process
- **Sternal angle** = ระดับซี่โครงที่ 2 → จุดเริ่มนับซี่โครงเวลาตรวจร่างกาย
- **True ribs (1–7)** มี costal cartilage ต่อ sternum ของตัวเอง · **false ribs (8–12)** ไม่ต่อตรง · 11–12 = floating ribs
- **ซี่โครงทั่วไป**: head → neck → tubercle → shaft ที่มี costal groove ใต้ขอบล่าง (ทางของเส้นเลือด-เส้นประสาท)
- **ข้อต่อด้านหลัง**: head ต่อ vertebral bodies · tubercle ต่อ transverse process

W-C2 Intercostal muscle layers and transversus thoracis · p. 16

- เปรียบเทียบกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง 3 ชั้นในแง่ทิศทางเส้นใย ขอบเขต ที่เปลี่ยนเป็นแผ่นพังผืด และหน้าที่ในการยกหรือดึงซี่โครงลง
- ด้านในของผนังทรวงอกด้านหน้ามีกล้ามเนื้ออีกมัดที่แผ่จากส่วนล่างของกระดูกหน้าอกไปเกาะซี่โครงซี่ที่ 2–6 เพื่อช่วยหายใจออกแรง

- **External intercostal (ชั้นนอก)**: ใยวิ่งลงล่างไปหน้า (ล้วงกระเป๋า) → ยกซี่โครง → หายใจเข้า
- **Internal intercostal (ชั้นกลาง)**: ใยวิ่งขึ้นบนไปหน้า → ดึงซี่โครงลง → หายใจออกแรง
- **Innermost (ชั้นในสุด)**: ใยทิศเดียวกับชั้นกลาง → ช่วยดึงซี่โครงลง
- **ใกล้ sternum** ชั้นนอกกลายเป็นเยื่อ → กล้ามเนื้อที่เห็นตรงนั้นคือชั้นกลาง
- **Transversus thoracis**: ผนังด้านในหน้าอก จากหลัง sternum ส่วนล่าง → costal cartilages → ช่วยหายใจออกแรง

W-C3 Mechanics of quiet vs forceful breathing and accessory muscles · p. 18

- แยกกลไกการหายใจเข้า-ออกปกติออกจากภาวะที่ต้องออกแรง ซึ่งต้องระดมกล้ามเนื้อช่วยหายใจ
- จัดกลุ่มกล้ามเนื้อช่วยหายใจเข้าแรง (กลุ่มคอและอก) ให้แยกขาดจากกลุ่มหายใจออกแรง (กล้ามเนื้อซี่โครงชั้นในและกล้ามเนื้อหน้าท้อง)

- **หายใจเข้าปกติ**: diaphragm หดตัว (หลัก) + external intercostals
- **หายใจออกปกติ**: ไม่ใช้กล้ามเนื้อ → ปอดหดกลับเองด้วย elastic recoil
- **หายใจเข้าแรง**: เพิ่ม accessory muscles → SCM, scalenes, pectoralis minor, serratus → ยกทรวงอกสูงขึ้น
- **หายใจออกแรง**: internal + innermost intercostals + transversus thoracis + กล้ามเนื้อหน้าท้อง → ดัน diaphragm ขึ้น
- **หลักจำ**: ยกซี่โครง = หายใจเข้า · ดึงซี่โครงลงหรือดันท้องขึ้น = หายใจออก

W-C4 Intercostal neurovascular bundle (VAN), vessels and nerve block · p. 19

- จำลำดับจากบนลงล่างของหลอดเลือดดำ แดง และเส้นประสาทในร่องใต้ซี่โครง พร้อมชั้นกล้ามเนื้อที่ขนาบอยู่สองข้าง
- แยกต้นกำเนิดและทางระบายของหลอดเลือดซี่โครงด้านหน้ากับด้านหลัง และเชื่อมโยงกับตำแหน่งเข็มเวลาบล็อกเส้นประสาทเทียบกับการเจาะปอด

- **ตำแหน่ง**: neurovascular bundle วิ่งใน costal groove ใต้ขอบล่างซี่โครง ระหว่างชั้น internal กับ innermost
- **เรียงบน → ล่าง = VAN**: Vein → Artery → Nerve → เส้นประสาทอยู่ต่ำสุด
- **Artery**: ด้านหน้ามาจาก internal thoracic a. · ด้านหลังมาจาก aorta
- **Vein ด้านหลัง** → ขวาเข้า azygos · ซ้ายเข้า hemiazygos
- **การแทงเข็ม**: nerve block → เล็งขอบล่างซี่โครง (ที่เส้นประสาทอยู่) · เจาะปอด/ใส่ท่อ → แทงชิดขอบบนของซี่ล่าง → หลบ bundle

W-C5 Pleural procedures, flail chest and the diaphragm · p. 21

- เปรียบเทียบข้อบ่งชี้และช่องซี่โครงของการเจาะดูดน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด กับการใส่ท่อระบายลมหรือเลือด
- ทำความเข้าใจการเคลื่อนที่สวนทางของผนังทรวงอกเมื่อซี่โครงหักหลายซี่หลายตำแหน่ง และทบทวนรูเปิดหลักทั้ง 3 ของกะบังลม

- **Thoracocentesis** (ดูดน้ำ) → แทงต่ำด้านหลัง · **tube thoracostomy** (ระบายลม/เลือด) → ช่องซี่โครง 4–5 แนว axillary ชิดขอบบนของซี่ล่าง
- **ชั้นที่เข็มผ่าน**: ผิวหนัง → กล้ามเนื้อ 3 ชั้น → endothoracic fascia → parietal (costal) pleura → **ไม่ผ่าน** visceral pleura
- **Flail chest**: ซี่โครงหลายซี่หัก 2 ตำแหน่ง → ชิ้นลอย → หายใจเข้ายุบ หายใจออกโป่ง (paradoxical movement)
- **Diaphragm**: motor มาจาก phrenic n. (C3–C5) อย่างเดียว → phrenic วิ่งหน้า lung root
- **รูเปิด**: IVC T8 (central tendon) · esophagus T10 (มี vagal trunks) · aorta T12 · โดมขวาสูงกว่าเพราะมีตับรองอยู่

Thai explanations · Section B

Lungs, Pleural Recesses, Bronchial Tree & Neurovasculature

B-C1 Pleurae, surface markings (6-8-10 / 8-10-12) and pleural tap · p. 23

- จำตัวเลขคู่ลำดับของขอบล่างปอดเทียบกับขอบล่างเยื่อหุ้มปอดตามเส้นแนวตั้งทั้ง 3 เส้น ซึ่งเว้นระยะห่างเท่ากันตลอดแนว
- ทบทวนตำแหน่งยอดโดมของเยื่อหุ้มปอดเหนือไหปลาร้า ชนิดของของเหลวผิดปกติในโพรงเยื่อหุ้มปอด และตำแหน่งเจาะระบายตามสไลด์บทนี้

- **เลข 6-8-10 / 8-10-12**: ขอบล่างปอดที่ midclavicular / midaxillary / paravertebral = ซี่ 6-8-10 · ขอบล่าง pleura = 8-10-12
- **Pleura ต่ำกว่าปอด 2 ซี่** → ช่องว่างตรงนั้นคือ recess
- **Costodiaphragmatic recess** อยู่ต่ำสุด → น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดไปรวมตรงนี้ก่อน
- **2 ชั้น**: parietal บุผนัง (ส่วนที่ติดซี่โครง = costal pleura) · visceral หุ้มปอดและมุดเข้า fissure → ซี่โครงหักแทงทะลุ costal pleura
- **Cupola** โผล่เหนือ clavicle เข้าไปในคอ · น้ำเหลืองในช่องเยื่อหุ้มปอด = chylothorax

B-C2 Lung surfaces, fissures and mediastinal impressions · p. 25

- เปรียบเทียบจำนวนกลีบ ร่องแยกกลีบ และแผ่นพับเยื่อหุ้มปอดที่ย้อยลงใต้ขั้วปอดของปอดทั้งสองข้าง
- แยกแยะรอยกดทับบนผิวด้านในของปอด: ข้างขวาเป็นกลุ่มหลอดเลือดดำใหญ่และหลอดอาหาร ส่วนข้างซ้ายเป็นกลุ่มหลอดเลือดแดงใหญ่และหัวใจ

- **ปอดขวา** 3 lobes (oblique + horizontal fissure) · **ปอดซ้าย** 2 lobes
- **ปอดซ้าย**: upper lobe มี cardiac notch และ lingula อยู่ใต้ notch

- **Pulmonary ligament** = pleura ที่ห้อยลงใต้ lung root
- **รอยกดปอดขวา** = หลอดเลือดดำ: azygos arch คร่อม root, SVC, esophagus
- **รอยกดปอดซ้าย** = หลอดเลือดแดง: aortic arch คร่อม root, descending aorta ด้านหลัง, subclavian a. ใกล้ยอดปอด, รอยหัวใจลึก (LV)

B-C3 Tracheobronchial tree, sternal angle and hilar relations · p. 27

- แยกรอยต่อระหว่างโซนนำอากาศกับโซนแลกเปลี่ยนก๊าซ และทบทวนสิ่งที่อยู่ในระนาบเดียวกับมุมกระดูกหน้าอก
- เปรียบเทียบหลอดลมหลักซ้าย-ขวา จำนวนแขนงระดับกลีบและส่วนย่อย และชื่อเรียกเฉพาะของหลอดลมกลีบบนขวาที่วางอยู่เหนือหลอดเลือดแดงปอด

- **ทางลม**: trachea (เริ่ม C6) → main → lobar → segmental bronchi → bronchioles
- **Sternal angle (T4/5)** → ระดับที่ trachea แยกที่ carina
- **Right main bronchus** กว้าง สั้น ตั้งตรงกว่า → สำลักถั่วมักลงขวา · left main ยาวและแนวนอนกว่า
- **Segments**: ขวา 10 · ซ้าย 8
- **Eparterial bronchus** = right upper lobe bronchus อยู่**เหนือ** pulmonary artery · lobar bronchi อื่นอยู่ใต้ · pulmonary veins อยู่ต่ำและหน้าสุดของ root

B-C4 Bronchial vessels and the azygos venous system · p. 30

- จำความไม่สมมาตรของหลอดเลือดที่เลี้ยงเนื้อเยื่อหลอดลม: จำนวนและต้นกำเนิดของหลอดเลือดแดงซ้าย-ขวา ตลอดจนหลอดเลือดดำที่มารับ
- แยกเขตพื้นที่รับเลือดของหลอดเลือดดำซี่โครงด้านซ้ายครึ่งบนกับครึ่งล่างก่อนข้ามแนวกลางไปเทเข้าหลอดเลือดดำหลักฝั่งขวา

- **Bronchial arteries** เลี้ยงเนื้อปอดเอง → ซ้ายมาจาก thoracic aorta โดยตรง · ขวามาจาก posterior intercostal a.
- **Bronchial veins**: ขวา → azygos · ซ้าย → accessory hemiazygos
- **ระบบ azygos** ระบายผนังทรวงอกด้านหลัง → ฝั่งซ้ายข้ามแนวกลางมาเข้า azygos → azygos โค้งข้าม lung root ขวา → SVC
- **ก้อนเหนือ lung root ขวา** → กด azygos arch ก่อน

B-C5 Thoracic lymphatics, pulmonary plexuses and splanchnic nerves · p. 32

- แยกต่อมน้ำเหลืองในช่องอกเป็นกลุ่มผนังกับกลุ่มอวัยวะภายใน แล้วไล่ทางเดินเข้าสู่ท่อน้ำเหลืองใหญ่ฝั่งขวาและฝั่งซ้าย
- เปรียบเทียบฤทธิ์ของระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองส่วนต่อหลอดลมและหลอดเลือดปอด พร้อมระดับปมประสาทที่ให้แขนงไปเลี้ยงอวัยวะใต้กะบังลม

- **น้ำเหลืองปอด**: เนื้อปอด → bronchopulmonary (hilar) nodes → tracheobronchial nodes → bronchomediastinal trunk
- **Thoracic duct**: เริ่มจาก cisterna chyli → วิ่งระหว่าง aorta กับ azygos → บาดเจ็บ → chylothorax
- **Right lymphatic duct** → เทเข้า venous angle ขวา (subclavian + internal jugular)
- **Autonomic**: vagus → หลอดลมหดตัว · sympathetic → หลอดลมขยาย
- **Sympathetic trunk**: stellate ganglion อยู่บนสุด บนคอซี่โครงที่ 1 · greater/lesser splanchnic → ไปอวัยวะช่องท้อง

Thai explanations · Section H Histology of the Respiratory System

H-C1 Conducting vs respiratory portions and upper-tract epithelia · p. 34

- แยกส่วนนำอากาศกับส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สออกจากกันก่อน แล้วดูว่าตำแหน่งไหนต้องรับแรงเสียดสีจากอาหารหรือการสั่นพ้อง และตำแหน่งไหนทำหน้าที่ดมกลิ่น
- เยื่อบุดมกลิ่นอยู่ที่ส่วนบนของโพรงจมูก มีขนเซลล์สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะและไม่มีเซลล์สร้างเมือกแทรกอยู่
- ฝาปิดกล่องเสียงเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญเพราะสองด้านสัมผัสสิ่งแวดล้อมคนละแบบ

- **Conducting**: จมูก → terminal bronchioles (ไม่แลกก๊าซ) · **respiratory**: respiratory bronchioles → alveoli
- **หลักจำ**: ตรงไหนโดนอาหารหรือแรงเสียดสี → stratified squamous · ทางลมทั่วไป → respiratory epithelium
- **Vestibule** = ผิวหนัง → keratinized stratified squamous · **oropharynx, สายเสียงแท้, ด้านบน epiglottis** → non-keratinized
- **ทางลมส่วนใหญ่** → pseudostratified ciliated columnar + goblet cells
- **Olfactory mucosa** (หลังคาจมูก, superior concha, sphenoethmoidal recess) → cilia ไม่ขยับ, ไม่มี goblet cell · Bowman glands → ละลายกลิ่นให้ถึงตัวรับ

H-C2 Trachea, intrapulmonary bronchi and regular bronchioles · p. 37

- เปรียบเทียบหลอดลม 3 ระดับจากโครงสร้างค้ำจุน กล้ามเนื้อเรียบ เซลล์สร้างเมือก และต่อมใต้เยื่อบุ
- เมื่อท่อแตกแขนงเล็กลงจนเข้าสู่หลอดลมฝอย โครงกระดูกอ่อนและต่อมจะหายไป เหลือชั้นกล้ามเนื้อเรียบที่โดดเด่น

- **ลึกลงไปในต้นหลอดลม** → กระดูกอ่อนลดลง: trachea (ตัว C) → bronchus (แผ่น) → bronchiole (ไม่มี)
- **ต่อมก็หายไป**: trachea และ bronchus มีต่อม · bronchiole ไม่มี
- **กล้ามเนื้อเรียบเด่นขึ้น**: trachea มีแค่ trachealis ด้านหลัง → bronchiole เป็นวงชัด → หดตัวได้มาก (หอบหืด)
- **Trachea**: ชั้นนอกสุดเป็น adventitia ใช้ร่วมกับ esophagus (ไม่มี muscularis externa)

H-C3 Terminal and respiratory bronchioles: Club (Clara) cells · p. 38

- จุดสิ้นสุดของท่อนำอากาศมีเซลล์ไร้ขนรูปร่างโค้งนูนแทรกอยู่ ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่างทั้งช่วยลดแรงตึงผิว กำจัดสารพิษ และเป็นเซลล์ต้นกำเนิด
- เมื่อเริ่มมีถุงลมโป่งออกจากผนังท่อเมื่อไร จะถือว่าเข้าสู่ส่วนแลกเปลี่ยนแก๊สทันที

- **Terminal bronchiole** = ทางลมนำอากาศอันสุดท้าย → บุด้วย simple cuboidal ถึง low columnar
- **Club (Clara) cell**: ทรงโดม ไม่มี cilia
- **หน้าที่ Club cell** → หลั่ง lipoprotein คล้าย surfactant · กำจัดสารพิษที่หายใจเข้า · เป็น stem cell ของเยื่อบุ · หลั่ง CC16

- **Respiratory bronchiole** → ผนัง cuboidal มี alveoli แทรก → เริ่มแลกก๊าซตรงนี้

H-C4 Alveolar ducts, alveoli, pneumocytes, dust cells and pores of Kohn · p. 39

- ระวังตัวเลขสัดส่วนของเซลล์ถุงลมสองชนิด: ชนิดที่แบนบางคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดแต่มีจำนวนเซลล์น้อยกว่า ส่วนชนิดรูปลูกบาศก์มีจำนวนเซลล์มากกว่าแต่คลุมพื้นที่นิดเดียว
- ระหว่างถุงลมข้างเคียงมีรูเปิดเล็กๆ ช่วยให้อากาศไหลเวียนสำรองเพื่อป้องกันปอดแฟบ

- **Alveolar duct** → ผนังเป็นรูเปิดของ alveoli มีกล้ามเนื้อเรียบเป็นปุ่ม → ปลายตันเป็น alveolar sac
- **Type I pneumocyte**: แบน → คลุมพื้นที่ผิวส่วนใหญ่ → แลกก๊าซ
- **Type II pneumocyte**: ทรงลูกบาศก์ มี lamellar bodies → สร้าง surfactant → ลดแรงตึงผิว · เป็น progenitor แทน type I ได้
- **ทารกคลอดก่อนกำหนด**: type II ยังไม่โต → surfactant ไม่พอ → alveoli แฟบ → RDS
- **Dust cell** = alveolar macrophage → กินฝุ่น · **pores of Kohn** → ลมไหลข้าม alveoli → กันปอดแฟบ (atelectasis)

H-C5 The air-blood barrier and the lung pleurae · p. 42

- ไล่ลำดับชั้นที่ก๊าซต้องแพร่ผ่านจากโพรงอากาศเข้าสู่เม็ดเลือดแดงให้ครบทั้ง 5 ส่วนตามสไลด์
- เยื่อหุ้มปอดทั้งสองชั้นบุด้วยเซลล์แบนชั้นเดียวที่สร้างของเหลวหล่อลื่น ลดการเสียดสีขณะปอดขยายและยุบ

- **Air-blood barrier จากลม → เลือด**: surfactant + ของเหลว → type I pneumocyte → basal laminae ที่เชื่อมกัน → endothelium → เยื่อหุ้ม RBC
- **ยิ่งบาง ยิ่งแพร่เร็ว** → ผนังหนาขึ้น (fibrosis, น้ำท่วม) → แลกก๊าซช้าลง
- **Pleura** = mesothelium (simple squamous) → หลั่งน้ำหล่อลื่น → 2 ชั้นเลื่อนผ่านกันได้
- **Asbestos** → mesothelioma

Thai explanations · Section G Gas Phase, Partial Pressures & Gas-Liquid Equilibrium

G-C1 Standard conditions (STP, STPD, BTPS) and the gas laws · p. 43

- แยกนิยามสภาวะมาตรฐานของแก๊สทั้ง 3 แบบให้ชัด โดยเฉพาะอุณหภูมิและความชื้น
- ทบทวนกฎของแก๊สอุดมคติแต่ละข้อว่าตัวแปรใดคงที่ และดูพฤติกรรมของแก๊สจริงรวมถึงความดันไอของคาร์บอนไดออกไซด์เหลวในถัง

- **STPD** = 0 °C, 760 mmHg, แห้ง · **BTPS** = 37 °C, ความดันห้อง, อิ่มตัวด้วยไอน้ำ (47 mmHg)
- **Boyle** (T คงที่): ปริมาตรเพิ่ม → ความดันลด → ทรวงอกขยาย → ความดันในถุงลมต่ำกว่าบรรยากาศ → ลมไหลเข้า
- **Charles** (P คงที่): T ขึ้น → V ขึ้น · **Gay-Lussac** (V คงที่): T ขึ้น → P ขึ้น
- **Ideal gas**: PV = nRT · 1 mole = 22.4 L ที่ STP · ก๊าซจริงเบี่ยงเบนเมื่อความดันสูง

G-C2 Dalton law, airway humidification and the O2/CO2 cascade · p. 44

- ทันทีที่อากาศผ่านทางเดินหายใจลงไปถึงจุดอิ่มตัวใต้รอยแยกหลอดลมไอน้ำจะเข้ามาแทนที่ความดันรวมบางส่วน ทำให้ความดันย่อยของออกซิเจนและไนโตรเจนลดลงก่อนถึงถุงลม
- เมื่อถึงถุงลม ความดันออกซิเจนจะลดลงอีกครั้งจากการแลกเปลี่ยนกับคาร์บอนไดออกไซด์

- **Dalton**: P ของก๊าซ = สัดส่วน × ความดันรวม → อากาศแห้ง $P_{O2} \approx 0.21 \times 760 \approx 159$
- **จมูกและทางลม** อุ่นและเติมความชื้น → ใต้ carina อิ่มตัวที่ 37 °C → ไอน้ำ 47 mmHg
- **ไอน้ำแย่งที่** → ก๊าซแห้งเหลือ 760 − 47 = 713 → $P_{O2} = 0.21 \times 713 \approx 149$ → ลดลงก่อนแลกก๊าซเสียอีก
- **ในถุงลม** CO_2 เข้ามาแทนที่ (≈ 40) → $P_{AO2} \approx 100$

G-C3 The alveolar gas equation and Graham law of diffusion · p. 45

- สมการแก๊สในถุงลมคำนวณความดันออกซิเจนจากอากาศชื้นที่หายใจเข้า ลบด้วยสัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายขับออก
- สังเกตการปรับสูตรทางคลินิกเมื่อผู้ป่วยได้รับออกซิเจนความเข้มข้นสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด

- **สมการ**: $P_{AO2} = F_{iO2}(P_B - 47) - P_{aCO2}/R \cdot R \approx 0.8$
- **อากาศห้อง**: 149 − 40/0.8 ≈ 100 mmHg
- **สูตรข้อสอบ** ($F_{iO2} \le 0.6$): ใช้ × 1.2 แทน ÷ R · $F_{iO2} > 0.6$ → ลบ P_{aCO2} ตรงๆ
- **Logic**: P_{aCO2} สูง → CO_2 แย่งที่ในถุงลม → P_{AO2} ต่ำ · ให้ O_2 มากขึ้น → P_{AO2} สูง
- **Graham**: ก๊าซหนัก → แพร่ช้า (อัตรา $\propto 1/\sqrt{MW}$)

G-C4 Henry law, gas solubility in blood, and oxygen cylinders & delivery · p. 46

- ปริมาณแก๊สที่ละลายน้ำได้จริงขึ้นกับทั้งความดันย่อยและสัมประสิทธิ์การละลายของแก๊สแต่ละชนิด
- จำค่าตัวคูณความจุของถังออกซิเจนแต่ละขนาด พร้อมช่วงอัตราการไหลและข้อจำกัดของสายให้ออกซิเจนทางจมูกและหน้ากาก

- **Henry**: C = αP → ก๊าซละลายมากขึ้นตามความดันย่อย
- **O_2 ละลายน้อยมาก** (0.003 mL/dL/mmHg) → P_{aO2} 100 ละลายได้แค่ 0.3 mL/dL → ต้องอาศัย Hb
- **CO_2** ละลายได้ดีกว่า O_2 ราว 20 เท่า
- **ก๊าซในเลือด** = ละลาย + จับโปรตีน + เปลี่ยนรูปเคมี ($CO_2 \rightarrow HCO_3^-$)
- **การให้ O_2**: nasal cannula → F_{iO2} เพิ่มตาม flow แต่ยังต่ำ · face mask ได้สูงกว่า

Thai explanations · Section M Mechanics of Breathing: Pressures, Compliance, Resistance & Work

M-C1 Respiratory muscles and pressures in spontaneous vs positive-pressure breathing · p. 47

- แยกกล้ามเนื้อที่ใช้ในจังหวะหายใจปกติกับจังหวะหายใจเต็มที่ ทั้งขาเข้าและขาออก
- เปรียบเทียบทิศทางของความดันในโพรงเยื่อหุ้มปอดระหว่างการหายใจเองตามธรรมชาติกับการใช้เครื่องช่วยหายใจอัดความดันบวก

- **กล้ามเนื้อ**: หายใจเข้าปกติ = diaphragm + external intercostals · หายใจออกปกติ = ไม่ใช้แรง · หายใจออกแรง = กล้ามเนื้อหน้าท้องดัน diaphragm ขึ้น
- **ตอนพัก (FRC)**: ปอดดึงเข้า + ผนังอกดีดออก → แรงดึงตรงข้ามกัน → ความดันใน pleura ติดลบ (≈ −5 cmH_2O) · ความดันถุงลม = 0 → ไม่มีลมไหล

- **หายใจเข้า**: อกขยาย → pleura ติดลบมากขึ้น → ความดันถุงลมต่ำกว่า 0 → ลมไหลเข้า (Boyle) → ลมไหลเร็วสุดกลางช่วงหายใจเข้า → หยุดเมื่อถุงลมกลับเป็น 0
- **Transpulmonary pressure** = ถุงลม − pleura → ปลายหายใจเข้า: 0 − (−8) = 8
- **เครื่องช่วยหายใจ (PPV)** → อัดลมเข้า → ความดัน pleura **สูงขึ้น** แทนที่จะลดลง

M-C2 Elastic recoil, surface tension, surfactant and the relaxation curve · p. 49

- สารลดแรงตึงผิวช่วยลดแรงดึงกลับของปอด และมีความเข้มข้นต่อพื้นที่ในถุงลมขนาดเล็กสูงกว่าถุงลมขนาดใหญ่
- ที่ปริมาตรพักปลายหายใจออก แรงหดกลับเข้าด้านในของปอดจะสมดุลกับแรงดีดออกด้านนอกของผนังทรวงอกพอดี

- **แรงหดตัวของปอด** = elastic fibers + แรงตึงผิวของน้ำในถุงลม
- **Surfactant (DPPC จาก type II)** → แทรกที่ผิวน้ำ-อากาศ → แรงตึงผิวลด → ปอดหดกลับน้อยลง → ขยายง่ายขึ้น
- **ถุงลมเล็ก** มี surfactant ต่อพื้นที่มากกว่า → ไม่ยุบไปรวมกับถุงลมใหญ่
- **ผนังอกดีดออก ปอดดึงเข้า** → ที่ FRC สองแรงเท่ากันพอดี → จุดพักของทั้งระบบ

M-C3 Lung and chest wall compliance (static vs dynamic) · p. 50

- ภาวะผ่อนตามของปอดแปรผกผันกับแรงหดกลับยืดหยุ่น จึงเพิ่มขึ้นในโรคถุงลมโป่งพองและลดลงในโรคปอดพังผืด
- แยกวิธีวัดขณะกลั้นหายใจนิ่งๆ กับขณะกำลังหายใจต่อเนื่อง

- **Compliance** = ΔV/ΔP = ความชันของกราฟ P-V → ชันมาก = ยืดง่าย · ตรงข้ามกับ elastic recoil
- **ปอด + ผนังอก** ต่อกันแบบอนุกรม → compliance รวมน้อยกว่าแต่ละอย่าง
- **Static** = วัดตอนลมหยุดไหล (กลั้นหายใจ) · **dynamic** = วัดระหว่างหายใจ → ความต้านทานทางลมมีผลด้วย
- **Emphysema** → ผนังถุงลมถูกทำลาย → recoil ลด → compliance **เพิ่ม** · **fibrosis** → ปอดแข็ง → compliance **ลด**

M-C4 Airway resistance, radial traction and dynamic compression in COPD · p. 51

- ตามสมการการไหล รัศมีท่อมีผลต่อความต้านทานถึงกำลังสี่ แต่หลอดลมส่วนปลายมีความต้านทานรวมต่ำเพราะต่อขนานกันจำนวนมาก
- เมื่อเบ่งหายใจออกแรง ความดันบวกในช่องอกจะกดหลอดลมที่ไม่มีกระดูกอ่อนให้ตีบแคบลง โดยเฉพาะในโรคถุงลมอุดกั้นที่เสียแรงดึงรั้งรอบท่อ

- **Poiseuille**: $R \propto 1/r^4$ → รัศมีลดครึ่ง → ความต้านทานเพิ่ม 16 เท่า
- **ความต้านทานส่วนใหญ่** อยู่ที่จมูก ปาก และทางลมใหญ่ → ทางลมเล็กมีจำนวนมากต่อขนานกัน → พื้นที่หน้าตัดรวมมหาศาล → ต้านทานน้อย
- **หายใจเข้า**: pleura ติดลบ + radial traction จากถุงลมรอบๆ → ดึงทางลมให้เปิด
- **หายใจออกแรง**: pleura เป็นบวก → บีบทางลม (dynamic compression) → ออกแรงเพิ่มก็ไม่ไหลเร็วขึ้น · COPD recoil น้อย → ทางลมปิดเร็ว → air trapping
- **Autonomic**: parasympathetic → หลอดลมหด (R ↑) · sympathetic → ขยาย (R ↓)

M-C5 Airflow patterns, normal breath sounds and work of breathing · p. 52

- เปรียบเทียบรูปแบบการไหลของอากาศและลักษณะเสียงหายใจปกติทั้ง 4 ชนิดตามตำแหน่งที่ฟัง
- ดูสัดส่วนงานที่ใช้ในการหายใจขณะพักทั้ง 3 ส่วน และดูว่าโรคปอดแต่ละกลุ่มทำให้งานส่วนไหนเพิ่มขึ้น

- **Vesicular**: เบา ทุ้ม เข้า > ออก → ได้ยินทั่วปอด · **bronchial**: ดัง แหลม ออก > เข้า → เหนือ manubrium
- **Bronchovesicular**: เข้า = ออก → ช่องซี่โครง 1–2 ด้านหน้า และระหว่างสะบัก
- **การไหล**: ทางลมเล็ก = laminar · trachea ที่ flow สูง = turbulent
- **Work of breathing**: ส่วนใหญ่ใช้ยืดปอด (elastic) · หลอดลมหดตัว → R ↑ → งานเอาชนะความต้านทานเพิ่ม
- **โรค**: fibrosis → งานยืดปอดเพิ่ม · COPD → งานต้านทางลมเพิ่ม

Thai explanations · Section E Alveolar Ventilation, Diffusion, Perfusion Limitation & V/Q Matching

E-C1 Partial pressure cascade, alveolar gas equation & alveolar ventilation · p. 54

- ไล่ตัวเลข P_{O2} ให้แม่น 4 ด่าน: อากาศแห้ง → ท่อลมที่มีไอน้ำเจือจาง → ถุงลม (คำนวณจากสมการก๊าซในถุงลมตามชนิดสารอาหาร) → เลือดแดงที่ลดลงเล็กน้อยจากเลือดดำ 2% ที่ลัดวงจร
- ตามกฎของ Henry เฉพาะก๊าซที่ละลายอิสระเท่านั้นที่สร้างความดันย่อย และต้องแยก Minute ventilation ออกจาก Alveolar ventilation ที่หักพื้นที่สูญเปล่าออกแล้ว

- **O_2 cascade**: อากาศแห้ง 160 → ทางลมชื้น 150 → ถุงลม 100 → เลือดแดง 97
- **แต่ละขั้นลดเพราะ**: ไอน้ำแย่งที่ → CO_2 เข้าถุงลมแย่งที่ → เลือด ~2% ไม่ผ่านถุงลม (bronchial, Thebesian veins) = shunt ปกติ
- **R** ขึ้นกับอาหาร: คาร์โบไฮเดรต 1.0 · ไขมัน 0.7
- **Alveolar ventilation** = (TV − dead space) × RR · minute ventilation = TV × RR
- **หายใจเร็ว** (CO_2 ผลิตเท่าเดิม) → CO_2 ถูกล้างออก → P_{ACO2} และ end-tidal CO_2 ลด · P_{AO2} เพิ่ม

E-C2 Fick's law of diffusion, Graham's law & DLCO · p. 55

- กฎของ Fick และ Graham บอกว่าอัตราการแพร่แปรผันตรงกับพื้นที่ผิว, ความต่างความดัน และค่าการละลาย แต่แปรผกผันกับความหนาของเนื้อเยื่อและรากที่สองของมวลโมเลกุล
- ค่าการซึมผ่านของ CO ใช้ประเมินผนังถุงลม แต่มีภาวะที่ทำให้ค่าต่ำหลอกหรือสูงหลอกจากปริมาณเลือดไหลเวียนและระดับฮีโมโกลบิน

- **Fick**: การแพร่ ∝ พื้นที่ × ส่วนต่างความดัน × D / ความหนา
- **แพร่ช้าลงเมื่อ** ผนังหนา (fibrosis, edema) หรือพื้นที่ลด (emphysema)
- **CO_2 vs O_2**: CO_2 หนักกว่าเล็กน้อย (ช้าลงนิด) แต่ละลายดีกว่า ~24 เท่า → สุทธิแพร่เร็วกว่า ~20 เท่า
- **D_{LCO} ต่ำ**: พื้นที่น้อย (emphysema), ผนังหนา (fibrosis), เลือดน้อย (emboli), Hb ต่ำ (anemia)
- **D_{LCO} สูง**: เลือดในหลอดเลือดฝอยมากขึ้น → ออกกำลังกาย, ไข้, polycythemia, เลือดออกในปอด, L-to-R shunt

E-C3 O2 content, capillary transit time & perfusion vs

diffusion limitation · p. 56

- ปริมาณ O_2 ทั้งหมดในเลือดส่วนใหญ่เกาะอยู่กับ Hb มีเพียงส่วนน้อยที่ละลายน้ำ แต่ส่วนที่ละลายน้ำเป็นตัวกำหนดความดันย่อย
- เม็ดเลือดแดงใช้เวลาวิ่งผ่านหลอดเลือดฝอยปอด 0.75 วินาที ก๊าซที่อึ่มตัวเร็วตั้งแต่ต้นทางจะถูกจำกัดด้วยการไหลเวียนเลือด ส่วนก๊าซที่จับ Hb แน่นจนความดันในพลาสมาไม่ขึ้นจะถูกจำกัดด้วยการแพร่

- **O_2 content** = Hb × 1.34 × S_{O2} + P_{O2} × 0.003 → เลือดแดง ≈ 20 · เลือดดำ ≈ 15 → เลือด 100 mL ส่ง O_2 ≈ 5 mL
- **Transit time**: เลือดอยู่ในหลอดเลือดฝอยปอด 0.75 s · O_2 สมดุลใน 0.25 s → มีเวลาเหลือเฟือ
- **Perfusion-limited** (O_2 ตอนพัก, CO_2, N_2O) → สมดุลเร็ว → จะรับเพิ่มต้องเพิ่มเลือดไหลผ่านเท่านั้น
- **Diffusion-limited** (CO เสมอ) → CO จับ Hb แน่นจนความดันในพลาสมาไม่ขึ้น → ส่วนต่างความดันไม่หมด
- **O_2 กลายเป็น diffusion-limited** เมื่อผนังหนา ออกกำลังหนัก หรืออยู่ที่สูง → ที่สูง + ออกกำลังกาย → เลือดวิ่งเร็ว + ส่วนต่างความดันน้อย → สมดุลไม่ทัน → P_{aO2} ตก

E-C4 Regional ventilation, perfusion & V/Q ratio from apex to base · p. 57

- ในท่ายืน แรงโน้มถ่วงทำให้ความดันในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยอดปอดติดลบมากกว่าฐานปอด ถุงลมที่ยอดปอดจึงกางค้างอยู่ก่อนและขยายตัวเพิ่มได้น้อยกว่าเมื่อหายใจเข้า
- ทั้งการระบายอากาศและเลือดไหลเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อลงมาที่ฐานปอด แต่เลือดเพิ่มขึ้นชันกว่ามาก อัตราส่วน V/Q จึงสูงสุดที่ยอดปอดและต่ำสุดที่ฐานปอด

- **ยืนตรง ยอดปอด**: pleura ติดลบมากกว่า → ถุงลมพองค้างอยู่แล้ว (ใหญ่สุด) → ขยายเพิ่มได้น้อย → ventilation น้อย
- **ฐานปอด**: ถุงลมเล็กกว่า → compliance ดีกว่า → ventilation มากกว่า
- **Perfusion** ตามแรงโน้มถ่วง → ฐานมากกว่ายอดมาก
- **ทั้ง V และ Q ลดไปทางยอด** แต่ Q ลดมากกว่า → V/Q สูงสุดที่ยอด ต่ำสุดที่ฐาน
- **ทั้งปอด** ≈ 4.2 L ลม / 5 L เลือด → V/Q ≈ 0.8 · นอนราบ → เลือดกระจายเท่ากันขึ้น

E-C5 V/Q mismatch, dead space, shunt, A-a gradient & exercise ventilation · p. 58

- แยกสองขั้วของ V/Q mismatch: ถุงลมที่มีแต่อากาศแต่ไม่มีเลือดมาเลี้ยง กับถุงลมที่มีแต่เลือดไหลผ่านแต่ไม่มีอากาศเข้า
- การวัดพื้นที่สูญเปล่าทางกายวิภาคใช้ก๊าซไนโตรเจน ส่วนพื้นที่สูญเปล่าทางสรีรวิทยาใช้สมการของ Bohr และต้องจำ 3 สาเหตุที่ทำให้ A–a gradient กว้างขึ้น รวมถึงการควบคุมการหายใจขณะออกกำลังกาย

- **Dead space (V/Q = ∞)**: มีลมไม่มีเลือด → ถุงลมเหมือนอากาศหายใจเข้า (P_{O2} สูง, P_{CO2} ≈ 0) → เช่น pulmonary embolism
- **Shunt (V/Q = 0)**: มีเลือดไม่มีลม → เลือดออกไปเหมือนเลือดดำ (P_{O2} 40) → เช่น หนองหรือน้ำในถุงลม (ไม่มี vasoconstriction) = physiological shunt
- **V/Q สูง** → wasted ventilation · **V/Q ต่ำ** → wasted perfusion
- **Anatomic dead space** ≈ 150 mL ≈ 30% ของ TV 500 → วัดด้วย Fowler · physiologic V_D/V_T → Bohr equation
- **A–a gradient** ≈ อายุ/4 + 4 → กว้างขึ้นใน shunt, V/Q mismatch, diffusion defect · **ออกกำลังกาย**: หายใจเพิ่มทันทีจาก proprioceptors → แล้วปรับตาม CO_2

Thai explanations · Section T Hemoglobin, Oxygen Dissociation Curve & CO2 Transport

T-C1 Physical gas transport, 9-step diffusion path & RBC carrying capacity · p. 60

- แยกแรงสองทิศที่ผิวรอยต่อก๊าซกับของเหลว (แรงดันให้ละลายลงน้ำ vs แรงดันให้หนีออกจากน้ำ) และไล่ลำดับ 9 ชั้นที่ O_2 ต้องวิ่งผ่านจากถุงลมไปจนถึงฮีโมโกลบิน
- ขณะออกกำลังกายหลอดเลือดฝอยที่ขยายและผนังถุงลมที่บางลงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการซึมผ่านของ O_2 กว่า 3 เท่า และเม็ดเลือดแดงช่วยดึง O_2 ที่ละลายน้ำไว้ชั่วคราวทำให้ขนส่งได้มากขึ้นมหาศาล

- **Partial pressure** ดันก๊าซเข้าของเหลว · **tension** ดันก๊าซออก → เท่ากันที่สมดุล
- **เส้นทาง**: ถุงลม → surfactant → ผนังถุงลม → interstitium → ผนังหลอดเลือดฝอย → plasma → เยื่อ RBC → ใน RBC → Hb
- **ออกกำลังกาย** → หลอดเลือดฝอยเปิดเพิ่ม + ผนังยืดบางลง → diffusing capacity เพิ่ม ~3 เท่า
- **RBC** ดูด O_2 ที่ละลายออกไป → ละลายเพิ่มได้อีก → เลือดขน O_2 ได้ ~65 เท่า
- **โลหิตจาง** → Hb น้อย → O_2 content และการส่ง O_2 ลด แต่ P_{aO2} ปกติ (ปอดเป็นตัวกำหนด)

T-C2 Hemoglobin A structure & molecular mechanism of oxygenation · p. 61

- จำลำดับการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง 3 ขั้นของ HbA เมื่อรับ O_2: ทำไมหน่วยย่อยชนิดแรกถึงรับ O_2 ก่อน, อะตอมเหล็กขยับเข้าสู่ระนาบวงแหวนอย่างไร, และพันธะไอออนิกใดที่ขาดออกเพื่อปลดปล่อยสารตัวกลางและเปิดรับ O_2 โมเลกุลถัดไป
- ย้ำว่าการจับ O_2 ไม่ได้เปลี่ยนเลขออกซิเดชันของ Fe^{2+} และการทำงานร่วมกันของทั้ง 4 หน่วยย่อยทำให้กราฟเป็นรูปตัว S

- **HbA** = α2β2 → 4 globin, 4 heme, แต่ละอันมี Fe^{2+} · O_2 จับ = oxygenation ไม่ใช่ oxidation
- **ตำแหน่งจับ**: O_2, CO → เหล็กใน heme · CO_2 → N-terminal ของ globin · 2,3-BPG → ระหว่าง β chains ของ deoxyHb
- **ลำดับ**: O_2 ตัวแรกจับ α (ช่องกว้างกว่า) → Fe^{2+} จาก high-spin เป็น low-spin → เลื่อนลงระนาบ porphyrin
- **ต่อ**: ดึง histidine → salt bridges ขาด → dimers หมุน → ดัน 2,3-BPG ออก → T state เป็น R state
- **ผล**: ตัวแรกจับแล้วตัวถัดไปจับง่ายขึ้น (cooperativity) → กราฟรูปตัว S

T-C3 P50, oxygen dissociation shifts & 2,3-BPG regulation · p. 62

- ใช้ค่าความดันย่อยที่ Hb อิ่มตัวครึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์: ถ้ากราฟเบี่ยงขวาแปลว่าจับ O_2 แย่ลงแต่ปล่อยให้เนื้อเยื่อเก่งขึ้น (พบในภาวะเมแทบอลิซึมสูง) ถ้าเบี่ยงซ้ายแปลว่าจับแน่นขึ้น
- จำกลไกระดับกรดอะมิโนของโปรตอนบนสาย β, ตำแหน่งที่ CO_2 เข้าจับที่ปลายสายโปรตีน, และปัจจัยที่เพิ่มหรือลดสารเมแทบอไลต์จากวิถีไกลโคไลซิสในเม็ดเลือดแดง

- **P_{50}** = P_{O2} ที่ Hb อิ่มตัว 50% → ปกติ ≈ 27 mmHg
- **Right shift**: P_{50} ↑ → affinity ↓ → ปล่อย O_2 ให้เนื้อเยื่อมากขึ้น → เกิดจาก H^+ ↑, CO_2 ↑, อุณหภูมิ ↑, 2,3-BPG ↑ (นึกถึงกล้ามเนื้อที่กำลังทำงาน)
- **Left shift**: P_{50} ↓ → affinity ↑ → Hb เกาะ O_2 แน่น
- **pH ต่ำ** → His146 รับ H^+ → เกิด ion pair → ล็อก Hb ไว้ใน T state
- **2,3-BPG** มาจาก glycolysis ใน RBC → เพิ่มใน anemia, hypoxia, ที่สูง, ออกกำลังกาย · ลดใน acidosis

T-C4 Hemoglobin variants, CO poisoning, abnormal hemoglobins & myoglobin · p. 63

- เปรียบเทียบชนิดย่อยของ Hb ตั้งแต่วัยตัวอ่อน ทารกในครรภ์ จนถึงผู้ใหญ่ และเหตุผลที่ Hb ของทารกสามารถแย่ง O_2 จากเลือดแม่ผ่านรกได้
- แยกกลไกการเกิดพิษของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และสารประกอบซัลเฟอร์ รวมถึงความแตกต่างเชิงโครงสร้างและรูปกราฟระหว่างโปรตีนเก็บออกซิเจนในกล้ามเนื้อกับ Hb ในเม็ดเลือดแดง

- **HbF (α2γ2)** → จับ 2,3-BPG ไม่ดี → affinity สูง → กราฟเลื่อนซ้าย (ยังเป็นตัว S) → ทารกดึง O_2 จากแม่ได้
- **ผู้ใหญ่**: HbA α2β2 (ส่วนใหญ่) · HbA_2 α2δ2 · HbA_{1c} = HbA จับน้ำตาล → สูงในเบาหวาน
- **CO** (เตาในบ้าน ควันไฟ) → จับ Hb แน่นกว่า O_2 ~200 เท่า → ขน O_2 ได้น้อยลง + กราฟเลื่อนซ้าย → ที่ขนมาก็ไม่ปล่อย → เนื้อเยื่อขาด O_2
- **MetHb** = เหล็กถูก oxidize เป็น Fe^{3+} → จับ O_2 ไม่ได้
- **Myoglobin** (กล้ามเนื้อ): สายเดียว heme เดียว → ไม่มี cooperativity → กราฟ hyperbola · affinity สูงกว่า HbA

T-C5 CO2 transport in blood, Bohr effect & Haldane effect · p. 64

- การขนส่ง CO_2 ในเลือดมี 3 รูปแบบโดยมีไบคาร์บอเนตเป็นรูปหลัก ซึ่งอาศัยเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดงและการแลกเปลี่ยนไอออนลบผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
- จับคู่ปรากฏการณ์ทั้งสองให้ถูกตำแหน่ง: ที่เนื้อเยื่อส่วนปลาย กรดและ CO_2 ช่วยเร่งการปล่อย O_2 ส่วนที่ถุงลมปอด การจับ O_2 ช่วยเร่งการปลดปล่อย CO_2 และโปรตอน

- **CO_2 ในเลือด**: HCO_3^- (มากที่สุด ~70%) · carbamino-Hb · ละลาย
- **ใน RBC**: $CO_2 + H_2O$ → (carbonic anhydrase) → $H^+ + HCO_3^-$ → H^+ ให้ deoxyHb buffer · HCO_3^- ออกนอกเซลล์แลกกับ Cl^- (chloride shift)
- **Bohr effect (ที่เนื้อเยื่อ)**: CO_2 ↑, H^+ ↑ → affinity ต่อ O_2 ↓ → ปล่อย O_2
- **Haldane effect (ที่ปอด)**: Hb จับ O_2 → จับ CO_2 และ H^+ ได้น้อยลง → ปล่อย CO_2 ออกทางลมหายใจ
- **หลักจำ**: Bohr = CO_2 เปลี่ยนการจับ O_2 · Haldane = O_2 เปลี่ยนการจับ CO_2

Thai explanations · Section C Pulmonary Circulation, Vascular Resistance & Pulmonary Edema

C-C1 Pulmonary vs systemic & bronchial circulation · p. 66

- เปรียบเทียบผนังหลอดเลือด ความดัน และความต้านทานของระบบไหลเวียนปอดกับระบบไหลเวียนทั่วร่างกาย โดยสังเกตว่าทำไมอัตราการไหลของเลือดต่อนาทีจึงเท่ากัน
- แยกหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อท่อลมออกจากหลอดเลือดที่ไปแลกเปลี่ยนก๊าซ ทั้งจุดกำเนิด ระดับความดัน ขอบเขตที่ไปเลี้ยง และหลอดเลือดดำที่รับเลือดกลับ

- **Pulmonary circulation**: ผนังบาง กล้ามเนื้อเรียบน้อย → ความดันต่ำ ความต้านทานต่ำ แต่ flow เท่ากับ systemic (RV = LV output)
- **ทำไมความดันต่ำพอ** → แค่ส่งเลือดถึงยอดปอด ไม่ต้องส่งถึงสมอง
- **Bronchial circulation**: มาจาก aorta (ความดัน systemic) → เลี้ยงทางลมถึง terminal bronchioles
- **Bronchial veins บางส่วน** → pulmonary veins → LA → เป็นส่วนหนึ่งของ shunt ปกติ

C-C2 Pulmonary vascular resistance (PVR): recruitment, distension & lung volume · p. 67

- เมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดไปปอดมากขึ้น ความต้านทานหลอดเลือดปอดจะลดลงเองผ่านกลไกทางกายภาพ 2 อย่างของหลอดเลือดฝอย
- แยกผลของปริมาตรปอดต่อหลอดเลือด 2 กลุ่ม: กลุ่มที่แทรกอยู่ข้างถุงลมจะถูกเบียดเมื่อปอดขยายใหญ่ ส่วนกลุ่มที่วิ่งอยู่ในเนื้อปอดจะถูกดึงให้ถ่างออก ทำให้กราฟความต้านทานรวมเป็นรูปตัว U

- **ความดันหรือ flow เพิ่ม (ออกกำลังกาย)** → PVR **ลด** โดยไม่ต้องสั่ง
- **Recruitment (หลัก)**: หลอดเลือดฝอยที่ปิดอยู่เปิด · **distension**: ที่เปิดอยู่ขยายกว้างขึ้น
- **Alveolar vessels** (หลอดเลือดฝอย): ปอดพองมาก → ถูกถุงลมบีบ → PVR ↑
- **Extra-alveolar vessels**: ปอดพอง → radial traction ดึงเปิด → PVR ↓ · ปอดแฟบ → แคบ → PVR ↑
- **รวมเป็นกราฟรูป U** → PVR ต่ำสุดที่ FRC · ความดันถุงลมสูง (เครื่องช่วยหายใจ) → บีบหลอดเลือดฝอย → PVR ↑

C-C3 Vasoactive mediators, hypoxic pulmonary vasoconstriction (HPV) & gravity zones · p. 69

- จำกลุ่มสารที่ทำให้หลอดเลือดปอดหดตัวและขยายตัว โดยเฉพาะการหดตัวเมื่อออกซิเจนในถุงลมต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งทำงานตรงข้ามกับหลอดเลือดส่วนอื่นของร่างกาย
- เชื่อมโยงกลไกนี้กับการเปลี่ยนแปลงความต้านทานหลอดเลือดปอดของทารกเมื่อสูดลมหายใจแรกเกิด และผลของแรงโน้มถ่วงต่อความต้านทานและการไหลเวียนเลือดที่ฐานปอด

- **เพิ่ม PVR**: endothelin, thromboxane A2, serotonin, histamine, ถุงลมขาด O_2 · **ลด PVR**: NO, prostacyclin, PDE inhibitors, calcium channel blockers
- **Hypoxic vasoconstriction** (ตรงข้ามอวัยวะอื่น): ถุงลม O_2 ต่ำ → หลอดเลือดแดงตรงนั้นหด → เลือดไปถุงลมที่ได้ลมดี → shunt ลด
- **แรกเกิด**: ทารกในครรภ์ปอดขาด O_2 ทั้งปอด → PVR สูงมาก → หายใจครั้งแรก → O_2 เข้า → PVR ลด → เลือดไปปอดมากขึ้น
- **West zones**: zone 1 $P_A > Pa > Pv$ (ไม่มี flow) · zone 2 $Pa > P_A > Pv$ · zone 3 (ฐาน) $Pa > Pv > P_A$ → flow มากสุด

C-C4 Starling's equation, lung water balance & pulmonary edema · p. 70

- ทำความเข้าใจแรงทั้งสี่ในสมการของ Starling ที่ควบคุมสมดุลน้ำข้ามผนังหลอดเลือดฝอยปอดที่บางเพียง 0.3 ไมโครเมตร และอัตราการระบายน้ำเหลืองในภาวะปกติ
- ลำดับการเกิดภาวะปอดบวมน้ำจากระยะแรกในเนื้อเยื่อรอบหลอดเลือดและหลอดลมไปสู่ระยะรุนแรงที่น้ำทะลักเข้าถุงลม พร้อมกลไกชดเชยและสาเหตุจากหัวใจเทียบกับนอกหัวใจ

- **Starling**: น้ำออก = K × [(P_c – P_i) – σ × ส่วนต่าง oncotic] · σ = reflection coefficient (โปรตีนผ่านยากแค่ไหน)
- **ปกติ** → แรงสุทธิออกเล็กน้อย → น้ำเหลืองระบายทัน (~20 mL/h)
- **Interstitial edema (ระยะแรก)**: น้ำรอบหลอดเลือดและหลอดลม → CXR peribronchial cuffing → น้ำเหลืองพาไป hilar nodes
- **Alveolar edema (ระยะหลัง)**: น้ำเหลืองระบายไม่ทัน → ถุงลมท่วมทีละอัน → ไม่มีลม → shunt → epithelial Na^+/K^+-ATPase สูบน้ำออก
- **สาเหตุ**: หัวใจ → P_c ↑ (LV failure, mitral stenosis, น้ำเกิน) · ไม่ใช่หัวใจ → โปรตีนต่ำ, หลอดเลือดรั่ว (sepsis), น้ำเหลืองอุดตัน

Thai explanations · Section P Pulmonary Function Tests & Spirometry Interpretation

P-C1 Standard lung volumes, capacities, and what spirometry measures · p. 71

- แยกให้แม่นระหว่าง 4 ปริมาตรพื้นฐาน (volumes) กับ 4 ความจุปอด (capacities) ที่เกิดจากการนำปริมาตรย่อยมารวมกัน
- ปริมาตรที่ค้างอยู่ในปอดหลังเป่าลมออกสุดเป็นตัวกำหนดว่าความจุใดบ้างที่เครื่องสไปโรเมตรีย์ธรรมดาวัดไม่ได้

- **4 volumes**: TV (หายใจปกติ) · IRV (เข้าเพิ่ม) · ERV (ออกเพิ่ม) · RV (ค้างในปอดเสมอ)
- **Capacity** = รวม volume ตั้งแต่ 2 อันขึ้นไป → IC = TV + IRV · FRC = ERV + RV · VC = IRV + TV + ERV · TLC = VC + RV
- **Spirometer** วัดได้แค่ลมที่ผ่านปาก → อะไรที่มี RV อยู่ (RV, FRC, TLC) วัดไม่ได้ → ต้องใช้ body plethysmography หรือ gas dilution
- **Forced blow ให้ค่า**: FEV_1, FVC, FEV_1/FVC, PEF และ $FEF_{25–75\%}$ (ดูทางลมเล็ก)

P-C2 Before the test: who should not blow, what to stop, what to avoid · p. 72

- การเป่าแรงทำให้ความดันในอก ศีรษะ และลูกตาสูงขึ้น จึงต้องเลี่ยงในบางภาวะ
- ก่อนตรวจเพื่อวินิจฉัยต้องงดยาขยายหลอดลมตามเวลาที่กำหนด แต่ยาบางกลุ่มไม่ต้องงด
- ทุกค่าเทียบกับค่าคาดหมายของคนที่มีลักษณะเดียวกัน

- **ทำไมบางคนยังไม่ควรเป่า**: เป่าแรง → ความดันในอก กะโหลก และตาพุ่งขึ้น
- **รอก่อนถ้า**: MI ในเดือนที่ผ่านมา · pneumothorax หรือ PE ที่ยังไม่รักษา · cerebral aneurysm · เพิ่งผ่าตัดสมอง อก หรือตา · ตั้งครรภ์ช่วงท้าย · อาจเป็น TB ระยะติดต่อ
- **ก่อนตรวจ**: งดบุหรี่และออกกำลังหนัก 1 ชั่วโมง · ตรวจเพื่อวินิจฉัย → หยุดยาขยายหลอดลมก่อน (ออกฤทธิ์สั้นหลายชั่วโมง ยาวหนึ่งวันขึ้นไป) · inhaled steroid ใช้ต่อได้
- **ค่าทำนาย (GLI 2012)** คิดจาก อายุ เพศ ส่วนสูง เชื้อชาติ → น้ำหนักไม่ใช้

P-C3 One good blow, three times over: acceptability, repeatability and the best values · p. 73

- หนึ่งครั้งที่ดี = สูดเต็ม เป่าแรงทันที และเป่าจนสุด
- ต้องได้หลายครั้งที่ผ่านเกณฑ์และค่าใกล้กัน แล้วเลือกค่าที่ดีที่สุดไปรายงาน

- **วิธีเป่า**: สูดเต็มที่ถึง TLC อย่างรวดเร็ว (อย่าค้าง → PEF, FEV_1 ตก) → เป่าแรงเร็วที่สุด → เป่าต่อจนหมด → สูดกลับเต็ม
- **เริ่มดี**: back-extrapolated volume ≤ 5% ของ FVC หรือ 0.100 L · **จบดี**: plateau หรือเป่า ≥ 15 วินาที · **ไม่มี artifact**: ไม่ไอในวินาทีแรก ไม่รั่ว
- **จำนวนครั้ง**: ผ่านเกณฑ์ 3–8 ครั้ง · repeatable เมื่อ FVC สองค่าสูงสุด และ FEV_1 สองค่าสูงสุด ต่างกันไม่เกิน 0.150 L
- **ลงรายงาน** → FEV_1 สูงสุด และ FVC สูงสุด (มาจากคนละครั้งได้) → ห้ามเฉลี่ย

P-C4 Reading a spirometry report in five steps · p. 75

- อ่าน 5 ขั้นตามลำดับ: ลมออกช้าไหม (ratio) → ปอดเล็กไหม (FVC) → รุนแรงแค่ไหน → ยาขยายหลอดลมช่วยไหม → หลอดลมเล็ก ($FEF_{25–75}$)
- กดเคสใน flowchart แล้วกด Next step เพื่อเดินเส้นทางทีละขั้นพร้อมตัวเลขจริง

- **ขั้น 1 ลมออกช้าไหม**: ทางเดินหายใจแคบ → FEV_1 ลดมากกว่า FVC → ratio < 70 = obstruction · ใช้ ratio จริง ไม่ใช่ช่อง %Pred
- **ขั้น 2 ปอดเล็กไหม**: FVC < 80% → restriction → ยืนยันด้วย TLC (spirometry วัด TLC ไม่ได้)
- **มี obstruction แล้ว FVC ต่ำ**: air trapping ทำให้ FVC ดูต่ำ → corrected %FVC = %FVC + (70 – ratio) → ยัง < 80 = mixed
- **ขั้น 3 รุนแรงแค่ไหน**: obstruction ใช้ FEV_1 %pred · restriction ใช้ FVC %pred → ≥ 70 mild · 50–69 moderate · 35–49 severe · < 35 very severe
- **ขั้น 4–5**: FEV_1 หลังพ่นยาเพิ่ม ≥ 12% และ ≥ 200 mL = ตอบสนอง (นึกถึง asthma) · ratio และ FVC ปกติแต่ $FEF_{25–75}$ < 65% = small airway disease

P-C5 Flow-volume loops: obstructive, restrictive, and central airway obstruction · p. 82

- รูปร่างของกราฟขาเป่าออกและขาสูดเข้าช่วยแยกโรคหลอดลมส่วนปลาย เนื้อปอดแข็งตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง และการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนต้น
- สำหรับการอุดกั้นทางเดินหายใจขนาดใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงตามแรงดันให้เทียบแรงดันในท่อลมกับแรงดันรอบนอก (ความดันบรรยากาศที่คอ vs ความดันเยื่อหุ้มปอดในช่องอก)

- **Obstructive** → ขาหายใจออกเว้าลง (scooped) จากทางลมเล็กถูกบีบ · ตอบสนองยา → loop โตกลับเข้าหาปกติ
- **Restrictive** → loop แคบ · fibrosis → ปอดแข็ง → ขาลงชัน (witch's hat)
- **Variable extrathoracic** (เช่น vocal cord palsy): หายใจเข้า → ความดันในทางลมต่ำกว่าบรรยากาศ → ทางลมที่คอถูกดูดแฟบ → ขาหายใจเข้าแบน → stridor
- **Variable intrathoracic**: หายใจออก → pleura เป็นบวก บีบทางลมในอก → ขาหายใจออกแบน
- **Fixed** (ตีบแข็ง เช่น แผลเป็นจาก TB) → แบนทั้งสองขา → loop เป็นกล่อง · **combined** → loop เล็ก + ขาออกเว้า

Thai explanations · Section R Neural & Chemical Control of Respiration

R-C1 Central controller: brainstem centers, cortex, and effectors · p. 86

- แยกหน้าที่ของกลุ่มเซลล์ประสาทในก้านสมอง: กลุ่มด้านหลังทำหน้าที่สั่งการหายใจเข้า ส่วนกลุ่มด้านหน้าแบ่งเป็น 3 ส่วนย่อยที่มีศูนย์กำเนิดจังหวะอยู่ตรงกลาง

- พอนส์ส่วนล่างทำหน้าที่เร่งให้หายใจเข้ายาวขึ้น ส่วนพอนส์ส่วนบนทำหน้าที่ตัดจบการหายใจเข้าเพื่อคุมปริมาตรและอัตราการหายใจ

- **DRG** (medulla, NTS) → สั่งหายใจเข้าปกติ → phrenic n. → diaphragm
- **Pre-Bötzinger complex** (VRG ส่วนกลาง) → pacemaker กำหนดจังหวะการหายใจ
- **VRG ส่วนหน้าและหลัง** (Bötzinger, NRA) → หายใจออกแบบออกแรง
- **Pons**: apneustic (pons ล่าง) → กระตุ้น DRG → หายใจเข้ายาวขึ้น · pneumotaxic (pons บน) → ตัดการหายใจเข้า → คุมอัตราและความลึก
- **Cortex** → คุมได้ตามใจ (กลั้น, หายใจเร็ว) ในขอบเขต · **limbic, hypothalamus** → หายใจเปลี่ยนตามอารมณ์

R-C2 Central vs. peripheral chemoreceptors and glomus cell transduction · p. 87

- เปรียบเทียบตัวรับสารเคมีส่วนกลางกับส่วนปลาย: ส่วนกลางรับผิดชอบการตอบสนองต่อคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักโดยอาศัยการแพร่ผ่านแนวกั้นเลือดและสมอง
- เซลล์รับออกซิเจนที่ทางแยกหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอใช้การปิดช่องโพแทสเซียมเมื่อออกซิเจนต่ำเพื่อกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาท

- **Central (ventral medulla)**: CO_2 ผ่าน blood-brain barrier ได้ แต่ H^+ ในเลือดผ่านไม่ได้ → CO_2 ใน CSF → H^+ → กระตุ้นตัวรับ → หายใจเพิ่ม
- **CSF โปรตีนน้อย** → buffer อ่อน → CO_2 เปลี่ยนนิดเดียว pH เปลี่ยนมาก · central ให้ CO_2 drive ~70% และไม่รับรู้ O_2
- **Peripheral**: carotid body → CN IX · aortic body → CN X → รับรู้ P_{aO2} ต่ำ (แรงเมื่อ < ~60), CO_2 สูง และ H^+ ในเลือด
- **กรดในเลือด** (lactic, keto) → carotid body เป็นหลัก → Kussmaul breathing
- **Glomus (type I) cell**: O_2 ต่ำ → K^+ channels ปิด → depolarize → Ca^{2+} เข้า → หลั่ง transmitter → เส้นประสาทยิงสัญญาณ

R-C3 Lung mechanoreceptors, C-fibers, and other sensory inputs · p. 88

- ตัวรับความรู้สึกในปอดทั้ง 4 ชนิดส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทสมองคู่ที่ 10 โดยแยกตามตำแหน่ง เส้นใยประสาทที่มีหรือไม่มีไมอีลิน และสิ่งกระตุ้น
- จำคู่คลินิกสำคัญ: ปอดขยายตัวกระตุ้นรีเฟล็กซ์ยับยั้งการหายใจเข้า ฝุ่นและฮิสตามีนกระตุ้นหลอดลมตีบในโรคหืด และน้ำท่วมปอดจากหัวใจซ้ายวายกระตุ้นให้หายใจเร็วตื้น

- **Stretch receptors** (กล้ามเนื้อเรียบทางลม): ปอดพอง → Hering-Breuer reflex → หายใจออกนานขึ้น → อัตราช้าลง (เด่นในทารก)
- **Irritant receptors** (เยื่อบุทางลม): ควัน ฝุ่น อากาศเย็น histamine → ไอ หลอดลมหด → ส่วนหนึ่งของหอบหืด
- **J receptors** (ผนังถุงลม, C-fibers): น้ำใน interstitium หรือหลอดเลือดคั่ง (LV failure) → หายใจเร็วตื้น
- **ตัด vagus ทั้งสองข้าง (สัตว์)** → ไม่มี stretch reflex → หายใจช้าลึก
- **อื่นๆ**: joint/muscle receptors → หายใจเพิ่มช่วงต้นของการออกกำลังกาย · ความดันเลือดสูง (baroreceptor) → หายใจลดลง · ความเจ็บปวด → หยุดหายใจสั้นๆ แล้วหายใจเร็ว

R-C4 Integrated responses to CO2, O2, pH, exercise, altitude, and CO2 narcosis · p. 89

- ความดันย่อยของคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกระตุ้นการหายใจที่สำคัญที่สุดในภาวะปกติ และความชันของกราฟจะยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อมีภาวะพร่องออกซิเจนร่วมด้วย
- ระวังอันตรายของการให้ออกซิเจนขนาดสูงในผู้ป่วยที่มีคาร์บอนไดออกไซด์คั่งเรื้อรัง ซึ่งทำให้เกิดภาวะกรดจากการหายใจเฉียบพลันซ้อนทับผ่าน 2 กลไกหลัก

- **CO_2** = ตัวกระตุ้นสำคัญที่สุดในชีวิตประจำวัน → ventilation เพิ่มเป็นเส้นตรงตาม P_{CO2} · O_2 ต่ำร่วมด้วย → เส้นชันขึ้น · นอนหลับ อายุมาก CO_2 คั่งเรื้อรัง → เส้นแบนลง
- **O_2 ต่ำ** → รับรู้โดย peripheral เท่านั้น → แทบไม่มีผลจนกว่า P_{aO2} < ~60
- **หายใจเกิน** → P_{CO2} ↓ P_{O2} ↑ · **ออกกำลังกายปานกลาง** → ventilation เพิ่มมากกว่า cardiac output → ก๊าซในเลือดและ pH ปกติ · หนักมาก → lactic acid → pH ↓
- **ที่สูง** → O_2 ต่ำ → หายใจเกิน → respiratory alkalosis · 2,3-BPG ↑, EPO ↑
- **CO_2 narcosis**: COPD ที่คั่ง CO_2 ได้ O_2 มากเกิน → hypoxic drive หาย → หายใจลด + hypoxic vasoconstriction หาย → V/Q แย่ลง → P_{aCO2} ↑ → ซึม (acute-on-chronic respiratory acidosis)

R-C5 Normal and abnormal respiratory patterns · p. 90

- อ่านรูปแบบการหายใจผิดปกติจากลักษณะคลื่น: แบบค่อยๆ แรงขึ้นแล้วเบาลงสลับหยุดหายใจ แบบค้างที่จังหวะหายใจเข้า แบบเป็นกลุ่มๆ และแบบสะเปะสะปะ
- เชื่อมโยงแต่ละรูปแบบเข้ากับตำแหน่งรอยโรคตั้งแต่สมองใหญ่และภาวะหัวใจวาย ลงมาถึงพอนส์ส่วนบน และเมดัลลา

- **Sigh** = หายใจลึกครั้งเดียวแทรกในการหายใจปกติ → เปิดถุงลมที่แฟบ
- **Cheyne-Stokes** → ลึกขึ้นเรื่อยๆ แล้วตื้นลง (crescendo-decrescendo) → หยุด → วนซ้ำ · หัวใจวาย (สัญญาณย้อนกลับช้า), สมองเสียหาย, ที่สูง
- **Apneusis** → กลั้นหายใจเข้าค้างนาน · รอยโรคที่ pons บน (pneumotaxic) + ตัด vagus
- **Cluster (Biot)** → หายใจเป็นกลุ่มคั่นด้วยการหยุด · ก้านสมองเสียหาย, ICP ↑ · **Ataxic** → ไม่สม่ำเสมอเลย · medulla เสียหาย
- **Gasping** → หายใจเฮือกเป็นครั้งๆ หยุดนาน → ก้านสมองใกล้หยุดทำงาน

Thai explanations · Section A Acid-Base Regulation

A-C1 Arterial pH, acid loads, and the Henderson–Hasselbalch equation · p. 91

- แยกปริมาณและช่องทางกำจัดของกรดระเหยได้กับกรดไม่ระเหยออกจากกัน
- ดูสัดส่วนระหว่างไบคาร์บอเนตกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายน้ำในสมการสมดุลกรด-ด่าง และลำดับความเร็วของกลไกป้องกันทั้ง 3 ด่าน

- **pH ปกติ** 7.35–7.45
- **กรด 2 ชนิด**: volatile = CO_2 (กรดคาร์บอนิก) → มากที่สุด → ขับทางปอด · fixed (sulfuric, phosphoric, lactic, keto) → น้อย → ขับทางไต
- **Henderson–Hasselbalch**: pH = 6.1 + log(HCO_3^- / 0.03 × $PaCO_2$) → อัตราส่วนปกติ 20 : 1 → pH 7.40
- **ป้องกันตามความเร็ว**: buffer เป็นวินาที → การหายใจเป็นนาที → ไตเป็นชั่วโมงถึงวัน
- **Buffer**: นอกเซลล์ = bicarbonate (หลัก เพราะปอดขับ CO_2 ออกได้) · ในเซลล์ = phosphate และโปรตีน เช่น Hb (histidine เยอะ) · ที่ pH 7.4 phosphate ส่วนใหญ่เป็น HPO_4^{2-}

A-C2 Renal HCO_3^- reclamation vs new HCO_3^- generation · p. 93

- แยกกระบวนการดึงไบคาร์บอเนตที่กรองผ่านโกลเมอรูลัสกลับคืนที่ท่อไตส่วนต้น ออกจากกระบวนการสร้างไบคาร์บอเนตใหม่เข้าสู่เลือด
- เปรียบเทียบศักยภาพของบัฟเฟอร์ฟอสเฟตกับระบบแอมโมเนียมในการรับมือภาวะเลือดเป็นกรดเรื้อรัง

- **งานที่ 1: เก็บ HCO_3^- ที่กรองกลับ** → ส่วนใหญ่ที่ proximal tubule ผ่าน NHE3 + carbonic anhydrase → ไม่มีกรดออกจากร่างกายสุทธิ
- **งานที่ 2: สร้าง HCO_3^- ใหม่** → ขับ H^+ 1 ตัว ได้ HCO_3^- ใหม่ 1 ตัว
- **H^+ ออกไปกับ** titratable acid (phosphate) หรือ NH_4^+ → NH_4^+ มาจาก glutamine → acidosis เรื้อรังเพิ่มได้มาก
- **Collecting duct**: type A → หลั่ง H^+ (acidosis) · type B → หลั่ง HCO_3^- ผ่าน pendrin (alkalosis) · sulfate ไม่ใช่ buffer ในปัสสาวะ

A-C3 The four primary acid-base disorders and expected compensation · p. 95

- pH ขึ้นกับอัตราส่วน HCO_3^- : PCO_2 → การชดเชยขยับค่าอีกตัว**ไปทางเดียวกัน**เสมอ และไม่ชดเชยเกิน
- ค่าจริงต่างจากที่สูตรคาด → มีความผิดปกติที่สองซ้อนอยู่

- **หลักการ**: pH ขึ้นกับ HCO_3^- ÷ PCO_2 → ตัวหนึ่งเปลี่ยน → อีกตัวขยับทางเดียวกันเพื่อดึง ratio กลับ → ไม่ชดเชยเกิน
- **Respiratory acidosis**: หายใจน้อย → PCO_2 ↑ → ไตเก็บ HCO_3^- → ทุก 10 mmHg: HCO_3^- ↑ 1 (acute) · ↑ 3.3–4 (chronic)
- **Respiratory alkalosis**: หายใจเร็ว → PCO_2 ↓ → ไตขับ HCO_3^- → ทุก 10 mmHg: HCO_3^- ↓ 2 (acute) · ↓ 4–5 (chronic)
- **Metabolic**: acidosis → หายใจหอบลึก (Kussmaul) → PCO_2 ↓ ตาม Winter ($1.5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$) · alkalosis → หายใจช้าลง → PCO_2 ↑ ราว 6 ต่อ HCO_3^- 10
- **ค่าจริงไม่ตรงกับที่คาด** → มีความผิดปกติที่สอง · สไลด์หน้า 55, 56, 60 พิมพ์ increase แทน decrease → ยึดสูตรและตารางหน้า 61

A-C4 Plasma anion gap, HAGMA vs NAGMA, and the delta ratio · p. 97

- AG = ประจุลบที่ไม่ได้วัด → กรดที่มี anion ของตัวเองทำให้ AG สูง · เสีย HCO_3^- แล้ว Cl^- มาแทน → AG ปกติ
- albumin ต่ำทำให้ AG ดูต่ำ ต้อง correct · delta ratio บอกว่ามีโรคที่สองซ่อนอยู่ไหม

- **Anion gap**: ประจุบวก = ประจุลบเสมอ → AG = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ = ประจุลบที่ไม่ได้วัด → ปกติ ≈ 12
- **HAGMA**: กรดที่มี anion ของตัวเอง (lactate, ketoacid) → anion แทนที่ HCO_3^- → AG ↑ → จำ MUDPILES
- **NAGMA**: เสีย HCO_3^- (ท้องเสีย, RTA type 1) หรือได้ Cl^- (NH_4Cl, saline) → Cl^- แทนที่ → AG ปกติ (hyperchloremic)
- **Albumin**: ประจุลบหลักที่ไม่ได้วัด → albumin ↓ 1 g/dL → AG ↓ 2.5 → ต้อง correct ไม่งั้น HAGMA ซ่อน
- **Delta ratio** = $(AG - 12) \div (24 - HCO_3^-)$ → < 0.4 NAGMA · 0.4–0.8 ทั้งสองแบบ · 1–2 HAGMA ล้วน · > 2 มี metabolic alkalosis ซ่อน

A-C5 Reading an ABG step by step: the handout's flowchart · p. 98

- อ่าน ABG ตาม flowchart หน้า 76: pH → ค่าไหนอธิบาย pH → ชดเชยพอดีไหม → ถ้าเป็น metabolic acidosis ต่อด้วย AG และ delta ratio
- กด Ex 1–10 ของ handout ใน flowchart แล้วไล่ทีละขั้น

- **ขั้น 1 pH**: < 7.35 acidemia · > 7.45 alkalemia · อยู่ในช่วงปกติแต่ค่าอื่นผิด → ดูว่าอยู่ฝั่งไหนของ 7.40
- **ขั้น 2 ค่าไหนอธิบาย pH**: PCO_2 พาไปทางนั้น = respiratory · HCO_3^- พาไปทางนั้น = metabolic · ทั้งคู่ = mixed
- **ขั้น 3 ชดเชยพอดีไหม**: เทียบค่าจริงกับสูตร (A-C3) → ต่างจากที่คาด = มีโรคที่สอง
- **ขั้น 4 ถ้ามี metabolic acidosis**: คำนวณ AG (correct ด้วย albumin) → delta ratio → แยก HAGMA, NAGMA หรือมี alkalosis ซ่อน
- **Ex 10 ใน handout**: Winter บอก respiratory acidosis ร่วม · AG ที่ correct แล้ว 25 → delta ratio 2.2 → metabolic alkalosis ร่วม → 3 ภาวะพร้อมกัน

Thai explanations · Section S — Respiratory System Under Stress

S-C1 Exercise: energy systems, ventilatory threshold, and blood gases · p. 100

- เปรียบเทียบแหล่งพลังงานของกล้ามเนื้อทั้ง 3 ระบบตามระยะเวลาที่ออกแรง
- แยกการเปลี่ยนแปลงของแก๊สในเลือดแดงระหว่างการออกกำลังกายระดับปานกลางกับระดับหนักเกินจุดเปลี่ยนผ่านแอนแอโรบิก

- **พลังงานกล้ามเนื้อ เร็ว → นาน**: phosphagen (วินาที) → glycogen–lactic acid (~1 นาที) → oxidative (นานตราบที่มีเชื้อเพลิง)
- **วินาทีแรก** ventilation พุ่ง → สัญญาณประสาทจาก motor cortex + proprioceptors ของแขนขาที่ขยับ (ก่อนก๊าซในเลือดเปลี่ยน)
- **ปานกลาง**: ventilation ตาม CO_2 พอดี → ก๊าซในเลือดและ pH ปกติ
- **เกิน anaerobic threshold**: lactic acid → HCO_3^- buffer → CO_2 เพิ่ม + H^+ กระตุ้น carotid body → หายใจเกิน → $PaCO_2$ ลด
- **Ventilation เพิ่มมากที่สุด** (~15 เท่า vs cardiac output ~5 เท่า) · ฝึกซ้อม → VO_2max เพิ่มผ่าน stroke volume ไม่ใช่ขนาดปอด

S-C2 High altitude: acute hypoxia, acclimatization, and altitude illness · p. 101

- บนที่สูง สัดส่วนออกซิเจนในอากาศยังเท่าเดิมแต่ความดันบรรยากาศลดลง ทำให้เกิดการหายใจเร็วและเลือดเป็นด่างในช่วงแรก
- ดูการปรับตัวระยะยาวของไต เม็ดเลือดแดง และหลอดเลือดปอด รวมถึงกลไกของโรคปอดบวมน้ำจากที่สูง

- **ที่สูง**: O_2 ยัง 21% แต่ความดันบรรยากาศลด → P_{IO2}, P_{AO2} ลด
- **ชั่วโมงแรก**: P_{aO2} ต่ำ → peripheral chemoreceptors → หายใจเกิน → $PaCO_2$ ↓ → respiratory alkalosis
- **หลายวัน**: ไตขับ HCO_3^- (acetazolamide ช่วยให้เร็ว) → pH กลับใกล้ปกติ → แรงขับหายใจกลับมา
- **หลายสัปดาห์**: 2,3-BPG ↑ → กราฟเลื่อนขวา · HIF → EPO ↑ → เม็ดเลือดแดงเพิ่ม
- **Hypoxic vasoconstriction ทั้งปอด** → ความดันในปอดสูง → HAPE (ลงจากที่สูง, O_2, nifedipine) · AMS, HACE (ลงจากที่สูง, O_2, dexamethasone)

S-C3 Diving & hyperbaric stress: gas laws, barotrauma, and the bends · p. 102

- ความดันใต้น้ำเพิ่มขึ้นทุกๆ ความลึก 10 เมตร ส่งผลต่อทั้งปริมาตรแก๊สในปอดและปริมาณแก๊สที่ละลายในเนื้อเยื่อ
- แยกอันตรายจากการขยายตัวของแก๊สขณะกลั้นหายใจขึ้นสู่ผิวน้ำ ออกจากอันตรายของไนโตรเจนที่ละลายภายใต้ความดันสูง

- **ทุก 10 m ใต้น้ำ** → ความดันเพิ่ม 1 atm → 50 m = 6 atm → P_{IO2} = 0.21 × ความดันรวม
- **Boyle**: ขึ้นโดยไม่หายใจออก → ลมในปอดขยาย → ถุงลมแตก → pneumothorax, arterial gas embolism

- **Henry**: ลึก → ความดันสูง → N_2 และ O_2 ละลายมากขึ้น → N_2 → nitrogen narcosis · O_2 → oxygen toxicity (ชัก)
- **Decompression sickness**: ขึ้นเร็วเกิน → N_2 ที่ละลายกลายเป็นฟองอากาศ → ปวดข้อ ระบบประสาทเสียหาย → รักษาใน hyperbaric chamber

S-C4 Sleep physiology: non-REM vs REM breathing and sleep apnea · p. 103

- เปรียบเทียบจังหวะการหายใจ ความไวของตัวรับสารเคมี และความตึงตัวของกล้ามเนื้อทางเดินหายใจส่วนบนระหว่างระยะหลับธรรมดากับระยะหลับฝัน
- แยกกลไกของการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นออกจากชนิดศูนย์กลาง

- **NREM**: แรงขับจากการตื่นหายไป → ventilation ลด → $PaCO_2$ ขึ้นเล็กน้อย · หายใจช้าสม่ำเสมอ · กล้ามเนื้อขยายคอหอยหย่อน → ทางลมตีบ
- **REM**: หายใจไม่สม่ำเสมอ มีหยุดสั้นๆ · ตอบสนอง CO_2 และ O_2 ลด · กล้ามเนื้อหย่อนหมดยกเว้น diaphragm
- **นอนราบ + กล้ามเนื้อหย่อน** → FRC ลด
- **OSA**: คอหอยยุบแต่ยังพยายามหายใจ → กรน ง่วงกลางวัน → CPAP · **central apnea**: ก้านสมองหยุดสั่ง → ไม่มีลมและไม่มีความพยายาม

S-C5 Fetal gas exchange and the cardiopulmonary transition at birth · p. 104

- ทารกในครรภ์รับออกซิเจนผ่านรกได้แม้ความดันออกซิเจนต่ำ เพราะคุณสมบัติพิเศษของฮีโมโกลบินทารกและปรากฏการณ์บอร์สองทาง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานหลอดเลือดปอดและหลอดเลือดทั่วร่างกายที่ทำให้ทางลัดหัวใจปิดลงหลังสูดลมหายใจแรก

- **ทารกในครรภ์**: แลกก๊าซที่รก → P_{O2} ต่ำแต่ O_2 พอเพราะ HbF (กราฟเลื่อนซ้าย) + Hb สูง + double Bohr effect
- **ปอดมีน้ำและขาด O_2** → PVR สูงมาก → เลือดเลี่ยงปอดผ่าน foramen ovale (RA → LA) และ ductus arteriosus (PA → aorta)
- **หายใจครั้งแรก** + surfactant → ปอดขยาย O_2 เข้า → PVR ลด → เลือดไปปอดเพิ่ม → เลือดกลับ LA มากขึ้น
- **ตัดสายสะดือ** → SVR ↑ → ความดัน LA > RA → foramen ovale ปิดทันที
- **PaO_2 ↑ + prostaglandin E2 ↓** → ductus arteriosus ปิด (ชั่วโมงถึงวัน)